



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

MINISTRE DE L'EDUCATION ET DE
LA REFORME D'ENSEIGNEMENT

INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL

Mathématiques

3ème AS

Manuel de l'élève

Les auteurs

Mohameden O/ El hady

Mohameden O/ Bah

Yesleck O/ Bamba O/ Tiyib

Leghvir O/ Khatry

Meymoune m/ Med Salek O/ Heyine

Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Professeur de l'Enseignement Secondaire

Professeur de l'Enseignement Secondaire

Professeur de l'Enseignement Secondaire

2025

IPN

Préface

Collègues Professeurs,

Chers élèves,

Dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité du système éducatif national et en accompagnement de la révision des programmes de l'Enseignement Secondaire opérée en 2020 et des innovations nationales et internationales, l'Institut Pédagogique National cherche à concrétiser cette tendance en élaborant et publiant un manuel scolaire de qualité occupant une place de choix dans l'amélioration des pratiques pédagogiques.

Dans ce contexte, nous sommes heureux de mettre entre les mains des élèves de la 3^{ème} AS du Secondaire, le manuel de Mathématique dans sa nouvelle version.

Nous espérons que ce manuel constituera une aide précieuse pour améliorer l'efficacité de construction des savoirs chez les élèves.

Tout en souhaitant recevoir de la part des collègues Professeurs, toute observation, suggestion ou proposition de nature à améliorer la version finale de cet ouvrage, nous ne pouvons qu'adresser nos vifs remerciements aux concepteurs :

- Mohameden O/ El Hady	<i>Inspecteur de l'Enseignement Secondaire</i>
- Mohameden O/ Bah	<i>Inspecteur de l'Enseignement</i>
- Yesleck O/ Bamba O/ Tiyyib	<i>Professeur de l'Enseignement Secondaire</i>
- Legvir O/ Khatry	<i>Professeur de l'Enseignement Secondaire</i>
- Meymoune / Med Salek /Heyine	<i>Professeur de l'Enseignement Secondaire</i>

**Le Directeur Général :
Dr. Cheikh Mouadh Sidi Abdalla**

AVANT-PROPOS

Chers collègues Professeurs,

Chers élèves,

C'est dans le cadre des énormes efforts que fournit l'Institut Pédagogique National pour mettre à votre disposition, dans les meilleurs délais, un outil pouvant vous aider à accomplir respectivement votre tâche que s'inscrit l'élaboration de ce manuel intitulé : **Mathématiques 3^{ème} AS** pour la troisième année du collège.

Celui-ci est conçu conformément aux nouveaux programmes en vigueur. Il vise à offrir aussi bien au professeur qu'à l'élève une source d'information et de connaissances (Activités, Savoirs ; Savoir-faire,...) pour aider le premier à préparer son cours et le second à mieux assimiler le contenu du programme de l'année et même à élargir son horizon. Il importe cependant qu'il ne peut en aucun cas être le seul support, ni pour l'un, ni pour l'autre et doit être renforcé et enrichi à travers la recherche d'autres sources d'informations.

Le contenu de ce manuel est réparti en seize chapitres dont les intitulés sont mentionnés dans le tableau de matière et qui recouvrent les quatre domaines du programme à savoir : **Nombres et calculs, Géométrie plane, Organisation et gestion de données et Géométrie dans l'espace.**

Chaque chapitre renferme tous les savoirs et savoir-faire énoncés dans le programme dégagés à partir d'activités de découverte choisies pour leur adaptation à nos réalités et d'exercices d'application pour faciliter leur appropriation par les élèves.

Chaque chapitre est assorti d'une **série d'exercices** dont le niveau de difficultés est progressif pour mettre à l'épreuve les capacités de l'élève afin d'évaluer le degré d'assimilation des notions fondamentales abordées.

Nous attendons vos précieuses remarques et suggestions en vue d'améliorer ce manuel dans ces prochaines éditions.

Les auteurs

Mohameden O/ El hady

Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Legvir O/ Khatry

Professeur de l'Enseignement Secondaire

Yesleck O/ Bamba O/ Tiyib

Professeur de l'Enseignement Secondaire

Meymoune m/ Med Salek O/ Heyine

Professeur de l'Enseignement Secondaire

Mohameden O/ Bah

Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Maquette:

Oumry Ahmed Bebbba

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1	
ARITHMÉTIQUE	7
CHAPITRE 2	
RÉVISION SUR LES RATIONNELS	25
CHAPITRE 3	
NOMBRES RÉELS	33
CHPITRE 4	
LES RADICAUX	41
CHAPITRE 5	
CALCUL LITTÉRAL	49
CHAPITRE 6	
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS	59
CHAPITRE 7	
ANGLES AU CENTRE ET ANGLES INSCRITS	71
CHAPITRE 8	
DROITES PARTICULIÈRES	79
CHAPITRE 9	
THÉORÈME DE PYTHAGORE	91
CHAPITRE 10	
TRIGONOMÉTRIE	97
CHAPITRE 11	
SYMÉTRIES CENTRALE ET AXIALE	107
CHAPITRE 12	
VECTEURS ET TRANSLATION	115
CHAPITRE 13	
REPERAGE DANS LE PLAN	127
CHAPITRE 14	
FONCTION LINÉAIRE	135
CHAPITRE 15	
STATISTIQUE	145
CHAPITRE 16	
SPHÈRE ET BOULE	159

IPN

I. Activités préparatoires :**Activité 1 :**

Effectue dans IN les divisions suivantes: $89 \div 7$; $157 \div 9$; $2024 \div 16$

Activité 2 :

Ahmed dispose de douze jetons portant les nombres de 1 à 12. Il souhaite les disposer en rangées parallèles contenant un même nombre de jetons.

- Sur une rangée Ahmed peut-il disposer 3 jetons ? 4 jetons ? 5 jetons ? si oui combien y a-t-il de rangées ?
- Ahmed affirme :
 - Le nombre de jetons sur chaque rangée un de 12. Quel mot manque- t-il ?
 - 12 estdu nombre de jetons sur chaque rangée. Quel mot manque- t-il ?
- Détermine toutes les dispositions en utilisant les diviseurs de 12.

Activité 3 : Multiples, diviseurs , somme et différence

- Cite dans l'ordre croissant trois multiples de 5(ou nombres divisibles par 5) que l'on note a , b et c .
- Calcule $a + b$, $a + c$, $b + c$, $b - a$, $c - a$ et $c - b$. Que peux-tu conclure?
- Les entiers r et s sont deux multiples de 7(ou nombres divisibles par 7) ($r < s$)
Ecris r et s sous forme littérale, puis démontre que $r + s$ est un multiple de 7
- La démonstration générale pourra être envisagée ?

Activité 4 :

- Les nombres suivants sont-ils divisibles par 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 et 10 :
5834, 3100, 2915, 6701.
- Critère de divisibilité par 11 :
 - Ces nombres sont-ils divisibles par 11.
 - Calcule la différence entre la somme des chiffres des positions paires et celle des positions impaires. Que constates-tu ?

Activité 5 :

On donne les nombres suivants : 7 ; 16 ; 18 ; 19 ; 35 ; 60 ; 72.

Détermine tous les diviseurs de chacun de ces nombres, puis reproduis et complète le tableau suivant :

Nombre	Liste des diviseurs	Nombre de diviseurs
7		
16	1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16	5
18		

Activité 6 : Reconnaissance des nombres premiers

On donne le nombre 173.

- Est -il divisible par 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ?
- L'entier 173 peut- il avoir un diviseur, nombre premier supérieur à 13 ? Peux-tu conclure ?

Activité 7 : Décomposition en facteurs premiers

On donne le nombre 1296 et 840.

- En utilisant les critères de divisibilité, écris chacun de ces nombres sous la forme d'un produit d'un nombre par un nombre premier ;
- Ecris chacun de ces nombres sous la forme d'un produit de facteurs faisant intervenir seulement des puissances de nombres premiers.

Activité 8 :

Une association dispose de 84 cahiers et 48 livres et souhaite les répartir en lots identiques.

- Peut-elle faire 3 lots ? 4 lots ? 6 lots ? 7 lots ? Si oui quelles est la composition de chaque lot ;
- Écris la liste des diviseurs de 48 puis celle des diviseurs de 84 ;
- En déduis les nombres possibles de lots que cette association peut faire ;
- En fait elle veut distribuer le nombre maximal de lots identiques. Quel est ce nombre ? Quelle est sa composition ?

Activité 9 :

Ahmed achète une boîte de crayons de couleur à 30 UM quand à Marième, elle achète une boîte de stylos à 36 UM.

- Quelle somme doivent avoir Ahmed et Marième pour acheter 1 ; 2 ; 3 et 4 boîtes de crayons ou de stylos ?
- Marième et Ahmed possèdent chacun 200 UM. Sachant qu'ils ont dépensé la même somme. Quel est le nombre de boîtes achetées par chacun ?

Activité 10 :

Dans chaque cas écris la liste des diviseurs de a , la liste des diviseurs de b puis celle de $a-b$. Ensuite compare $\text{pgcd}(a; b)$ et $\text{pgcd}(a; a-b)$

- $a=18$ et $b=12$; 2. $a=24$ et $b=32$; 3. $a=25$ et $b=18$; 4. $a=124$ et $b=48$.

Activité 11 : Découverte de l'algorithme des soustractions successives

On se propose de calculer le PGCD en utilisant la propriété 2

- Recopie et complète ce qui suit en utilisant :

Étape 1 : $14964 - 11\,220 = 3744$

Étape 2 : $11220 - 3744 = \dots$, donc $\text{PGCD}(a; b) =$

Étape 3 : $\dots - 3744 = \dots$

Étape 4 : $\dots - 3732 = \dots$

.....

- Conclus en déterminant le PGCD de 14 964 et 11220.

Activité 12 : Compter en base 10

Aissata est mère d'un enfant en 1^{ère} AF, à la maison elle décide de lui expliquer réellement le mode comptage.

- Peux-tu l'aider à visualiser les dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec les doigts ?
- Pour aller au delà de 9, elle utilise des bâtonnets, que doit-elle expliquer à son enfant pour aller à 17 et 20.

Activité 13 : Compter en base 2

- On donne l'entier naturel 17.

- Divise ce nombre par 2 et note le reste de division
- Refais la même chose avec le quotient précédent et mets le reste de côté ;
- Recommence la division, et ce jusqu'à ce que le quotient soit nul (égal à 0)
- Ecris les restes des divisions : le premier à placer est le dernier reste non nul. Ensuite, à droite, on remonte en plaçant, à droite dans l'ordre, les restes que tu avais mis de côté. L'écriture ainsi obtenue est appelée écriture binaire de l'entier 17.

- Reprends les mêmes questions pour obtenir l'écriture binaire de 26.

Activité 14 : Méthode des puissances de 2.

1. On donne l'entier naturel 17.
 - a. Décompose ce nombre en une somme de puissances de 2 rangées dans l'ordre décroissant.
(on pourra écrire d'abord : $17 = 16 + 1$)
 - b. Ecris les coefficients des puissances en ajoutant les coefficients des puissances de 2 manquantes.
2. Reprends les deux questions précédentes avec le nombre 26.

Activité 15 : Convertir un nombre en base 2 en un nombre en base 10.

1. On considère le nombre n dont l'écriture en binaire est : 101 1010.
 - a. Ce nombre s'étale sur combien de rangs ?
 - b. Donne le développement suivant les puissances de 2
 - c. Calcule la valeur de ce nombre dans le mode de numération décimal.
Complète : $(101\ 1010)_{\text{bin}} = (\dots)_{\text{dec}}$
2. Reprends les questions précédentes en choisissant un entier naturel en écriture binaire.

Activité 16 :

On sait additionner et multiplier des nombres en base 10 depuis l'école primaire. Au fil du temps, c'est devenu naturel, donc encore une fois, revenons aux sources : pour additionner et multiplier en base dix à l'école primaire on pose l'opération.

1. En appliquant les mêmes règles pour effectuer des additions et des multiplications de nombres écrits en binaire, calcule les sommes et produits suivants :
 $(10001)_2 + (1011010)_2$; $(11010)_2 + (1011010)_2$; $(11010)_2 \times (10001)_2$; $(11010)_2 \times (1011)_2$.
2. Convertis les résultats des opérations obtenues en base 10.
3. Vérifie ces résultats par des calculs en base 10.

II. Je retiens :**1. Division euclidienne ,multiple et diviseur:****Définition 1 : Division euclidienne**

Etant donnés a et b deux naturels, avec $b \neq 0$. Effectuer la division euclidienne de a par b c'est trouver le quotient q et le reste r tels que : $a = b \times q + r$ et $0 \leq r < b$.

Définition 2 : Multiple et diviseur

a et b désignent deux entiers et $b \neq 0$. Dire que b est un diviseur de a (ou a est un multiple de b) signifie que le reste de la division euclidienne de a par b est nul c'est-à-dire que $a = b \times q$, avec q entier naturel.

Conséquence :

- 1 divise tout entier naturel;
- 0 est multiple de tout entier naturel;
- Tout entier naturel non nul divise lui même ;
- Tout entier naturel est multiple de lui-même.

Règle 1 :

La somme et la différence de deux multiples d'un entier(ou nombres divisibles par cet entier) sont aussi des multiples (ou divisibles par cet entier).

2. Critères de divisibilité: Rappel et complément**Propriété 1 :**

- Si un entier naturel a pour chiffre des unités 0, 2, 4, 6 ou 8 alors il est divisible par 2 ;
- Si la somme des chiffres d'un entier naturel est divisible par 3 alors il est divisible par 3 ;
- Si le nombre formé des deux derniers chiffres d'un entier naturel est divisible par 4 alors cet entier est divisible par 4 ;
- Si un entier naturel a pour chiffre des unités 0 ou 5 alors il est divisible par 5 ;
- Si la somme des chiffres d'un entier naturel est divisible par 9 alors il est divisible par 9 ;
- Si un entier naturel a pour chiffre des unités 0 alors il est divisible par 10 ;
- Si la différence entre la somme des chiffres des positions paires d'un nombre et celle des positions impaires est divisible par 11 alors il est divisible par 11.

2. Nombres premiers :**Définition 3 :**

Un entier est un nombre premier s'il n'est divisible que par 1 et lui-même.

Remarque 1 :

L'entier 1 n'est pas un nombre premier.

Règle 1 :

Un entier naturel p est nombre premier s'il n'est divisible par aucun nombre premier inférieur à $\sqrt{p}$ que $\sqrt{p}$ inférieur ou égal à p .

Remarque 2 :

- L'écriture $840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$ est appelée décomposition en facteurs premiers du nombre 840.
- Pour obtenir la décomposition en facteurs premiers, on adopte la disposition dite pratique en faisant usage des critères de divisibilité .

Règle 2 :

Tout entier naturel se décompose en facteurs premiers

3. Diviseurs communs, PGCD, Multiples communs, PPCM :**Définition 4 :**

x, y et k désignent des nombres entiers et $k \neq 0$, dire que k est un diviseur commun à x et y signifie que k divise à la fois x et y .

Exemple 1 :

3 divise à la fois 15 et 24 ; 7 divise à la fois 14 et 21 ; 9 divise à la fois 81 et 54.

Définition 5 :

a et b désignent des entiers naturels non nuls. Le plus grand diviseur commun à a et b est appelé PGCD de a et b et on le note $\text{PGCD}(a ; b)$.

Exemple 2 :

Détermine le $\text{PGCD}(18 ; 42)$.

Réponse :

Les diviseurs de 18 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 et 18.

Les diviseurs de 42 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 et 42.

Les diviseurs communs à 18 et 42 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6. Donc : $\text{PGCD}(18 ; 42) = 6$.

Définition 6 :

Dire que deux entiers naturels sont premiers entre eux signifie que 1 est le seul diviseur commun.

Remarque 3 :

En d'autre terme Dire que deux nombres entiers a et b sont premiers entre eux revient à dire que $\text{pgcd}(a ; b) = 1$.

Exemple 3 :

Les diviseurs de 40 sont : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 et 40.

Les diviseurs de 81 sont : 1 ; 3 ; 9 ; 27 et 81.

1 est le seul diviseur commun à 40 et 81, donc ces nombres sont premiers entre eux.

Remarque 4 :

Une fraction $\frac{a}{b}$ (où a et b entiers naturels et $b \neq 0$) est dite irréductible si $\text{PGCD}(a, b) = 1$

Définition 7 :

a, b et c désignent des nombres entiers naturels et $c \neq 0$ dire que c est un multiple commun de a et b signifie que c multiple à la fois a et b .

Le plus petit multiple commun non nul à deux nombres entiers naturels non nuls x et y est appelé PPCM on le note $\text{PPCM}(x ; y)$.

Remarque 5 :

Si a divise b , alors $\text{PGCD}(a ; b) = a$ et $\text{PPCM}(a ; b) = b$.

4. Algorithme de calcul du PGCD :**Propriété 2 :**

a et b étant deux entiers non nuls et $a > b$, on a : $\text{PGCD}(a ; b) = \text{PGCD}(a ; a - b)$

Remarque 6 :

Le procédé de calcul d'un PGCD présenté dans l'activité 11 est appelé algorithme des soustractions successives.

Exemple 4 :

Calcul du $\text{PGCD}(60 ; 96)$

On applique la propriété ci-dessous en utilisant de soustraire le plus petit de plus grand

$$96 - 60 = 36$$

$$60 - 36 = 24$$

$$36 - 24 = 12$$

$$24 - 12 = 12$$

$$12 - 12 = 0$$

Le PGCD est la dernière différence non nulle, donc $\text{PGCD}(60, 96) = 12$.

5. Algorithme d'Euclide ou par divisions successives :

Propriété 3 :

a et b désignent des entiers non nuls et $a > b$.

$\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$ où r est le reste de la division euclidienne de a par b .

Exemple 4 : Calcul du PGCD (48 ; 60)

On se propose de calculer le PGCD en utilisant la propriété précédente

Dividende	Diviseur	Reste	Traduction	Conclusion
60	42	18	$60 = 1 \times 42 + 18$	Le PGCD est le dernier reste non nul.
42	18	6	$42 = 2 \times 18 + 6$	
18	6	0	$18 = 3 \times 6 + 0$	Donc $\text{PGCD}(42; 60) = 6$.

Remarque 7 :

Ce procédé de calcul d'un PGCD est appelé algorithme des divisions successives.

6. Systèmes de numération décimal et binaire :

6. A. Système de numération décimal :

Remarque 8 :

Pour compter jusqu'à 9 on utilise les dix chiffres et pour aller au de là de 9 le rang des unités est plein on dit qu'on change de rang et on parle alors de rang des dizaines, des centaines,...

Un rang est égal au précédent multiplié par 10. On peut dire que chaque rang est à une puissance de 10 supérieure au précédente. Mathématiquement on peut écrire $1965 = 1 \times 10^3 + 9 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 5 \times 10^0$, en réalité on fait une décomposition du nombre 1965 suivant les puissances de 10.

Conclusion :

Dans le monde, le système numérique fonctionne réellement sur la base des dix chiffres déjà cités ; on parle donc de base 10. Avec ce système de numération, il est souvent question de :

- Changer de rang dès que la précédente est à 9.
- Pouvoir décomposer tout nombre en une somme de puissances de 10.

On comprend ainsi que chaque chiffre représente une puissance de 10.

Remarque 9 :

Il existe, dans le monde, d'autres modes de comptage dont le plus important est en base 2 appelé système de comptage binaire. Il est utilisé par les ordinateurs et autres appareils électroniques, car les machines ne peuvent comparer que deux valeurs : des 1 et des 0.

6. B. Système de numération binaire :

Remarque 10 :

Dans le mode de comptage en base 10, on avait parlé des rangs (unités, dizaines, centaines...), alors qu'en binaire on emploie le mot « bit » (contraction de « binary-digit », signifiant simplement « rang binaire »). Par exemple, le nombre en base 2 « 10011 » s'étale sur 5 bit.

Là où cela se complique, c'est qu'en binaire chaque rang ne peut prendre que deux valeurs 0 ou 1 (il pouvait en prendre dix en décimal). Donc, dès que le rang atteint sa deuxième – la plus haute – valeur on change de rang. En binaire, un rang commence à 0 et se termine à 1.

Exemple 6 :

Pour commencer et tenter d'y voir un peu plus clair, on va compter en binaire jusqu'à dix :

valeur en décimal :	équivalent en binaire :	Explications :
0	0	logique !
1	1	simple !
2	10	Le premier rang a atteint le maximum autorisé ! Qu'à cela ne tienne, on passe au rang suivant. On met le second à 1 et on remet le premier à 0.
3	11	On re-remplit le rang 1.
4	100	Le rang 1 est plein, mais le 2 aussi ! On passe donc au troisième et on remet les précédents à 0 (comme on le fait lorsque l'on passe de 0999 à 1000, par exemple).
5	101	On procède de même.
6	110	
7	111	
8	1000	On entame le quatrième rang.
9	1001	On recommence au premier...
10	1010	On remplit les rangs.

Remarque 11 :

- Il faut en comprendre que chaque bit('chiffre en binaire') représente une puissance de 2, tout comme chaque rang en base 10 est une puissance de 10.
- Les systèmes décimal et binaire utilisent deux chiffres (0 et 1) dans les écritures de nombres, par conséquent, il est nécessaire parfois de préciser la base dans laquelle sont écrits ces nombres.

6.C. Conversion entre les systèmes décimal et binaire :**❖ Conversion du décimal en binaire :****Remarque 12 :**

Pour arriver à décomposer notre nombre en puissances de 2. C'est le même principe que la décomposition en puissances de dix, sauf que l'on ne décompose pas en milliers, centaines et dizaines, mais en puissances de deux ; qui sont : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ..., 512, 1024, etc. (une valeur est égale à la précédente multipliée par 2).

Ainsi, si l'on prend les deux nombres donnés dans l'activité précédente, on obtient les décompositions suivantes : $17 = 16 + 1$ et $26 = 16 + 8 + 2$. Il suffit ensuite de remplacer ces nombres par les puissances : $17 = 2^4 + 2^0$ et $26 = 2^4 + 2^3 + 2^1$ puis d'écrire les coefficients des puissances et d'ajouter les puissances de 2 manquantes en mettant 0 devant :

$$17 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \text{ et } 26 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

Finalement, pour obtenir les nombres 17 et 26 en binaire, il suffit de mettre les coefficients qui sont devant les puissances de 2 à la suite.

On obtient : 10001 et 11010. On écrit :

- $(17)_{dec} = (10001)_{bin}$ ou $\overline{17}_{10} = \overline{10001}_2$ ou également : $(17)_{10} = (10001)_2$.
- $(26)_{dec} = (11010)_{bin}$ ou $\overline{26}_{10} = \overline{11010}_2$ ou également : $(26)_{10} = (11010)_2$.

Attention :

Il est important de ne pas oublier les puissances dont les coefficients sont zéro.

Remarque 13 :

Les divisions euclidiennes successives par 2 évoquées dans l'activité 13 donnent les mêmes résultats. Tout aussi simple à comprendre, cette méthode est mieux adaptée pour des grands nombres (il est facile d'en faire un algorithme).

D. Opération les nombres écrits en binaire et en décimal :**Règle 3 :**

- Additionner en binaire n'est pas compliqué : c'est le même principe que dans la base 10. Il suffit de poser l'opération et de faire attention aux retenues. Après, il est aussi possible de convertir en base 10, de faire l'opération de tête, puis de revenir en base 2, mais c'est mieux de savoir faire l'opération directement en binaire.
- Multiplier deux nombres en binaire : C'est le même principe que dans la base 10, chaque bit de la ligne du bas sera distribué à la ligne du haut. Ensuite, chaque colonne sera sommée (ne pas oublier les retenues à ce moment là) et le résultat sera alors obtenu. Après, il est aussi possible de convertir en base 10, de faire l'opération de tête, puis de revenir en base 2.

Exemple 7 :

Additionner deux nombres en binaire			
$\begin{array}{r} 10 \\ + 10 \\ \hline 100 \end{array}$	Sur la 2 ^{ème} opération, 1 + 1 en binaire donne 10, donc 0 et une retenue.	$\begin{array}{r} 10110 \\ + 10 \\ \hline 11000 \end{array}$	Voici un autre exemple, avec des nombres un peu plus grands. La difficulté n'est pas plus grande, mais il faut parfois faire attention aux retenues qui se propagent.
Multiplier deux nombres en binaire			
$\begin{array}{r} 101 \\ \times 10 \\ \hline 000 \\ + 1010 \\ \hline = 1010 \end{array}$	Aucune retenue à signaler dans le calcul en binaire pour effectuer cette multiplication.	$\begin{array}{r} 10110 \\ + 110 \\ \hline 00000 \\ + 101100 \\ + 1011000 \\ \hline 10000100 \end{array}$	Voici un autre exemple, avec des nombres un peu plus grands. La difficulté n'est pas plus grande, mais il faut parfois faire attention aux retenues qui se propagent.

Remarque 14 :

On n'a pas envisagé d'introduire la notion soustraction et d'énoncer ses règles de calcul, il est donc conseillé de convertir en base 10, de faire l'opération de tête, puis de revenir en base 2.

III. Je sais faire :

Exercice d'application 1 :

En utilisant, les critères de divisibilité, coche les bonnes cases

L'entier est divisible par	2	3	4	5	9	10	11
561							
1 408							
12 947							
32 490							

Exercice d'application 2 : Recherche des nombres premiers inférieurs à 100.

Reproduis et complète le tableau suivant en mettant une barre sur les entiers inférieurs à 100 qui ne sont pas premiers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exercice application 3 :

Détermine les diviseurs de 1470, puis ceux de 1386. En déduis le PGCD(1386 ; 1470).

Exercices d'application 4 :

On donne la fraction $\frac{504}{720}$

1. Écris les diviseurs de 504 ; puis les diviseurs de 720 ;
2. Donne plusieurs fractions égales à $\frac{504}{720}$;
3. Rendre la fraction irréductible.

Exercice d'application 5 :

1. a. Place sur la demi-droite graduée ci-dessous, en rouge les premiers multiples de 6 et en vert les premiers multiples de 9.



- b. Écris la liste des premiers multiples communs à 6 et 9 obtenus, grâce au schéma ci-dessus. En déduis le PPCM (6 ; 9).

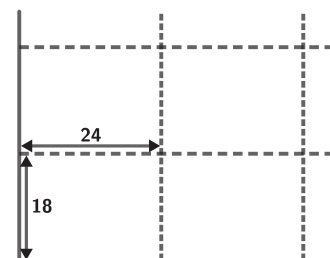
- c. Complète la liste pour obtenir les quatre premiers multiples communs à 6 et 9.

2. Sidi dispose d'une feuille rectangulaire de papier réglé dont on a reproduit un morceau sur le dessin ci-contre.

Sidi souhaite découper un carré dans cette feuille en suivant les lignes pointillées.

Sachant que les dimensions de la feuille sont (en mm) 216 et 168, détermine :

- la longueur du côté du « plus petit carré »,
- puis la longueur du côté du « plus grand carré » que Sidi peut ainsi découper dans la feuille.



Exercice d'application 6 :

Détermine PGCD(9165 ; 2745) par les méthodes des soustractions et par l'algorithme d'Euclide.

Rendre irréductible la fraction $\frac{9165}{2745}$.

Exercice d'application 7 :

Donne la décomposition des entiers naturels suivants : 77 ; 408 ; 3684 et 22050.

Exercice d'application 8 :

1. Convertis du décimal en binaire les nombres suivants : 45 ; 78 ; 125 ; 473 ; 1 001.
2. Convertis du binaire en décimal les nombres suivants : $(1011)_2$; $(11010)_2$; $(100011)_2$; $(10110110)_2$.

Exercice d'application 9 :

Réalise les opérations suivantes :

a.

$$\begin{array}{r} 101011 \\ + 100110 \\ \hline = \end{array};$$

b.

$$\begin{array}{r} 1011101 \\ + 101010 \\ \hline = \end{array};$$

c.

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 101 \\ \hline + \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \\ + \quad \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\ + \quad \cdot \cdot \cdot \cdot 00 \\ \hline = \end{array}$$

d.

$$\begin{array}{r} 11011 \\ \times 1101 \\ \hline + \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ + \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\ + \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 00 \\ + \quad \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 000 \\ \hline = \end{array}$$

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

En utilisant, les critères de divisibilité, je coche les bonnes cases

L'entier est divisible par	2	3	4	5	9	10	11
561		×					×
1 408	×		×				
12 947							×
32 490	×	×		×	×	×	

Exercice d'application 2 : Recherche des nombres premiers inférieurs à 100.

Je reproduis et je complète le tableau suivant en mettant une barre sur les entiers inférieurs à 100 qui ne sont pas premiers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	

Exercice application 3 :

Je décompose les nombres 1470 et 1386, puis je détermine leurs diviseurs :

1470	2	1386	2
735	3	693	3
245	5	231	3
49	7	77	7
7	7	11	11
1		1	

Les diviseurs du nombre 1470 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 21 ; 30 ; 35 ; 42 ; 49 ; 70 ; 105 ; 147 ; 210 ; 245 ; 294 ; 490 ; 735 ; 1470.

Les diviseurs du nombre 1386 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 11 ; 14 ; 18 ; 21 ; 22 ; 33 ; 42 ; 63 ; 66 ; 77 ; 99 ; 131 ; 154 ; 198 ; 231 ; 462 ; 693 ; 1386.

Les diviseurs communs de 1470 et 1386 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42.

On en déduit : $\text{PGCD}(1386 ; 1470) = 42$.

Exercices d'application 4 :

On donne la fraction $\frac{504}{720}$

1. Pour écrire les diviseurs de 504 et ceux de 720 ; décomposons les :

720	2	504	2
360	2	252	2
180	2	126	2
90	2	63	3
45	3	21	3
15	3	7	7
5	5	1	
1			

Les diviseurs du nombre 720 sont :

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 16 ; 18 ; 20 ; 24 ; 30 ; 36 ; 40 ; 45 ; 48 ; 60 ; 72 ; 80 ; 90 ; 120 ; 144 ; 180 ; 240 ; 360 ; 720.

Les diviseurs du nombre 504 sont :

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 18 ; 21 ; 24 ; 28 ; 36 ; 42 ; 54 ; 56 ; 63 ; 72 ; 126 ; 168 ; 252 ; 504.

2. Donne plusieurs fractions égales à $\frac{504}{720} = \frac{252}{360} = \frac{126}{180} = \frac{168}{240}$.

3. Je rends la fraction irréductible $\frac{504}{720} = \frac{7}{10}$

Exercice d'application 5 :

1. a. Je place sur la demi-droite graduée ci-dessous, en rouge les premiers multiples de 6 et en vert les premiers multiples de 9.



b. J'écris la liste des premiers multiples communs à 6 et 9 obtenus, grâce au schéma ci-dessus :

Multiples de 6 : 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; ...

Multiples de 9 : 0 ; 9 ; 18 ; ...

J'en déduis $\text{PPCM}(6 ; 9) = 18$.

c. Je complète la liste pour obtenir les quatre premiers multiples communs à 6 et 9 : 0 ; 18 ; 36 ; 54.

2. Voici une feuille rectangulaire de papier réglé dont on a reproduit un morceau sur le dessin ci-dessous. Sidi souhaite découper un carré dans cette feuille en suivant les lignes pointillées.

On décompose d'abord les deux nombres 18 et 24 en facteurs premiers

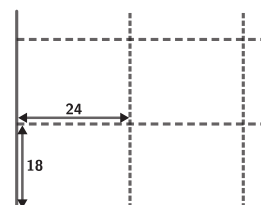
$24 = 2^3 \times 3^1$ et $18 = 2^1 \times 3^2$; donc $\text{PPCM}(18 ; 24) = 2^3 \times 3^2 = 72$.

Sachant que les dimensions de la feuille sont (en mm) 216 et 168, je détermine :

- la longueur du côté du « plus petit carré » est 72.

- la longueur du côté du « plus grand carré » est 144.

que Sidi peut ainsi découper dans la feuille.



Exercice d'application 6 :

Je détermine $\text{PGCD}(9165 ; 2745)$ par les méthodes des soustractions et par l'algorithme d'Euclide.

Je rend irréductible la fraction $\frac{9165}{2745}$.

Méthodes des soustractions :

$9165 - 2745 = 6420$; $6420 - 2745 = 3675$; $3675 - 2745 = 930$; $2745 - 930 = 1815$;
 $1815 - 930 = 885$; $930 - 885 = 45$; $885 - 45 = 840$; $840 - 45 = 795$; $795 - 45 = 750$;
 $750 - 45 = 705$; $705 - 45 = 660$; ... ; $30 - 15 = 15$; $15 - 15 = 0$.

Le PGCD est la dernière différence non nulle, donc PGCD (9165, 2745) = 15.

Dividende	Diviseur	Reste	Traduction	Conclusion
9165	2745	330	$9165 = 3 \times 2745 + 330$	Le PGCD est le dernier reste non nul. Donc : PGCD (9165 ; 2745) = 15.
2745	330	105	$2745 = 8 \times 330 + 105$	
330	105	15	$330 = 3 \times 105 + 15$	
105	15	0	$105 = 7 \times 15$	

Exercice d'application 7 :

Je donne la décomposition des nombres suivants : 77 ; 408 ; 3694 et 220501.

77	7	408	2	3684	2	22050	2
11	11	204	2	1842	2	11025	3
1		102	2	921	3	3675	3
		51	3	307	307	1225	5
		17	17			245	5
		1				49	7
						7	7
						1	

Exercice d'application 8 :

1. Je convertis du décimal en binaire les nombres suivants:

$$45 = 32 + 8 + 4 + 1 = (101101)_2 ; 78 = 64 + 8 + 4 + 2 = (1001110)_2 ;$$

$$125 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = (1111101)_2 ;$$

$$473 = 256 + 128 + 64 + 16 + 8 + 1 = (111011001)_2 ;$$

$$1\ 001 = 512 + 256 + 128 + 4 + 1 = (1110000101)_2.$$

2. Convertis du binaire en décimal les nombres suivants:

$$(1011)_2 = 1 + 2 + 8 = 11 ; (100011)_2 = 1 + 2 + 32 = 35 ;$$

$$(11010)_2 = 2 + 8 + 16 = 26 ; (10110110)_2 = 2 + 4 + 16 + 32 + 128 = 182.$$

Exercice d'application 9 :

Je réalise les opérations suivantes : +

a. b.

$$\begin{array}{r}
 + \quad 101011 \\
 \quad 100110 \\
 \hline
 = 1010001
 \end{array} ;$$

$$\begin{array}{r}
 + \quad 1011101 \\
 \quad 101010 \\
 \hline
 = 10000111
 \end{array} ;$$

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad 1\ 0\ 1\ 0 \\
 \quad \times \quad \quad 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 \quad \quad 1\ 0\ 1\ 0 \\
 + \quad \quad 1\ 0\ 1\ 0 \\
 \hline
 \quad \quad 0\ 0\ 0\ 0 \\
 + \quad \quad 1\ 0\ 1\ 0 \\
 \hline
 = 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 \quad \times \quad \quad 1\ 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 \quad \quad 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 + \quad \quad 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\
 \hline
 \quad \quad 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 + \quad \quad 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 = 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1
 \end{array}$$

IV. Je m'exerce :**Exercice d'entraînement****Exercice 1 :**

Détermine mentalement le quotient et le reste de la division de :

- a. 45 par 7 ; b. 60 par 8 ; c. 78 par 12 ; d. 125 par 23.

Exercice 2 :

Les égalités suivantes traduisent des divisions euclidiennes. Dans chaque cas donne le diviseur et le quotient .s'il y a plusieurs possibilités donne- les toutes. Vérifie les calculs :

- a. $942 = 58 \times 16 + 14$; b. $361 = 10 \times 35 + 11$; $1804 = 49 \times 36 + 40$.

Exercice 3 :

On cherche un nombre entier inférieur à 8 000 multiple à la fois de 3 et 5 mais non multiple de 2. Y a-t-il un tel nombre (ou plusieurs) dans la liste ci- dessous ? Si oui lequel (ou lesquels)?

3 335 ; 5 664 ; 6 270 ; 553 ; 3 125 ; 1 765 ; 9555 ; 2045.

Exercice 4 :

Réécris chaque phrase en utilisant le mot multiple :

- a. 4 est un diviseur de 8 ; b. 18 est divisible par 3 ; c. 1 divise 20 ; d. 30 a pour diviseur 5.

Exercice 5 :

Réécris chaque phrase en utilisant le mot diviseur :

- a. 24 est divisible par 6 ; b. 9 est divise 36 ; c. 143 est multiple de 11 ; d. 15 divise 180.

Exercice 6 :

Traduis chacune des affirmations suivantes par une égalité :

- a. 132 est multiple de 11 ; b. 6 divise 36 ; c. 24 est divisible par 3 ; d. 5a pour diviseur 25.

Exercice 7 :

Traduis chaque égalité par trois phrases en utilisant les mots : multiple, diviseur et divisible :

- a. $144 = 9 \times 16$; b. $56 \times 18 = 1\,008$; c. $\frac{972}{27} = 36$.

Exercice 8 :

Je suis un entier naturel de 4 chiffres, multiple de 9 et de 10. Mon chiffre des dizaines est le même que mon chiffre des centaines. Mon chiffre des unités de mille divise tous les nombres. Qui suis-je ?

Exercice 9:Détermine le plus petit entier naturel non nul, divisible par tous les entiers inférieurs à 10.

Exercice 10 :

Réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse.

- a. 2503 est divisible par 3 ; b. 6924 est divisible par 4 ; c. 2530 est divisible par 4 et 11 ;
d. 4 410 est divisible par 9 et 10 ; e. 6924 est divisible par 3 et 8 ; f. 12530 est divisible par 5 et 11 ;
g. 17281 est divisible par 11 ; h. 37480 est divisible par 2, 4 et 10 ; i. 27280 est divisible par 4, 5 et 11.

Exercice 11 :

Après avoir écrit les diviseurs de chacun des deux nombres, donne leur(s) diviseur(s) commun(s).

- a. 42 et 60 ; b. 48 et 77 ; c. 72 par 120 ; d. 135 et 90.

Exercice 12 :

Après avoir écrit les diviseurs de chacun des deux nombres, donne leur PGCD.

- a. 24 et 56 ; b. 42 et 72 ; c. 60 et 84 ; d. 96 et 150.

Exercice 13 :

Ahmed et Fatma ont écrit les listes des diviseurs de 100, 125, 200 et 225.

Ahmed affirme : «Le PGCD de 100 et 225 est le même que le PGCD de 125 et 200.»

Fatma ajoute : « Et c'est aussi le PGCD de 125 et 225 ! »

Ont-ils raison ? Explique.

Exercice 14 :

- Ecris la liste des diviseurs de 24 et la liste des diviseurs de 84.
- Ecris la liste des diviseurs communs à 24 et à 84, puis le PGCD de 24 et 84.
- Ecris la liste des diviseurs de ce PGCD. Que constates-tu ?

Exercice 15 :

Après avoir effectué la division euclidienne de 13 160 par 235, donne le PGCD de 13 160 et 235.

Quel autre PGCD peux-tu en déduire ?

Exercice 16 :

Explique pourquoi :

- 14 ne peut pas être le PGCD 70 et 214 ;
- 3 ne peut pas être le PGCD 24 et 42.

Exercice 17 :

Un professeur d'EPS constitue des équipes avec les élèves de deux classes. En 3^{AS1} il y a 18 filles et 8 garçons et 3^{AS2} il y a 12 filles et 6 garçons. Tous les élèves doivent jouer avec la même composition en filles et garçons.

- Peut-il y avoir 3 équipes ? 4 équipes ? 6 équipes ?
- Le professeur souhaite avoir le plus grand nombre possible d'équipes. Combien d'équipes peut-il constituer ? Quelle est la composition de chaque équipe ?

Exercice 18 :

Samba affirme : «7 est le PGCD de 154 et 3 780 ».

Dis si cette affirmation est vraie ou fausse sans utiliser la calculatrice.

Exercice 19 :

Dans chaque cas, explique à l'aide des critères de divisibilité pourquoi les deux entiers ne sont pas premiers entre eux.

- 1128 et 24 ;
- 396 et 54 ;
- 95 par 130 ;
- 3135 et 1936.

Exercice 20 :

Détermine le PGCD des deux entiers avec l'algorithme des soustractions successives.

- 2120 et 2342 ;
- 372 et 177 ;
- 657 et 527 ;
- 3047 et 1639.

Exercice 21 :

Raki a calculé le PGCD des nombres a et b en utilisant la méthode des soustractions successives.

$$\dots - 87 = \dots$$

Voici une partie des deux premières lignes de son travail.

$$116 - 87 = \dots$$

- Recopie et complète ces lignes
- Termine la recherche. En déduis a et b et leur PGCD.

Exercice 22 :

Détermine le PGCD des deux entiers avec l'algorithme d'Euclide.

- 120 et 342 ;
- 372 et 77 ;
- 657 et 126 ;
- 4026 et 1639.

Exercice 23 :

Dans les cas suivants, détermine le PGCD des deux entiers avec la méthode de ton choix puis calcule le PPCM:

- a. 60 et 48 ; b. 575 et 1 288 ; c. 552 et 696 ; d. 6578 et 926.

Exercice 24 :

- Détermine le PGCD de 1 394 et 255
- Un artisan dispose de 1 394 grains d'acai et 255 grains de palmes de pêche, il veut réaliser des colliers identiques contenant chacun le même nombre de graines d'acai et le même nombre de grains de palmes de pêche.



- Combien peut-il réaliser au maximum de colliers en utilisant toutes les graines ?
- Dans ce cas, combien chaque collier contient-il de graines d'acai et de grains de palmes de pêche.

Exercice 25 :

Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie ta réponse.

- La différence de deux multiples de 3 est multiples de 3 ;
- La somme de deux multiples de 7 est un multiple de 14 ;
- Le produit de deux multiples de 2 est un multiple de 4 ;
- La somme de cinq nombres consécutifs est un multiple de 5 ;
- Si 2 et 5 sont deux diviseurs d'un entier, leur produit 10 est aussi un diviseur de ce nombre.

Exercice 26 :

Khaled devait écrire les diviseurs d'un nombre. Voici sa réponse : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30.

Amina : « Tu as oublié deux ! »

Si Amina a raison, quel était le nombre dont Khaled devrait donner les diviseurs ? Quels nombres a-t-il oubliés ?

Exercice 27:

Indique dans le tableau la bonne réponse :

Énoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C
124 est un...	multiple de 24	multiple de 6	diviseur de 6
Les diviseurs de 75 sont	1 ; 5 ; 15 ; 25 ; 75	1 ; 3 ; 15 ; 25 ; 75	1 ; 3 ; 5 ; 15 ; 25 ; 75
Un diviseur commun à 60 et 75 est...	4	10	15
Le nombre de diviseurs communs à 48 et 72 est...	4	8	10
Le PGCD de 180 et 252 est ...	18	24	36
Avec l'algorithme d'Euclide, le PGCD de deux nombres est ...	le premier reste non nul	dernier reste non nul	dernier quotient non nul
Lors du calcul du PGCD de 209 et 266 par l'algorithme des soustractions successives les différences sont...	57 ; 209 ; 152 ; 95 ; 38 ; 19 ; 0	57 ; 152 ; 95 ; 38 ; 19 ; 19 ; 0	57 ; 152 ; 95 ; 38 ; 19 ; 0
Des nombres premiers entre eux sont...	774 et 1 035	1760 et 2103	3 641 et 1430
La fraction irréductible égale à $\frac{630}{350}$ est..	$\frac{126}{70}$	$\frac{63}{35}$	$\frac{9}{5}$
Pour rendre la fraction $\frac{756}{441}$ irréductible on simplifie par...	7	9	63

Exercice 28 :

- Détermine le PGCD de 120 et 144 par la méthode de ton choix en faisant apparaître les calculs intermédiaires.
- Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum au tiare et de 144 savonnettes au monoï. Il veut écouler tout ce stock en confectionnant le plus grand nombre de coffrets « souvenirs de Polynésie » de sorte
 - Le nombre de flacons de parfum de tiare soit le même dans chaque coffret ;
 - Le nombre de savonnettes au monoï soit le même dans chaque coffret ;
 - Tous les flacons et savonnettes soient utilisés.
 Trouve le nombre de coffrets à préparer et la composition de chacun d'entre eux.

Exercice 29 :

Mohamed a effectué deux divisions euclidiennes par un même nombre, supérieur à 100. Malheureusement des taches ont fait disparaître certains nombres

29 687	?	32 312	?
?	?	?	?
47		32	

- Quel est le diviseur de ces deux divisions euclidiennes ?
- Donne les deux quotients obtenus.

Exercice 30 :

On cherche deux entiers dont le produit est 16 875 et tels que 15 est un de leurs diviseurs communs. Donne toutes les solutions

Exercice 31 :

« Je suis un entier compris entre 100 et 400. Je suis pair. Je suis divisible par 11. J'ai aussi 3 et 5 comme diviseurs ». Qui suis-je ? Explique la démarche.

Exercice 32 :

Voici deux nombres x et y écrits sous forme de produits : $x = 2 \times 3 \times 5$ et $y = 2^2 \times 5 \times 7$. Réponds aux questions suivantes sans chercher à calculer x et y :

- 2 est un diviseur de y
 - 6 et 7 sont des diviseurs de x ;
- Quel est le PGCD de x et y ?

Exercice 33 :

- Deux nombres a et b sont premiers entre eux et leur somme est 24. Détermine tous les couples (a, b) possibles.
- Déterminer tous les couples $(x ; y)$ d'entiers naturels tels que $x + y = 96$ et $\text{pgcd}(x; y) = 4$.

Exercice d'approfondissement

Exercice 34 :

Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours d'un même circuit. La voiture A fait le tour du circuit en 36 minutes et la voiture B en 30 minutes.

- Y-a-t-il des moments (autres que le départ !) où les voitures se croisent sur la ligne de départ ?
- Précise le nombre de déplacement par laps de temps.

Exercice 35 :

Dans une maison nouvellement construite, on veut carreler les sols de certaines pièces.

1. Le sol de la salle à manger est un rectangle de longueur 4,54 m et de largeur 3,75m. On veut carreler cette pièce avec des carreaux carrés de 33 cm de côté.

On commence la pose par un coin de la pièce comme le suggère la figure ci-contre.

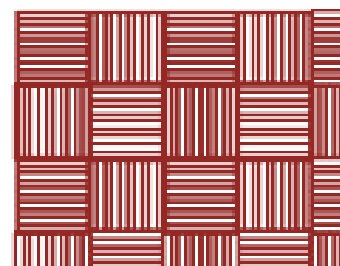
Calcule le nombre de carreaux non découpés qui auront été posés.

2. Le sol de la cuisine est un rectangle de longueur 4,55 m et de largeur 3,85 m. On veut carreler cette pièce avec un nombre entier de carreaux carrés, sans aucune découpe.

a. Donne la liste des diviseurs de 455 puis la liste des diviseurs de 385.

b. Donne la liste des diviseurs communs à 455 et 385.

c. Quel est alors le plus grand côté possible des carreaux carrés pour carreler cette cuisine?



3. On dispose de carreaux rectangulaires de longueur 24cm et de largeur 15cm.

a. Donne la liste des multiples de 24 inférieurs à 400, puis celle des multiples de 15 inférieurs à 400.

b. Donne la liste des multiples communs à 24 et 15, inférieurs à 400.

c. Quelle serait la longueur du côté de la plus petite pièce carrée qui pourrait être carrelée avec un nombre entier de carreaux de ce type, sans aucune découpe?

Exercice 36 :

On veut recouvrir une surface rectangulaire de 4,75 m sur 3,61 m avec des dalles carrées dont le côté mesure un nombre entier de centimètres. Quelle est la taille maximale de ces dalles ?

Exercice 37 :

On dispose d'une feuille de papier. On découpe dans cette feuille le plus grand carré possible. Dans le morceau restant, on découpe encore le plus grand carré possible, et ainsi de suite... On continue à découper le plus grand carré possible jusqu'à ce que le morceau restant soit lui-même un carré. Quelle est la taille du dernier carré si les dimensions de la feuille initiale sont 192 cm sur 84 cm ?

Exercice 38 : Une démonstration

a et b désignent deux nombres entiers positifs avec $a > b$.

1. d désigne un diviseur commun à a et b . On note k et k' les nombres entiers tels que :

$$a = k \times d \text{ et } b = k' \times d.$$

a. En déduis que $a - b = (k - k') \times d$.

b. Recopie et complète : « si d divise a et b , alors »

2. Réciproquement, si d est diviseur commun à b et $a-b$, montre en procédant comme précédemment et en écrivant a sous la forme $a = a - b + b$, qu'alors d divise à la fois a et b .

3. a. Que peux-tu dire des diviseurs communs à a et b et des diviseurs communs de b et $a-b$?

b. Qu'en déduis-tu pour $\text{PGCD}(a ; b)$ et $\text{PGCD}(a-b ; b)$?

Exercice 39 :

1. a. Effectue la décomposition en facteurs premiers des entiers 2 622 et 2 530.

b. En déduis le plus grand diviseur commun de 2 622 et 2 530.

c. Rendre irréductible la fraction $\frac{2\,622}{2\,530}$.

2. Un petit problème

Un chocolatier vient de fabriquer 2 622 œufs pour le nouvel an et 2 530 poissons en chocolat.

ARITHMÉTIQUE

Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que :

- Tous les paquets aient la même composition ;
- Après mise en paquet, il reste ni œufs, ni poissons.
 - a. Le chocolatier peut-il faire 19 paquets ? Justifie.
 - b. Quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser ?

Exercice 40 : Donne la représentation binaire de chacun des nombres 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 et 16.

Exercice 41 :

Complète : $2019_{10} = \dots_2$; $2653_{10} = \dots_2$; $\dots_{10} = \overline{11111011101}_2$; $\dots_{10} = \overline{110101}_2$; $\dots_{10} = \overline{101010110}_2$

Exercice 42 :

Donne un entier qui peut être exprimé avec 4 chiffres dans la base 2.

Donne un entier qui peut être exprimé avec 4 chiffres dans la base 10.

Exercice 43 :

Donne un nombre entier qui peut être représenté par 7 chiffres dans la base 2 et trois chiffres non tous nuls dans la base 10.

Exercice 44 : Donne un nombre impair qui représente 10 chiffres en base 2 et 4 chiffres en base 10.

Exercice 45 :

Donne un nombre pair qui est représenté par 6 chiffres en binaire et 2 chiffres en décimal

Exercice 46 :

Donne un nombre multiple de 4 qui est représenté par 7 chiffres en binaires et 3 chiffres en décimal.

Exercice 47 :

Utilise des divisions successives, complète : $(68)_{10} = (\dots)_2$; $(105)_{10} = (\dots)_2$; $(145)_{10} = (\dots)_2$; $(207)_{10} = (\dots)_2$

Exercice 48 :

Choisis la bonne réponse parmi les trois réponses proposées:

Question	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1960 est égal à	$(11110101000)_2$	$(11101011000)_2$	$(1111111000)_2$
1992 est égal à	$(11111010100)_2$	$(11110110010)_2$	$(11111001000)_2$
2013 est égal à	$(11111011011)_2$	$(11111011101)_2$	$(11111001000)_2$
2019 est égal à	$(11111010111)_2$	$(10111110011)_2$	$(11111100011)_2$

Exercice 49 :

Réalise les opérations suivantes :

$$\begin{array}{r} +10011 \\ \underline{+10110} \\ = \end{array}; \quad \begin{array}{r} +10111 \\ \underline{+1011} \\ = \end{array}; \quad \begin{array}{r} -1100101 \\ \underline{-101110} \\ = \end{array}.$$

[illegible]

[illegible]

Exercice 50 :

Un entier A écrit en binaire par 8 chiffres vérifie l'une des conditions suivantes. Laquelle ?

- a.* $0 \leq A \leq 2^7$; *b.* $0 \leq A \leq 2^7 - 1$; *c.* $0 \leq A \leq 2^8$; *d.* $0 \leq A \leq 2^8 - 1$.

I. Activités préparatoires :

Activité 1 : Nature des nombres

En maternelle, on a appris à compter des objets, et on utilisait les nombres 1, 2, 3ces nombres sont les premiers qui sont utilisés « naturellement », on les nomme les **nombres entiers naturels**. Depuis à l'école primaire et au collège, on a découvert d'autres nombres.

Voici une liste de nombres : $-27,2$; $\frac{371}{100}$; $\frac{31}{27}$; $\frac{13}{4}$; $-\frac{17}{9}$; $-\frac{231}{11}$; -12 ; $-\frac{23}{7}$; 0 ; 48 .

Dans cette liste :

- Entoure en bleu les nombres entiers ;
- Entoure en rouge les nombres entiers relatifs (certains nombres peuvent être entourés plusieurs fois) ;
- Entoure en vert les nombres décimaux ;
- Quels nombres reste-t-il ? Comment les appelle-t-on tous ces nombres ?

Activité 2 : Égalité des fractions

1. Donne deux fractions égales à la fraction $\frac{4}{15}$; puis calcule les produits en croix

2. Complète ce qui suit :

$$\frac{3}{11} = \frac{\dots}{\dots} ; \frac{1}{7} = \frac{-7}{\dots} ; \frac{5}{-13} = \frac{\dots}{39} ; \frac{-16}{35} = \frac{\dots}{-280} ; \frac{12}{\dots} = \frac{-5}{\dots} ; \frac{\dots}{36} = \frac{\dots}{12} ; \frac{16}{\dots} = \frac{\dots}{-34}$$

Activité 3 : Comparaison des fractions

Compare les rationnels dans les cas suivants :

$$a. \frac{12}{7} \text{ et } \frac{5}{7} ; \frac{-8}{11} \text{ et } \frac{-14}{11} ; \frac{6}{-13} \text{ et } \frac{17}{-13} . b. \frac{8}{11} \text{ et } \frac{9}{13} ; \frac{-5}{9} \text{ et } \frac{-4}{7} ; \frac{5}{-9} \text{ et } \frac{3}{-7} .$$

Activité 4 : Addition et Soustraction

Calcule les sommes ou les différences dans les cas suivants :

$$a. \frac{2}{13} + \frac{15}{13} ; \frac{-11}{24} + \frac{9}{13} ; \frac{17}{-6} + \frac{31}{-6} ; \frac{21}{12} - \frac{13}{12} ; \frac{23}{-49} - \frac{-17}{-49} ;$$

$$b. \frac{-2}{5} + \frac{15}{7} ; \frac{-11}{24} + \frac{9}{13} ; \frac{17}{-4} + \frac{31}{6} ; \frac{23}{9} - \frac{13}{8} ; \frac{23}{-4} - \frac{-19}{7} ; \frac{-23}{9} - \frac{13}{8} ;$$

Activité 6 : Division des fractions

Effectue les opérations suivantes: $\frac{9}{4} \div 5 =$; $\frac{-49}{9} \div 7$; $\frac{1}{2} \div \frac{2}{5}$; $\frac{3}{2} \div \frac{2}{-5}$; $\frac{-5}{9} \div \frac{3}{-8}$

Activité 7 :

1. Calcule les puissances suivantes : $(-5)^3 =$; $3^{-2} =$; $(-\frac{4}{3})^3$; $(\frac{4}{3})^{-2}$; $(\frac{-2}{3})^3$

2. Complète les égalités ci-dessous :

$$(-2)^2 = (-2)^{-5} \times (-2)^{\dots} ; (4^3)^{-2} = \dots^{-12} ; \frac{34^{10}}{17^{10}} = (\frac{\dots}{\dots})^{10} = \dots^{10} ; (\frac{4}{3})^9 (\frac{3}{16})^9 = (\frac{\dots}{\dots})^9 = \dots$$

Activité 8 :

Calcule les expressions : $A = \frac{7}{15} + (\frac{2}{7} - \frac{7}{5} \times \frac{3}{4})$; $B = (\frac{2}{5})^3 \times \frac{5}{7} - \frac{1}{4}$ et $C = 3 - \frac{\frac{3}{5} - \frac{2}{9}}{\frac{5}{3} - \frac{7}{4}}$.

II. Je retiens :

1. Nature des nombres

Définition 1: rappels

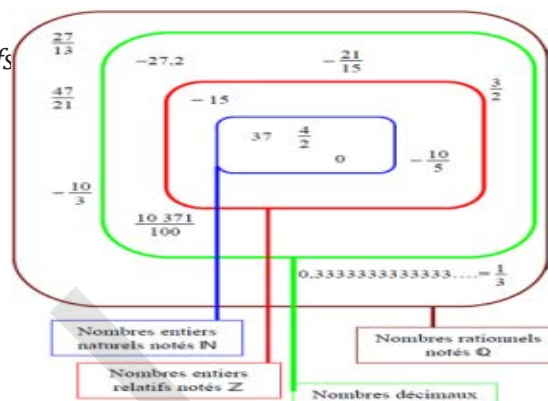
Un nombre rationnel est le quotient d'un entier relatif par un entier relatif non nul, il s'écrit donc sous la forme $\frac{a}{b}$; avec $a \in \mathbb{Z}$ $b \in \mathbb{Z}$ et $b \neq 0$

Remarque 1 :

- Un rationnel est donc une fraction d'entiers relatifs
- L'ensemble des rationnels est noté $\mathbb{Q}$.
- Tous les entiers naturels, tous les entiers relatifs et tous décimaux relatifs peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$.

Ce sont donc des rationnels et on écrit :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$$



2. Fractions :

2.1. Égalité des fractions :

Règle 1 :

Deux fractions sont égales lorsqu'il y a égalité des produits en croix.

Autrement dit, pour tous entiers relatifs non nuls a, b, c et d , on a : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ équivaut à $ad = bc$.

Règle 2 :

On ne change pas un nombre relatif en écriture fractionnaire en multipliant(ou en divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

Autrement dit, pour tous nombres relatifs a, b et k , b et k non nuls, on a : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ et $\frac{a}{b} = \frac{a \div k}{b \div k}$.

Remarque 2 :

Ceci nous permet d'obtenir différentes écritures fractionnaires d'un même nombre.

On cherche alors la fraction la plus simple

Remarque 3 :

Le signe du quotient de deux entiers relatifs $\frac{a}{b}$ est le même que le signe du produit $a \times b$.

On obtient la règle des signes :

- Le quotient de deux nombres de même signe est positif
- Le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif.

2.2. Comparaisons des fractions :

Règle 3 :

1. Si deux fractions ont le même **dénominateur positif**, alors on les range dans le même ordre que leurs numérateurs. Autrement dit, pour tous nombres relatifs a et c et tout nombre relatif $B > 0$, on a : $\frac{a}{B} > \frac{c}{B}$ équivaut à $a > c$
2. Si deux fractions n'ont pas le même dénominateur positif, on cherche d'abord un dénominateur commun positif, puis on applique le 1.

2.3. Opérations sur les fractions :**2.3.1 Addition et soustraction :****Règle 4 :**

On distingue deux cas :

1^{er} cas : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de même dénominateur, il faut additionner (ou soustraire) les numérateurs et conserver le dénominateur commun.

$$\frac{a}{B} + \frac{c}{B} = \frac{a+c}{B} \quad \text{et} \quad \frac{a}{B} - \frac{c}{B} = \frac{a-c}{B} \quad \text{avec } B \neq 0$$

2^{ème} cas : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de dénominateurs différents, il faut chercher d'abord un dénominateur commun, puis appliquer le 1^{er} cas.

2.3.2. Multiplication des fractions :**Règle 5 :**

Pour multiplier deux nombres relatifs en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, en respectant la règle des signes $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

Remarque 4 :

Il est vivement conseillé de décomposer le numérateur et le dénominateur pour simplifier avant d'effectuer les calculs.

Exemple 1 : Calcule et donne le résultat sous la forme d'une fraction simple : $A = \frac{-9}{35} \times \frac{14}{-27}$

Réponse :

D'abord il y a deux signes « moins », donc A est positif ; d'où : $A = \frac{9}{35} \times \frac{14}{27} = \frac{3 \times 3 \times 2 \times 7}{5 \times 7 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{2}{3 \times 5} = \frac{2}{15}$.

Remarque 5 :

Si a et b deux entiers non nuls, on a : $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{a \times b}{b \times a} = 1$. On dit que $\frac{a}{b}$ est l'inverse de $\frac{b}{a}$.

Ainsi, on écrit $\frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}$ et a, b non nuls.

2.3.4. Divisions des fractions :**Règle 6 :**

Diviser une fraction $\frac{a}{b}$, $b \neq 0$ par un entier non nul, c'est la multiplier par l'inverse de cet entier.

On écrit : $\frac{a}{b} \div \frac{1}{c} = \frac{a}{b} \times \frac{1}{c} = \frac{a}{bc}$. De façon générale, pour diviser une fraction $\frac{a}{b}$ par une fraction $\frac{c}{d}$ non

nulle, on multiplie la fraction $\frac{a}{b}$ par l'inverse de $\frac{c}{d}$.

On écrit : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$ ou encore $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$; a, b, c, d des entiers relatifs.

Remarque 6 : Attention à la position du « trait central de fraction » et à la place du signe égal.

Exempl 2 : Calcule $A = \frac{\frac{3}{8} - \frac{7}{12}}{\frac{5}{7} + \frac{1}{2}}$.

Réponse :

On calcule d'abord le numérateur puis le dénominateur :

$$\frac{3}{8} - \frac{7}{12} = \frac{12 \times 3 - 7 \times 8}{8 \times 12} = \frac{36 - 56}{96} = \frac{20}{96} = \frac{5}{24} ; \quad \frac{5}{7} + \frac{1}{2} = \frac{5 \times 2 + 7 \times 1}{7 \times 2} = \frac{10 + 7}{14} = \frac{17}{14}$$

On multiplie ensuite par l'inverse du dénominateur : $\frac{5}{24} \times \frac{14}{17} = \frac{70}{408} = \frac{-35}{208}$

3. Puissances :**3.1. Puissances entières et propriétés :****Définition 2 :**

Soit a un nombre relatif non nul et n un entier naturel non nul. Alors, a^n se lit « a élevé à la puissance n » ou « a exposant n » et désigne le produit de n facteurs, tous égaux à a . L'entier n s'appelle « l'exposant ». a^{-n} désigne l'inverse de a^n : **D1** : $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$ et **D2** : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$;

Par convention : $a^1 = a$ et si $a \neq 0$, alors $a^0 = 1$. Enfin, 0^0 n'est pas défini.

Exemple 3 : $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ et $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

Propriété 1 :

Soient a et b deux nombres relatifs non nul et n et p deux entiers relatifs.

Alors, on a les propriétés suivantes :

$$P1 : a^{n+p} = a^n \times a^p ; \quad P2 : \frac{a^n}{a^p} = a^{n-p} ; \quad P3 : (a^n)^p = a^{n \times p} ; \quad P5 : \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} ; \quad P4 : (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

Exemple 4 : Simplifie l'expression $A = \frac{6^4 \times 2^3}{4^3 \times 3^5}$

On décompose chaque puissance, puis on regroupe et on simplifie :

$$N = 6^4 \times 2^3 = (2 \times 3)^4 \times 2^3 = 2^4 \times 3^4 \times 2^3 = 2^{4+3} \times 3^4 = 2^7 \times 3^4$$

$$D = 4^3 \times 3^5 = (2 \times 2)^3 \times 3^5 = 2^3 \times 2^3 \times 3^5 = 2^{3+3} \times 3^5 = 2^6 \times 3^5$$

$$A = \frac{2^7 \times 3^4}{2^6 \times 3^5} = 2^{7-6} \times 3^{4-5} = 2^1 \times 3^{-1} = \frac{2}{3}.$$

Remarque 7 :

Nous avons défini les puissances avec un exposant positif ou négatifs, donc on peut supposer dorénavant que les exposants n et p sont des nombres relatifs.

3.2. Puissances de 10 :

Définition 3 : (On applique les mêmes définitions et propriétés que ci-dessus avec $a=10$).

Soit n un entier naturel non nul. Alors, 10^n se lit « 10 élevé à la puissance n » ou « 10 exposant n »

et on a : **D1** : $10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ facteurs}} = \underbrace{100 \dots 0}_{n \text{ zéros}}$ et **D2** : $10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \underbrace{0,00 \dots 01}_{n-1 \text{ zéros}}$

avec, par convention : $10^1 = 10$ et $10^0 = 1$.

Exemple 5 : $10^2 = 100$; $10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0,01$; $10^{-3} = 0,001$.

Propriété 2 :

Tout nombre décimal positif N s'écrit d'une infinité de manière sous la forme $N = a \times 10^n$ où a est un (autre) nombre décimal et n un entier relatif.

Exemple 6 :

$$350 = 35 \times 10^1 = 3,5 \times 10^2 = 0,35 \times 10^3 = \dots ; \quad 0,0085 = 85 \times 10^{-4} = 8,5 \times 10^{-3} = 850 \times 10^{-5}.$$

Propriété 3 et définition :

Tout nombre décimal positif N s'écrit d'une manière unique sous la forme : $N = a \times 10^n$, où a est un nombre décimal compris strictement entre 0 et 10 et n un entier relatif.

Le nombre a s'écrit avec un seul chiffre différent de 0 avant la virgule.

Cette dernière écriture s'appelle la **notation scientifique**.

3.3 Priorités opératoires :

Règle 8 :

En l'absence de parenthèses, on effectue les opérations dans l'ordre suivant :

Les puissances, puis les multiplications et les divisions enfin les additions et les soustractions.

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

Complète : $\frac{-5}{3} = \frac{\dots}{-6}$; $\frac{-5}{3} = \frac{20}{\dots}$; $\frac{\dots}{-3} = \frac{45}{\dots}$; $\frac{-5}{20} = \frac{30}{\dots}$; $\frac{-2}{4} = \frac{\dots}{-8}$; $\frac{-7}{14} = \frac{49}{\dots}$

Exercice d'application 2 :

$$\text{Calcule } \frac{1}{2} \div \frac{-2}{5} ; \frac{4}{3} \div \left(1 + \frac{1}{2}\right) ; \frac{-5}{9} \div \frac{3}{-25} ; \frac{-3 + \frac{5}{7} - \frac{1}{2}}{3 + \frac{5}{7} - \frac{1}{2}} ; \frac{12 - \left(\frac{5}{4} \div \left(\frac{2}{3} + 1\right)\right)}{\left(8 - \frac{1}{2}\right) \times \left(8 \div \frac{2}{5}\right)}$$

Exercice d'application 3 :

Ecris sous forme décimale : $12,45 \times 10^3 = \dots$; $79,45 \times 10^{-1} = \dots$; $0,0036 \times 10^2 = \dots$; $0,0942 \times 10^{-3} = \dots$

Exercice d'application 4 :

Ecris en notation scientifique les nombres : 458,59 ; 0,00258 ; 12 569,42 ; 137×10^{-15} ; $0,026 \times 10^{36}$.

Exercice d'application 5 :

Ecris sous forme d'une seule puissance $5^6 \times 5^4$; $6^{-3} \times 6^9 \times 6$; $\frac{5^{-8}}{5^4 \times 5^3}$; $(3^{-4})^5$; $\frac{((6^{-2})^4)^5}{6^3 \times 6^{-8}}$

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

Je complète : $\frac{-5}{3} = \frac{10}{-6}$; $\frac{-5}{3} = \frac{20}{-12}$; $\frac{15}{-3} = \frac{45}{-9}$; $-\frac{5}{20} = \frac{30}{-120}$; $\frac{-2}{4} = \frac{4}{-8}$; $\frac{-7}{14} = \frac{49}{-98}$

Exercice d'application 2 :

Je calcule $\frac{1}{2} \div \frac{-2}{5} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{-2} = \frac{5}{-4}$; $\frac{4}{3} \div \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} \div \left(\frac{2+1}{2}\right) = \frac{4}{3} \div \frac{3}{2} = \frac{4}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9}$.

$$\frac{-5}{9} \div \frac{3}{-25} = \frac{-5}{9} \times \frac{-25}{3} = \frac{125}{27} ; \frac{-3 + \frac{5}{7} - \frac{1}{2}}{3 + \frac{5}{7} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{-21+5}{7} - \frac{1}{2}}{\frac{21+5}{7} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{-16}{7} - \frac{1}{2}}{\frac{26}{7} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{-32-7}{14}}{\frac{52-7}{14}} = \frac{-39}{45} = \frac{-39 \times 14}{45 \times 14} = \frac{-39}{45} = \frac{-13}{15}.$$

$$\frac{12 - \left(\frac{5}{4} \div \left(\frac{2}{3} + 1\right)\right)}{\left(8 - \frac{1}{2}\right) \times \left(8 \div \frac{2}{5}\right)} = \frac{12 - \left(\frac{5}{4} \div \left(\frac{2+3}{3}\right)\right)}{\left(\frac{16-1}{2}\right) \times \left(8 \times \frac{3}{2}\right)} = \frac{12 - \left(\frac{5}{4} \div \frac{5}{3}\right)}{\frac{15}{2} \times 12} = \frac{12 - \frac{5}{4} \times \frac{3}{5}}{\frac{180}{2}} = \frac{12 - \frac{3}{4}}{90} = \frac{\frac{48-3}{4}}{90} = \frac{45}{4 \times 90} = \frac{45}{4 \times 9 \times 10} = \frac{9 \times 5}{4 \times 3 \times 3 \times 5 \times 2} = \frac{1}{8}.$$

Exercice d'application 3 :

J'écris sous forme décimale :

$12,45 \times 10^3 = 12\,450$; $79,45 \times 10^{-1} = 7,945$; $0,0036 \times 10^2 = 0,36$; $0,0942 \times 10^{-3} = 0,0000942$.

Exercice d'application 4 :

J'écris en notation scientifique les nombres :

$458,59 = 4,5859 \times 10^2$; $0,00258 = 2,58 \times 10^{-3}$; $12\,569,42 = 1,256942 \times 10^4$

$137 \times 10^{-15} = 1,37 \times 10^2 \times 10^{-15} = 1,37 \times 10^{-13}$; $0,026 \times 10^{36} = 2,6 \times 10^{-2} \times 10^{36} = 2,6 \times 10^{34}$

Exercice d'application 5 :

J'écris sous forme d'une seule puissance :

$5^6 \times 5^4 = 5^{10}$; $6^{-3} \times 6^9 \times 6 = 6^{-3+9+1} = 6^7$; $\frac{5^{-8}}{5} = 5^{-8-1} = 5^{-9}$; $\frac{5^{-8}}{5^4 \times 5^3} = 5^{-8-4-3} = 5^{-15}$

$(3^{-4})^5 = 3^{-4 \times 5} = 3^{-20}$; $\frac{((6^{-2})^4)^5}{6^3 \times 6^{-8}} = \frac{6^{-2 \times 4 \times 5}}{6^{3-8}} = \frac{6^{-40}}{6^{-5}} = 6^{-40+5} = 6^{-35}$

IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 : Fractions égales

Modifie l'écriture du rationnel :

- $\frac{15}{20}$ pour que son numérateur soit 24 ;
- $\frac{25}{35}$ pour que son dénominateur soit 56 ;
- $\frac{56}{48}$ pour que la somme de son numérateur et de son dénominateur soit 65 ;
- $\frac{39}{27}$ pour que son numérateur soit compris entre 100 et 110 ;

Exercice 2 :

Dans une classe, les $\frac{2}{3}$ des élèves ont plus de la moyenne à leur devoir de Mathématiques et $\frac{1}{4}$ des élèves seulement ont une note supérieure à 15.

Quelle fraction des élèves ont une note comprise entre 10 et 15 ? 0 et 9 ?

Exercice 3 :

Un flacon rempli d'eau aux $\frac{2}{3}$ pèse 370g. Si on le remplit aux $\frac{3}{4}$ il pèse 580g.

Peux-tu dire quelle est la contenance de ce flacon.

Exercice 4 :

Trois frères se partagent une propriété. Le premier en a les $\frac{3}{10}$ plus 11ha, le deuxième en a les $\frac{5}{12}$ plus 9ha et le troisième en a le $\frac{1}{10}$ plus 18ha.

1. Quelle est l'aire totale de la propriété ?
2. Quelle est l'aire de chacune des parts.

Exercice 5 :

1. Calcule : $(\frac{2}{7})^{-3}$; $(-\frac{3}{5})^4$; $(\frac{5}{3})^2$; $((-\frac{4}{7})^2)^{-1}$; $((-\frac{2}{3})^{-4})^{-2}$.
2. Simplifie les expressions ci-dessous :
 $A = ((-\frac{2}{3})^{-4})^{-2} \times (\frac{2}{3})^{-3}$; $B = ((-\frac{3}{7})^5)^3 \times (\frac{2}{5})^{-3}$; $C = ((-\frac{3}{5})^2)^{-3} \times ((-\frac{5}{11})^{-3})^{-2}$.

Exercice 6 :

3. Quel est le signe de chacune des puissances : $(\frac{-2}{7})^{-4}$; $(-\frac{1}{5})^3$; $(\frac{-5}{3})^2$; $((-\frac{4}{7})^{-3})^{-1}$; $((-\frac{2}{3})^{-4})^2$.
4. Quel est le signe de chacune des expressions ci-dessous :
 $A = ((-\frac{2}{3})^{-4})^{-2} \times (\frac{2}{3})^{-3}$; $B = ((-\frac{3}{7})^5)^3 \times (\frac{2}{5})^{-3}$; $C = ((-\frac{3}{5})^2)^{-3} \times ((-\frac{5}{11})^{-3})^{-2}$.

Exercice 7 :

a, b sont deux entiers naturels non nuls ; simplifie les expressions ci-dessous :

$$(-\frac{1}{a}) \times \frac{1}{2a} \times \frac{1}{a} ; (\frac{2}{b}) (-\frac{5b}{4}) (-\frac{8}{15b^2}) ; (-\frac{3}{2b})^2 \times (-\frac{1}{3b^2})^3 .$$

Exercice 8 :

1. Compare les deux rationnels dans les cas suivants : a. $\frac{19}{13}$ et $\frac{15}{11}$; b. $-\frac{7}{3}$ et $-\frac{11}{5}$; c. $\frac{-27}{35}$ et $\frac{31}{-38}$
2. Range suivant l'ordre croissant les rationnels cités à la question 1.
3. Range suivant l'ordre décroissant les opposés des rationnels cités à la question 1.

Exercices d'approfondissement

Exercice 9 :

Etant donnés deux entiers naturels x, y non nuls.

a. Montre que si $x > y$; alors $\frac{x-1}{x} > \frac{y-1}{y}$.

b. Montre que si $\frac{x-1}{x} > \frac{y-1}{y}$; alors $x > y$.

c. Soit n un entier naturel. Montre que si $x > y$; alors $\frac{x+n}{x} > \frac{y+n}{y}$.

Exercice 10 :

Aminata doit écrire une suite de rationnels tels que chacun d'entre eux soit égal au précédent multiplié par $\frac{5}{7}$. Elle a oublié d'écrire le premier nombre mais sa camarade lui dit que le troisième nombre est $\frac{1875}{1813}$.

1. Quel est le premier nombre de cette liste.
2. Ecris les six premiers nombres de cette liste.

Exercice 11 :

a, b, c et d sont des entiers naturels non nuls ; simplifie les expressions ci-dessous :

$$\frac{3a^2}{16b} \times \frac{5b^2}{8a^2} \times \frac{7a^5}{15b^6} ; \quad \frac{3a^5}{2b^2} \times \frac{7c^2b^3}{5da^2} \times \frac{7d^2}{15ca^2} ; \quad \frac{3ba^5}{2cd^2} \times \frac{7d^2b^3}{5ac^2} \times \frac{7bc^4}{15da^2}.$$

Exercice 12 :

a étant un entier relatif non nul. Simplifie les expressions ci-dessous :

$$\frac{2a}{3} \div \frac{4a}{5} ; \quad \frac{7a}{2} \div \frac{5a}{16} ; \quad \frac{5a^2}{3} \div \frac{4a}{2} ; \quad \frac{8a^3}{9} \div \frac{32a^2}{12} ; \quad \frac{9a^5}{14} \div \frac{3a^2}{2}.$$

Exercice 13 :

1. Ecris sous la forme $a \cdot 10^n$ (avec $a \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{Z}$) les rationnels suivants

0,501 ; 2700 ; 0,64 ; 0,308 ; 0,009.

2. Calcule les produits suivants :

$35 \cdot 10^4 \times 7 \cdot 10^{-9}$; $-3 \cdot 10^4 \times 9 \cdot 10^2$; $7 \cdot 10^{-4} \times 3 \cdot 10^{-9}$; $45 \cdot 10^{-3} \times 8 \cdot 10^5$.

3. Donne l'écriture scientifique de chaque produit.

Exercice 14 :

a et b étant deux entiers relatifs non nuls. Simplifie les expressions ci-dessous :

$$\frac{8b}{3a} \div \frac{24b}{5a} ; \quad \frac{8a^2b}{15} \div \frac{4a}{3b} ; \quad \frac{5a^4}{12b} \div \frac{9a^3}{5b} ; \quad \frac{16a^5}{3b^4} \div \frac{20a}{9b^2}.$$

Exercice 15 :

a et b sont deux entiers naturels non nuls, dans chaque cas trouve un rationnel $\frac{a}{b}$ sachant que :

- $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{25}{4}$. Indique toutes les solutions ;
- $\left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{8}{27}$. Y a-t-il plusieurs solutions ;
- $\left(\frac{a}{b}\right)^3 = -\frac{27}{125}$. Y a-t-il plusieurs solutions ;

Exercice 16 :

Calcule les expressions suivantes :

$$A = \frac{6}{7} \times \frac{2}{3} - \frac{2}{5} \times \frac{5}{9} \div \frac{4}{11} + \frac{8}{27} ;$$

$$B = \frac{3}{7} \times \frac{2}{3} - \frac{4}{5} + \frac{15}{8} \div \frac{2}{9} + \frac{14}{27}.$$

Exercice 17 :

Donne l'écriture décimale de chaque nombre $\times$

$$5,8 \times 10^5 - 3,4 \times 10^6 ; \quad 7,2 \times 10^{-3} + 0,8 \times 10^{-2} ; \quad \frac{2 \cdot 10^{-5} \times 45 \cdot 10^9}{8 \times 10^8} ; \quad \frac{3,5 \times (10^{-3})^2 \times 8 \times 10^{-1}}{7 \times 10^{-9}}.$$

Exercice 18 :

a. Recopie et complète : $14^2 = \dots^2 \times \dots^2 ; 15^2 = \dots^2 \times \dots^2$

b. On donne $E = \frac{2^8 \times 3^2 \times 5^7}{2^3 \times 15^2}$ et $F = \frac{7^5 \times 5^3}{5^2 \times 2^{-1} \times 14^2}$. Calcule E et F.

c. En s'inspirant de la méthode adoptée pour calculer E et F, calcule $G = \frac{3^7 \times 4^8 \times 5^4}{2^5 \times 5^{-7} \times 9^2}$.

Exercice 19 :

On donne l'expression numérique : $A = 2 \times 10^2 + 10^1 + 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$.

a. Donne l'écriture décimale de A.

b. Donne l'écriture scientifique de A.

c. Ecris A sous forme d'un produit d'un nombre entier par une puissance de 10.

d. Ecris A sous forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.

Exercice 20 :

1. Soient les ensembles suivants :

$$A = \left\{ x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } \frac{5}{3} \leq x \leq \frac{11}{3} \right\} \text{ et } B = \left\{ x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } -\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{7}{3} \right\}.$$

a. Donne plusieurs rationnels appartenant à A et plusieurs appartenant à B

b. Peux-tu trouver des rationnels appartenant à A et à B ?

c. Donne plusieurs éléments appartenant à A et n'appartenant pas à B

d. Donne plusieurs éléments appartenant à B et n'appartenant pas à A

2. Reprends les questions précédentes avec les deux ensembles :

$$A = \left\{ x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } -\frac{2}{5} \leq x \leq \frac{7}{5} \right\} \text{ et } B = \left\{ x \in \mathbb{Q} \text{ tel que } -\frac{4}{3} \leq x \leq \frac{8}{3} \right\}$$

I. Activités préparatoires :

Activité 1 : Notion de nombre réel

Voici un carré ABCD dont le côté mesure 1cm.

- Trace la diagonale [AC] de ce carré, puis construis le carré AEFC.
- Quelle est l'aire du carré AEFC ?
- On désigne x la longueur du côté de ce carré, montre que $x^2 = 2$
- Existe-t-il un entier naturel dont le carré vaut 2 ?
 - Donne les carrés des nombres suivants : 1,1; 1,2 ; 1,3 ; 1,4 et 1,5.
Existe-t-il un nombre décimal d'ordre 1 dont le carré vaut 2 ?
 - Donne les carrés des nombres suivants : 1,40; 1,41 ; 1,42 ; 1,43 et 1,44.
Existe-t-il un nombre décimal d'ordre 2 dont le carré vaut 2 ?
 - Recommence avec 1,414 et 1,415.
- Peux-tu trouver un rationnel dont le carré vaut 2 ?

Activité 2 :

Ahmed et Ali possèdent deux vélos dont les roues sont identiques de rayon 50cm. Ils jouaient avec leurs vélos dans la cour de la maison de leur tante.

Ahmed demande à Ali la question suivante :

« Quelle distance parcourue ton vélo lorsque la roue fait un tour complet »

Ali propose à son frère de réaliser chacun l'expérience et mesurer la distance.

Ahmed dit : j'ai trouvé 3,1m et Ali dit qu'il a trouvé 3,14m.

Activité 3 : Axe et nombres réels

Sur un axe gradué place avec la plus grande précision possible les points d'abscisses $\sqrt{2}$, et π .

Activité 4 : Ordre dans $\mathbb{R}$

En utilisant des méthodes différentes, compare :

$\sqrt{3}$ et 2 ; -2,75 et -2,8 ; π et 3,5 ; $\frac{4}{7}$ et $\frac{2}{3}$.

Activité 5 : Encadrement d'un nombre réel

- Trouve une valeur décimale exacte ou approchée de chacun des réels $\frac{4}{3}$ et $\frac{2}{7}$
- Pout-on trouve des valeurs décimales exactes pour les nombres $\frac{2}{7}$ et $\sqrt{5}$.
si non donne un encadrement de chacun de eux par des entiers consécutifs.
- Donne un encadrement pour le nombre $\frac{2}{7}$ par deux décimales ayant un seul chiffre après la virgule. Comment appelle-on ces valeurs ?
- Même question avec deux chiffres après la virgule, trois chiffres après la virgule.

Activité 6 : Somme de réels en écritures fractionnaires

- Calcule : $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\frac{\pi}{3} + \frac{2}{7}$.
- Écris sous forme de fraction et simplifier lorsque c'est possible :

$$\frac{1,25}{3} + \frac{0,05}{3} ; \frac{-5}{7} + \frac{-2}{14} ; \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{2\sqrt{3}}{3} ; \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{5} ; \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}.$$

Activité 7 : Produit de deux réels en écritures fractionnaires

1. Effectue : $\frac{3}{\pi} \times \frac{7}{2}$; $4 \times \frac{\sqrt{2}}{3}$.

2. Écris sous forme de fraction et simplifie lorsque c'est possible

$\frac{1,5}{3} \times \frac{0,9}{0,5};$

$\frac{3}{-6} \times \frac{1,8}{2};$

$\frac{2}{0,5} \times \frac{3}{0,5};$

$\frac{2\pi}{3} \times \frac{3}{4\pi}.$

Activité 8 : Quotient de des réels en écritures fractionnaires

1. Calcule et compare :

$\frac{3}{5} \div 3 \text{ et } \frac{3}{5} \div \frac{1}{3};$

$2 \div \frac{3}{5} \text{ et } 2 \times \frac{5}{3};$

$\frac{4}{5} \div \frac{2}{7} \text{ et } \frac{4}{5} \times \frac{7}{2};$

$\frac{2}{\pi} \div \frac{3}{\pi} \text{ et } \frac{2}{\pi} \times \frac{\pi}{3}.$

Activité 9 : Puissances d'un réel

Complète puis calcule si possible:

$(-2) \times (-2) \times (-2) = (-2)^{\dots}; (1,5) \times (1,5) \times (1,5) = (1,5)^{\dots}; \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^{\dots}$

Activité 10 :

Utilise la calculatrice pour calculer les puissances ci-dessous puis compare-les :

$2^{-3} \text{ et } \frac{1}{2^3};$

$5^{-2} \text{ et } \frac{1}{5^2};$

$10^{-4} \text{ et } \frac{1}{10^4}.$

II. Je Retiens :**1. Notion de nombre réel :****Définition 1 :**

- Les nombres connus c'est-à-dire les rationnels et les nombres tels que $\sqrt{2}$, π , constituent un nouvel ensemble, appelé ensembles des nombres réels ; on le note $\mathbb{R}$.
- L'ensemble des réels positifs est noté $\mathbb{R}_+$.
- L'ensemble des réels négatifs est noté $\mathbb{R}_-$.



Remarque 1 : L'ensemble de nombres réels est noté $\mathbb{R}$ et on a : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Remarque 2 : L'ensemble de nombres réels nous permet de repérer tout point sur une droite graduée.

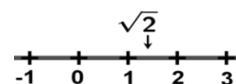
Règle 1 :

On peut ordonner deux nombres réels soit :

- En les repérant sur une droite graduée et en comparant leurs positions sur cette droite.
- En prenant les valeurs décimales exactes ou approchées et en comparant, de gauche à droite, les chiffres correspondant aux mêmes unités dans les parties entière puis décimale.

Exemple 1 :

- On repère $\sqrt{2}$ et 1 sur une droite graduée, donc $\sqrt{2} > 1$.
- En prenant les valeurs décimales exactes ou approchées:
 - $3,12$ et $3,5$: $5 > 1$ donc $3,5 > 3,12$
 - $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{19}$: $\frac{2}{5} = 0,4$; $\frac{3}{19} \approx 0,15$. Donc $0,4 > 0,15 \Rightarrow \frac{2}{5} > \frac{3}{19}$

**2. Encadrement d'un nombre réel :****Règle 2 :**

On peut encadrer un nombre réel par deux entiers ou deux décimaux avec un, deux ou plusieurs chiffres après la virgule.

Exemple 2 :

- $\frac{5}{3}$ est compris entre 1 et 2 ; donc $1 < \frac{5}{3} < 2$;
- $\sqrt{2}$ est compris entre 1,4 et 1,5 ; donc $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. On dit que 1,4 et 1,5 sont les valeurs approchées respectivement par défaut et par excès de $\sqrt{2}$.
- π est compris entre 3,14 et 3,15 ; donc $3,14 < \pi < 3,15$; On dit que 3,14 et 3,15 sont les valeurs approchées respectivement par défaut et par excès de π .
- On a également : $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$. On dit que 2,236 et 2,237 sont les valeurs approchées respectivement par défaut et par excès de $\sqrt{5}$.

3. Opérations sur les réels :**Règle 3 : Addition des réels**

- La somme de deux réels de même signe est un réel :
 - de même signe
 - qui a pour distance à zéro la somme des distances des deux facteurs de la somme.
- La somme de deux réels des signes contraire est un réel :
 - du signe de celui qui a la plus grande à zéro ;
 - qui a pour distance au point 0 la différence des distances des deux facteurs de la somme.

Voici quelques unes de ses propriétés que tu admettras :

Propriété 1 :

- L'addition dans $\mathbb{R}$ est commutative et associative ;
- Le réel 0 est l'élément neutre pour l'addition ;
- Tout réel x a un opposé noté $\text{opp}(x)$ (ou également $-x$) et on a : $x + \text{opp}(x) = 0$;
- Pour tous réels a, b et c ; on a : $a=b$ équivaut à $a + c = b + c$.

Remarque 3 :

- Soustraire un réel c'est ajouter son opposé ;
- Les règles usuelles de suppressions des parenthèses déjà vues dans $\mathbb{Q}$ restent les mêmes dans $\mathbb{R}$ et on a les formules : $\text{opp}(\text{opp}(a)) = a$, $\text{opp}(a + b) = \text{opp}(a) + \text{opp}(b)$ et $\text{opp}(a - b) = \text{opp}(a) - \text{opp}(b)$

3.2. Multiplication des réels :**Règle 4 :**

Le produit de deux réels est un réel qui a :

- Pour signe :
 - + si les deux nombres ont le même signe.
 - si les deux nombres sont signes contraires.
- Pour distance au point 0, le produit des distances des facteurs au point 0

Propriété 2 : Voici quelques unes de ses propriétés que tu admettras :

- La multiplication dans $\mathbb{R}$ est commutative et associative ; 1 est son élément neutre
- Tout réel non nul x a un inverse noté $\text{inv}(x)$ ou également $\frac{1}{x}$ et on a : $x \times \frac{1}{x} = 1$;
- La multiplication est distributive par rapport à l'addition (et la soustraction)
- Pour tout réel x , $x \times 0 = 0$. Le produit de deux réels non nuls est un réel non nul.

Remarque 4 :

- Si x et y sont deux réels on a : $x \times y = 0$ équivaut à $x = 0$ ou $y = 0$;
- Diviser par un réel c'est multiplier par son inverse et on a les formules : $\text{inv}(\text{inv}(a)) = a$, $\text{inv}(a \times b) = \text{inv}(a) \times \text{inv}(b)$, avec a et b non nuls.
- Les règles de distributivité double déjà vues restent inchangées dans $\mathbb{R}$ et seront davantage développées dans le chapitre intitulé (Calcul littéral).

3.3. Écritures fractionnaires de nombres réels et opérations :

Règle 4 : Pour tous réels a, b, c et d avec c et d non nuls, on a : $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$ et $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{a \times d + b \times c}{c \times d}$

Règle 5 : Pour tous réels a, b, c et d (b et d non nuls) : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ et $c \times \frac{a}{b} = \frac{c \times a}{b}$.

Règle 6 : Pour tous réels a, b, c et d non nuls, on a : $\frac{a}{\frac{b}{c}} = a \times \frac{c}{b}$; $\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{b} \times \frac{1}{c}$; $\frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$.

4. Puissances d'un réel :**Définition 2 :**

a étant un réel non nul et n un entier naturel $n > 1$; $a^n = a \times a \times a \times \dots \times a$, a^n se lit : a exposant n ou aussi a puissance n et **par convention** : $a^0 = 1$ (a non nul) ; $a^1 = a$

Définition 3 : Soit a un réel non nul, n un entier naturel : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, a^{-n} est l'inverse de a^n

Propriété 3 :

a et b sont des réels non nuls ; n, m et p sont des entiers ; alors :

1. $a^n \times a^p = a^{n+p}$;
2. $(a^n)^p = a^{n \times p}$;
3. $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$;
4. $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

Range dans l'ordre croissant les nombres suivants : $2,5$; -2 ; $\frac{1}{2}$; $\sqrt{2}$; $-\frac{2}{3}$; $2,14$; $-\frac{1}{2}$; π ; $3,1$; $\sqrt{3}$.

Exercice d'application 2 :

1. Calcule $a = -3,5 - \sqrt{2} + \text{opp}(5 - 3\sqrt{2})$;

2. Calcule l'expression b suivante après avoir supprimé les parenthèses

$$b = -2 - (2\sqrt{3} - 4) + ((5 - \sqrt{3}) + 1)$$

Exercice d'application 3 :

Calcule puis simplifie l'écriture $\frac{1}{2} \times -\sqrt{2}$; $\frac{4}{3} \times (1 + \sqrt{2})$; $\text{inv}(-5 \times \frac{3}{2\sqrt{15}})$; $\text{inv}(5 + \sqrt{7}) \times \text{inv}(11 - \frac{1}{2})$

Exercice d'application 4 :

Calcule puis simplifie l'écriture $\frac{-2\pi}{13} + \frac{15\pi}{13}$; $\frac{-\sqrt{5}}{4} + \frac{3\sqrt{5}}{13}$; $\frac{\sqrt{7}}{-6} + \frac{5\sqrt{7}}{-6}$; $\frac{2}{\sqrt{11}} - \frac{13}{4\sqrt{11}}$.

Exercice d'application 5 :

Écris le plus simplement possible les quotients suivants :

$$\frac{\frac{\pi}{2}}{3}, \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{3}{2}}, \frac{\frac{\pi+1}{1}}{\frac{1}{2}}, \frac{\frac{0,5}{1}}{\frac{1}{2}}, \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2}}, \frac{1}{2} \div \frac{-\sqrt{2}}{5}, \frac{4}{\sqrt{3}} \div \left(1 + \frac{1}{2}\right), \frac{-4\sqrt{5}}{9} \div \frac{3}{-5};$$

Exercice d'application 6 :

Parmi les écritures suivantes, lesquelles désignent les mêmes réels

$$(a^3)^3 ; a^5 ; a^4 \times a ; a^9 \times a^6 ; a^2 \times a^3 ; (a \times b)^5 ; 5ab ; a^5 b^5 ;$$

$$2b^2 ; (2b)^2 ; (2b)^3 ; 4b^2 ; (2b)^3 ; 2b^3 ; 8b^3.$$

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

Je range dans l'ordre croissant les nombres :

$$-2 ; \frac{-2}{3} ; \frac{-1}{2} ; \frac{1}{2} ; \sqrt{2} ; \sqrt{3} ; 2,14 ; 2,5 ; 3,1 ; \pi$$

Exercice d'application 2 :

1. Je calcule : $a = 3,5 - \sqrt{2} - 5 + 3\sqrt{2} = -1,5 + 2\sqrt{2}$

2. Je supprime les parenthèses et calcule l'expression :

$$b = -2 - (2\sqrt{3} - 4) + ((5 - \sqrt{3}) + 1) = -2 - 2\sqrt{3} + 4 + 5 - \sqrt{3} + 1 = 8 - 3\sqrt{3}.$$

Exercice d'application 3 :

Je calcule puis je simplifie l'écriture

$$\frac{1}{2} \times -\sqrt{2} = \frac{-\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} ; \quad \frac{4}{3} \times (1 + \sqrt{2}) = \frac{4}{3} + \frac{4}{3}\sqrt{2} = \frac{4 + 4\sqrt{2}}{3} ;$$

$$\text{inv}\left(-5 \times \frac{4}{2\sqrt{5}}\right) = \text{inv}\left(\frac{-20}{2\sqrt{5}}\right) = \text{inv}\frac{-10}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{-10} = -\frac{\sqrt{5}}{10}$$

$$\begin{aligned} \text{inv}(3 + \sqrt{7}) \times \text{inv}\left(11 - \frac{1}{2}\right) &= (-3 - \sqrt{7}) \times \left(-11 + \frac{1}{2}\right) \\ &= (-3 - \sqrt{7})\left(\frac{-22 + 1}{2}\right) = (-3 - \sqrt{7})\left(\frac{-21}{2}\right) = \frac{63}{2} + \frac{21\sqrt{7}}{2} = \frac{63 + 21\sqrt{7}}{2} \end{aligned}$$

Exercice d'application 4 :

Je calcule puis simplifie l'écriture

$$\begin{aligned} \frac{-2\pi}{13} + \frac{15\pi}{13} &= \frac{-2\pi + 15\pi}{13} = \frac{13\pi}{13} = \pi ; & \frac{-\sqrt{5}}{4} + \frac{3\sqrt{5}}{13} &= \frac{-13\sqrt{5} + 12\sqrt{5}}{52} = \frac{-\sqrt{5}}{52} = \frac{-1}{52}\sqrt{5} \\ \frac{-\sqrt{5}}{4} + \frac{3\sqrt{5}}{13} &= \frac{-13\sqrt{5} + 12\sqrt{5}}{52} = \frac{-\sqrt{5}}{52} = \frac{-1}{52}\sqrt{5} ; & \frac{\sqrt{7}}{-6} + \frac{5\sqrt{7}}{-6} &= \frac{\sqrt{7} + 5\sqrt{7}}{-6} = \frac{6\sqrt{7}}{-6} = -\sqrt{7} \\ \frac{2}{\sqrt{11}} - \frac{13}{4\sqrt{11}} &= \frac{8\sqrt{11} - 13\sqrt{11}}{4\sqrt{11} \cdot \sqrt{11}} = \frac{-5\sqrt{11}}{44} = -\frac{5}{44}\sqrt{11}. \end{aligned}$$

Exercice d'application 5 :

J'écris le plus simplement possible les quotients suivants

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{\frac{2}{3}} &= \frac{\pi}{2} \times \frac{3}{1} = \frac{3\pi}{2} ; & \frac{\pi}{\frac{2}{3}} &= \pi \times \frac{3}{2} = \frac{3\pi}{2} ; & \frac{\pi+1}{\frac{1}{2}} &= (\pi+1) \times 2 = 2\pi + 2 ; & \frac{0,5}{\frac{1}{2}} &= 0,5 \times 2 = 1 \\ \frac{\pi}{\frac{1}{2}} &= \frac{2\pi}{1} = 2\pi ; & \frac{1}{2} \div \frac{-\sqrt{2}}{5} &= \frac{-5}{2\sqrt{2}} ; & \frac{4}{\sqrt{3}} \div \left(1 + \frac{1}{2}\right) &= \frac{4}{\sqrt{3}} \div \frac{3}{2} = \frac{4}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3\sqrt{3}} ; & \frac{-4\sqrt{5}}{9} \div \frac{3}{-5} &= \frac{-4\sqrt{5}}{9} \times \frac{-5}{3} = \frac{20\sqrt{5}}{27} \end{aligned}$$

Exercice d'application 6 :

Pour reconnaître les réels ayant des écritures différentes, on a besoin d'abord de faire un certain nombre de calculs :

$$(a^3)^3 = a^9 ; a^5 ; a^4 \times a = a^5 ; a^9 \times a^6 = a^{15} ; a^2 \times a^3 = a^5 ; (a \times b)^5 = a^5 b^5 ; 5ab ; a^5 b^5 ;$$

$$2b^2 ; (2b)^2 = 4b^2 ; (2b)^3 = 8b^3 ; 4b^2 ; 2b^3 ; 8b^3.$$

$$\text{Ainsi : } a^5 = a^4 \times a = a^2 \times a^3 ; (a \times b)^5 = a^5 b^5 ; (2b)^2 = 4b^2 ; (2b)^3 = 8b^3$$

IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 :

Sachant que : $-3,5 \leq x \leq -2,7$. Donne les encadrements de :

$$a = x + 5; \quad b = 2x; \quad c = -x + 3; \quad d = -x - 5; \quad e = -2x - 1.$$

Exercice 2 :

On connaît les encadrements suivants pour les réels x et y :

$$3,24 < x < 3,26; \quad 3,243 < x < 3,245.$$

1. Donne un encadrement de leur somme.
2. Donne un encadrement de leur produit.
3. Peut-on affirmer quel est le plus grand des deux nombres ?
4. Quelle est la plus grande valeur possible de la différence entre ces deux nombres ?

Exercice 3 :

En mesurant les côtés d'un terrain rectangulaire, on a trouvé pour la longueur L 42m par défaut et pour largeur 31m par excès.

1. Donne un encadrement de L et un encadrement de l
2. Donne un encadrement du périmètre. Quelle est l'erreur maximale dans le calcul du périmètre du terrain ?
3. Donne un encadrement de l'aire. Quelle est l'erreur maximale dans le calcul de l'aire du terrain ?

Exercice 4 :

Sachant que $ab = -4\sqrt{3}$, détermine les réels suivants :

$$x = (-a)b; \quad y = a(-b); \quad z = (-a)(-b) \text{ et } t = (2a)(-5b).$$

Exercice 5 :

Compare les réels, au moyen $\leq$ dans les cas suivants:

$$a. \quad 2\sqrt{11} \text{ et } 3\sqrt{5}; \quad b. \quad 11\sqrt{19} \text{ et } 13\sqrt{15}; \quad c. \quad 9\sqrt{11} \text{ et } 10\pi.$$

Exercice 6 :

Calcule et simplifie lorsque c'est possible : $\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}; \frac{2}{\pi} + \frac{\sqrt{2}}{0,5}; \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}; \frac{0,5}{0,7} + \frac{-2}{0,7}; \frac{4}{3} - \frac{1}{0,3}; \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{5}.$

Exercice 7 :

Complète les égalités suivantes : $\frac{3}{8} = \frac{\dots}{\dots}; \frac{\pi}{15} = \frac{\dots}{75} = \frac{2\pi}{\dots}; \frac{\pi}{15} = \frac{\dots}{75} = \frac{2\pi}{\dots}; \frac{-7}{13} = \frac{\dots}{91} = \frac{-21\dots}{\dots}$

Exercice 8 :

Donne l'inverse de : $7; \frac{2}{3}; \frac{-3}{4}; \frac{-7}{9}; \frac{1}{7}; 0,4; \pi - 5; \frac{\pi}{3}; \frac{-4}{\pi}.$

Exercice 9 :

Calcule puis simplifie lorsque c'est possible :

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{7}{2}; \quad 3 \times \frac{2\pi}{5}; \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{3\pi}{6}; \quad \frac{0,5}{\frac{2}{3}}; \quad \frac{\sqrt{3}}{\frac{2}{5}}; \quad \frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{3}}; \quad \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{0,3}.$$

Exercices d'approfondissement

Exercice 10 :

a et b étant deux réels quelconques.

1. Montre que si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$; alors $\frac{a+b}{2+3} = \frac{a-b}{2-3}$
2. Montre que si $\frac{a}{7} = \frac{b}{5}$; alors $\frac{a}{7} = \frac{2a+3b}{29}$

Exercice 11 :

Calcule les expressions suivantes :

$$A = 2\sqrt{3} - (5 - \sqrt{3}) + [3\sqrt{3} - (10 - 3\sqrt{3})] ; B = 3\sqrt{2} - (\sqrt{5} - \sqrt{2}) + [4\sqrt{5} - (\sqrt{2} - 3\sqrt{5})] ;$$

$$C = 5\pi - [(2 - \pi) + (\pi - (3\pi - 4))].$$

Exercice 12 :

Calcule les produits suivants :

$$A = (1 + \sqrt{2})(3 + \sqrt{2}) ; B = (4 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) ; C = (7 - \sqrt{5})(6 + \sqrt{5}) ; D = (7 - \sqrt{7})(6 - \sqrt{7}).$$

Exercice 13 :

Ecris plus simplement les expressions suivantes :

$$A = (1 + 3\sqrt{2})(4 + 5\sqrt{2}) - 31 ; B = 10 + (7 + 2\sqrt{3})(2 - 4\sqrt{3}) ;$$

$$C = (7 - 4\sqrt{5})(6 + 3\sqrt{5}) + 3\sqrt{5} ; D = (7 - 3\sqrt{7})(6 - 4\sqrt{7}) + (36 + 46\sqrt{7}).$$

Exercice 14 :

Calcule les produits suivants : $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} + 2)$; $(\pi + \sqrt{2})(\pi - \sqrt{2})$; $(7 - \sqrt{2})(7 - \sqrt{2})$.

Exercice 15 :

1. Calcule les expressions suivantes :

$$A = 2 \times \sqrt{2} - 4 + \sqrt{2} + 7 \times \sqrt{2} - 3 ; B = 2 + \sqrt{3} \times 5 - \sqrt{3} + 5 \times \sqrt{3} - \sqrt{3} ; C = 2 - \sqrt{3} \times 6 \div 3\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}.$$

2. Quelles règles de priorité des opérations sur les nombres réels as-tu utilisé ?

Exercice 16 :

$$\text{Calcule : } a = \frac{\frac{2+\sqrt{2}}{3} - \frac{2-\sqrt{2}}{5}}{2 - \frac{2}{1-\sqrt{2}}} ;$$

$$b = \frac{\frac{3+\sqrt{2}}{5} \div \frac{2}{2-\sqrt{2}}}{2\sqrt{2} - \frac{2}{1+\sqrt{2}}}.$$

Exercice 17 :

Trouve l'exposant

$$(-\sqrt{2}) \times (-\sqrt{2}) \times (-\sqrt{2}) \times (-\sqrt{2}) = 2^{\dots} ; (1,5) \times (1,5) \times (1,5) \times (1,5) \times (1,5) = \left(\frac{2}{3}\right)^{\dots}$$

$$\left(-\frac{1}{6}\right) \times \left(-\frac{1}{6}\right) \times \left(-\frac{1}{6}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^{\dots} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\dots} ; 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 4^{\dots} \times 3^{\dots} ;$$

$$(-\pi) \times (-\pi) \times (-\pi) \times (-\pi) \times (-\pi) \times (-\pi) \times (-\pi) \times (-\pi) = (\pi^{-2})^{\dots}.$$

Exercice 18 :

1. Calcule les expressions suivantes :

$$A = 2 \times (-\sqrt{2})^{-3} - 4 + (-\sqrt{2})^5 + 7 \times (\sqrt{2})^{-1} - 3 ; B = 2 + (\sqrt{3})^5 \times 5 - (\sqrt{3})^4 + 5 \times (\sqrt{3})^{-2} - \sqrt{3} ;$$

$$C = 2 - (\sqrt{3})^{-4} \times 6 \div (3\sqrt{3})^2 + 4 \times \sqrt{3} - \sqrt{3}.$$

2. Peux-tu énoncer les règles de priorité des opérations sur les nombres réels

I. Activités préparatoires :

Activité 1 : Notion de radical

1. Trouver le côté d'un carré dont l'aire est 9 cm^2 .
2. Construis un carré ABCD du côté 2 cm .
 - a. Trace la diagonale [AC]. Construis un carré ACEF.
 - b. Calcule l'aire du triangle ABC, en déduis l'aire du carré ACEF et trouve son côté.

Activité 2 : Produit et quotient

Calcule puis compare :

$$\sqrt{4 \times 25} \text{ et } \sqrt{4} \times \sqrt{25}; \sqrt{0,64 \times 36} \text{ et } \sqrt{0,64} \times \sqrt{36}; \sqrt{\frac{16}{4}} \text{ et } \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{4}}; \sqrt{\frac{36}{25}} \text{ et } \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{25}}.$$

Que peux-tu conclure ?

Activité 3 : Somme et racine carrée

Calcule puis compare: $\sqrt{16 + 9}$ et $\sqrt{16} + \sqrt{9}$; $\sqrt{0,25 + 0,36}$ et $\sqrt{0,25} + \sqrt{0,36}$.

Activité 4 : Écriture sous forme $a\sqrt{b}$

Écris plus simplement : $\sqrt{32}$, $\sqrt{75}$, $\sqrt{96}$.

Activité 5 : Puissances et racines carrées

Calcule $\sqrt{5^2}$, $\sqrt{3^4}$, $\sqrt{5^8}$, $\sqrt{6^3}$, $\sqrt{3^7}$, $\sqrt{10^2}$, $\sqrt{6^{11}}$ et $\sqrt{2^{12}}$.

Activité 6 : Écriture de quotient sans radical au dénominateur

Écris chacun des quotients ci-dessous, sans radical au dénominateur :

$$\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{1+\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}.$$

II. Je retiens :**1. Notion de radical :****Définition 1 :**

On appelle racine carrée du nombre positif a , le nombre positif dont le carré est a , on le note $\sqrt{a}$;
il se lit : racine carrée de a ou radical de a .

Exemple 1 : $\sqrt{4} = 2$; $\sqrt{4^2} = 4$; $\sqrt{25} = 5$; $\sqrt{25^2} = 25$.

Conséquence de la définition :

$$\sqrt{a} \geq 0 ;$$

$$a = 0, \sqrt{a} = 0 ;$$

Si $a < 0$, $\sqrt{a}$ n'a pas de sens

2. Opérations et racines carrées :**2.1. Produit et quotient :****Règle 1 :**

a et b étant deux réels positifs, $b \neq 0$, on a : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

2.2. Somme et racine carrée :**Règle 2 :**

a et b étant deux réels positifs ; on a : $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

3. Transformation d'écritures de racines carrées :**3.1. Écriture sous forme $a\sqrt{b}$:****Règle 3 :**

a est un réel qui n'a pas une racine carrée exacte, on simplifie $\sqrt{a}$ comme suite :
 $\sqrt{a} = \sqrt{b^2 c} = \sqrt{b^2} \times \sqrt{c} = b \times \sqrt{c}$. Donc on dit qu'on a écrit $\sqrt{a}$ sous forme $b\sqrt{c}$.

Exemple 2 : $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

3.2. Puissances et racines carrées :**Règle 5 :**

a étant un nombre réel positif, et n un entier positif, on a :

$$\sqrt{a^{2n}} = a^n \text{ et } \sqrt{a^{2n+1}} = \sqrt{a^{2n}} \times \sqrt{a} = a^n \sqrt{a}.$$

3.3. Écriture de quotient sans radical au dénominateur :**Règle 6 :**

Pour éliminer le radical au dénominateur d'un quotient, on multiplie souvent le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée.

Exemple 3 :

$$\circ \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\circ \frac{1}{2-\sqrt{7}} = \frac{1 \times (2+\sqrt{7})}{(2-\sqrt{7})(2+\sqrt{7})} = \frac{2+\sqrt{7}}{2^2 - \sqrt{7}^2} = \frac{2+\sqrt{7}}{4-7} = \frac{2+\sqrt{7}}{-3} = -\frac{2+\sqrt{7}}{3}$$

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

1. Donne la racine carrée de chacun des nombres suivants : 16 ; 64 ; 144 ; 0,25 ; 0,81 ; $\frac{9}{81}$; $\frac{1}{4}$.
2. Donne le carré de chacun des nombres suivants : $\sqrt{4}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{0,16}$.

Exercice d'application 2 :

Écris le plus simplement possible sans radical au dénominateur :

$$\frac{1}{\sqrt{5}} ; \frac{1}{2+\sqrt{3}} ; \frac{4}{\sqrt{2}-5} ; \frac{\sqrt{3}}{4-\sqrt{3}} ; \frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$$

Exercice d'application 3 :

Ecris plus simplement

$$A = \sqrt{162} ; B = \sqrt{108} ; C = \sqrt{96} ; D = \sqrt{0,36} ; E = \sqrt{6,25} ; F = \sqrt{600} - \sqrt{24} ;$$

$$G = \sqrt{98} - \sqrt{18} + 6\sqrt{2} ; H = \sqrt{a^5 b^7 c^{20}} ; I = \sqrt{a^3 b^8 c^{13}}$$

Exercice d'application 4 :

- a. Ecris $A = -2\sqrt{27} + \sqrt{64} + 5\sqrt{75}$ sous la forme $a + b\sqrt{3}$ où a et b sont des entiers relatifs.
- b. Ecris $B = 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32} - 2\sqrt{49}$ sous la forme $a + b\sqrt{2}$ où a et b sont des entiers relatifs.

Exercice d'application 5 :

Exprimer sous la forme de nombre entier.

$$a = \sqrt{2} \times \sqrt{32} ; b = \sqrt{5} \times \sqrt{20} ; c = \sqrt{7} \times \sqrt{28} ; d = \sqrt{15} \times \sqrt{60} ; e = \sqrt{100} - \sqrt{64} ;$$

$$f = \sqrt{2500} ; g = \sqrt{900} + \sqrt{1600}.$$

Exercice d'application 6 :

Exprimer sous la forme de : $a\sqrt{3}$; $a\sqrt{5}$ où $a\sqrt{10}$ (avec a entier).

$$A = \sqrt{4 \times 3} ; B = \sqrt{27} ; C = \sqrt{300} ; D = \sqrt{16 \times 5} ; E = \sqrt{125} ; F = \sqrt{500} ; G = \sqrt{90} ;$$

$$H = \sqrt{1000} ; I = \sqrt{150}.$$

Exercice d'application 7 :

Exprimer sous la forme de $a\sqrt{b}$ (avec a et b entiers b étant le plus petit possibles)

$$A = \sqrt{50} - 2\sqrt{18} + 4\sqrt{200} ; B = 2\sqrt{27} + 5\sqrt{75} - 4\sqrt{3}.$$

Exercice d'application 8 :

Exprimer sous la forme $\frac{a\sqrt{2}}{b}$; avec a, b entiers et $b \neq 0$: $A = \sqrt{\frac{2}{25}} ; B = \sqrt{\frac{2}{16}} ; C = \sqrt{\frac{2}{81}}.$

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

1. Je donne la racine carrée de chacun des nombres suivants :

$$\sqrt{16} = 4 ; \sqrt{64} = 8 ; \sqrt{144} = 12 ; \sqrt{0,25} = 0,5 ; \sqrt{0,81} = 0,9 ;$$

$$\sqrt{\frac{9}{81}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{81}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} ; \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

2. Je donne le carré de chacun des nombres suivants :

$$\sqrt{4} = 2 ; \sqrt{7} \approx 2,645 ; \sqrt{9} = 3 ; \sqrt{11} \approx 3,316 ; \sqrt{0,16} = 0,4.$$

Exercice d'application 2 :

J'écris le plus simplement possible sans radical au dénominateur

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1\sqrt{5}}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}; \quad \frac{1}{2+\sqrt{3}} = \frac{1(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = \frac{(2-\sqrt{3})}{2^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{(2-\sqrt{3})}{4-3} = 2-\sqrt{3}.$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}-5} = \frac{4(\sqrt{2}+5)}{(\sqrt{2}-5)(\sqrt{2}+5)} = \frac{4(\sqrt{2}+5)}{(\sqrt{2})^2-5^2} = \frac{4(\sqrt{2}+5)}{2-25} = \frac{20+4\sqrt{2}}{-23}.$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}(4+\sqrt{3})}{(4-\sqrt{3})(4+\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}(4+\sqrt{3})}{4^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{3}(4+\sqrt{3})}{16-3} = \frac{3+4\sqrt{3}}{13}.$$

$$\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{5}(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{5}(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{\sqrt{2}^2-\sqrt{3}^2} = \frac{2\sqrt{10}+2\sqrt{15}}{-1} = -2\sqrt{10}+2\sqrt{15}.$$

Exercice d'application 3 :

J'écris plus simplement

$$A = \sqrt{162} = \sqrt{81 \times 2} = 9\sqrt{2}; \quad B = \sqrt{108} = \sqrt{36 \times 3} = 6\sqrt{3}; \quad C = \sqrt{96} = \sqrt{16 \times 6} = 4\sqrt{6}.$$

$$D = \sqrt{0,36} = \sqrt{36 \times 10^{-2}} = 6 \times 10^{-1} = 0,6; \quad E = \sqrt{6,25} = \sqrt{625 \times 10^{-2}} = 25 \times 10^{-1} = 2,5;$$

$$F = \sqrt{600} - \sqrt{24} = \sqrt{6 \times 100} - \sqrt{6 \times 4} = 10\sqrt{6} - 2\sqrt{6} = 8\sqrt{6};$$

$$G = \sqrt{98} - \sqrt{18} + 6\sqrt{2} = \sqrt{49 \times 2} - \sqrt{9 \times 2} + 6\sqrt{2} = 7\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$$

$$H = \sqrt{a^5 b^7 c^{20}} = \sqrt{a^{(2 \times 2 + 1)} b^{(2 \times 3 + 1)} c^{2 \times 10}} = a^2 b^3 c^{10} \sqrt{ab};$$

$$I = \sqrt{a^3 b^8 c^{13}} = \sqrt{a^{2 \times 1 + 1} b^{4 \times 2} c^{2 \times 6 + 1}} = ab^4 c^6 \sqrt{ac}.$$

Exercice d'application 4 :

a. J'écris A sous la forme $a + b\sqrt{3}$, où a et b sont des nombres entiers relatifs

$$A = -2\sqrt{27} + \sqrt{64} + 5\sqrt{75} = -2\sqrt{9 \times 3} + \sqrt{8^2} + 5\sqrt{25 \times 3} = -2 \times 3\sqrt{3} + 8 + 5 \times 5\sqrt{3},$$

$$= 8 - 6\sqrt{3} + 25\sqrt{3}, \text{ d'où : } A = 8 + 19\sqrt{3}.$$

b. J'écris B sous la forme $a + b\sqrt{2}$ où a et b sont des nombres entiers relatifs.

$$B = 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32} - 2\sqrt{49} = 2\sqrt{25 \times 2} + 3\sqrt{16 \times 2} - 2\sqrt{7^2} = 2 \times 5\sqrt{2} + 3 \times 4\sqrt{2} - 2 \times 7,$$

$$\text{d'où : } B = -14 + 22\sqrt{2}.$$

Exercice d'application 5 :

J'exprime sous la forme de nombre entier :

$$a = \sqrt{2} \times \sqrt{32} = \sqrt{2} \times \sqrt{16 \times 2} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{16} = \sqrt{4} \times \sqrt{16} = \sqrt{4} \times \sqrt{4 \times 4} = 2 \times 4 = 8;$$

$$b = \sqrt{5} \times \sqrt{20} = \sqrt{5} \times \sqrt{5 \times 4} = \sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{4} = \sqrt{25} \times \sqrt{4} = 5 \times 2 = 10;$$

$$c = \sqrt{7} \times \sqrt{28} = \sqrt{7} \times \sqrt{7 \times 4} = \sqrt{49} \times \sqrt{4} = 7 \times 2 = 14;$$

$$d = \sqrt{15} \times \sqrt{60} = \sqrt{15} \times \sqrt{15 \times 4} = \sqrt{15} \times \sqrt{15} \times \sqrt{4} = (\sqrt{15})^2 \times 2 = 15 \times 2 = 30;$$

$$e = \sqrt{100} - \sqrt{64} = 10 - 8 = 2; \quad f = \sqrt{2500} = \sqrt{25 \times 100} = \sqrt{25} \times \sqrt{100} = 5 \times 10 = 50;$$

$$g = \sqrt{900} + \sqrt{1600} = \sqrt{9} \times \sqrt{100} + \sqrt{16} \times \sqrt{100} = 3 \times 10 + 4 \times 10 = 30 + 40 = 70.$$

Exercice d'application 6 :

J'exprime sous la forme de $a\sqrt{3}$; $a\sqrt{5}$ où $a\sqrt{10}$:

$$A = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3} ;$$

$$B = \sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = \sqrt{9} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{3} ;$$

$$C = \sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} = 10\sqrt{3} ;$$

$$D = \sqrt{16 \times 5} = \sqrt{16} \times \sqrt{5} = 4\sqrt{5} ;$$

$$E = \sqrt{125} = \sqrt{25 \times 5} = \sqrt{25} \times \sqrt{5} = 5\sqrt{5} ;$$

$$F = \sqrt{500} = \sqrt{100 \times 5} = \sqrt{100} \times \sqrt{5} = 10\sqrt{5} ;$$

$$G = \sqrt{90} = \sqrt{9 \times 10} = \sqrt{9} \times \sqrt{10} = 3\sqrt{10} ;$$

$$H = \sqrt{1000} = \sqrt{100 \times 10} = \sqrt{100} \times \sqrt{10} = 10\sqrt{10} ;$$

$$I = \sqrt{160} = \sqrt{16 \times 10} = \sqrt{16} \times \sqrt{10} = 4\sqrt{10}.$$

Exercice d'application 7 :

J'exprime sous la forme de $a\sqrt{b}$ (avec a et b entiers)

$$A = \sqrt{50} - 2\sqrt{18} + 4\sqrt{200}$$

$$= \sqrt{25 \times 2} - 2\sqrt{9 \times 2} + 4\sqrt{100 \times 2}$$

$$= 5\sqrt{2} - 2 \times 3\sqrt{2} + 4 \times 10\sqrt{2}$$

$$= (5 - 6 + 40)\sqrt{2}$$

$$= 39\sqrt{2}.$$

$$B = 2\sqrt{27} + 5\sqrt{75} - 4\sqrt{3}$$

$$= \sqrt{9 \times 3} + 5\sqrt{25 \times 3} - 4\sqrt{3}$$

$$= \sqrt{9} \times \sqrt{3} + 5 \times \sqrt{25} \times \sqrt{3} - 4\sqrt{3}$$

$$= (3 + 25 - 4)\sqrt{3}$$

$$= 24\sqrt{3}.$$

Exercice d'application 8 :

J'exprime sous la forme $\frac{a\sqrt{2}}{b}$; avec a, b entiers et $b \neq 0$:

$$A = \sqrt{\frac{2}{25}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{25}} = \frac{\sqrt{2}}{5} ;$$

$$B = \sqrt{\frac{2}{16}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{16}} = \frac{\sqrt{2}}{4} ;$$

$$C = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 :

Parmi les écritures suivantes, quelles sont celles qui ont un sens ?

$$\sqrt{-16}; \sqrt{(-4)^2}; -\sqrt{16}; -\sqrt{-100}; (\sqrt{-5})^2; \sqrt{(-3)^2}; \sqrt{-7^2}; \sqrt{-(0,4)^2}.$$

Exercice 2 :

Calcule: $\sqrt{81}; \sqrt{11^2}; \sqrt{145}; \sqrt{360}; 5\sqrt{98}; (\sqrt{2})^3; (\sqrt{3})^4; (\sqrt{7})^5$.

Exercice 3 :

Réponds par vrai ou faux en justifiant :

• $\sqrt{36}$ peut être égal à -6	• Le produit de 7 par $\sqrt{3}$ est $\sqrt{147}$	• La moitié de $\sqrt{18}$ est $\sqrt{2}$
• $\sqrt{(-5)^2} = -5$	• $\sqrt{2019}$ est compris entre 44 et 45	• $\sqrt{(\pi - 4)^2} = \pi - 4$
• $\sqrt{(-4) \times (-9)} = 6$	• Il existe un nombre réel a tel que : $\sqrt{a^2} = a$	• Le triple de $\sqrt{5}$ est $\sqrt{15}$
• $\sqrt{(-5)^2} = 5$	• La somme de $\sqrt{7}$ et $\sqrt{9}$ est égale à $\sqrt{16}$	• 5 est le carré de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$
• L'inverse de $2\sqrt{3}$ est $\frac{\sqrt{3}}{6}$		

Exercice 4 :

Calcule:

$$\sqrt{3} \times \sqrt{12}; \sqrt{3} \times \sqrt{12}; 2\sqrt{5} \times 3\sqrt{20}; 2\sqrt{3} \times 5\sqrt{30}; \sqrt{\frac{125}{9}}; \sqrt{\frac{315}{441}}; \sqrt{\frac{10}{16}} \times \sqrt{\frac{128}{45}}; \sqrt{\frac{18}{65}} \times \sqrt{\frac{27}{13}}.$$

Exercice 5 :

Écris le plus simplement possible :

$$a = 3\sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{18}; b = 4\sqrt{27} + 2\sqrt{48} - \sqrt{75}; c = 4\sqrt{125} + 2\sqrt{320} - 3\sqrt{80}$$

Exercice 6 :

Développe puis simplifie les expressions suivantes :

$$a = (\sqrt{2} + 1)(2 - \sqrt{3}); b = (3\sqrt{3} - 2)(5\sqrt{3} - \sqrt{2}); c = (3\sqrt{2} + 5\sqrt{5})(5\sqrt{2} + \sqrt{5});$$

$$d = (\sqrt{2} + 1)^2; e = (3\sqrt{2} - 2)^2; f = (3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}); g = (2\sqrt{5} + 3\sqrt{2})^2.$$

Exercice 7 :

Ecris chacun des réels sans radical au dénominateur :

$$\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{7}}, \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{5}}, \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{5}}, \frac{1}{2 + \sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{7} - 3}, \frac{7}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}, \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}, \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{11} - \sqrt{3}}.$$

Exercice 8 :

Ecris chacun des réels sans radical au dénominateur :

$$\frac{-4}{2\sqrt{5} + \sqrt{3}}, \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{5} - \sqrt{3}}, \frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{7} + \sqrt{5}}, \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\sqrt{5} - \sqrt{3}}, \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{7}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}, \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{7}}{4\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}, \frac{3\sqrt{5} - 7\sqrt{2}}{2\sqrt{7} + 5\sqrt{3}}$$

Exercice 9 :

Calcule les produits suivants :

$$A = (1 + \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2}); B = (\sqrt{8} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3}); C = (\sqrt{7} - \sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{5}); D = (3 - 5\sqrt{2})(2\sqrt{6} - 4\sqrt{3})$$

Exercice 10 :

Ecris plus simplement possible:

$$a = \sqrt{9 \times 25 \times 4 \times 3}; b = \sqrt{3 \times 2 \times 5 \times 3 \times 2 \times 5 \times 5}; c = \sqrt{45} \times \sqrt{105};$$

$$d = 5\sqrt{8} \times (-2\sqrt{12}); e = \frac{3\sqrt{5} \times 2\sqrt{45}}{4\sqrt{8} \times 3\sqrt{32}}; f = \sqrt{\frac{27}{8}} \times \sqrt{\frac{4}{81}}$$

Exercice 11 :

1. Ecris le nombre suivant sous la forme $a\sqrt{b}$, où a est un entier :

$$A = 2\sqrt{48} - \sqrt{27} + 2\sqrt{75}$$

2. Est-ce que les nombres B et C sont égaux $B = (\sqrt{2} + 1)^2 - 4$ et $C = (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 3)$?

Exercice 12 :

Ecris les nombres suivants sous la forme $a + b\sqrt{c}$; où a, b et c sont des entiers:

$$E = 2\sqrt{16} - 6\sqrt{7} - \sqrt{63} - \sqrt{700}; F = (\sqrt{3} + 1)^2 - (\sqrt{3} + 2)(\sqrt{3} - 2)$$

Exercice 13 :

Ecris le plus simplement possible:

$$\sqrt{396} - \sqrt{539} + \sqrt{294} - \sqrt{275} + \sqrt{176} - \sqrt{891}; \sqrt{396} - \sqrt{539} + \sqrt{294} + \sqrt{704} - \sqrt{275} + \sqrt{176} - \sqrt{891}.$$

Exercice 14 :

Calcule et écris plus simplement les expressions suivantes :

$$A = (\sqrt{2} + 3\sqrt{3})(4\sqrt{3} + 5\sqrt{2}) - 15\sqrt{6}; B = 10\sqrt{21} + (\sqrt{7} + 2\sqrt{3})(2 - 4\sqrt{3});$$

$$C = (7 - 4\sqrt{5})(\sqrt{3} + 3\sqrt{5}) + 3\sqrt{15}; D = (5 - 3\sqrt{7})(\sqrt{3} - 4\sqrt{7}) + (36 + 46\sqrt{21}).$$

Exercice d'approfondissement

Exercice 15 :

Complète les expressions suivantes par les signes $+$ et $-$ pour que les deux égalités soient vraies :

$$\sqrt{24} ? \sqrt{150} ? \sqrt{294} ? \sqrt{216} ? \sqrt{54} = \sqrt{6}; \sqrt{252} ? \sqrt{45} ? \sqrt{175} ? \sqrt{125} ? \sqrt{63} ? \sqrt{320} ? \sqrt{112} = 10\sqrt{7}.$$

Exercice 16 :

Calcule et écris plus simplement les expressions suivantes :

$$(\sqrt{7} - \sqrt{6})(\sqrt{7} + \sqrt{6}); \sqrt{6}(\sqrt{7} + \sqrt{6}) + \sqrt{7}(\sqrt{7} - \sqrt{6}); \frac{\sqrt{6}}{(\sqrt{7} - \sqrt{6})} + \frac{\sqrt{7}}{(\sqrt{7} + \sqrt{6})}.$$

Exercice 17 :

1. Quels sont les nombres dans la liste égaux à $\frac{3}{7}$? $\frac{\sqrt{3^2}}{\sqrt{7^2}}; \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{91}} \times \frac{\sqrt{39}}{\sqrt{7}}; \frac{\sqrt{3^2 + 39^2}}{\sqrt{7^2 + 91^2}}; \frac{\sqrt{3^2 - 39^2}}{\sqrt{7^2 - 91^2}};$

$$\frac{\sqrt{3^2 + 39^2}}{\sqrt{7^2 + 91^2}}; \frac{\sqrt{3^2 - 39^2}}{\sqrt{7^2 - 91^2}}.$$

2. Démontre que : $\frac{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \sqrt{6}$

Exercice 18 :

Soient $A = \sqrt{5} + 3$ et $B = \sqrt{5} - 3$. Calcule A^2, AB et B^2 . En déduis que $\frac{A}{B} + \frac{B}{A}$ est un entier relatif.

a. Ecris au moyen d'un seul radical $\sqrt{14 - 6\sqrt{5}}$.

b. Sachant que $2,236 \leq \sqrt{5} \leq 2,237$, donne la valeur décimale approchée par défaut à 10^{-3} de A, B et $\sqrt{14 - 6\sqrt{5}}$.

Exercice 19 :

1. Soit $A = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$. Quel est le signe de A ?

Calcule A^2 . En déduis une écriture de $\sqrt{30} - 12\sqrt{6}$ au moyen d'un seul radical.

2. Ecris au moyen d'un seul radical $\sqrt{3 + \sqrt{5}} + \sqrt{3 - \sqrt{5}}$ et $\sqrt{4 + \sqrt{7}} + \sqrt{4 - \sqrt{7}}$.

Exercice 20 :

Ecris le plus simplement possible:

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{1-\sqrt{2}}; \quad B = \frac{1}{(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{2})} + \frac{1}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{5})} + \frac{1}{(\sqrt{2}-\sqrt{5})(\sqrt{2}-\sqrt{3})}.$$

Exercice 21 :

a. Complète les égalités suivantes : $\sqrt{121} = \dots$; $\sqrt{12\,321} = \dots$; $\sqrt{1\,234\,321} = \dots$.

b. Peux-tu poursuivre, mais pas trop loin, cette liste ?

Exercice 22 :

a. Complète les égalités suivantes : $\sqrt{1} = \dots$; $\sqrt{1+2+1} = \dots$; $\sqrt{1+2+3+2+1} = \dots$.

b. Ecris trois autres égalités de ce type et vérifie-les par le calcul.

Exercice 23 :

1. Est-il vrai que?

$$\sqrt{1^3} = 1; \quad \sqrt{1^3 + 2^3 + 3^3} = 1 + 2 + 3; \quad \sqrt{1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3} = 1 + 2 + 3 + 4;$$

$$\sqrt{1^3 + 2^3} = 1 + 2; \quad \sqrt{1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3} = 1 + 2 + 3 + 4 + 5.$$

2. Donne trois autres égalités de ce type et vérifie-les par le calcul.

Exercice 24 :

$$1. \text{ Calcule : } \sqrt{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2^2}}}}}; \quad \sqrt{\sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{9}}}}}; \quad \sqrt{\sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{3 + \sqrt{1}}}}}$$

$$2. \text{ Trouve } x \text{ pour que } \sqrt{\sqrt{x + \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{3 + \sqrt{1}}}}}} = 5$$

Exercice 25 : Le nombre d'or

$$\text{On pose : } a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}; \text{ Montre que } a^2 = a + 1. \text{ En déduis } \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + a}}}}}$$

$$\text{Montre que : } \frac{1}{a} = a - 1. \text{ En déduis } 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{a}}}}}}$$

Exercice 26 :

Soit un rectangle $MNOP$ tel que : $MN = \sqrt{63} - \sqrt{28}$ et $NO = \sqrt{252} - \sqrt{175}$.

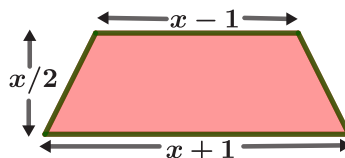
1. Montre que $MNOP$ est un carré et que son aire est un entier.

2. Calcule son périmètre.

I. Activités préparatoires :**Activité 1:****Partie A :**

On se propose de calculer l'aire de ce trapèze isocèle pour différentes valeurs : $x = 6$; $x = 2,5$; $x = 9$.

- Quelle(s) méthode(s) peut-on utiliser ?
- Trouve x sachant que :
 - L'aire du trapèze est égale à 32 ;
 - Le périmètre est égal à 48

**Partie B :**

L'illusionniste: «Pense un nombre. Ajoute 10. Multiplie par 2. Ajoute ton âge(en années). Multiplie encore par 2. Ajoute 40. Divise par 2. Ote ton âge et divise encore par 2. Ote le nombre pensé au début. Ton résultat est 20, n'est-ce pas ?»

Le spectateur : c'est exact.

- Joue deux fois le rôle du spectateur.
- Comment justifie que le résultat est toujours 20 ? pour cela il est nécessaire de désigner le nombre pensé au départ par une lettre (exemple x) et l'âge du spectateur par une autre lettre (exemple y).

Activité 2 : Réduction d'une expression littérale**Partie A : Par suppression des parenthèses**

Calcul avec des lettres

Dans un cahier de 2^{ème} AS on a observé un extrait d'un devoir comme suit :

Reproduis le tableau ci-dessous.

Calcule les expressions ; $a + (b + c)$; $a + b + c$; $a + (b - c)$; $a - (b + c)$; $a - (b - c)$; $a + b - c$; $a - b - c$ et $a - b + c$ pour les valeurs données et reporte les résultats le tableau.

a	b	c	$a + b + c$	$a + (b + c)$	$a - (b - c)$	$a - (b + c)$	$a - b - c$	$a - b + c$	$a + (b - c)$	$a + b - c$
-4	11	3								
5	-5	-2								

Achève ce travail et tire des conclusions.

Partie B :

Réduis les expressions suivantes :

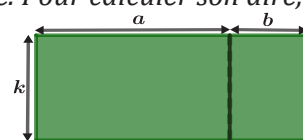
- $7x - 12 + 3x + 8$;
- $5a^2 + 11a - 10 - 6a^2 - 3a - 4$;
- $2\sqrt{3} + (a + \sqrt{3}) - (3a - 3\sqrt{3}) + \sqrt{5} + a$;
- $(\sqrt{5} - x) + (2y - \sqrt{5}) - (\sqrt{5} + x) + x + y + 3\sqrt{5}$.

Activité 3 : Calcul d'aires

- Dans un village, la famille d 'Ahmed possède le terrain de forme ci-contre. Pour calculer son aire, les deux fils Ibrahima et Ali ont donné les deux résultats suivants :

	Calculée par Ibrahima	Calculée par Ali
Aire	$K(a + b)$	$Ka + kb$

Compare les deux résultats. Qui a raison ?



- De même, la famille voisine de Koné a le terrain de forme ci-contre. Aide-la à calculer l'aire de la partie colorée.



Activité 4 : Sur le terrain

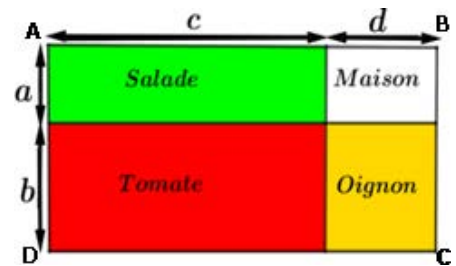
Le terrain de la famille d'Amar est partagé en quatre parcelles, comme l'indique la figure ci-contre.

On cherche à exprimer l'aire de ce terrain de deux façons :

- En appliquant la formule donnant l'aire du rectangle ABCD.
- En additionnant les aires des parcelles.

1. Recopie et complète l'égalité :

$$(a+b)(c+d) = \dots + \dots + \dots + \dots$$



2. Tire une conclusion.

3. En utilisant une méthode analogue à celle de la question 1, établis les formules pour :

$$(a+b)(x-y), (a-b)(x+y) \text{ et } (a-b)(x-y)$$

Activité 5 :

Factorise les expressions suivantes : $18x + 9y$; $48x - 12y$; $7t^2 + 8t$; $12u + 18u^2$

Activité 6 : Un peu d'aire

Sidi a constaté dans le plan de son quartier nouvellement construit, le lotissement ci-contre : quatre terrains violet de dimensions 3 mètres et x mètres.

une route de dimensions 3 mètres et $3x$ mètres.

a. Exprime en fonction de x :

- l'aire totale des quatre terrains ;
- l'aire de la route .

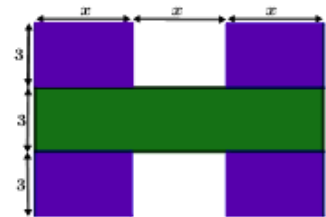
b. l'aire A de la surface totale est la somme des aires des quatre terrains et de la route.

Recopie et complète les égalités suivantes :

$$A = \dots x + \dots x = (\dots + \dots)x = \dots x$$

c. Explique les différentes étapes de calcul, puis conclus.

d. Retrouve l'expression trouvée en b) en calculant A comme une différence.



II. Je retiens :**1. Expression littérale :****Définition 1 :**

Une expression littérale est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres.

Remarque 1 :

- Si une lettre apparaît plusieurs fois dans une expression littérale, elle désigne le même nombre ;
- Pour obtenir la valeur numérique d'une expression littérale, on remplace ses lettres par des nombres donnés.

Exemple 1 :

On donne les expressions suivantes :

$$A = x + 5 + 3(x - 2) + \pi; B = (x - 1)(x + 6); C = x + 5(y - 6) + 7.$$

Remarque 2 :

Dans une expression, quand une lettre représente un nombre dont la valeur n'est pas fixée, on dit que cette lettre est une variable. Si au contraire la valeur de lettre est fixe, on dit que cette lettre est une constante.

2. Réduire une expression littérale :**Règle 1 :**

- Réduire une expression c'est la transformer en une somme ayant moins des termes.
- Pour réduire une expression littérale par suppression des parenthèses, on utilise des formules suivantes :

Pour trois nombres réels a, b et c on a :

$$a + (b + c) = a + b + c; \quad a + (b - c) = a + b - c;$$

$$a - (b + c) = a - b - c; \quad a - (b - c) = a - b + c.$$

3. Développer une expression :**3.1. Règles de distributivité simple :****Règle 2 :**

Pour tous x, y et k des nombres réels on a : $k(x + y) = kx + ky$ et $k(x - y) = kx - ky$.

3.2 Règles de distributivité double :**Règle 3 :**

Pour tous a, b, x et y de nombres réels, on a les formules suivantes :

- $(a+b)(x+y) = a(x+y) + b(x+y) = ax + ay + bx + by$
- $(a+b)(x-y) = a(x-y) + b(x-y) = ax - ay + bx - by$
- $(a-b)(x+y) = a(x+y) - b(x+y) = ax + ay - bx - by$
- $(a-b)(x-y) = a(x-y) - b(x-y) = ax - ay - bx + by$

Remarque 4 :

On traitera sur des exemples les développements de :

- $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a(a - b) - b(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a - b)(a + b) = a(a + b) - b(a + b) = a^2 + ab - ba - b^2 = a^2 - b^2$

Ces égalités sont appelées les identités remarquables.

Remarque 5 :

On rappelle les règles suivantes :

$$(-a)(b) = -ab; a(-b) = -ab; -(a)(-b) = ab; -(-ab) = ab; -(a(-b)) = ab$$

Exemple 2 :

$$(5a)(0,4b) = 2ab; (0,05x)(100y) = 5xy; (+3a)(-5b) = -15ab.$$

4. Factoriser une expression littérale :**4.1. Règle de factorisation par mise en évidence d'un facteur commun :****Règle 4 :**

Nous avons transformé des expressions de la forme $ax + by$ en un produit de facteurs par mise en évidence d'un facteur commun : $ax + ay = a(x + y)$. Cette transformation est une factorisation.

Règle 5 :

Factoriser une expression c'est la mettre sous la forme d'un produit de facteur ; schématiquement :

Étant donné A et B deux termes :

$A + B = C \times D$; où C et D sont des facteurs.

Remarque 6 :

On pourra utiliser également les formules de la distributivité simple et double de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction pour factoriser une expression littérale.

5. Traduire une situation par une expression littérale :**Règle 5 :**

Traduire les situations issues de la vie courante ou de la géométrie, par l'usage de lettres permet d'obtenir des expressions littérales qui dépendent de ces lettres.

L'avantage est d'obtenir une formule générale et ainsi on pourra voir comment une situation varie.

III. Je sais faire :

Exercice d'application 1 :

Réduis les expressions littérales suivantes :

$$A = 27 - (-32 + a - b) + (45 - a - b) + (-64 + a - b)$$

$$B = (a - 12 + b) - (45 - a) + (b + 93) - (-12 + a - b)$$

$$C = (a + b - c) - (a + b + c) + (a - b + c)$$

$$D = 2a + b - c + 7 + (a + 2b + c - 6) + (a - b + 2c + 5).$$

Exercice d'application 2 :

1. Développe les expressions suivantes :

$$A = 3,5(x + 2,1); B = (-1,3)(y + 2); C = x(2 - y) \text{ et } D = (y + 2)3y.$$

2. Développe et réduis les expressions suivantes :

$$E = 4\left(x - \frac{1}{5}\right) - 7\left(x + \frac{1}{2}\right) + x - 9;$$

$$F = y - \sqrt{2}(y - 7) + \sqrt{2}(\sqrt{2}y - 2) + 3\sqrt{2};$$

$$G = x(y + \sqrt{3}) - \sqrt{3}y(y + \sqrt{6}) + 2y + 5\sqrt{2}.$$

Exercice d'application 3 :

1. Développe les expressions suivantes :

$$(x + 7)(y + \sqrt{2}); (x - \sqrt{2})(y + \sqrt{3}); (x + \pi)(y - 4); (2y + 5)(x + y).$$

2. Développe puis réduis les expressions suivantes :

$$A = (x + 6)(x - 7); B = (4x + 7)(5x + 7); C = (3y - 4)(2 - y); D = (x + 2)(5y + 8).$$

Exercice d'application 4 :

Factorise si, c'est possible les expressions suivantes :

$$A = 5(x - y) + 5(x + y) + 2(2x + y);$$

$$B = 2a - 5b + 3(a - 5);$$

$$C = 2x(1 - 4x) - 6x - 4x(x - 3);$$

$$D = (x - 1)(2x + 3) - (x - 1) - (x - 1)(x + 5);$$

$$E = (5x - 2)(1 - x) - (5x - 2)(2 + 3x) + (5x + 2)(2 - x).$$

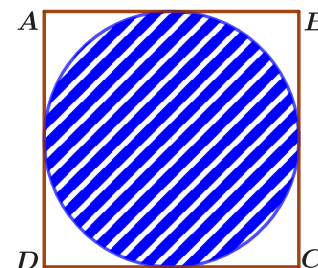
Exercice d'application 5 : L'unité est le centimètre

On donne la figure ci-contre : (Cercle de rayon r inscrit dans un carré ABCD, dont l'intérieur est hachuré)

1. Ecris en fonction de r la longueur du côté du carré

2. Calcule l'aire de la partie hachurée en fonction de r

3. Pour $r = 3$ cm, donne la valeur exacte en cm^2 de l'aire de la partie non hachurée puis donne la valeur approchée au dixième près $\left(\frac{1}{10}\right)$ (en remplaçant $\pi = 3.14$)

**Solutions des exercices d'application :****Exercice d'application 1 :**

Je réduis, en supprimant les parenthèses, les expressions littérales suivantes:

$$A = 27 - (-32 + a - b) + (45 - a - b) + (-64 + a - b) \\ = 27 + 32 - a + b + 45 - a - b - 64 + a - b = 40 - a - b.$$

$$B = (a - 12 + b) - (45 - a) + (b + 93) - (-12 + a - b) \\ = a - 12 + b - 45 + a + b + 93 + 12 - a + b = 48 + a + 3b.$$

$$C = (a + b - c) - (a + b + c) + (a - b + c) \\ = a + b - c - a - b - c + a - b + c = a - b - c.$$

$$D = 2a + b - c + 7 + (a + 2b + c - 6) + (a - b + 2c + 5) \\ = 2a + b - c + 7 + a + 2b + c - 6 + a - b + 2c + 5 = 4a + 2b + 2c + 6.$$

Exercice d'application 2 :

1. Je développe les expressions suivantes :

$$A = 3,5(x + 2,1) = 3,5x + 7,35; B = (-1,3)(y + 2) = -1,3y - 2,6; C = x(2 - y) = 2x - xy$$

$$\text{et } D = (y + 2)3y = 3y^2 + 6y.$$

2. Je développe et je réduis les expressions suivantes :

$$E = 4\left(x - \frac{1}{5}\right) - 7\left(x + \frac{1}{2}\right) + x - 9 = 4x - \frac{4}{5} - 7x - \frac{7}{2} + x - 9 = -2x - \frac{133}{10};$$

$$F = y - \sqrt{2}(y - 7) + 2(2y - \sqrt{2}) + 3\sqrt{2} = y - y\sqrt{2} + 7\sqrt{2} + 4y - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$$

$$= (5 - \sqrt{2})y + 8\sqrt{2};$$

$$G = x(y + \sqrt{3}) - \sqrt{3}y(y + \sqrt{6}) + 2y + 5\sqrt{2} = xy + x\sqrt{3} - y^2\sqrt{3} - 3y\sqrt{2} + 2y + 5\sqrt{2}$$

$$= xy + x\sqrt{3} - y^2\sqrt{3} + (2 - 3\sqrt{2})y + 5\sqrt{2}.$$

Exercice d'application 3 :

1. Je développe les expressions suivantes :

$$(x + 7)(y + \sqrt{2}) = xy + x\sqrt{2} + 7y + 7\sqrt{2}; (x - \sqrt{2})(y + \sqrt{3}) = xy + x\sqrt{3} - y\sqrt{2} - \sqrt{6};$$

$$(x + \pi)(y - 4) = xy - 4x + \pi y - 4\pi; (2y + 5)(x + y) = 2xy + 2y^2 + 5x + 5y.$$

2. Je développe puis réduis les expressions suivantes :

$$A = (x + 6)(x - 7) = x^2 - 7x + 6x - 42 = x^2 - x - 42;$$

$$B = (4x + 7)(5x + 7) = 20x^2 + 28x + 35x + 49 = 20x^2 + 63x + 49;$$

$$C = (3y - 4)(2 - y) = 6y - 3y^2 - 8 + 4y = 10y - 3y^2 - 8;$$

$$D = (x + 2)(5y + 8) = 5xy + 8x + 10y + 16.$$

Exercice d'application 4 :

Je factorise si, c'est possible les expressions suivantes :

$$A = 5(x - y) + 5(x + y) + 7(2x + 3y) = 5[(x - y) + (x + y)] + 7(2x + 3y) = 5(2x) + 7(2x + 3y)$$

$$= 2x(5 + 7) + 21y = 24x + 21y = 3(8x + 7y).$$

$$B = 2a - 5b + 3(a - 5) = 5a - 5b - 15 = 5(a - b - 3).$$

$$C = 2x(1 - 4x) - 6x - 4x(x - 3) = 2x[(1 - 4x) - 3 - 2(x - 3)] = 2x(-6x + 4)$$

$$D = (x - 1)(2x + 3) - (x - 1) - (x - 1)(x + 5) = (x - 1)[(2x + 3) - 1 - (x + 5)]$$

$$= (x - 1)(x - 3).$$

$$E = (5x - 2)(1 - x) - (5x - 2)(2 + 3x) + (5x + 2)(2 - x)$$

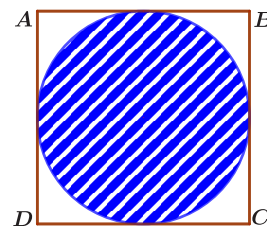
$$= (5x - 2)[(1 - x) - (2 + 3x)] + (5x + 2)(2 - x) = (5x - 2)(-1 - 4x) + (5x + 2)(2 - x)$$

$$= 5x(-1 - 4x + 2 - x) + 2(1 + 4x + 2 - x) = 5x(-3 - 5x) + 2(3 + 3x).$$

Exercice d'application 5 : L'unité est le centimètre1. Le côté du carré est égal au diamètre du disque : $a = 2r$.2. L'aire de la partie hachurée est donnée par : $A = \pi r^2 = 3,14 \times 9 = 28,26$.

3. L'aire de la partie non hachurée est :

$$S = 4r^2 - \pi r^2 = r^2(4 - \pi) = 9(4 - \pi) = 9 \times 0,86 = 7,74.$$



IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 : La distributivité simple.

Développe les expressions suivantes :

$$A = 2(4x + 8) ; B = 9(14 - 7x) ; C = -3(-7 - 4a) ; D = 4x(5x - 9a)$$

Exercice 2 :On donne les deux expressions : $E = 7x - 8$; $F = 4x^2 - 3x + 4$.

1. Calcule E pour $x = 2$ et pour $x = -2$.
2. Calcule F pour $x = 2$ et pour $x = -2$.

Exercice 3 : Double distributivité.

Développe les expressions suivantes

$$F = (2x + 5)(4x + 8) ; G = (7x + 4)(8 - 7x) ; H = (x - 3)(7x - 4) ; I = (4x + 1)(5x - 9a).$$

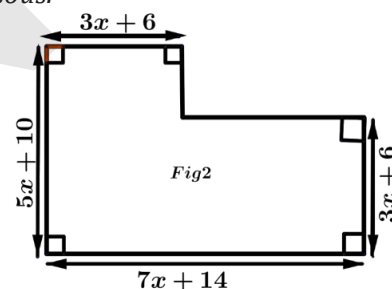
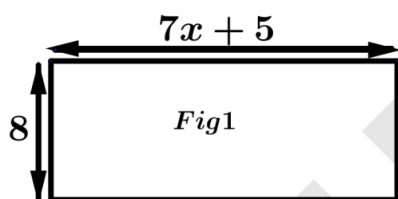
Exercice 4 :

Développe et réduis les expressions suivantes

$$J = 2(5x + 7) + 8(4x + 9) ; K = 5x(2x + 1) - 7(8 - 2x) ; L = (9 - 2x)(2x + 7) - 2x(8x + 4).$$

Exercice 5 :

1. Exprime, en fonction de x , les périmètres des deux figures ci-dessous.
2. Exprime, en fonction de x , les aires des deux figures ci-dessous.

**Exercice 6 :**

Brahim dit : « voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre ;
- Multiplier par 5 ;
- Ajouter 4.
- Multiplier par 2 ;
- Soustraire 8. »

Amadou répond : « Tu te compliques, il suffit de multiplier le nombre choisi par 10. »

Brahim répond : « Tu dis n'importe quoi ! »

Qu'en penses-tu ? Justifie ta réponse.

Exercice 7 :

Recopie et complète les développements suivants :

$$(x + 5)^2 = (x + 5)(x + 5) = x^2 + ?(x \times 5) + 5^2 = x^2 + ?x + 5^2 ;$$

$$(x - 3)^2 = (x - 3)(x - 3) = x^2 - ?(x \times 3) + 3^2 = x^2 + ?x + 3^2 ;$$

$$(x + 7)(x - 7) = x^2 - 49 ; (7x + 4)^2 = (7x + 4)(7x + 4) = (?)^2 + ?x + 4^2 ;$$

$$(7x - 4)^2 = (7x - 4)(7x - 4) = (?)^2 - ?x + 4^2 ; (7x + 4)(7x - 4) = (?)^2 - 4^2$$

Exercice 8 :

Développe les expressions suivantes :

$$M = (8x + 9)^2 ; N = (7x - 12)^2 ; O = (8x + 9)(8x - 9) ; P = (8x + 9)(9 - 8x).$$

Exercice 9 :

Factorise les expressions suivantes:

$$Q = 8 + 12a ; R = 18x - 12 ; S = 12ax + 20ay ; U = 4jade - 14julie.$$

Exercice 10 :

Soit x un nombre positif compris entre 0 et 10.

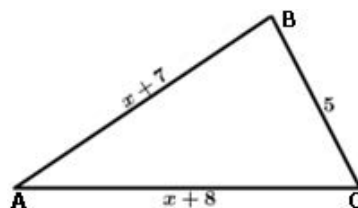
La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur.

1. Calcule AB et AC lorsque $x = 4$.

Lorsque $x = 4$, le triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2. Pour quelle valeur de x , le triangle est-il rectangle ?

Justifie ta réponse.

**Exercice 11 :**

Au Etats-Unis, les températures sont exprimées en Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) alors qu'en France, elles sont exprimées en degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$).

Pour convertir les degrés Fahrenheit en degrés Celsius, voici le programme de calcul qu'il faut effectuer :

- Choisir la température en $^{\circ}\text{F}$;
- Retrancher 32 ;
- Multiplier par 5 ;
- Diviser le résultat obtenu par 9.

Convertis 50°F puis -4°F en degrés Celsius

1. Convertis 12°C , puis -8°C en degrés Fahrenheit
2. a. A New York, la température est $x^{\circ}\text{F}$. Exprime, en fonction de x , cette température en $^{\circ}\text{C}$;
b. A Paris, la température est $y^{\circ}\text{C}$. Exprime, en fonction de x , cette température en $^{\circ}\text{F}$;

Exercice 12 :

On considère le programme de calcul ci-dessous :

- Choisir un nombre ;
 - Ajouter 1 ;
 - Calculer le carré de la somme ;
 - Soustraire le carré du nombre de départ ;
 - Ecrire le résultat final.
1. a. Vérifie que lorsque le nombre de départ est 1, on obtient 3 au résultat final.
b. Lorsque le nombre de départ est $\frac{1}{3}$, quel résultat final obtient-on ?
c. Le nombre de départ est x , exprime le résultat final.
 2. On considère l'expression $P = (x + 1)^2 - x^2$. Développe puis réduis l'expression P ;
 3. Quel nombre de départ doit-on choisir pour obtenir un résultat final égal à 15 ?

Exercice 13 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes :

$$A = 3(4x + 7) + 4(2x - 9); B = 7x(2x - 5) - x(2x - 5); C = (2x + 5)(3x + 7);$$

$$D = (2x - 5)(3x - 2).$$

Exercice 14 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes :

$$E = (2x + 3)(5x - 8) - (2x - 4)(5x - 1); F = (5x - 2)(5x - 8) - (3x - 5)(x + 7);$$

$$G = 2(x + 7)(3 - 2x) + (5x - 2)(4x + 1).$$

Exercice 15 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes sans étape de calcul :

$$H = (x + 5)^2; I = (4x + 6)^2; J = (x - 5)^2; K = (3x - 7)^2; L = (y + 3)(y - 3); M = (2x + 5)(2x - 5).$$

Exercice 16 :

Développe, réduis et ordonne les expressions suivantes

$$N = (3x - 23)^2; P = (52 + 13x)(13x - 52); Q = (x + 2)^2 - 6(3x - 5)^2$$

Exercice 17 :

Recopie et complète les développements suivants :

$$(x + \dots)^2 = \dots + \dots + 9; (x + \dots)^2 = \dots - \dots + 36; (x + \dots)(\dots - \dots) = \dots - 64;$$

$$(\dots + \dots)^2 = \dots + 10x + 25; (\dots + \dots)^2 = x^2 - 18x + \dots$$

Exercice 18 :

Recopie et complète les développements suivants :

$$a. (3x + \dots)^2 = \dots + \dots + 49; b. (5x + \dots)^2 = \dots - \dots + 36; c. (6x + \dots)(\dots - \dots) = \dots - 64;$$

$$d. (\dots + \dots)^2 = \dots + 70x + 25; e. (\dots + \dots)^2 = 16x^2 - 72x + \dots$$

Exercice 19 :

1. Ecris comment effectuer mentalement les calculs suivants à l'aide des identités remarquables.

$$a. 103^2;$$

$$b. 98^2;$$

$$c. 401 \times 399.$$

2. Calcule la valeur de 100001^2 puis vérifie le résultat à l'aide de la calculatrice. Que remarques-tu ?

Exercice 20 :

Factorise les expressions suivantes : $I = 25z^2 - 36$; $J = (3 - 2w)^2 - 4$; $K = (v - 4)^2 - (2v - 1)^2$.

Exercice 21 :

Factorise les expressions suivantes :

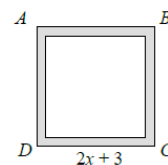
$$A = (x + 2)(2x - 1) - (x + 2)(3x + 2); B = (3x + 7)(2x - 9) - (3x + 7)(5x - 7);$$

$$C = (8y + 3)(5x + 7) - 3(8y + 3)(2y - 1).$$

Exercice d'approfondissement**Exercice 22 :**

Sur la figure ci-contre, le carré ABCD a pour côté $(2x + 3)$ centimètres.

Afin d'obtenir une bande de 1 cm de large, on découpe un petit carré à l'intérieur du grand carré. Exprime l'aire de la bande grise en fonction de x .

**Exercice 23 :**

Factorise les expressions suivantes :

$$D = (2x + 3)^2 + (x - 2)(2x + 3); E = (2t - 7)^2 - (5t + 1)(2t - 7); F = 2y^2 - y(4y - 7);$$

$$G = (2u - 5)^2 + (2u - 5)(u + 3) - 2u + 5.$$

Exercice 24 :

On a le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre entier n ;
- Mettre n au carré. Prendre le double du résultat ;
- Soustraire au résultat précédent le produit de n par l'entier qui le suit.

Complète cette phrase : « Ce programme revient à multiplier un nombre par... »

Exercice 25 :

1. Démontre que pour tous entiers n strictement positifs : $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$;

2. En déduis la valeur de $A = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{98 \times 99} + \frac{1}{99 \times 100}$.

Exercice 26 :

1. a. Développe et réduis $A = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$

b. En déduis le résultat de $10001^2 - 9999^2$

2. Cherche un moyen permettant de calculer $9997^2 - 9999 \times 9998$ sans avoir à poser d'opérations.

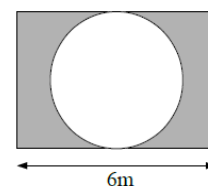
Exercice 27 :

- Détermine les nombres dont le double est égal au triple du carré.
- On donne l'expression suivante $P = (x + y)^2 - 64$.
 - Développe l'expression P
 - Factorise cette expression ;
- On sait que la somme des carrés de deux nombres u et v , entiers positifs est égale à 34 et que le produit de ces deux nombres vaut 15.
 - Calcule la somme de ces deux nombres
 - Peux-tu les déterminer ?

Exercice 28 :

Un disque de rayon non nul est tangent à deux côtés opposés d'un rectangle de longueur 6m.

Calcule le rayon du disque pour que son aire soit égale à l'aire grise.

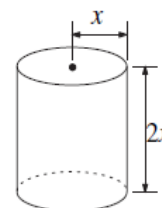
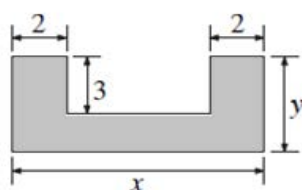


Exercice 29 :

Un triangle ABC est tel que $AB = 6$ cm ; $AC = x$ cm et $BC = x + 3$ cm. Détermine la valeur que doit prendre x pour que ABC soit rectangle en A.

Exercice 30 :

- Dans les cas suivants, exprime l'aire et le périmètre de la figure ombrée



- Exprime par une formule l'aire et le périmètre de l'étiquette recouvrant latéralement cette boîte de conserve.

Exercice 31 :

- Factorise $4x^2 - 12x + 9$.
- Factorise $(2x - 3)^2 - 4$.
- En déduis une factorisation de $4x^2 - 12x + 5$.

Exercice 32 :

On donne : $A = (3 - x)^2 - (3 - x)(5 + x) + 5(9 - x^2)$

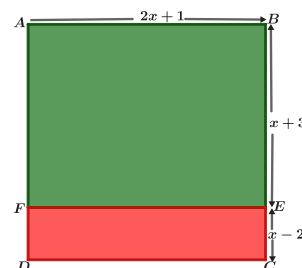
- Développe A .
- Factorise A .
- En choisissant la forme de A la plus adaptée, résous ces équations : a. $A = 0$; b. $A = 39$.

Exercice 33 :

ABCD est un carré et ABEF est un rectangle. On a : $AB = BC = 2x + 1$ et $AF = x + 3$; où x désigne un nombre supérieur à 2. L'unité de longueur est le centimètre.

- Exprime la longueur FD en fonction de x ;
- En déduis que l'aire du rectangle FECD est égale à $(2x + 1)(x - 2)$;
- Exprime, en fonction de x , les aires du carré ABCD et du rectangle ABEF ;
- En déduis que l'aire du rectangle FECD est $(2x + 1)^2 - (2x + 1)(x + 3)$
- Les aires trouvées aux questions 2. et 4. sont égales, on a donc : $(2x + 1)^2 - (2x + 1)(x + 3) = (2x + 1)(x - 2)$.

Cette égalité traduit- elle un développement ou une factorisation ?



I. Activités préparatoires :**Activité 1 :**

Le périmètre d'un triangle ABC est de 19cm. Le côté [AB] mesure 5cm, le côté [AC] mesure 7cm. Quelle est la longueur du côté [BC] ?

Activité 2 :

Ahmed a demandé à fatma de choisir un nombre, de le multiplier par 2, d'ajouter 7 à ce produit elle a trouvé 0. Quel nombre avait-il choisi? (désigne par x le nombre choisi par fatma)

Activité 3 :

Lors du dernier contrôle trimestriel, Sidi a eu 12 en français, 11,5 en anglais et une note en Mathématiques qu'il a oublié. Cependant, il sait qu'il a eu 13 de moyenne sur ces trois matières. Sachant que les coefficients de français, d'anglais et de mathématiques sont respectivement 4, 3 et 5. Calcule la note de Sidi en Mathématiques.

Activité 4 :

1. Sans faire de calculs, compare les nombres dans les cas suivants :

a. $-3 + 5$ et $-3 + 2$; b. $5 - \frac{2}{3}$ et $6 - \frac{2}{3}$; c. $-9 - \sqrt{3}$ et $-15 - \sqrt{3}$; d. $\sqrt{2} + \frac{3}{4}$ et $\sqrt{3} + \frac{3}{4}$

Activité 5 :

A. Dans chacun des cas ci-dessous, compare a et b puis ac et bc Quelle règle peux-tu retrouver ?

1. $a = 4, b = 9$ et $c = 2$; 2. $a = 4, b = 9$ et $c = -2$;

3. $a = -\frac{5}{2}, b = 3$ et $c = 4$; 4. $a = -\frac{5}{2}, b = 3$ et $c = -4$;

5. $a = -2, b = -5$ et $c = \frac{1}{2}$; 6. $a = -2, b = -5$ et $c = -\frac{1}{2}$.

B. Soient a, b et c trois réels. Recopie et complète le tableau suivant :

	Signe de $b - a$	Signe de c	Signe de $c(b - a)$	Signe de $bc - ac$	Comparaison de bc et ac
$a > b$					
$a < b$					
$a < b$					
$a < b$					

Activité 6 :

1. On donne $3 + m < 4 + m$. Remplace la lettre m par des réels de ton choix (parfois positifs, parfois négatifs), puis précise chaque fois si l'inégalité ainsi obtenue est vraie ou fausse.

2. Recopie puis complète les phrases en complétant :

Soient a, b, c et d quatre nombres réels

Si $a \leq b$, alors $b - a \dots 0$

Si $a < b$, alors $a + c \dots b + c$

Si $a + c \geq b$, alors $a \geq \dots$

Si $a - c < b$, alors $a < \dots$

Si $a < b$ et $c < d$, alors $a + c \dots$

Activité 7 :

Une agence de location de véhicules propose les deux tarifs suivants :

- 1^{er} tarif : forfait 8000UM plus 10UM par kilomètre parcouru.
- 2^{ème} tarif : 4 000UM plus 18UM par kilomètre parcouru.

A quelle condition sur la distance parcourue d en kilomètres le 1^{er} tarif est le plus avantageux pour le client ?

Activité 8 :

En appliquant la propriété 2; résous les inéquations dans les cas suivants :

$$3x \leq 7; -5y < \sqrt{75}; \sqrt{8}z > -6\sqrt{2}; -\sqrt{5}t \geq 10 + 3\sqrt{15}; (\sqrt{3} - \sqrt{7})u \leq \frac{8}{3}.$$

Donne les solutions sous la forme la plus simple possible.

Activité 9 :

En appliquant la propriété 1 et 2; résous les inéquations dans les cas suivants :

$$3x - 5 \geq 7; 1 - 5y > \sqrt{125}; \sqrt{18}z + 9 \leq -6\sqrt{2}; 2 - \sqrt{5}t < -8 + 3\sqrt{45}; (\sqrt{3} - \sqrt{7})u > \frac{2\sqrt{12}}{3}.$$

Donne les solutions sous la forme la plus simple possible.

II. Je retiens :

1. Équations : Rappels

1.a. Équations du type $a + x = b$:

Définition 1 :

- Une équation du premier degré est une égalité dans laquelle intervient une lettre dont la valeur est inconnue.
- Résoudre une équation c'est chercher la (ou les) valeur de l'inconnue qui la vérifie(nt).

Remarque 2 :

Pour résoudre une équation de ce type on fait usage de la règle :

Si $a = b$; Alors $a + c = b + c$. où a , b et c sont des nombres relatifs.

Exemple 1 :

Règle 1 :

Une équation de type $a + x = b$, où x est l'inconnue, a et b deux nombres connus, a une solution unique donnée par $x = b - a$.

1.b. Équations du type $ax + b = 0$:

Remarque 3 :

Pour résoudre une équation de ce type on fait usage de la règle :

Si $a = b$; Alors $ac = bc$. où a , b et c sont des nombres relatifs.

Règle 2 :

Une équation de type $ax + b = 0$, où x est l'inconnue, a et b deux nombres connus, a une solution unique donnée par $x = \frac{-b}{a}$; si $a \neq 0$

Exemple 2 :

Résous les équations suivantes : $3x + 2 = 0$; $-\frac{5}{3}x = \frac{5}{3}$; $x\sqrt{2} + 1 = 0$; $5(x + 2) + 3 = 0$.

Réponse :

Equation	$3x + 2 = 0$	$-\frac{1}{2}x = \frac{5}{3}$	$x\sqrt{2} + 1 = 0$	$5(x + 2) + 3 = 0$
Solution	$x = \frac{-2}{3}$	$x = \frac{\frac{5}{3}}{-\frac{1}{2}} = \frac{10}{-3} = -\frac{10}{3}$	$x = \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$	$(5x + 10) + 3 = 0 \Rightarrow 5x + 10 + 3 = 0$ $5x + 13 = 0 \Rightarrow x = \frac{-13}{5}$

1.c. Équations se ramenant au type $ax + b = C$:

Remarque 4 :

Résoudre l'activité 3 passe par la résolution d'une équation du type $ax + b = c$,

Règle 3 : Une équation de type $ax + b = c$, où x est l'inconnue, a , b et c trois nombres connus, a une solution unique donnée par $x = \frac{c-b}{a}$; si $a \neq 0$

Exemple 3 : Résous les équations suivantes : $3x + 2 = 0$; $-\frac{1}{2}x - 1 = \frac{5}{3}$; $x\sqrt{2} + 1 = -7$; $5(x + 2) + 3 = 3$.

Réponse :

Equation	$3x + 2 = 5$	$-\frac{1}{2}x - 1 = \frac{5}{3}$	$x\sqrt{2} + 1 = -7$	$5(x + 2) + 3 = 3$
Solution	$x = \frac{5-2}{3} = \frac{3}{3} = 1$	$x = \frac{\frac{5}{3} + 1}{-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{5}{3} + \frac{3}{3}}{-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{8}{3}}{-\frac{1}{2}} = \frac{16}{-3} = -\frac{16}{3}$	$x = \frac{-7-1}{\sqrt{2}} = \frac{-8}{\sqrt{2}} = \frac{-4 \times 2}{\sqrt{2}} \times \frac{(\sqrt{2})}{\sqrt{2}} = \frac{-4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -4\sqrt{2}$	$(5x + 10) + 3 = 3 \Rightarrow 5x + 10 + 3 = 3$ $\Rightarrow 5x + 13 = 3 \Rightarrow x = \frac{3-13}{5} = \frac{-10}{5} = -2$

Principe 1 :

Pour résoudre une équation du premier degré, on peut utiliser souvent les étapes suivantes :

- On développe, et on réduit les deux membres de l'équation ;
- On regroupe les constantes à droite en ajoutant la même valeur des deux côtés ;
- On regroupe les termes contenant l'inconnue à gauche en ajoutant la même valeur des deux côtés ;
- On divise si possible des deux côtés par le coefficient de l'inconnue ;
- On conclut.

2. Inégalités et inéquations :**2.A. Ordre et opérations :****2.A. a. Ordre et addition :****Propriété 1 :**

Etant donnés a, b, c et d
quatre nombres réels, on a :

1. Si $a \leq b$, alors $b - a \geq 0$.
2. Si $a < b$, alors $a + c < b + c$.
3. Si $a + c \geq b$, alors $a \geq b - c$.
4. Si $a - c < b$, alors $a < b + c$.
5. Si $a < b$ et $c < d$, alors $a + c < b + d$.

Remarque 3 :

Dans la suite, on utilisera assez souvent les points 2, 3 et 4 de la propriété 1.

2.A. b. Ordre et multiplication :**Propriété 2 :**

Soient a, b et c trois réels, les nombres ac et bc sont :

- dans le même ordre que a et b si c est strictement positif. Et on écrit :

$$c > 0 \quad \text{et} \quad \begin{cases} a < b \text{ alors : } ac < bc \\ a > b \text{ alors : } ac > bc \end{cases}$$

- dans l'ordre inverse si c est strictement négatif. Et on écrit :

$$c < 0 \quad \text{et} \quad \begin{cases} a < b \text{ alors : } ac > bc \\ a > b \text{ alors : } ac < bc \end{cases}$$

2.B. Notion d'inéquation du premier degré à une inconnue :**Remarque 4 :**

Les valeurs de d sont solutions de l'inéquation suivante : $8\,000 + 10d \leq 4\,000 + 18d$

Définition 2 :

- Une inéquation à une inconnue est une inégalité dans laquelle intervient une lettre dont on ignore la valeur.
- Résoudre une inéquation c'est chercher la (ou les) valeur(s) de l'inconnue qui la vérifie(nt).

Exemple 4 :

- $-2x \leq 1$ est une inéquation à une inconnue (notée x) ;
- $3y + 5 > -2$ est une inéquation à une inconnue (notée y) ;
- $-1 \geq -z + \sqrt{3}$ est une inéquation à une inconnue (notée z) ;
- $-t + 3\sqrt{5} < \frac{4}{7}$ est une inéquation à une inconnue (notée t) ;
- $u + \pi \leq 9 - 6\sqrt{2}$ est une inéquation à une inconnue (notée u) ;
- $x + \sqrt{2} < y - 6$ est une inéquation à deux inconnues (notées x et y).

Remarque 5 :

Dans ces inéquations, on constate qu'aucune puissance de (s) inconnue(s) n'intervient : on dit que ces inéquations sont du premier degré.

2.C. Résolution d'inéquations du premier degré à une inconnue :

2.C.a Résolution des inéquations du type $ax < b$, $ax > b$:

Remarque 6 :

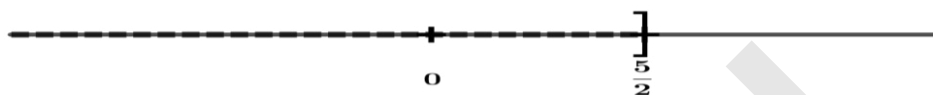
Pour mieux discerner les solutions des inéquations, on peut les représenter sur une droite graduée.

Exemple 5 : Résous l'inéquation : $2x \leq 5$

Réponse :

On multiplie les deux membres de l'inéquation par $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2} \times 2x \leq 5 \times \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{2x}{2} \leq \frac{5}{2} \Rightarrow x \leq \frac{5}{2}$.

Les réels qui vérifient cette inéquation sont tous les réels inférieurs ou égaux à $\frac{5}{2}$. Autrement dit l'ensemble des solutions de cette inéquation est les réels vérifiant la condition : $x \leq \frac{5}{2}$. Voici une représentation graphique



Les points de la demi-droite pointillée sont l'ensemble des solutions de l'inéquation $2x \leq 5$.

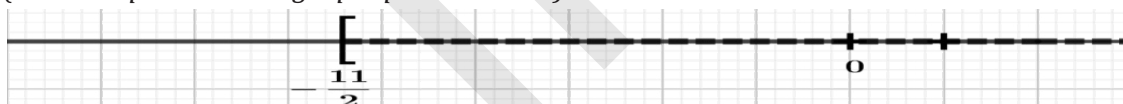
2.C.b. Résolution des inéquations du type $ax + b < c$ ou $ax + b > c$:

Exemple 6 : Résous l'inéquation : $2x + 3 \geq -8$.

Réponse :

Je résous l'inéquation : $2x + 3 - 3 \geq -8 - 3 \Rightarrow 2x + 0 \geq -11 \Rightarrow 2x \geq -11 \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2x \geq -11 \times \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \frac{2x}{2} \geq \frac{-11}{2} \Rightarrow x \geq \frac{-11}{2}$

L'ensemble des solutions de cette inéquation est l'ensemble des réels vérifiant la condition $x \geq \frac{-11}{2}$ (Voir la représentation graphique ci-dessous)



Résumé :

La résolution d'une inéquation, donne lieu à une inégalité. Le tableau ci-dessous donne des différents types d'inégalités :

Inégalité	Représentation graphique de l'ensemble de solution
$x \leq a$	 <i>a est solution</i>
$x < a$	 <i>a n'est pas solution</i>
$x \geq a$	 <i>a est solution</i>
$x > a$	 <i>a n'est pas solution</i>

Principe 2 :

La technique de résolution d'une inéquation ressemble à la technique de résolution d'une équation. Cependant, lors de la division par le coefficient de l'inconnue, si celui-ci est négatif, il faudra inverser le sens de l'inéquation.

Pour résoudre une inéquation du premier degré, on peut utiliser les étapes suivantes :

- On développe, et on réduit les deux membres de l'inéquation ;
- On regroupe les constantes à droite en ajoutant la même valeur des deux côtés ;
- On regroupe les termes contenant l'inconnue à gauche en ajoutant la même valeur des deux côtés ;
- On divise si possible des deux côtés par le coefficient de l'inconnue en faisant attention à son signe ;
- On conclut sur l'axe gradué des nombres relatifs en hachurant la partie qui n'est pas solution.

Exemple 7 : Résous l'inéquation : $2(x + 1) - (5x - 2) > 3(x + 3) + 4(x - 1)$.

Réponse :

Je résous l'inéquation : $2(x + 1) - (5x - 2) > 3(x + 3) + 4(x - 1)$ Pour soustraire une différence, on soustrait

$$2(x + 1) - 5x + 2 > 3(x + 3) + 4(x - 1) \quad \text{Le premier terme et on ajoute le second}$$

$$2x + 2 - 5x + 2 > 3x + 9 + 4x - 4 \quad \text{On développe chaque membre}$$

$$-3x + 4 > 7x + 5 \quad \text{On réduit chaque membre}$$

$$-3x + -7x > 5 + (-4) \quad \text{On regroupe les termes en x}$$

$$-10x > 1 \quad \text{On divise par -10 qui est négatif, donc on}$$

$$x < \frac{1}{-10} \quad \text{Pense à changer le sens de l'inégalité}$$

2.D. Mise en équation ou en inéquation d'un problème du premier degré :**2.D.a. Exemple de mise en équation d'un problème du premier degré :****Exemple 8 :**

Trois enfants veulent acheter un ballon qui vaut 600UM en partageant le frais.

Le premier donne 50UM de moins que le second qui lui même donne 50UM de moins que le troisième.

Quelle sera la somme versée par chacun ?

Traduis le problème par une équation du premier degré, puis le résous.

Réponse :

1^{er} étape : Choix de l'inconnue

On désigne par x la somme que doit verser le second enfant

2^{ème} étape : Traduire le problème par une équation

La somme que doit verser le premier enfant est $x - 50$ et celle que doit verser le troisième est $x + 50$, donc on a : $(x - 50) + x + (x + 50) = 600$.

3^{ème} étape : Résolution de l'équation

$$(x - 50) + x + (x + 50) = 600.$$

$$x - 50 + x + x + 50 = 600.$$

$$3x = 600.$$

$$x = 200.$$

La somme versée par le second est 200UM.

Les sommes versées par les trois enfants 150UM ; 200UM et 250UM.

4^{ème} étape : Vérification

$$\begin{aligned} (x - 50) + x + (x + 50) &= (200 - 50) + 200 + (200 + 50) \\ &= 150 + 200 + 250 \\ &= 350 + 250 = 600. \end{aligned}$$

Principe 3 :

Pour traduire un problème se ramenant à une équation du premier degré on doit passer par les étapes suivantes :

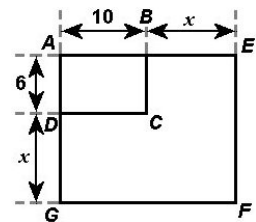
1. Choix de l'inconnue : On pose par exemple x ou y l'inconnue de membre par le problème
2. Mise en équation : traduire le problème en équation
3. Résolution de l'équation : trouver une valeur à l'inconnue précisée
4. Conclusion : vérifier la valeur trouvée pour que l'équation soit exacte.

2.D.b. Exemple de mise en inéquation d'un problème du premier degré :**Exemple 9 : L'unité est le centimètre**

On considère le rectangle ABCD ci-contre

On augmente ses dimensions d'une valeur x , pour obtenir un rectangle AEFG tel que la mesure de son périmètre soit inférieure ou égale à 96.

Ecris l'inéquation traduisant cette situation puis résous-la.

**Réponse :**

- On choisit l'inconnue : Soit x la distance ajoutée aux dimensions du rectangle
- Mise en inéquation $2(x + 6) + 2(x + 10) \leq 96$
- Résoudre cette inéquation

$$2(x + 6) + 2(x + 10) \leq 96 \Rightarrow 2x + 12 + 2x + 20 \leq 96 \Rightarrow 4x + 32 \leq 96 \Rightarrow 4x \leq 96 - 32 \\ \Rightarrow 4x \leq 64 \Rightarrow x \leq \frac{64}{4} \Rightarrow x \leq 16$$

Représentation graphique :

Les nombres vérifiant cette inéquation sont tous les nombres inférieurs à 16 et 16 lui-même.



III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

Résous les équations suivantes :

$$-5(x+2)+4=\frac{1}{3}; \sqrt{3}(x-\sqrt{2})+5(\sqrt{6}-x)=\sqrt{2}(x+\sqrt{3})-7(x+\sqrt{6}); 3(x-2)=4x+1;$$

$$7(\sqrt{5}x+\sqrt{7})-\sqrt{5}(4x-2)=3(\sqrt{5}x+4)-2(\sqrt{5}-6x).$$

Exercice d'application 2 :1. Résous les inéquations suivantes : $2x \geq 20$; $4x \leq 2\pi$; $-4x > \frac{1}{2}$; $\sqrt{6}x < 3\sqrt{2}$.

2. En appliquant la propriété 1, transforme puis résous les inéquations suivantes :

$$2x-2 \geq 0; -4x+\frac{1}{2} \leq 0; x+\frac{2}{3} < 0; 2x+7 > 0; x+\sqrt{2} > 0;$$

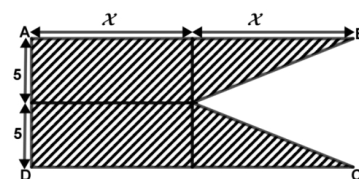
$$-\sqrt{3}x+6 \leq 0; \sqrt{6}x-12 \geq 0; -6x+2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}; \sqrt{8}x-3\sqrt{2} \leq 4.$$

Exercice d'application 3 :

Résous les inéquations suivantes et donne, pour chacune d'elles, une représentation graphique de l'ensemble des solutions.

$$2x-2 \geq 0; 4x \leq 5; -4x+\frac{1}{2} = 0; x+\frac{2}{3} < 4; 2x+7 > 0; \frac{2}{7}x-\frac{1}{3} \geq \frac{8}{7}x+\sqrt{2} \leq 0$$

$$2(3x-5)-5(x-2) \leq 3(x+4)-2(5-2x); 2(7x-4)-6(3x-1) < 3(5-4x)-2(5x-6)$$

Exercice d'application 4 :ABCD est un rectangle, l'unité est le centimètre l'aire hachurée est 180cm^2 . Trouve x .**Solution des exercices d'application :****Exercice d'application 1 :**

Je résous les équations suivantes :

$$-5(x+2)+4=\frac{1}{3} \Rightarrow -5x-6=\frac{1}{3} \Rightarrow -5x=\frac{19}{3} \Rightarrow x=\frac{19}{3} \times \frac{1}{5} \Rightarrow x=-\frac{19}{15}$$

$$\sqrt{3}(x-\sqrt{2})+5(\sqrt{6}-x)=\sqrt{2}(x+\sqrt{3})-7(x+\sqrt{6}) \Rightarrow x(-5+\sqrt{3})+4\sqrt{6}=x(-7+\sqrt{2})-6\sqrt{6}$$

$$x(2+\sqrt{3}-\sqrt{2})=-10\sqrt{6} \Rightarrow x=\frac{-10\sqrt{6}}{2+\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

$$3(x-2)=4x+1 \Rightarrow 3x-6=4x+1 \Rightarrow -x=7 \Rightarrow x=-7.$$

$$7(\sqrt{5}x+\sqrt{7})-\sqrt{5}(4x-2)=3(\sqrt{5}x+4)-2(\sqrt{5}-6\sqrt{5}x+\sqrt{7})$$

$$\Rightarrow 3x\sqrt{5}+7\sqrt{7}+2\sqrt{5}=3x\sqrt{5}+12-2\sqrt{5}-12x \Rightarrow -12x=12-7\sqrt{7}-4\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow x=\frac{12-7\sqrt{7}-4\sqrt{5}}{-12}$$

Exercice d'application 2 :

1. Je résous les inéquations suivantes :

$$2x \geq 20 \Rightarrow x \geq 10; 4x \leq 2\pi \Rightarrow x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow x \geq \frac{1}{8}; -4x > \frac{1}{2} \Rightarrow x \leq -\frac{1}{8}$$

$$\sqrt{6}x < 3\sqrt{2} \Rightarrow x < \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}} \Rightarrow x < \sqrt{3}.$$

2. En appliquant la propriété1, je transforme puis je résous les inéquations suivantes :

$$2x - 2 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 2 \Rightarrow x \geq 1; -4x + \frac{1}{2} \leq 0 \Rightarrow -4x \leq -\frac{1}{2} \Rightarrow 4x \geq \frac{1}{2} \Rightarrow x \geq \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{8}$$

$$x + \frac{2}{3} < 0 \Rightarrow x < -\frac{2}{3}$$

$$2x + 7 > 0 \Rightarrow 2x > -7 \Rightarrow x > -\frac{7}{2}; x + \sqrt{2} > 0 \Rightarrow x > -\sqrt{2};$$

$$-x\sqrt{3} + 6 \leq 0 \Rightarrow -x\sqrt{3} \leq -6 \Rightarrow x \geq \frac{6}{\sqrt{3}}; \sqrt{6}x - 12 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{6}x \geq 12 \Rightarrow x \geq \frac{12}{\sqrt{6}};$$

$$-6x + 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2} \Rightarrow -6x < 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} \Rightarrow x > \frac{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{-6};$$

$$\sqrt{8}x - 3\sqrt{2} \leq 4 \Rightarrow \sqrt{8}x \leq 3\sqrt{2} + 4 \Rightarrow x \leq \frac{3\sqrt{2} + 4}{\sqrt{8}}$$

Exercice d'application 3 :

Résous les inéquations suivantes et donne, pour chacune d'elles, une représentation graphique de l'ensemble des solutions.

$$2x - 2 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 2 \Rightarrow x \geq 1; 4x \leq 5 \Rightarrow x \leq \frac{5}{4}; -4x + \frac{1}{2} \geq 0 \Rightarrow -4x \geq -\frac{1}{2} \Rightarrow 4x \leq \frac{1}{2}$$

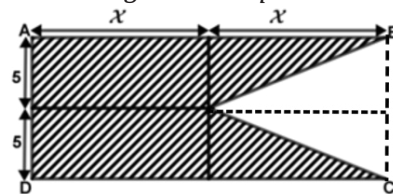
$$\Rightarrow x \leq \frac{1}{8}; x + \frac{2}{3} < 4 \Rightarrow x < 4 - \frac{2}{3} \Rightarrow x < \frac{10}{3}; 2x + 7 > 0 \Rightarrow 2x > -7 \Rightarrow x > -\frac{7}{2};$$

$$\frac{2}{7}x - \frac{1}{3} \geq \frac{8}{7}x + \sqrt{2} \Rightarrow \frac{2}{7}x - \frac{8}{7}x \geq \frac{1}{3} + \sqrt{2} \Rightarrow \frac{-6}{7}x \geq \frac{1}{3} + \sqrt{2} \Rightarrow -x \geq \frac{7}{6}\left(\frac{1}{3} + \sqrt{2}\right) \Rightarrow x \leq -\frac{7}{6}\left(\frac{1}{3} + \sqrt{2}\right);$$

Inéquation	L'ensemble des solutions	Représentation graphique de l'ensemble des solutions
$2x - 2 \geq 0$	$x \geq 1$	
$4x \leq 5$	$x \leq \frac{5}{4}$	
$-4x + \frac{1}{2} \geq 0$	$x \leq \frac{1}{8}$	
$x + \frac{2}{3} < 4$	$x < \frac{10}{3}$	
$2x + 7 > 0$	$x > -\frac{7}{2}$	
$\frac{2}{7}x - \frac{1}{3} \geq \frac{8}{7}x + \sqrt{2}$	$x \leq -\frac{7}{6}\left(\frac{1}{3} + \sqrt{2}\right) \approx -2$	

Exercice d'application 4 :

L'aire de la partie hachurée de la figure ci-contre est la surface de quatre rectangles identiques de dimensions x et 5 dont on a tronqué à deux d'entre eux deux triangles rectangles identiques (voir figure). L'aire de la partie hachurée correspond donc à l'aire de trois rectangles, on écrit :
 $3 \times (5 \times x) = 180 \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = 12$.



IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$2x = -9; 2 - x = -7; -\frac{2}{3}x = 4; -\frac{2}{3}x = \frac{4\pi}{5}; 5x + 8 = 0; 5 - 4x = 0.$$

Exercice 2 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en essayant d'appliquer une méthode systématique :

$$2 - x = -7; 3x + 5 = -\frac{7}{9}; 7x - \frac{1}{4} = \frac{5}{11}; \sqrt{2} - 2x = 3\sqrt{2}; \frac{2}{7}x - \frac{6}{5} = \frac{9}{10}.$$

Exercice 3 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en essayant d'appliquer une méthode systématique :

$$3x + 4 = 2x + 9; 2x + 3 = 3x - 5; 5x - 1 = 2x + 4; 3x + 1 = 7x + 5; 5x + 2 = 9x + 7.$$

Exercice 4 :

$$\frac{1}{2}x + 3 = x - 7; \frac{3}{2}x + 4 = 2x - 5; 3x + 5 = -7x - \frac{1}{4}; \frac{2}{3}x + \frac{9}{4} = -\frac{5}{6}x + \frac{15}{2}.$$

Exercice 5 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses :

$$5 - (x - 3) = 4x - (3x - 8); 2 + x - (5 + 2x) - 7 = 3x + 7; \\ 4x + 3 - (x + 1) + 5 = 5x + 7; 2x + 1 - (2 + x) - 7 = 3x + 7; \\ 5(x - 1) + 3(2 - x) = 0; 13x + 2 - (x - 3) = x - 5 - 3(x + 12) + 4x.$$

Exercice 6 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses :

$$7(x + 4) - 3(x + 2) = x + 7; 2(x - 1) - 3(x + 1) = 4(x - 2); \\ 2\sqrt{2}(\sqrt{2} - 3x) + 1 = 3 - \sqrt{2}(x - 5\sqrt{2}); 8(4 - 3x) + 1 = 53 - 3(x - 5); \\ \sqrt{5}(x + 4) - 3(x + \sqrt{5}) = -3x + 2; \sqrt{3}(x - 1) + 3(x + 1) = 4(x - 2\sqrt{3}).$$

Exercice 7 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\frac{2x-3}{3} = \frac{1}{4}; \frac{3+2x}{2} = \frac{7x-2}{3}; \frac{x+3}{2} - \frac{4x-3}{3} - 1 = \frac{5x-12}{6}; \frac{3-2x}{5} - \frac{x-2}{10} = \frac{5x+2}{2} - \frac{1}{5}; \\ \frac{2x+3}{6} - \frac{x-3}{6} = \frac{x+2}{3} + 2; \frac{x-1}{4} - 5 = \frac{2x-3}{2} + \frac{3}{4}; \frac{4x-3}{4} - \frac{3x-8}{8} + \frac{5x-2}{2} = \frac{2(3x-2)}{7}.$$

Exercice 8 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\frac{2x-7}{2} = \frac{8}{2x-7}; \frac{5x-3}{x-2} = -\frac{5}{x}; \frac{x-3}{x+3} = \frac{x-1}{x-3}; \frac{-3}{x+1} + \frac{3}{x(x+1)} = \frac{5}{x}; \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} = 0.$$

Exercice 9 :

Le personnel d'une entreprise est composé d'hommes et de femmes. L'entreprise emploie 107 personnes. Si elle embauche 8 femmes de plus alors la composition de femmes représente les 40% de l'effectif total. Combien de femmes y a-t-il dans cette entreprise ?

Exercice 10 :

Dans un jardin, le tiers de la surface est recouvert par des fleurs, un sixième par des plantes vertes et le reste, soit 150 m^2 , est occupé par la pelouse. Quelle est l'aire de ce jardin ?

Exercice 11 :

On partage 9 800 ouguiyas entre 3 personnes. La première reçoit 240 ouguiyas de moins que la seconde et la part du troisième est égale aux trois quarts de la somme des parts des deux autres. Calcule la part de chaque personne.

Exercice 12 :

La recette d'un match s'élève à 365 000 ouguiyas. Les spectateurs ont le choix entre deux possibilités. Soit prendre une place dans les tribunes à 500 ouguiyas soit prendre une place dans les "populaires" à 300 ouguiyas. Il y a eu 1 000 spectateurs. Combien de spectateurs ont pris place dans les tribunes ?

Exercice 13 :

Dans une salle de spectacle, il y a des places à 150 ouguiyas, 200 ouguiyas et 250 ouguiyas. Le nombre de places à 200 ouguiyas est le double du nombre de place à 250 ouguiyas. Le nombre de places à 150 ouguiyas est la moitié du nombre total de places. Lorsque la salle est pleine la recette est de 94 600 ouguiyas. Détermine le nombre de places de cette salle de spectacle.

Exercice 14 :

Détermine, pour chacun des nombres -5 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 3 , lesquelles des inégalités suivantes il vérifie :

$$-2x \leq 3 ; x - 2 \leq 3 ; x + 2 \leq \sqrt{3} ; \sqrt{7}x - 4 \geq 3x ; 9x - \frac{1}{2} \geq 4x ; (x - 3)(x + 2) \leq 0 ; \frac{x - 3}{x - 2} \leq 0.$$

Exercice 15 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes puis donne une représentation des solutions:

$$-2x \leq 13 ; 12x \leq \sqrt{3} ; -2 + x \leq \sqrt{12} ; -7x - 4 \geq 3 ; 2 - x \leq 13 ; -7x + 4 \geq -3 ; -2 + 5x \leq 13 ; \frac{1}{2}x - 4 \geq 3 ; -\frac{2}{3} + x \leq 13 ; x\sqrt{7} - 4 \geq 3 ; 2x - \sqrt{24} \geq 6 ; -2 + x \leq \sqrt{13} ; -3\sqrt{2}x - 5 \geq 10.$$

Exercice 16 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes puis donne une représentation des solutions:

$$3x - 2 \leq x + 4 ; 3x + 2 > 5x - 2 ; 2x + 2 \geq x - 5 ; 2 + x \geq 3x - 4 ; 4x - 3 < -2x + 3 ; \frac{1}{2}x + 4 \leq 2 + x ; \frac{1}{2}x + 3 < x - 7 ; \frac{3}{2}x + 4 > 2x - 5 ; 3x + 5 \geq -7x - \frac{1}{4} ; \frac{2}{3}x + \frac{9}{4} \leq -\frac{5}{6}x + \frac{15}{2}.$$

Exercice 17 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses

$$5 - (x - 3) > 4x - (3x - 8) ; 2 + x - (5 + 2x) - 7 \geq 3x + 7 ; 4x + 3 - (x + 1) + 5 < 5x + 7 ; 2x + 1 - (2 + x) - 7 \leq 3x + 7 ; 5(x - 1) + 3(2 - x) = 0 ; 13x + 2 - (x - 3) < x - 5 - 3(x + 12) + 4x.$$

Exercices d'approfondissement

Exercice 18 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes en supprimant d'abord les parenthèses

$$7\left(x + \frac{1}{2}\right) - 3\left(x + \frac{7}{2}\right) \leq x - \frac{1}{2}; \quad \sqrt{8}(4 - 3x) + 1 > x\sqrt{2} - 2(x + 5\sqrt{2});$$

$$7(x + \sqrt{11} - 3(x + 2\sqrt{11})) \leq x + 7; \quad 2\left(x - \frac{2}{3}\right) - 3\left(x + \frac{3}{4}\right) \geq 4\left(x - \frac{1}{5}\right);$$

$$\frac{2}{7}(4 - 3x) + 1 > 3 - \frac{3}{7}(x - 5); \quad \sqrt{6}(x - 1) - 3\sqrt{6}(x + 1) \geq 4\sqrt{2}(2 - x\sqrt{3}).$$

Exercice 19 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes puis donne une représentation des solutions:

$$\frac{2x-3}{3} \leq \frac{1}{4}; \quad \frac{3+2x}{2} \geq \frac{7x-2}{3}; \quad \frac{x+3}{2} - \frac{4x-3}{3} - 1 > \frac{5x-12}{6}; \quad \frac{3-2x}{5} - \frac{x-2}{10} \leq \frac{5x+2}{2} - \frac{1}{5};$$

$$\frac{2x+3}{6} - \frac{x-3}{6} < \frac{x+2}{3} + 2; \quad \frac{x-1}{4} - 5 \geq \frac{2x-3}{2} + \frac{3}{4}; \quad \frac{4x-3}{4} - \frac{3x-8}{8} + \frac{5x-2}{2} \geq \frac{2(3x-2)}{7}.$$

Exercice 20 :

Le fixe du salaire mensuel d'un représentant est de 11 000 ouguiyas. Le salaire mensuel global est constitué de ce fixe augmenté d'une commission de 4% sur le montant des ventes du mois.

Détermine le montant des ventes si le représentant a touché 15 000 ouguiyas.

Quel doit être le montant mensuel des ventes pour que son salaire global soit supérieur à 20 000 ouguiyas?

Exercice 21 :

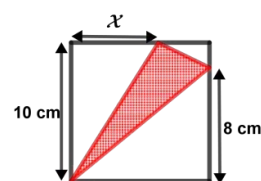
Un père a deux enfants. Le fils a 5 ans de moins que sa sœur, qui a 20 ans de moins que son père.

La somme de leurs âges dépasse 70 ans. L'âge du père est plus du double de celui de sa fille.

Quel est l'âge de chacun? (Les âges sont exprimés en nombres entiers.)

Exercice 22 :

Pour quelles valeurs de x , l'aire du triangle est hachuré est-elle inférieure ou égale au quart de l'aire du carré?

**Exercice 23 :**

La somme de trois entiers consécutifs est plus grande que 367, mais plus petite que 372. Quels sont ces trois entiers?

Exercice 24 :

a. Existe-t-il cinq entiers positifs consécutifs tels que : la somme des carrés des deux plus grands soit supérieure à la somme des carrés des trois autres?

b. Peux-tu trouver tous les quintuples nombres qui vérifient cette condition ?

I. Activités préparatoires :**Activité 1 : Notion d'angle au centre**

- Trace un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon r , puis place deux points A et B , sur ce cercle tels que $[AB]$ ne soit pas un diamètre de ce cercle.
- Recopie et complète la phrase :
Le sommet de l'angle saillant $\widehat{AOB}$ coïncide avec le ... du cercle $\mathcal{C}$.
Cet angle $\widehat{AOB}$ est appelé angle au centre.
- Place un point C sur le cercle $\mathcal{C}$ puis marque l'angle au centre $\widehat{AOC}$.

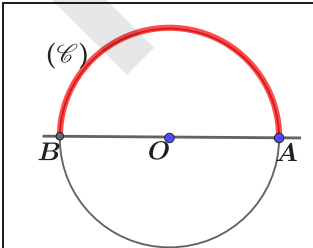
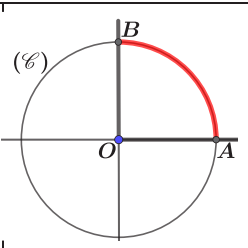
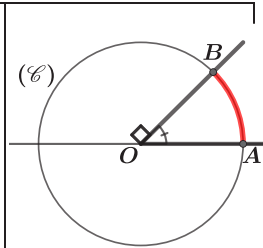
Activité 2 : Arc intercepté par un angle au centre :

- Trace un cercle $\mathcal{C}$ de centre I et de rayon r , puis place deux points M et N sur ce cercle tels que $\widehat{MIN} = 110^\circ$.
- Marque en rouge la partie commune au cercle $\mathcal{C}$ et au secteur angulaire délimité par les deux demi-droites $[IM)$ et $[IN)$ et dont le sommet est I .
L'intersection de ce secteur angulaire avec le cercle est appelé arc intercepté par l'angle $\widehat{MIN}$.
- Trace en vert l'autre arc du cercle dont les extrémités sont M et N .
L'arc de cercle en rouge est appelé le petit arc de cercle est noté $\widehat{MN}$.
L'arc de cercle en vert est appelé le grand arc de cercle noté $\widehat{MN}$.
- Détermine la mesure de l'angle au centre qui intercepte le grand arc de cercle.

Activité 3 : Longueur d'un arc intercepté par un angle au centre

L'unité de longueur est le cm, $\mathcal{C}$ est un cercle de centre O et de rayon r .

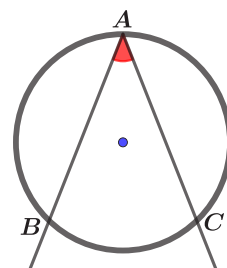
Recopie et complète le tableau ci-dessous en utilisant les éléments de symétrie d'un cercle pour justifier tes réponses. Montre que ce tableau est un tableau de proportionnalité

			
Mesure en degré de l'angle $\widehat{AOB}$	180°		
Longueur en cm de l'arc intercepté	πr		

Activité 4 : Notion d'angle inscrit

On considère la figure suivante :

- Où se trouve le sommet de l'angle $\widehat{BAC}$?
- En combien de points distincts les côtés de l'angle $\widehat{BAC}$ coupent le cercle ?
Quels sont ces points ?
- Marque en rouge la partie commune au cercle $\mathcal{C}$ et au secteur angulaire délimité par les deux demi-droites $[AB)$ et $[AC)$ et dont le sommet est A .
L'arc ne contenant pas A ainsi obtenu est intercepté par l'angle $\widehat{BAC}$.



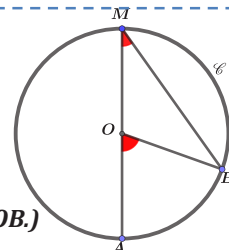
Activité 5 : Relation entre angle inscrit et angle au centre

$\mathcal{C}$ est un cercle de centre O et A, B et M sont trois points de $\mathcal{C}$.

1. Le point O est sur l'un des côtés de l'angle inscrit $\widehat{AMB}$.

Sur la figure ci-contre $[AM]$ est un diamètre de $\mathcal{C}$.

Justifie que $\text{mes } \widehat{AMB} = \frac{1}{2} \text{mes } \widehat{AOB}$. (Tu pourras considérer le triangle isocèle MOB .)



2. Le point O est intérieur à l'angle $\widehat{AMB}$.

Soit C le point diamétralement opposé à M .

Fais une figure, puis montre en s'inspirant de la question précédente que :

$$\text{mes } \widehat{AMB} = \frac{1}{2} \text{mes } \widehat{AOB}.$$

3. Examine le cas où le point O est extérieur à l'angle $\widehat{AMB}$.

Activité 6 : Angles inscrits interceptant le même arc

On considère la figure ci-contre :

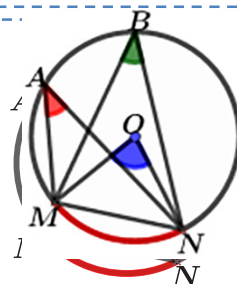
1. Donne l'angle au centre interceptant l'arc MN .

2. Donne l'angle inscrit interceptant l'arc MN .

3. En te servant de la propriété de l'angle inscrit, recopie et complète :

$$\widehat{MON} = \dots \widehat{MAN} \text{ et } \widehat{MON} = \dots \widehat{MBN}, \text{ d'où } \widehat{MAN} = \dots$$

4. Les angles inscrits $\widehat{MAN}$ et $\widehat{MBN}$ interceptent le même arc ..., ils sont donc...



Activité 7 :

On considère la figure ci-contre où OM et MB ont la même mesure.

1. Quelle est la nature du triangle OBM ?

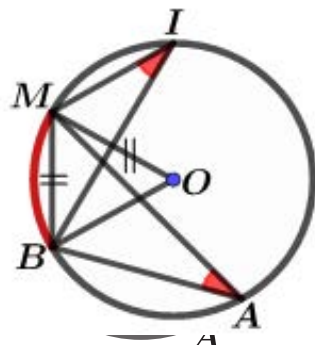
2. En déduis la mesure de l'angle $\widehat{MOB}$.

3. Donne l'angle au centre interceptant l'arc MB .

4. Donne les angles inscrits de la figure interceptant l'arc MB .

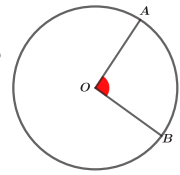
5. Compare les angles $\widehat{MOB}$ et $\widehat{MIB}$.

6. En déduis que : $\widehat{MIB} = \widehat{MAB} = 30^\circ$.



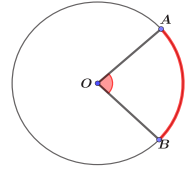
II. Je Retiens :**1 Notion d'angle au centre :****Définition 1 :**

Un angle au centre d'un cercle $\mathcal{C}$ est un angle saillant dont le sommet est le centre de ce cercle. L'angle $\widehat{AOB}$ est un angle saillant au centre du cercle $\mathcal{C}$ (Figure ci-contre)

**2. Arc intercepté par un angle au centre :****Définition 2 :**

A et B deux points du cercle $\mathcal{C}$ et de centre O non diamétralement opposés. L'arc par l'angle saillant au centre $\widehat{AOB}$ est l'arc AB

On dit que $\widehat{AOB}$ est l'angle au centre interceptant l'arc AB

**Propriété 1 :**

La longueur d'un arc du cercle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui intercepte cet arc.

Soit $\mathcal{C}$ est cercle, $\widehat{AOB}$ angle au centre.

Longueur de $\widehat{AB} = \frac{\pi r}{180} \times \text{mes } \widehat{AOB}$; où r est le rayon du cercle $\mathcal{C}$.

Remarque 1 :

Le grand arc $\widehat{AB}$ est intercepté par l'angle rentrant au centre dont les côtés $[OA)$ et $[OB)$

Remarque 2 :

La longueur de l'arc AB est exprimée dans l'unité de mesure du rayon du cercle.

Propriété 2 :

1. Dans un cercle si deux angles au centre ont la même mesure alors, ils interceptent deux arcs de même longueur.
2. Dans un cercle, si deux arcs ont la même longueur alors, ils sont interceptés par deux angles au centre de même mesure.

3. Angles inscrits :**3.1. Notion d'angle inscrit :****Définition 3 :**

Un angle inscrit dans un cercle est un angle formé par deux cordes issues d'un même point du cercle et qui intercepte un arc ne contenant pas ce point.

3.2. Relation entre angle inscrit et angle au centre :**Propriété 4 :**

La mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre interceptant le même arc.

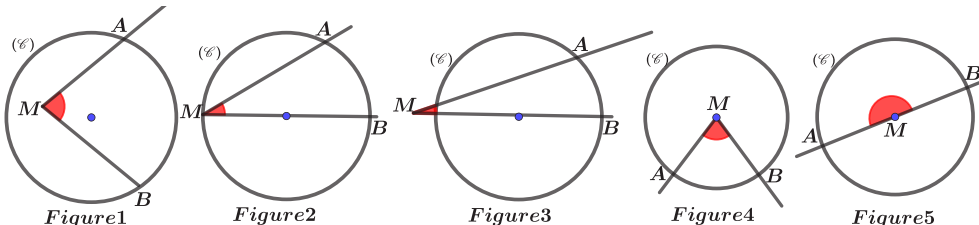
3.3. Angles inscrits interceptant le même arc :**Propriété 5 :**

Dans un cercle, deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même mesure.

III. Je sais faire :

Exercice d'application 1 :

Dans chacun des cas suivants, dis si oui ou non l'angle est un angle au centre du cercle $\mathcal{C}$. Justifie ta réponse.



Exercice d'application 2 :

$\mathcal{C}$ est un cercle du centre O et de rayon 2 cm.

Calcule en centimètre la longueur de chacun des arcs interceptés respectivement par un angle au centre de : 30° , 45° , 60° , 90° , 120° , 130° , 180° .

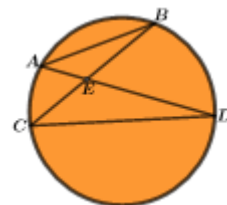
Exercice d'application 3 :

On considère la figure ci-contre.

Les angles cités dans le tableau sont-ils des angles inscrits dans $\mathcal{C}$, si oui, quel est l'arc intercepté ?

Réponds en recopiant et remplissant le tableau.

Angle	$\widehat{BAD}$	$\widehat{CED}$	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BCD}$	$\widehat{BED}$
Inscrit					
Arc					



Exercice d'application 5 :

Soient A , B et C trois points d'un cercle $\mathcal{C}$ de centre O .

Le tableau suivant correspond à différents cas de figures.

Recopie et complète le tableau.

$\text{mes}\widehat{AOB}$		110°		306°
$\text{mes}\widehat{ACB}$	25°		104°	

Solutions des exercices d'application :

Exercice d'application 1 :

Figure1

L'angle $\widehat{AMB}$ n'est pas un angle au centre car le sommet de l'angle M est différent du centre du cercle.

Figure2

L'angle $\widehat{AMB}$ n'est pas un angle au centre car le sommet de l'angle M est différent du centre du cercle.

Figure3

L'angle $\widehat{AMB}$ n'est pas un angle au centre car le sommet de l'angle M est différent du centre du cercle.

Figure4

L'angle $\widehat{AMB}$ est un angle au centre car le sommet de l'angle M est le centre du cercle.

Figure5

L'angle $\widehat{AMB}$ est un angle au centre car le sommet de l'angle M est le centre du cercle.

Exercice d'application 2 : L'unité de longueur est le centimètre

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 30° est : $\frac{\pi r}{180} \times 30 = \frac{3,14 \times 2}{180} \times 30 = 1,046$.

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 45° est : $\frac{\pi r}{180} \times 45 = \frac{3,14 \times 2}{180} \times 45 = 1,57$.

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 60° est : $\frac{\pi r}{180} \times 60 = \frac{3,14 \times 2}{180} \times 60 = 2,093$.

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 90° est : $\frac{\pi r}{180} \times 90 = \frac{3,14 \times 2}{180} \times 90 = 3,14$.

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 120° est : $\frac{\pi r}{180} \times 120 = \frac{3,14 \times 2}{180} \times 120 = 4,186$.

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 130° est : $\frac{\pi r}{180} \times 130 = \frac{3,14 \times 2}{180} \times 130 = 4,535$.

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 180° est : $\frac{\pi r}{180} \times 180 = \frac{3,14 \times 2}{180} \times 180 = 6,28$.

Exercice d'application 3 :

Je recopie et je remplis le tableau.

Angle	$\widehat{BAD}$	$\widehat{CED}$	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BCD}$	$\widehat{BED}$
Inscrit	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Arc	BD		AC	BD	

Exercice d'application 4 :

Je recopie et complète le tableau.

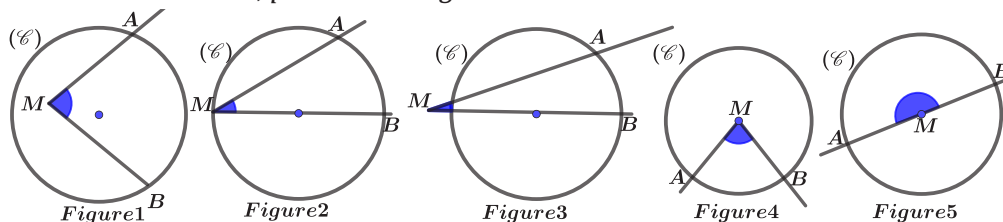
$\text{mes} \widehat{AOB}$	50	110°	52	306°
$\text{mes} \widehat{ACB}$	25°	55	104°	153

IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

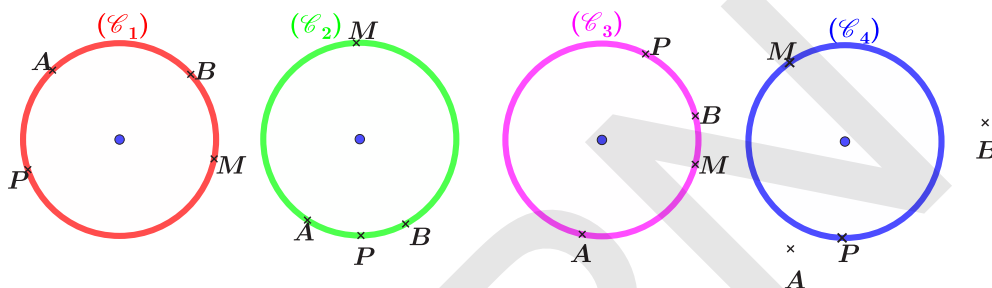
Exercice 1 :

Dans chacun des cas suivants, précise si l'angle $\widehat{AMB}$ est inscrit ou non dans le cercle.



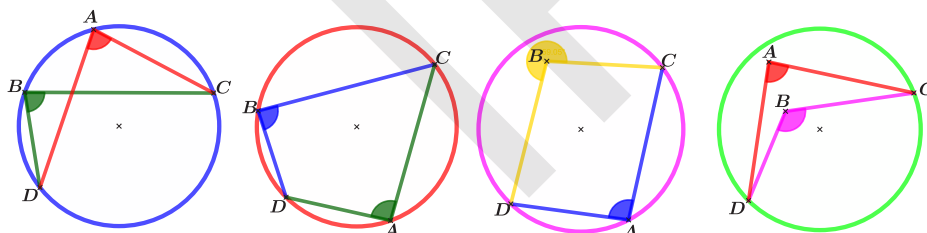
Exercice 2 :

Dans chacun des cas suivants, précise si le point P appartient à l'arc de cercle intercepté par l'angle $\widehat{AMB}$.



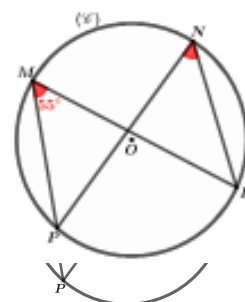
Exercice 3 :

Pour chacun des quatre cercles ci-dessous, précise si les angles marqués interceptent le même arc de cercle.



Exercice 4 :

Dans la figure ci-contre, les points P, M, N et R appartiennent à un même cercle $\mathcal{C}$ de centre O. Détermine, en justifiant, la mesure de l'angle $\widehat{PNR}$



Exercice 5 :

On donne un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 3cm. Construis ce cercle.

Avec la règle et le rapporteur construis un angle au centre :

- $\widehat{AOB}$ de 120°
- $\widehat{COD}$ de 78°

Exercice 6 :

On donne le cercle $\mathcal{C}$ de centre I, de rayon 4 cm. Construis un angle au centre $\widehat{E\hat{I}F}$ de 90° .

Détermine la mesure d'un angle inscrit qui intercepte le même arc EF.

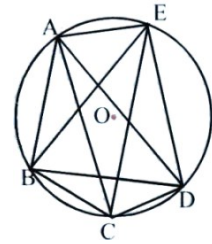
Exercice 7 :

Construis un angle inscrit qui intercepte le même arc qu'un angle au centre de mesure 58° .

Exercice 8 :

$\mathcal{C}$ est un cercle de centre O . A, B, C, D et E sont des points de ce cercle

- Cite les angles inscrits de sommet A .
- Cite les angles inscrits ayant pour sommet un point autre que A et qui interceptent le même arc qu'un angle inscrit de sommet A .



Exercice 9 :

$\mathcal{C}$ est un cercle de centre O , $[AB]$ une corde ne passant pas par O et E un point de l'arc $\widehat{AB}$.

La bissectrice de l'angle au centre $\widehat{AOE}$ coupe l'arc AB au point F . Compare mes $\widehat{AOF}$ et mes $\widehat{AEB}$.

Exercice 10 :

$ABCD$ est un quadrilatère inscrit dans un cercle de centre O tel que :

mes $\widehat{AOF} = 30^\circ$ et mes $\widehat{CAB} = 45^\circ$.

Calcule la mesure de chacun des angles : $\widehat{DOA}$; $\widehat{BOC}$; $\widehat{ODA}$; $\widehat{DAO}$; $\widehat{OCB}$ et $\widehat{OBC}$.

Exercice 11 :

$\mathcal{C}$ est un cercle de centre O . ABC est un triangle isocèle en A et inscrit dans le cercle $\mathcal{C}$.

(d) et (l) sont les bissectrices respectives des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.

(d) et (l) recoupent $\mathcal{C}$ respectivement aux points M et N .

Démontre que: mes $\widehat{ANC} = \text{mes } \widehat{AMB}$.

Exercices d'approfondissement

Exercice 12 :

On donne un cercle $\mathcal{C}$ de centre O . ABC est un triangle inscrit dans ce cercle tel que :

mes $\widehat{ABC} = 85^\circ$ et mes $\widehat{BCA} = 50^\circ$.

1. Fais une esquisse.
2. Calcule mes $\widehat{BOC}$ et détermine la nature du triangle BOC .
3. Donne un programme de construction du triangle ABC .

Exercice 13 :

$[AB]$ est un diamètre d'un cercle $\mathcal{C}$. La médiatrice de $[AB]$ coupe le cercle $\mathcal{C}$ aux points I et J .

P est un point de l'arc $\widehat{AJ}$, distinct de A et de J . Le point M projeté orthogonal de A sur (PI) .

Démontre que le triangle AMP est isocèle.

Exercice 14 :

ABC est un triangle inscrit dans un cercle $\mathcal{C}$ de centre O tel que :

Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont adjacents ; mes $\widehat{AOB} = 50^\circ$ et mes $\widehat{BOC} = 100^\circ$.

Calcule la mesure de chacun des angles du triangle ABC .

Exercice 15 :

ABC est un triangle inscrit dans un cercle $\mathcal{C}$ de centre O .

La bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$ recoupe le cercle $\mathcal{C}$ au point A' .

$[A'B']$ est la corde de $\mathcal{C}$ telle que $(A'B')$ est parallèle à (AB) . Démontre que $(B'C) \parallel (AA')$.

Exercice 16 :

ABC est un triangle isocèle en B inscrit dans un cercle $\mathcal{C}$ de centre O tel que l'angle $B\hat{A}C$ soit aigu.

D est le point diamétralement opposé à B .

1. Démontre que $\widehat{ADB} = \widehat{ACB}$.
2. Démontre que les angles $\widehat{DAC}$ et $\widehat{ACB}$ sont complémentaires.

Exercice 17 :

$ABCD$ est un quadrilatère inscrit dans un cercle $\mathcal{C}(O; r)$ tel que : $\widehat{BAD} = 105^\circ$ et $\widehat{ABC} = 85^\circ$.
Calcule la mesure de chacun des autres angles de ce quadrilatère.

Exercice 18 :

La figure ci-contre montre la construction d'un polygone régulier de 9 côtés inscrit dans un cercle $\mathcal{C}$ de centre O .

L'arc de centre C qui passe par O coupe le cercle $\mathcal{C}$ en E .

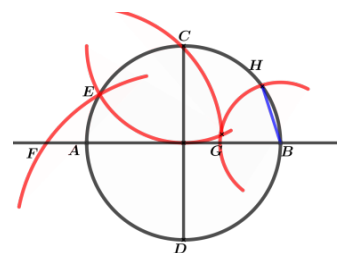
L'arc de centre D qui passe par E coupe $[AB]$ en F .

L'arc de centre F qui passe par C coupe (AB) en G .

L'arc de centre B qui passe par G coupe le cercle $\mathcal{C}$ en H .

La longueur HB est le côté du polygone cherché.

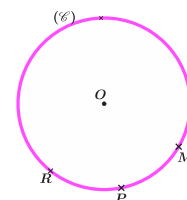
Inscris un polygone régulier de 9 côtés dans un cercle de 4 cm de rayon avec cette méthode.



Exercice 19 :

Dans la figure ci-contre, les points R , P et M appartiennent au cercle $\mathcal{C}$ de centre O .

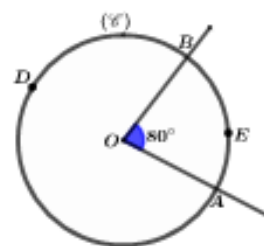
1. Reproduis la figure.
2. a. Colore l'arc de cercle intercepté par l'angle inscrit $\widehat{RPM}$.
b. Trace, puis colorie l'angle au centre qui intercepte le même arc de cercle.
3. Sachant que $\widehat{RPM} = 105^\circ$.
Détermine, en justifiant, la mesure de l'angle colorié à la question 2.b.



Exercice 20 :

Dans la figure ci-contre, les points A , E , B et D appartiennent au cercle $\mathcal{C}$ de centre O .

1. Détermine, en justifiant, la mesure de l'angle $\widehat{ADB}$.
2. Détermine, en justifiant, la mesure de l'angle $\widehat{AEB}$.

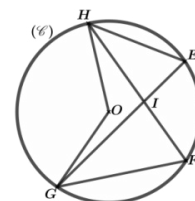


Exercice 21 :

Sur la figure ci-contre, les points E , F , G et H sont sur le cercle $\mathcal{C}$ de centre O .

Les droites (FH) et (EG) sont sécantes au point I . $\widehat{HOG} = 130^\circ$ et $\widehat{EHF} = 40^\circ$

Calcule la mesure de chaque angle du triangle FGI . Justifie chaque réponse.



Exercice 22 :

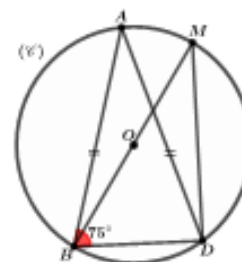
On considère la figure ci-contre qui n'est pas en vraie grandeur.

On ne demande pas de refaire la figure.

ABD est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{ABD} = 75^\circ$;

$(\mathcal{C})$ est le cercle circonscrit au triangle ABD ; O est le centre du cercle $(\mathcal{C})$;

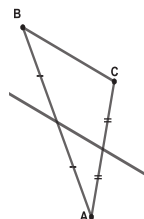
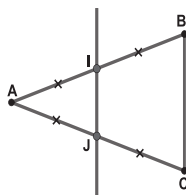
1. Quelle est la nature du triangle BMD ? Justifier la réponse.
2. a. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$.
b. Cite un angle inscrit qui intercepte le même arc que l'angle $\widehat{BMD}$.
c. Justifie que l'angle $\widehat{BMD}$ mesure 30 degrés.



I. Activités préparatoires :

Activité 1 : Droites des milieux

On trace à main levée deux triangles ABC comme indiqué ci-dessous

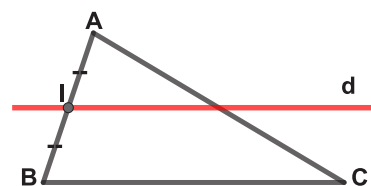


1. Quels rôles jouent les points I et J ?
2. Sur chaque figure qu'y a-t-il de remarquable pour la droite (IJ) ? Pour les deux longueurs BC et IJ ?

Activité 2 :

Dans un triangle ABC le point I est le milieu du côté [AB] et d la droite parallèle à (BC) passant par I.

1. Reproduis la figure ci-contre et complète-la par :
 - Le point D tel que ABCD est un parallélogramme.
 - K le point d'intersection des droites d et (CD).
2. Démontre que IBCK et AIKD sont des parallélogrammes
En déduis que le point K est le milieu de [CD].
3. On appelle O le centre de symétrie du parallélogramme ABCD
 - a- Place le point O sur le segment [AC]. On veut démontrer que O est sur d.
 - b- Quel est le symétrique du segment [AB] par rapport à O ? En déduis que le symétrique du point I par rapport à O est le point k
 - c- En déduis que O est le milieu de [IK].
 - d- Explique comment on peut conclure que la droite d coupe le côté [AC] en son milieu.



Activité 3 : Médiatrice d'un triangle

Partie A :

Soit [AB] un segment de longueur 6 cm, trace la médiatrice (Δ) de ce segment.

1. Choisis un point M sur cette droite, compare les distances AM et BM ;
2. Reprends la question précédente en choisissant un autre point N sur (Δ).

Partie B :

On donne deux points A et B du plan tels que $AB = 8\text{cm}$. Δ la médiatrice de [AB].

Construis si c'est possible, les points : C, D, E, F, G et H tels que :

$CA = 4\text{cm}$ et $CB = 5\text{cm}$; $EA = 4\text{cm}$ et $EB = 4\text{cm}$; $GA = 5\text{cm}$ et $GB = 5\text{cm}$; $DA = 4\text{cm}$ et $DB = 3,5\text{cm}$;

$FA = 4,5\text{cm}$ et $FB = 3,5\text{cm}$; $HA = 4,5\text{cm}$ et $HB = 4,5\text{cm}$.

Activité 4 : Propriétés médiatrice d'un triangle

1. Place trois points M, N et P non alignés et trace les droites d_1 et d_2 médiatrices respectives des deux segments [MN] et [NP]. Elles se coupent en O.
 2. Trace d_3 la perpendiculaire au support du segment [MP] passant par O.
 3. Que représente d_3 pour le triangle MNP. Comment justifier que d_3 coupe [MP] en son milieu ?
- Vérifier que O est le centre du cercle circonscrit au triangle MNP.

Activité 5 : Les médianes d'un triangle

1. Trace un triangle ABC, marque A' le milieu de [BC] ;
2. Trace le segment [AA']. Que peut-on dire du segment [AA'] et de la droite (AA').

Activité 6 :

- Trace un triangle RST et place I le milieu de [RS] et J le milieu de [RT]
 - La droite (TI) est la médiane relative au côté [RS], (SJ) est la médiane relative au côté [RS]. Place G le point d'intersection de (TI) et (SJ).
- La droite (RG) coupe (ST) en K, construis R' le symétrique R par rapport à G.
 - Dans le triangle RSR' démontre que (IJ) est parallèle à (SR') ;
 - Dans le triangle RTR', démontre que (IJ) est parallèle à (TR') ;
- En déduits la nature du quadrilatère SGTR' et que K est le milieu de [ST]. Que représente la droite (RK) par le triangle RST ;
 - Démontre que $RG = \frac{2}{3} RK$.

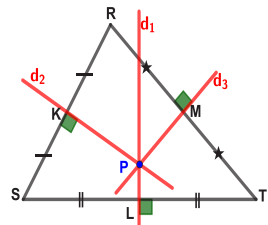
Activité 7 : Les hauteurs d'un triangle

Construis un triangle ABC

- Trace en pointilles la droite perpendiculaire à (BC) en H passant par A ;
- Trace le segment [AH]. Que représente la droite (AH) et le segment [AH].

Activité 8 : Propriétés des hauteurs d'un triangle

- Ahmed fait le schéma ci-contre et dit :
« J'ai trouvé le centre du cercle circonscrit au triangle RST ; c'est le point P ? »
Quelle propriété justifie cette affirmation ?
- Fatima regard ce schéma et dit :
« Je peux démontrer que les droites (KM) et (ST) sont parallèles, de même que les droites (ML) et (RS) les sont et aussi les droites (KL) et (RT) ». Quelle propriété utilise Fatima à trois reprises successivement. J'affirme donc, dit Fatma que les droites d_1 , d_2 et d_3 sont les hauteurs du triangle KLM. A-t-elle raison ? Pourquoi ?
- Explique pourquoi on a aussi démontré que les hauteurs du triangle KLM sont concourantes.
- Est-il possible de construire un triangle RST lorsqu'on connaît le triangle KLM ;

**Activité 9 : Les bissectrices d'un triangle**

- Construis à l'aide d'un rapporteur un angle $\hat{xOy}$ dont la mesure 80° .
 - Trace un arc de cercle de centre O ;
 - Marque les points A et B où cet arc coupe les deux côtes de cet angle ;
 - Trace un arc de cercle de centre A en gardant la même ouverture du compas ;
 - Trace un arc de cercle de centre B en gardant la même ouverture du compas ;
 - Marque C le point commun entre ces deux arcs puis trace la demi-droite [OC]
 - Vérifie que les deux angles $\hat{AOC}$ et $\hat{BOC}$ ont la même mesure.
- Que remarque la demi-droite [OC] pour l'angle $\hat{xOy}$.

Activité 10 : Propriétés des bissectrices d'un triangle

Construis le triangle KLM tel que $\hat{KLM} = 30^\circ$, $KL = 10 \text{ cm}$ et $LM = 7,5 \text{ m}$

- Construis le point M', symétrique de M par rapport à la droite (LK). Sur la demi-droite [LM'), place le point N tel que : $LN = 11 \text{ cm}$
- Que peut-on en déduire pour les angles $\hat{KLM}$ et $\hat{KLN}$ et donc pour la demi-droite (LK) ?
- Trace la bissectrice de l'angle $\hat{LNM}$. Elle coupe la droite (LK) en S.
- Trace la droite (MS) compare les angles $\hat{LMS}$ et $\hat{LMN}$. Que peux-tu dire pour la droite (MS) ?
- Qu'obtient-on pour les trois bissectrices ?

Activité 11 : Triangle isocèle

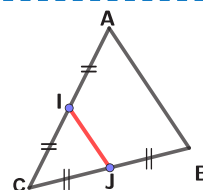
Construis un triangle BIC isocèle en I, construis la médiatrice du segment [BC]. Que constates-tu ?

Activité 12 : Triangle équilatéral

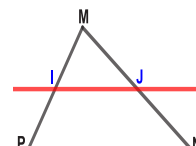
Construis un triangle équilatéral IPN. Construis les trois bissectrices. Que constates-tu ?

II. Je retiens :1. Droites des milieux :Propriété 1 :

- Dans un triangle si une droite passe par les milieux de deux côtés, elle est parallèle au troisième côté.
- Dans un triangle le segment joignant les milieux de deux côtés a pour longueur la moitié de celle du troisième

Propriété 2 :

Dans un triangle si une droite passe par le milieu d'un côté et si elle est parallèle à un second, alors elle coupe le troisième côté en son milieu.

2. Médiatrice d'un triangle : (rappels et compléments)Définition 1 :

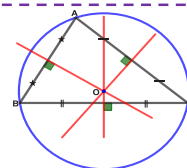
La médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment en son milieu et elle est perpendiculaire à son support.

Propriété 3 :

- Tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant de deux extrémités de ce segment ;
- Tout point équidistant de deux extrémités d'un segment est sur la médiatrice de ce segment ;
- En résumé, la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points à égale distance de ces extrémités.

Propriété 4 :

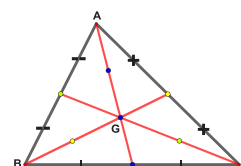
Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes. Leur point d'intersection P est le centre du cercle circonscrit.

3. Les médianes d'un triangle :Définition 2 :

Dans un triangle une médiane est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet.

Propriété 5 :

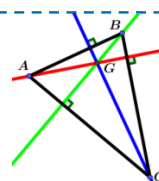
Les trois médianes d'un triangle sont concourantes. Leur point d'intersection G s'appelle le centre de gravité du triangle,

4. Les hauteurs d'un triangle :Définition 3 :

Une hauteur d'un triangle est une droite passant par le sommet et perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet

Propriété 6 :

Dans un triangle, les hauteurs sont concourantes en un point G appelé orthocentre.



5. Les bissectrices d'un triangle :Définition 4 :

La bissectrice d'un angle est une demi-droite partageant un angle en deux angles adjacents de même mesure.

Remarque :

- La droite (OC) support de la demi-droite $[OC)$ est appelée bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$.
- La bissectrice $[OC)$ est l'axe de symétrie de cet angle $\widehat{xOy}$ en effet on a :
 $AO = OB$ et $AC = BC$, donc (OC) est la médiatrice de $[AB]$.

Propriété 7 :

Si un point est sur la bissectrice d'un angle alors ce point est à égale distance de ses côtés.

Propriété 8 :

Dans un triangle les bissectrices sont concourantes. Leur point de concours est à égale distance des trois côtés du triangle c'est le centre du cercle tangente aux trois côtés du triangle, appelé cercle inscrit.

Triangle isocèlePropriété 9 :

Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principale est aussi une médiatrice une et une bissectrice de ce triangle.

Triangle équilatéralPropriété 10 :

Dans un triangle équilatéral, les médianes sont aussi les médiatrices, les hauteurs et les bissectrices de ce triangle.

III. Je sais faire :

Exercice d'application 1 : De l'observation à la démonstration

1. Construis un triangle ABC tel que $AB = 6 \text{ cm}$, $AC = 5 \text{ cm}$ et $BC = 7 \text{ cm}$. Construis I et J les milieux respectifs des côtés $[AB]$ et $[AC]$. Trace la droite qui passe par A et perpendiculaire à (BC) en H . On appelle M le point symétrique du point H par rapport à I et N le point symétrique du point H par rapport à J , construis M et N .
2. Explique pourquoi, on peut affirmer que les quadrilatères $AMBH$ et $ANCH$ sont des rectangles.
3. En déduis que les points I et J sont sur la médiatrice du segment $[AH]$.
4. Qu'a-t-on démontré : Pour les droites (IJ) et (AH) .

Exercice d'application 2 :

ABC est un triangle, D un point du côté $[BC]$, I est le milieu de $[BD]$ et J le milieu de $[DC]$. La droite passant par I et parallèle à (AD) coupe (AB) en H .

La droite parallèle à (AD) passant par J coupe (AC) en K .

1. Démontre que H est le milieu de $[AB]$.
2. Démontre que K est le milieu de $[AC]$.
3. Démontre que les droites (HK) et (BC) sont parallèles.
4. Quelle est la nature du quadrilatère $HIJK$? Justifie ta réponse

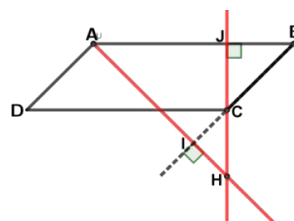
Exercices d'application 3 :

Soit un segment $[TS]$ et sa médiatrice d . Sur la droite d , place un point R qui ne soit pas un point de $[TS]$. Construis le point M , symétrique du point T par rapport au point R .

- a. Montre que le point R est un point de la médiatrice du segment $[TM]$ et en déduis que R est le centre du cercle circonscrit au triangle MTS .
- b. On appelle I le milieu du segment $[MS]$. Montre que la droite (RI) est la médiatrice du segment $[MS]$.
- c. Montre que les droites (RI) et (TS) sont parallèles. En déduire la nature du triangle MTS .
- d. Existe-t-il une autre méthode pour déterminer la nature du triangle MTS ?

Exercice d'application 4 :

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Les droites (AI) et (BC) sont perpendiculaires. Les droites (CJ) et (AB) sont perpendiculaires. Soit H le point d'intersection de (AI) et (CJ) . Démontre que la droite (BH) est perpendiculaire à la droite (AC) .

**Exercice d'application 5 :**

Sur un cercle de centre O , de 4 cm de rayon, place deux points A et B distants de 5 cm .

On appelle I le milieu du segment $[AB]$. La bissectrice de l'angle $O\hat{A}B$ coupe le segment $[OI]$ en J .

Démontre que la droite (BJ) est bissectrice de l'angle ABO .

Exercice d'application 6 :

Raye les réponses qui ne conviennent pas.

Dans un triangle, une...passe forcément par un sommet.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice
Dans un triangle, une...passe forcément par le milieu d'un côté.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice
Les trois...d'un triangle se coupent en un seul point.	bissectrices	hauteurs	médianes	médiatrices
L'intersection des...est le centre d'un cercle lié au triangle.	bissectrices	hauteurs	médianes	médiatrices
Une...ne peut exister que dans un triangle.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice
L'axe de symétrie d'un triangle isocèle est une...du triangle.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice

Solutions des exercices d'application :

Exercice d'application 1 :

1. Construction du triangle

2. M est le symétrique de H par rapport à I , alors I est le milieu de $[MH]$; I est aussi le milieu de $[AB]$ alors $AMBH$ est un parallélogramme. De plus l'angle $\widehat{AMB} = 90^\circ$, donc $AMBH$ est un rectangle.

Par une méthode analogue :

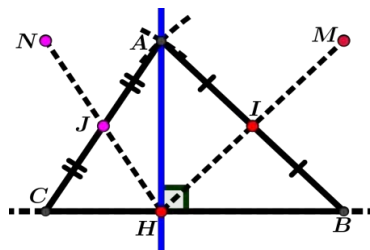
J milieu de $[AC]$ et de $[HN]$, de plus l'angle $\widehat{ANH} = 90^\circ$; donc $ANCH$ est un rectangle.

3. $AMBH$ est un rectangle, alors les diagonales $[AB]$ et $[MH]$ ont la même longueur ceci entraîne : $IA = IH$ (1)

Par une méthode analogue, on montre que $ANCH$ est un rectangle, par conséquent $JA = JH$ (2)

Par les égalités (1) et (2), on conclut : I et J sont sur la médiatrice de $[AH]$.

4. (IJ) et (AH) sont perpendiculaires.



Exercice d'application 2 :

1. Dans le triangle ABC , $D \in [BC]$, I est le milieu de $[BD]$ et $(AD) \parallel (IH)$; donc H est le milieu de $[AB]$.

2. Dans le triangle ADC , J est le milieu de $[CD]$ et $(AD) \parallel (JK)$, donc K est le milieu de $[AC]$

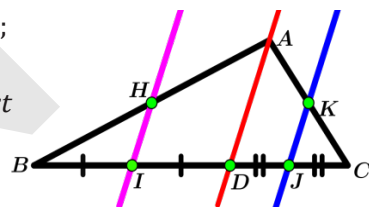
3. Dans le triangle ABC

H est le milieu de $[AB]$ et K est le milieu de $[AC]$, alors $(HK) \parallel (BC)$.

4. Les points I et J étant sur la droite (BC) , donc les droites (IJ) et (HK) sont parallèles : $(IJ) \parallel (HK)$ (1)

Les droites (IH) et (AD) sont parallèles : $(IH) \parallel (AD)$, les droites (JK) et (AD) sont aussi parallèles : $(JK) \parallel (AD)$; donc $(IH) \parallel (JK)$ (2)

Tenant compte des relations (1) et (2), on conclut que $HIJK$ est un Parallélogramme.



Exercice d'application 3 :

a. M le symétrique de T par rapport à R , donc $RT = RM$ ceci entraîne que R est sur la médiatrice du segment $[TM]$.

R est sur la médiatrice de $[TM]$ et sur la médiatrice de $[TS]$, alors

R est le centre du cercle circonscrit au triangle TSM .

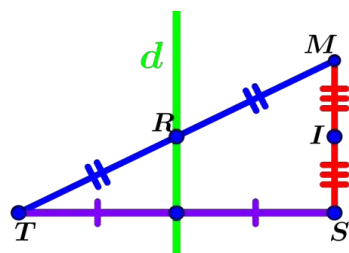
b. I est le milieu de $[MS]$ et R le centre du cercle circonscrit au

triangle TSM , alors la droite (IR) est la médiatrice de $[MS]$

c. I est le milieu de $[MS]$ et R est le milieu de $[MT]$, donc (IR)

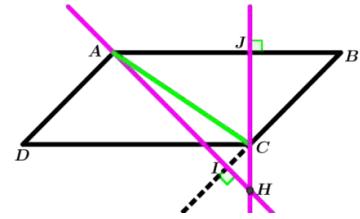
est parallèle à (ST) : $(IR) \parallel (ST)$, par conséquent $(ST) \perp (SM)$, alors MTS rectangle en S .

d. Le centre du cercle circonscrit au triangle MTS est le milieu du côté $[TM]$ alors MTS est un triangle rectangle en S .



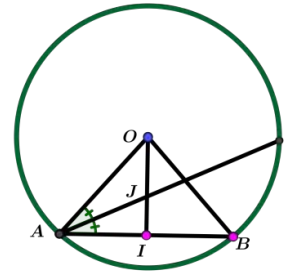
Exercice d'application 4 :

Dans le triangle ABC on a : $\begin{cases} (AH) \perp (BC) \\ (CH) \perp (AB) \end{cases}$ ceci entraîne que les droites (AH) et (CH) sont les hauteurs du triangle ABC respectives issues des sommets A et C, donc H est l'orthocentre de ce triangle. Par conséquent (BH) est la troisième hauteur issue de B, alors les droites (BH) et (AC) sont perpendiculaires.



Exercice d'application 5 :

OAB est un triangle isocèle en O. donc la médiane de l'angle $\widehat{AOB}$ est aussi la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$. On a : (AJ) est la bissectrice de l'angle $\widehat{OAB}$ et J est l'intersection de ces deux bissectrices alors J est le centre du cercle inscrit. Donc la bissectrice de l'angle $\widehat{OBA}$ passe par le point J.



Exercice d'application 6 :

Je raye les réponses qui ne conviennent pas.

Dans un triangle, une... passe forcément par un sommet.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice
Dans un triangle, une... passe forcément par le milieu d'un côté.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice
Les trois... d'un triangle se coupent en un seul point.	bissectrices	hauteurs	médianes	médiatrices
L'intersection des... est le centre d'un cercle lié au triangle.	bissectrices	hauteurs	médianes	médiatrices
Une... ne peut exister que dans un triangle.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice
L'axe de symétrie d'un triangle isocèle est une ... du triangle.	bissectrice	hauteur	médiane	médiatrice

IV. Je m'exerce :**Exercices d'entraînement****Exercice 1 :**

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O . O est le milieu du côté $[AB]$.

Démontre que (OI) et (BC) sont parallèles.

Exercice 2 :

Sur une droite d , place trois points distincts dans cet ordre A , B et C . Place un point O à l'extérieur de la droite d . Construis I , J et K les milieux respectifs des segments $[OA]$, $[OB]$ et $[OC]$.

1. Démontre que les points I , J et K sont alignés
2. Quelle donnée faudrait-il ajouter à l'exercice pour que J soit le milieu de $[IK]$

Exercice 3 :

Construis un triangle ABC tel que : $BC=7$ cm, $AC=8$ cm et $\widehat{BCA} = 50^\circ$. Place le point I , milieu de $[AC]$.

Trace la droite passant par I , qui coupe (AB) en M tel que : $\widehat{AIM} = 50^\circ$

1. Explique pourquoi M est le milieu du côté $[AB]$.
2. Calcule IM .

Exercice 4 :

Dans un triangle MPR , L et K sont les milieux respectifs des côtés $[MP]$ et $[RP]$. S le point symétrique de K par rapport au point P . La droite (LS) coupe le côté $[MP]$ en O .

1. Prouve l'égalité : $MP=2 \times LK$.
2. a. Démontre que les droites (LK) et (MP) sont parallèles.
b. Prouve l'égalité : $LK=2 \times OP$.
3. Déduis que $MP=4 \times OP$.

Exercice 5 :

Trace un triangle ABC rectangle en A tel que : $AC=3$ cm et $AB=5$ cm.

Place le point M sur le côté $[AC]$ tel que : $MC=2,4$ cm

Construis la droite passant par M et perpendiculaire à (AC) , qui coupe (BC) en P .

1. Explique pourquoi $MP=4$ cm.
2. Quelle valeur faut-il donner à MC pour avoir $MP=3$ cm.

Exercice 6 : Avec les parallélogrammes

Trace un triangle ABC et M le milieu du côté $[BC]$.

Construis le point R symétrique de A par rapport à M .

1. Démontre que $ABRC$ est un parallélogramme.
2. Construis le point S symétrique de R par rapport à C . Démontre que $ABCS$ est un parallélogramme.
3. Note T le centre du parallélogramme $ABCS$. Démontre que (MT) et (AB) sont parallèles.

Exercice 7 : Avec les rectangles

Trace un cercle de centre O et de diamètre $[AA']$. Place un point B sur ce cercle.

La droite (AB) coupe le cercle de diamètre $[AO]$ en M .

1. Quel rôle semble jouer le point M pour le segment $[AB]$?
2. On appelle I le milieu de $[AO]$. M' est le point symétrique de M par rapport à I . B' est le point symétrique de B par rapport à O .
a. Démontre que $AMOM'$ et $ABA'B'$ sont des rectangles ;
b. En déduis que les droites (OM) et $(A'B)$ sont parallèles ;
c. Démontre que M est le milieu de $[AB]$.

Exercice 8 :

ISO est un triangle isocèle tel que $IS = SO = 7\text{cm}$ et $OI = 6\text{cm}$. Le point M est le milieu du segment [IS]. La parallèle passant par M à la droite (IO) coupe le côté [OS] en N.

1. a. Faire la figure
b. Explique pourquoi $MI = NO$
2. a. Complète la figure en plaçant A, B, C et D milieux respectifs de [MN], [IN], [IO] et [OM].
b. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie ta réponse.
c. Calcule le périmètre de ABCD.
3. a. Refait la figure avec un triangle isocèle rectangle en S tel que : $IS = SO = 7\text{cm}$.
b. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie ta réponse.

Exercice 9 :

1. Construis le triangle ABC tel que $AB = 6\text{cm}$, $BC = 8\text{cm}$ et $AC = 10\text{cm}$, puis ses médiatrices
2. Construis un triangle ABC et son cercle circonscrit sachant que $AB = 8,4\text{cm}$; $\widehat{BAC} = 35^\circ$ et $\widehat{ABC} = 25^\circ$.

Exercice 10 :

ABCD est un quadrilatère dont les sommets sont sur un cercle de centre O. démontre :

1. Que les médiatrices de ses côtés sont concourantes en O ;
2. Que les médiatrices de ses diagonales se coupent en O.

Exercice 11 :

1. R, S et T sont trois points distincts d'un cercle de centre O. le point U est le milieu de [RT].
Que représente la droite (OU) pour le segment [RT].
2. a. Trace un triangle RST et construis le centre I de son cercle circonscrit.
b. Place le point K symétrique de I par rapport au milieu de [RS].
c. Quelle est la nature du quadrilatère RKSI ? Quelles propriétés permettent de justifier la réponse ?

Exercice 12 :

1. Trace un triangle ABC et construis le centre O de son cercle circonscrit.
On note I le milieu du côté [AC].
2. Construis le point M, symétrique de O par rapport à I.
3. Démonstre que le quadrilatère AMCO est un losange.

Exercice 13 :

On considère un parallélogramme ABCD non rectangle de centre O, les médiatrices de [AB] et [AD] se coupent au point R. Démonstre que les droites (OR) et (BD) sont perpendiculaires.

Exercice 14 :

- Soit un segment [TS] et sa médiatrice d. Sur la droite d, place un point R qui ne soit pas un point de [TS]. Construis le point M, symétrique du point T par rapport au point R.
- a. Montre que le point R est un point de la médiatrice du segment [TM] et en déduis que R est le centre du cercle circonscrit au triangle MTS.
 - b. On appelle I le milieu du segment [MS]. Montre que (RI) est la médiatrice du segment [MS].
 - c. Montre que les droites (RI) et (TS) sont parallèles. En déduis la nature du triangle MTS.
 - d. Existe-t-il une autre méthode pour déterminer la nature du triangle MTS ?

Exercice 15 :

1. Construis un triangle ABC tel que $AB = 10\text{cm}$, $BC = 8\text{cm}$ et $AC = 6,4\text{cm}$, puis ses médianes.
2. Construis un triangle PQR tel que $PQ = 7,2\text{cm}$, $QR = 8\text{cm}$ et $\widehat{PQR} = 35^\circ$, puis ses médianes.
3. Construis le triangle LMN tel que $LM = 6\text{cm}$, $\widehat{LMN} = 45^\circ$ et $\widehat{MLN} = 60^\circ$ puis ses médianes.

Exercice 16 :

1. Construis un triangle AOC tel que : $AO = 5\text{cm}$, $OC = 4,5\text{cm}$ et $\widehat{AOC} = 120^\circ$.
2. Construis un triangle ABC dont (OA) est une médiane et tel que B est un point de (OC)

Exercice 17 :

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre O. Soient trois points A, B et C appartenant au cercle C.

La droite perpendiculaire à (BC) passant par O coupe (BC) en I.

- a. Démontre que (OI) est la médiatrice de [BC].
- b. Démontre que [AI] est la médiane issue de A du triangle ABC.

Exercice 18 :

Soit ABC un triangle. Soient J et K les milieux respectifs de [AC] et [AB].

Les droites (CK) et (BJ) se coupent en G. Soit A' le symétrique de A par rapport au point G.

- a. Démontre que les droites (BJ) et (A'C) sont parallèles (considère pour cela le triangle AA'C).
- b. Démontre, de même, que les droites (CK) et (A'B) sont parallèles.
- c. Démontre que le quadrilatère BGCA' est un parallélogramme.
- d. Démontre que (AG) est une médiane du triangle ABC.
- e. Conclue.

Exercice 19 :

Soit ABCD un parallélogramme. Soit O le point d'intersection des diagonales de ABCD et soit M un point extérieur à ce parallélogramme.

1. Démontre que la droite (MO) est médiane du triangle MAC.
2. Montre que les triangles MAC et MBD ont même centre de gravité.

Exercice 20 :

LAC est un triangle isocèle en L. Les médianes issues de A et de C se coupent en U. Démontre que la droite (LU) est perpendiculaire à (AC).

Exercices de perfectionnement**Exercice 21 : Comment démontrer que les médianes sont concourantes ?**

Soit ABC un triangle. Soient J et K les milieux respectifs de [AC] et [AB].

Les droites (CK) et (BJ) se coupent en G. Soit A' le symétrique de A par rapport au point G.

- a. Démontre que les droites (BJ) et (A'C) sont parallèles. (considérer pour cela le triangle AA'C)
- b. Démontre, de même, que les droites (CK) et (A'B) sont parallèles.
- c. Démontre que le quadrilatère BGCA' est un parallélogramme.
- d. Démontre que (AG) est une médiane du triangle ABC.
- e. Conclue.

Exercice 22 :

1. Construis un triangle ABC tel que $AB = 4,8\text{cm}$, $BC = 6,1\text{cm}$ et $AC = 5,3\text{cm}$, puis ses hauteurs.
2. Construis un triangle PQR tel que $PQ = 7,2\text{cm}$, $QR = 8\text{cm}$ et $\widehat{PQR} = 35^\circ$, puis ses hauteurs.
3. Construis le triangle LMN tel que $LM = 6\text{cm}$, $\widehat{LMN} = 45^\circ$ et $\widehat{MLN} = 60^\circ$, puis ses hauteurs.

Exercice 23 :

1. Construis un triangle RSK tel que $RS = 7\text{cm}$, $RK = 2,5\text{cm}$ et $SK = 6\text{cm}$.
2. Complète la figure pour obtenir un triangle TRK sachant que K est le point d'intersection des hauteurs de TRK.

Exercice 24 :

Soit M un point quelconque du cercle circonscrit à un triangle ABC .

Démontre que les symétriques de M par rapport aux supports des côtés du triangle sont sur une même droite passant par l'orthocentre du triangle ABC .

Exercice 25 : Triangle isocèle

Soit ABC un triangle tel que la médiane issue de A est aussi hauteur. Démontre que ABC est isocèle en A .

Exercice 26 : Comment démontrer que les hauteurs sont concourantes ?

Soit ABC un triangle. Soit D_1 la droite passant par A et parallèle à (BC) . Soit D_2 la droite passant par B et parallèle à (AC) . Elle coupe la droite D_1 en C' . Soit D_3 la droite passant par C et parallèle à (AB) . Elle coupe D_1 en B' et D_2 en A' .

Soit (AH) la hauteur issue de A au triangle ABC (Le point H est un point de $[BC]$)

a. Démontre que $AB'CB$ et $AC'BC$ sont des parallélogrammes.

b. En déduis que A est le milieu de $[B'C']$.

c. Démontre que (AH) est perpendiculaire à $(B'C')$.

d. En déduis que (AH) est la médiatrice de $(B'C')$.

En appelant (BH') et (CH'') les deux autres hauteurs du triangle ABC et en procédant comme ci-dessus, on démontre que (BH') et (CH'') sont respectivement les médiatrices de $[A'C']$ et de $[A'B']$.

e. Que peut-on dire des droites (AH) , (BH') et (CH'') pour le triangle $A'B'C'$?

f. En utilisant une propriété des médiatrices d'un triangle, en déduis que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Exercice 27 :

Soit ABC un triangle. Soient H et K les pieds des hauteurs issues de A et de B .

Démontre que les points A , B , H et K sont sur un même cercle, et préciser son centre.

Exercice 28 :

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre O et de diamètre $[AB]$. Soit M un point du cercle $\mathcal{C}$ distinct de A et de B .

Soit R un point de $[AB]$ distinct de A et de B . Soit d la perpendiculaire en R au segment $[AB]$.

La droite d coupe la droite (MA) en P et la droite (MB) en Q .

a. Démontre que les droites (AM) et (MB) sont perpendiculaires.

b. Démontre que le point P est l'orthocentre du triangle ABQ .

c. Démontre que les droites (PB) et (AQ) sont perpendiculaires.

d. Démontre que le point d'intersection I des droites (PB) et (AQ) est sur le cercle $\mathcal{C}$.

Exercice 29 :

Construis un triangle ABC tel que $AB = 4\text{cm}$, $BC = 7\text{cm}$ et $AC = 8\text{cm}$, puis ses bissectrices.

Construis un triangle PQR tel que $PQ = 5\text{cm}$, $QR = 8\text{cm}$ et $\widehat{PQR} = 70^\circ$, puis ses bissectrices.

Construis le triangle LMN tel que $LM = 9,3\text{cm}$, $\widehat{LMN} = 24^\circ$ et $\widehat{MLN} = 129^\circ$, puis ses hauteurs.

Exercice 30 :

1. Construis un triangle ABD tel que : $AD = 7\text{cm}$, $BD = 8\text{cm}$ et $\widehat{ADB} = 140^\circ$.

2. Construis ABC sachant que la droite (AD) est la bissectrice de l'angle $\widehat{CAB}$ et la droite (DB) celle de l'angle $\widehat{ABC}$. Que peut-on dire de la droite (CD) .

Exercice 31 :

Soit AIX un triangle rectangle en A . Les bissectrices issues de X et de I se coupent en D .

Déterminer la mesure de l'angle DAX .

Exercice 32 :

Dans un triangle ABC , les bissectrices des angles $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$ se coupent en un point I .

La parallèle à (BC) passant par I coupe $[AB]$ en M et $[AC]$ en N .

Démontre que le périmètre du triangle AMN est égal à $AB + AC$.

Exercice 33 :

Sur un cercle $\mathcal{C}$ de centre O , place deux points M et R qui ne sont pas diamétralement opposés et tels que (MO) et (OR) ne sont pas perpendiculaires.

Les tangentes en M et R se coupent en B . La droite (RO) coupe la droite (BM) en C . La droite (MO) coupe la droite (BR) en A .

- Montre que (BO) est bissectrice de l'angle MBR .
- Montre que les droites (BO) et (AC) sont perpendiculaires.
- Montre que le triangle BAC est isocèle.

Exercice 34 : Comment démontrer que les bissectrices sont concourantes ?

1. Construis un triangle ABC tel que $BAC = 80^\circ$, $ABC = 40^\circ$ et $AB = 10$ cm.

2. A la règle et au compas, construis les bissectrices des angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ABC}$. Appelle I le point d'intersection des deux bissectrices.

Appelle IJ la distance du point I à la droite (AB) .

Appelle IK la distance du point I à la droite (BC) .

Appelle IL la distance du point I à la droite (AC) .

3. Démontre $IK = IL$

4. Démontre que I appartient à la bissectrice de $\widehat{ACB}$.

Exercice 35 :

Soit AIN un triangle rectangle en A . Les bissectrices des angles A et N se coupent en O . La droite (OI) coupe la droite (AN) en R . La perpendiculaire à la droite (IN) passant par R coupe la droite (IN) en S . Démontre que le triangle ARS est isocèle.

Exercice 36 :

Soit un triangle JFC isocèle en C . La médiane issue de C coupe la bissectrice de F en O . Démontre que (OJ) est la bissectrice de l'angle de sommet J .

Exercice 37 :

Soit un triangle JFC isocèle en C . La médiane issue de C coupe la bissectrice de F en O . Démontre que (OJ) est la bissectrice de l'angle de sommet J .

Exercice 38 :

A, B, C sont trois points distincts d'un cercle de centre O et $[AD]$ un diamètre de ce cercle.

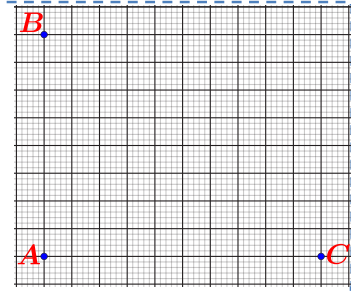
On complètera la figure fournie au fur et à mesure de la résolution du problème.

- Quelle est la nature des triangles ABD et ACD ?
- La parallèle à (BD) passant par C coupe (AB) en E . Démontre que la droite (CE) est une hauteur du triangle ABC .
- La perpendiculaire à (BC) passant par A coupe le cercle en A et J , la droite (CE) en H et la droite (BC) en I .
 - Que représente H pour le triangle ABC ?
 - En déduis que (BH) est perpendiculaire à (AC) .
 - Montre que (BH) est parallèle à (CD) .
- Démontre que $BHCD$ est un parallélogramme. On appelle K le point d'intersection de ses diagonales. Que représente K pour le segment $[HD]$?
- Quelle est la nature du triangle ADJ ? En déduire que (CI) et (DJ) sont parallèles.
 - Montre que I est le milieu de $[HJ]$. (on pourra utiliser le triangle HDJ , après avoir précisé la position de K sur le segment $[HD]$)

I. Activités préparatoires :

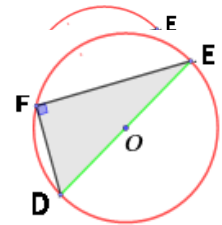
Activité 1 :

- Reproduit la figure ci-contre
- Construis le centre du cercle qui passe par les trois points A, B, et C en traçant les médiatrices des segments $[AB]$ et $[AC]$.
- Trace ce cercle et construis un point M symétrique du point A par rapport à O
- Démontre que le quadrilatère ABMC est un rectangle.
Que peut-on en déduire pour les distances OA, OB, et OM ?
- Conclus.



Activité 2 :

- Trace un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et un diamètre $[DE]$ de ce cercle.
- Place un point F sur $\mathcal{C}$ distinct de D et E.
- Trace le triangle DEF avec l'équerre et vérifie que ce triangle est rectangle. Quel est son hypoténuse ?
- On veut démontrer que si l'un des côtés d'un triangle inscrit dans un cercle est un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle.
- Place un point G diamétralement opposé à F.
- Quelle est la nature du quadrilatère EFDG ? Justifie ta réponse. Conclue pour le triangle DEG.



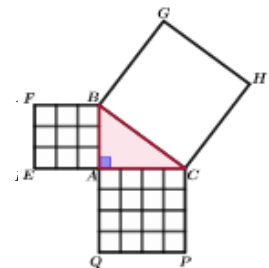
Activité 3 :

ABC est un triangle rectangle en A tel que :

$AB = 3 \text{ cm}$ $AC = 4 \text{ cm}$.

ABFE, ACPQ et BGHC sont des carrés d'aire respectives $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$.

- Avec l'unité de longueur, mesure le côté $[BC]$
- Détermine $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$.
- Compare $\mathcal{A}_3$ avec $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$.



Activité 4 :

Pour savoir, si son mur part bien à l'angle droit, le maçon utilise souvent le procédé suivant : Partant à l'horizontal sur l'un des murs il met une marque à 40 cm et 30 cm sur l'autre.

Il utilise alors une baguette de 50 cm. Si la distance entre les deux marques n'est pas exactement égale à la longueur de sa baguette, il sait que son mur n'est pas à l'angle droit pourquoi ?

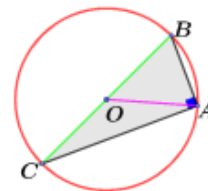
II. Je retiens :**1. Triangle rectangle et cercle circonscrit : Rappels et compléments****Propriété 1 :**

Si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est le diamètre de son cercle circonscrit.

Remarque 1 :

Dans un triangle rectangle :

- Le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit
- La longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit est égale au rayon du cercle circonscrit.

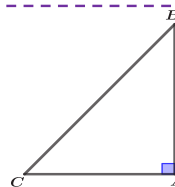
**Propriété 2 :**

Si l'un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle (le diamètre du cercle est l'hypoténuse).

2. Propriété de Pythagore :**Propriété 3 :**

Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

On écrit : Soit ABC un triangle rectangle en A, alors : $BC^2 = AB^2 + AC^2$

**Remarque 2 :**

- Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté le plus grand.
- Cette propriété est souvent appelée théorème de Pythagore et également propriété directe.

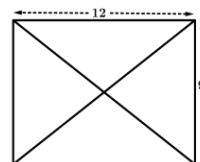
Exemple :

Calcule la longueur L des diagonales d'un rectangle dont les dimensions sont : 12cm et 9cm.

Réponse :

La longueur des diagonales est égale à celle de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les autres côtés mesurent respectivement 9 et 12, donc :

$$L^2 = 9^2 + 12^2 = 225, \text{ d'où : } L = \sqrt{225} = 15\text{cm}$$

**3. Réciproque de la propriété de Pythagore :****Propriété 4 :**

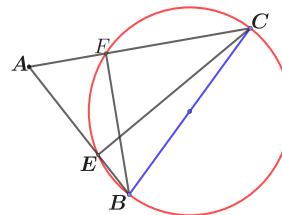
Si dans un triangle, le carré d'un côté est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle.

Remarque 3 :

Cette propriété souvent appelée réciproque du théorème de Pythagore et également propriété indirecte.

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

Sur la figure ci-contre, le cercle de diamètre $[BC]$ recoupe les supports des côtés $[AB]$ et $[AC]$ du triangle ABC en E et F . Démontre que (AB) est perpendiculaire à (EC) et que (AC) est perpendiculaire à (BF) .

**Exercice d'application 2 :**

1. Construis un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 2,5\text{cm}$, $AC = 6\text{cm}$. Calcule BC puis vérifie sur la figure.

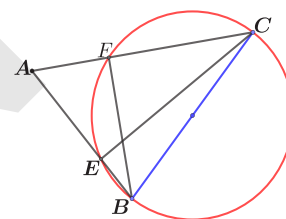
Exercice d'application 3 :

L'unité de longueur est le centimètre. Dans chacune des colonnes du tableau ci-dessous précise si le triangle ABC est rectangle : indique alors l'angle droit

AB	6	4,8	10	4
BC	6,5	3,6	6	6
AC	2,5	6	8	5

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

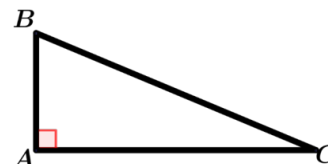
Sur la figure ci-contre le cercle de diamètre $[BC]$ recoupe les supports des côtés $[AB]$ et $[AC]$ du triangle ABC en E et F , donc les triangles BEC et BFC sont rectangles respectivement en E et F . Conséquence la droite (AB) est perpendiculaire à (EC) d'une part et à (BF) d'autre part.

**Exercice d'application 2 :**

Je construis un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 2,5\text{cm}$, $AC = 6\text{cm}$.

Je calcule BC en utilisant Pythagore $BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc :

$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{(2,5)^2 + 6^2} = \sqrt{6,25 + 36} = \sqrt{42,25} = 6,5\text{ cm}$; je vérifie ensuite ce résultat sur la figure.

**Exercice d'application 3 :**

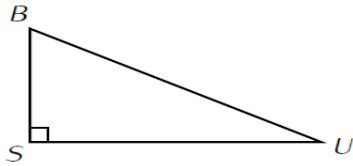
Je complète le tableau en indiquant l'angle droit

AB	6	4,8	10	4
BC	6,5	3,6	6	6
AC	2,5	6	8	5
Triangle ABC	rectangle en A	rectangle en B	rectangle en C	n'est pas rectangle

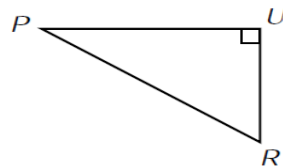
IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

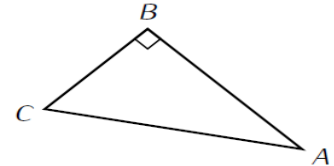
Exercice 1 : Complète les phrases :



L'hypoténuse de USB
est



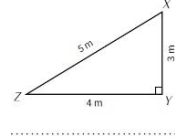
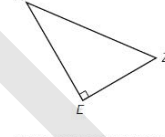
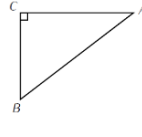
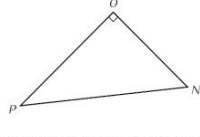
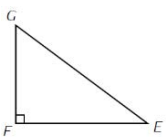
L'hypoténuse de PUR
est



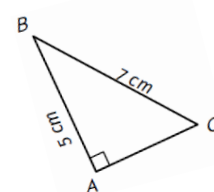
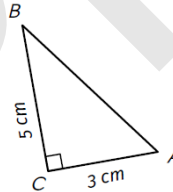
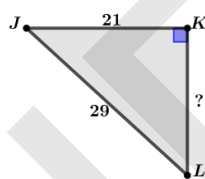
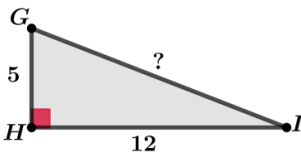
L'hypoténuse de BAC
est

Exercice 2 :

A côté de chaque triangle, écris l'égalité de Pythagore correspondante :



Exercice 3 : Calcule GI, KL, AB et AC

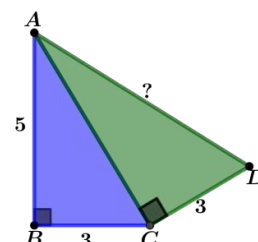
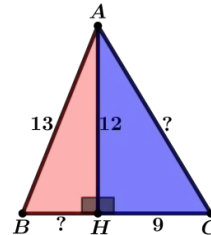


Exercice 4 :

Calcule BH et AC.

Exercice 5 :

Calcule AD à 0,0001 près.



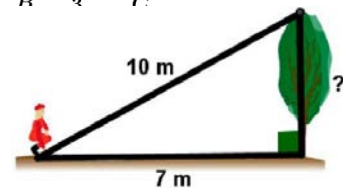
Exercice 6 :

Calcule la hauteur, arrondie au centimètre près, de l'arbre.

Exercice 7 :

Construis un triangle DEF rectangle en D tel que $DE = 24 \text{ mm}$ et $EF = 74 \text{ mm}$.

Calcule DF et mesure pour vérifier.



Exercice 8 :

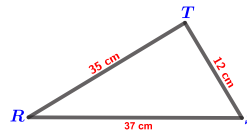
Construis un triangle ABC rectangle en A , tel que $AB = 5,6\text{ cm}$ et $AC = 3,3\text{ cm}$.
Calcule BC et mesure pour vérifier.

Exercice 9 :

Soit GHI un triangle rectangle en G , $GH = 7\text{ cm}$ et $GI = 3\text{ cm}$.
Calcule une valeur approchée de HI à $0,1\text{ cm}$ près.

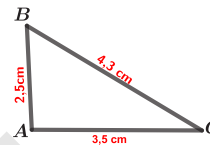
Exercice 10 :

Le triangle RST est-il rectangle ? Justifie.



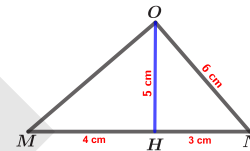
Exercice 11 :

Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifie.



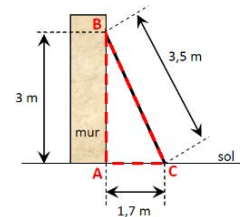
Exercice 12 :

La droite (OH) est-elle une hauteur du triangle rectangle OMN ?



Exercice 13 :

Sidi place une échelle de $3,50\text{ m}$ contre un mur. Sa hauteur sur le mur est de 3 m , et l'échelle est éloignée du mur sur le sol de $1,70\text{ m}$. Le mur est-il perpendiculaire au sol ? Justifie.

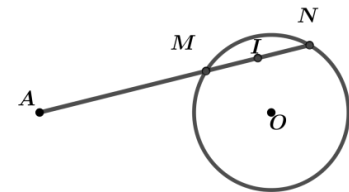


Exercice 14 :

Dans un triangle ABC , on appelle H le pied de la hauteur issue de A . Démontre que les cercles de diamètres $[AB]$ et $[AC]$ se coupent en A et H .

Exercice 15 :

Sur la figure ci-contre, M et N sont deux points du cercle $\mathcal{C}$ de centre O ; les points A, M et N sont alignés ; I est le milieu du segment $[MN]$.



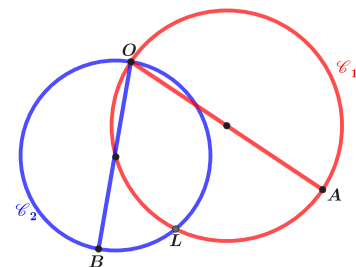
Démontre que le point I est sur le cercle de diamètre $[AO]$.

Exercice 16 :

Le cercle $\mathcal{C}_1$ de diamètre $[OA]$ et le cercle $\mathcal{C}_2$ de diamètre $[OB]$ se recoupent en L .

Quelle est la nature des triangles OAL et OBL ? Justifie.

En déduis que les points A, B et L sont alignés.



Exercice 17 :

Les triangles rectangles ABC et ABD ont la même hypoténuse $[AB]$.

On appelle I le milieu de $[AB]$.

Quelle est la nature du triangle CDI ? Justifie.



Exercice 18 :

Avec la règle graduée et le compas, construis un triangle LIN rectangle en I tel que :

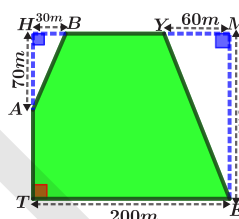
$LN = 8\text{cm}$ et $LI = 3\text{cm}$.

Exercices d'approfondissement

Exercice 19 :

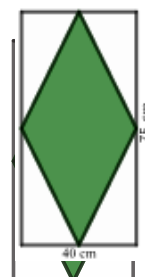
Monsieur Bemba possède un terrain $TEYBA$ qu'il veut clôturer.

Calcule le périmètre du terrain $TEYBA$



Exercice 20 :

Un menuisier veut décorer une porte 75 cm sur 40 cm , en forme de losange en relief, obtenu en joignant les milieux des côtés. Combien mesure le côté du losange?

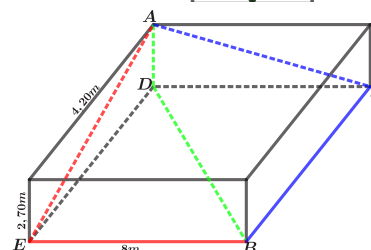


Exercice 21 : Le plus court chemin

Un électricien à trois possibilités pour joindre A à B avec des fils électriques.

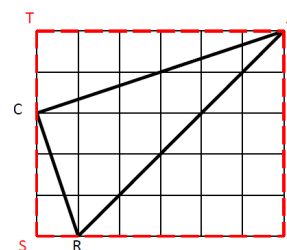
- a. Chemin rouge $AE + EB$
- b. Chemin bleu $AD + DB$
- c. Chemin vert $AF + FB$

Quel chemin choisi pour économiser le fil ? Justifie tes réponses.



Exercice 22 :

Le triangle CAR est-il rectangle ? Justifie. ($ATSZ$ est un rectangle)



Exercice 23 :

Soit un triangle ABC et la hauteur $[BE]$ avec E appartenant au segment $[AC]$.

On pose $AC = 12,5\text{cm}$ et $AE = 4,5\text{cm}$. On appelle x la longueur du segment $[BE]$.

1. Calcule AB^2 en fonction de x dans le triangle ABE .
2. Calcule BC^2 en fonction de x dans le triangle BCE .
3. On suppose que ABC est rectangle en B . En utilisant les résultats 1) et 2) applique lui le théorème de Pythagore et en déduis que $2x^2 = 72$. Calcule x .
4. Calcule AB et BC . Détermine l'aire de ABC .

Exercice 24 :

Soit ABC un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A . Montre que :

$$AH^2 = BH \times CH ;$$

$$AB^2 = BH \times BC ;$$

$$AC^2 = BC \times CH.$$

I. Activités préparatoires :**Activité 1 :**

ABC est un triangle rectangle en A, tel que $AB = 4\text{cm}$, $AC = 6\text{cm}$, utilise le rapporteur pour donner les mesures des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.

- Ces angles sont-ils complémentaires ou supplémentaires ?
- Nomme les deux côtés de chaque angle.
- Calcule la somme des angles : $\widehat{ABC} + \widehat{ACB} + \widehat{BAC}$.

Activité 2 :

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 4\text{ cm}$, $AC = 3\text{ cm}$.

- Calcule la longueur de l'hypoténuse.
- Place un point K sur la demi-droite [BC] tel que $BK = 10\text{ cm}$. La parallèle à (AC) passant par K coupe (BA) en L. Vérifie que le triangle BLK est rectangle en point L. Détermine BL.
- Pour chacun des deux triangles ABC et BLK, détermine l'hypoténuse et le côté adjacent de l'angle $\hat{B}$ commun à ces deux triangles ?
- Calcule les rapports $\frac{AB}{BC}$ et $\frac{BL}{BK}$ Que constates-tu ?

Activité 3 :

On reprend les données de l'activité 2.

- Détermine la longueur LK.
- Calcule les rapports $\frac{AC}{BC}$ et $\frac{LK}{BK}$
- Que représentent pour l'angle $\hat{B}$ les rapports : $\frac{AC}{BC}$ dans le triangle ABC ? $\frac{LK}{BK}$ dans le triangle BLK ?

Activité 4 :

Soit ABC est un triangle rectangle en B tel que $\widehat{BAC} = \alpha^\circ$.

- Vérifie que $AB < AC$ et $BC < AC$.
- En déduis que : $0 < \cos \alpha^\circ < 1$ et $0 < \sin \alpha^\circ < 1$
- Démontre que $(\cos \alpha^\circ)^2 + (\sin \alpha^\circ)^2 = 1$

Activité 5 :

Soit ABC est triangle rectangle en B.

- Que peux-tu dire des angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ACB}$?
- Compare $\cos \widehat{CAB}$ et $\sin \widehat{ACB}$ puis $\sin \widehat{CAB}$ et $\cos \widehat{ACB}$. Que remarques-tu ?

Activité 6 :

Construis un triangle ABC rectangle et isocèle en A tel que $AB = AC = a$, où a est nombre strictement positif.

1. Exprime BC en fonction de a .
2. Recopie et complète : $\widehat{ABC} \dots \widehat{ACB} = \dots$
3. Recopie et complète : $\cos 45^\circ = \frac{\dots}{a\sqrt{2}} = \frac{\dots}{\sqrt{2}} = \frac{\dots}{2}$.
4. Calcule $\sin 45^\circ$

Activité 7 :

Construis un triangle ABC équilatéral de côté a , où a est nombre strictement positif.

1. Trace la hauteur issue de A qui coupe $[BC]$ en H
 2. Recopie et complète : ABC est un triangle équilatéral, donc $\widehat{ABC} = \dots$
 3. Calcul BH en fonction de a .
 4. Dans le triangle BAH rectangle en H , calcule AH^2 en fonction de a et déduis-en que $AH = \frac{\sqrt{3}}{2} a$.
 5. Dans le triangle ABH rectangle en H . Détermine les mesures des angles aigus du triangle ABH
 6. Calcule $\cos 60^\circ$ et $\sin 60^\circ$.
- En déduis $\cos 30^\circ$ et $\sin 30^\circ$.

II. Je retiens :**1. Triangle rectangle et vocabulaire : (Rappel)****Propriété 1 :**

- Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit et deux angles aigus.
- Dans le triangle rectangle, un angle aigu est formé par son côté adjacent et l'hypoténuse.
- Le côté situé en face avec l'angle aigu est appelé côté opposé à cet angle
- Dans tout triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° .
- Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires (leur somme égale à 90°)

2. Cosinus d'un angle aigu :**Définition 1 et notation :**

Dans un triangle rectangle, le quotient : $\frac{\text{Côté adjacent à un angle aigu}}{\text{L'hypoténuse}}$

est appelé cosinus de cet angle.

Si ABC est un triangle rectangle en A , on écrit :

$$\cos \hat{B} = \frac{AB}{BC} \text{ et aussi } \cos \hat{C} = \frac{AC}{BC}$$

Exemple 1 :

Dans le triangle ci-contre, on a : $\cos \widehat{ABC} = \frac{AB}{BC} = \frac{3,5}{7,5} = 0,46$

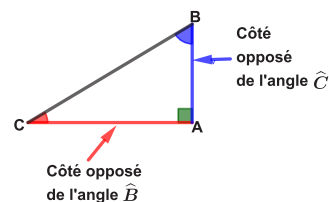
**3. Sinus d'un angle aigu :****Définition 2 et notation :**

Dans un triangle rectangle, le quotient : $\frac{\text{Côté opposé à un angle aigu}}{\text{L'hypoténuse}}$ est

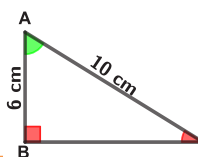
appelé sinus de cet angle.

Si ABC est un triangle rectangle en A , on écrit :

$$\sin \hat{B} = \frac{AC}{BC} \text{ et aussi } \sin \hat{C} = \frac{AB}{BC}$$

**Exemple 2 :**

Dans le triangle ci-contre, on a : $\sin \widehat{BCA} = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{10} = 0,6$.

**Remarque 1 :**

On peut parler du cosinus et du sinus d'un angle aigu ou de sa mesure.

4. Propriétés concernant le cosinus et le sinus :**Propriété 2 :**

Pour tout angle aigu de mesure α en degré ou en radian, on a :

$$0 < \cos \alpha < 1, 0 < \sin \alpha < 1 \text{ et } \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

Remarque 2 :

Dans un triangle rectangle dont l'un des angles aigus mesure α , la relation

$$(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1 \text{ peut s'écrire simplement } \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

Cette formule est appelée relation fondamentale de la trigonométrie.

Propriété 3 :

Lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre.

5. Cosinus et sinus d'angles particuliers :

Conclusion :

Le tableau ci-contre donne le cosinus et sinus des angles dont les mesures sont ; 30° , 45° et 60° .

a°	30°	45°	60°
Sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Cas particuliers :

On convient que : $\cos 0^\circ = 1$ et $\sin 0^\circ = 0$; $\cos 90^\circ = 0$ et $\sin 90^\circ = 1$.

Résumé :

Voici un tableau récapitulatif donnant le cosinus et sinus de quelques angles remarquables :

a°	0°	30°	45°	60°	90°
Sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
Cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

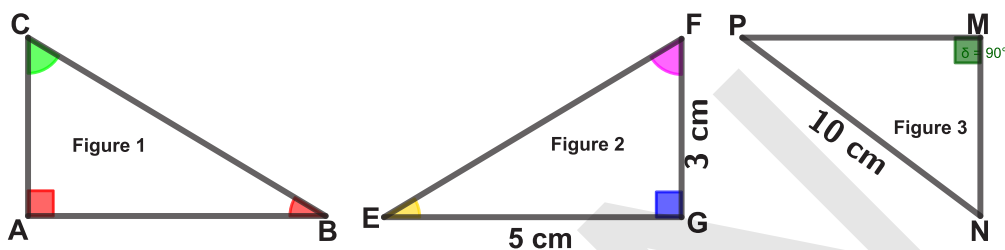
ABC est un triangle rectangle en B tel que $BC = 7,5 \text{ cm}$ et $AC = 12,5 \text{ cm}$.

1. Construis à main levée ce triangle et calcule $\cos \widehat{ACB}$.
2. Calcule la longueur du côté [AB]. En déduis $\cos \widehat{BAC}$.

Exercice d'application 2 :

On donne les trois triangles rectangles ci-dessous.

1. Dans la figure 1, exprime en fonction des côtés $\cos \widehat{ABC}$, $\sin \widehat{ABC}$, $\cos \widehat{ACB}$ et $\sin \widehat{ACB}$.
2. Dans la figure 2, calcule $\cos \widehat{GFE}$ et $\sin \widehat{GFE}$.
3. Dans la figure 3, on donne : $\cos \widehat{MPN} = \frac{4}{5}$, calcule PM. Sachant que : $\sin \widehat{MPN} = \frac{3}{5}$, en déduis NM.

**Exercice d'application 3 :**

Soit α la mesure d'un angle aigu.

- a. On donne $\cos \alpha = 0,6$; calcule $\sin \alpha$ en utilisant la relation fondamentale.
- b. On donne $\sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{5}$; calcule $\cos \alpha$.

Exercice d'application 4 :

ABC est un triangle rectangle en A tel que $\cos \widehat{ABC} = \frac{1}{4}$, calcule une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{ACB}$ au degré près.

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

ABC est un triangle rectangle en B tel que $BC = 7,5 \text{ cm}$ et $AC = 12,5 \text{ cm}$.

1. Je construis à main levée ce triangle et je calcule $\cos \widehat{ACB} = \frac{7,5}{12,5} = \frac{3}{5}$.
2. Je calcule la longueur du côté [AB] : $\sin \widehat{ACB} = \frac{AB}{AC}$, donc $AB = AC \sin \widehat{ACB}$.

Or $\cos^2(\widehat{ACB}) + \sin^2(\widehat{ACB}) = 1$, donc $\sin^2(\widehat{ACB}) = 1 - \cos^2(\widehat{ACB})$.

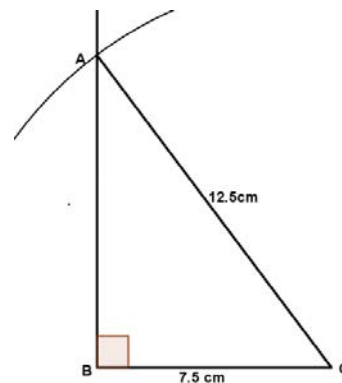
L'angle $\widehat{ACB}$ est aigu c'est-à-dire : $0 < \text{mes}(\widehat{ACB}) < 90^\circ$; on tire :

$$\sin(\widehat{ACB}) = \sqrt{1 - \cos^2(\widehat{ACB})} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

D'où : $AB = 12,5 \times \frac{4}{5} = 10 \text{ cm}$.

Les angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{BAC}$ sont complémentaires, on a : $\cos \widehat{BAC} = \sin \widehat{ACB}$.

On en déduit que $\cos \widehat{BAC} = \frac{4}{5}$.



Exercice d'application 2 :

On donne les trois triangles rectangles ci-dessous.

1. Dans la figure 1, j'exprime en fonction des côtés $\cos \widehat{ABC}$, $\sin \widehat{ABC}$, $\cos \widehat{ACB}$ et $\sin \widehat{ACB}$:

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{AB}{BC}, \sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{BC}, \cos \widehat{ACB} = \frac{AC}{BC}, \sin \widehat{ACB} = \frac{AB}{BC}.$$

2. Dans la figure 2, je calcule d'abord la longueur du côté [EF], d'après Pythagore

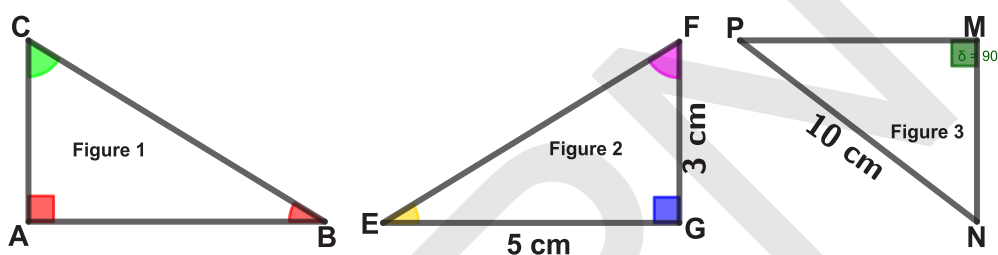
$$EG^2 + FG^2 = EF^2, \text{ donc } EF = \sqrt{EG^2 + FG^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}.$$

$$\cos \widehat{GFE} = \frac{GF}{EF} = \frac{3}{\sqrt{34}} = \frac{3\sqrt{34}}{34} \text{ et } \sin \widehat{GFE} = \frac{GE}{EF} = \frac{5}{\sqrt{34}} = \frac{5\sqrt{34}}{34}.$$

3. Dans la figure 3, on donne : $\cos \widehat{MPN} = \frac{4}{5}$, je calcule PM : $\cos \widehat{MPN} = \frac{PM}{PN}$ donc $PM = PN \cos \widehat{MPN}$,
or $\cos \widehat{MPN} = \frac{4}{5}$, d'où $PM = \frac{4}{5} \times 10 = 8 \text{ cm}$.

$$\text{Puisque } \sin \widehat{MPN} = \frac{3}{5}, \text{ j'en déduis NM : En effet, } \sin \widehat{MPN} = \frac{NM}{PN},$$

$$\text{donc } NM = PN \sin \widehat{MPN}, \text{ d'où } NM = \frac{3}{5} \times 10 = 6 \text{ cm}.$$



Exercice d'application 3 :

Soit α la mesure d'un angle aigu.

- a. On donne $\cos \alpha = 0,6$; je calcule $\sin \alpha$ en utilisant la relation fondamentale: $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$, donc $(\sin \alpha)^2 = 1 - (\cos \alpha)^2$. L'angle étant aigu c'est-à-dire : $0 < \alpha < 90^\circ$; on a : $\sin \alpha > 0$.

On tire de l'égalité précédente :

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - (0,6)^2} = \sqrt{1 - 0,36} = \sqrt{0,64} = 0,8.$$

- b. On donne $\sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{5}$, je calcule $\cos \alpha$ en utilisant la relation fondamentale : $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$, donc $(\cos \alpha)^2 = 1 - (\sin \alpha)^2$. L'angle étant aigu c'est-à-dire : $0 < \alpha < 90^\circ$; on a : $\cos \alpha > 0$.

On tire de l'égalité précédente :

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{7}{25}} = \sqrt{\frac{18}{25}} = \frac{3\sqrt{2}}{5}.$$

Exercice d'application 4 :

ABC est un triangle rectangle en A tel que $\cos \widehat{ABC} = \frac{1}{4}$, je calcule la valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{ACB}$ au degré près.

Les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$ sont complémentaires, donc $\sin \widehat{ACB} = \cos \widehat{ABC}$;

D'où : $\sin \widehat{ACB} = \frac{1}{4}$. en utilisant une calculatrice, on trouve $\widehat{ACB} \cong 14^\circ$.

IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 :

ABC est un triangle rectangle en A tel que : $AC = 10,8 \text{ cm}$ et $BC = 13,5 \text{ cm}$.

Calcule $\cos \hat{C}$.

Exercice 2 :

ABC est un triangle rectangle en B tel que : $AB = 7,5 \text{ cm}$ et $BC = 4,5 \text{ cm}$.

Calcule $\sin \hat{A}$.

Exercice 3 : L'unité de longueur est le centimètre.

Dans un triangle MNL rectangle en N, tel que :

$ML = 32,5$; $\sin \hat{M} = \frac{5}{13}$ et $\cos \hat{M} = \frac{12}{13}$. Calcule MN et NL.

Exercice 4 :

Dans un triangle RST rectangle en S, on a : $\sin \hat{R} = \frac{2}{3}$, calcule $\cos \hat{R}$.

Exercice 5 :

Dans un triangle RST rectangle en S, on a : $\cos \hat{R} = \frac{9}{41}$, calcule $\sin \hat{R}$.

Exercice 6 : L'unité de longueur est le centimètre.

Dans un triangle MNL rectangle en N, tel que : $\text{mes} \hat{M} = 30^\circ$ et $MN = 2$.

Calcule ML et NL.

Exercice 7 : L'unité de longueur est le centimètre.

Dans un triangle MNL rectangle en N, tel que $\text{mes} \hat{M} = 60^\circ$ et $ML = 2$.

Calcule NL et MN.

Exercice 8 : L'unité de longueur est le centimètre.

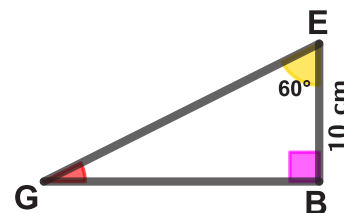
ABC est un triangle isocèle de sommet B tel que : $AB = 8 \text{ cm}$ et $AC = 6 \text{ cm}$.

Calcule $\cos \hat{C}$.

Exercice 9 :

BEG est un triangle rectangle en B tel que : $\widehat{BEG} = 60^\circ$ et $EB = 10 \text{ cm}$.

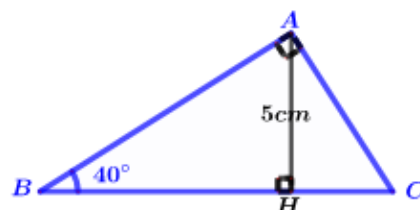
Calcule EG et BG.

**Exercice 10 :**

1. Construis un trapèze rectangle ABCD tel que : $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ$, $AB = 7 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$ et $CD = 5,4 \text{ cm}$. Explique la construction
2. Calcule une valeur approchée de la mesure de l'angle $\hat{B}$ puis en déduis la mesure de l'angle $\hat{C}$ de ce trapèze. Vérifie les mesures avec le rapporteur.
3. Calcule une valeur approchée de la longueur du côté [AD]. Vérifie en le mesurant.

Exercice 11 :

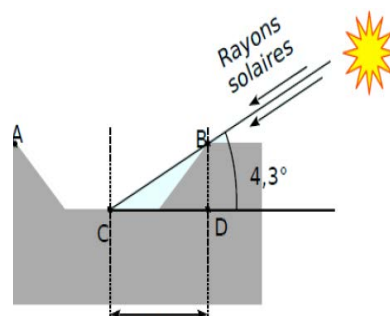
ABC est un triangle rectangle en A, H est le pied de la hauteur issue de A, $AH = 5 \text{ cm}$ et $\widehat{ABC} = 40^\circ$. Calcule la longueur AB arrondie au centième.



Exercices d'approfondissement

Exercice 12 : Un cratère de la lune

Le schéma ci-contre représente un cratère de la lune. Le triangle BCD est un triangle rectangle en D . Calcule la profondeur BD du cratère. Arrondis au dixième de km près.

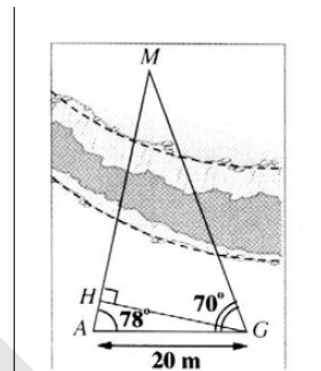
**Exercice 13 : Problème du géomètre**

Un géomètre veut calculer la distance entre son emplacement G et la maison M située de l'autre côté du fleuve.

Pour cela il mesure la distance entre G et un point accessible A . Il trouve $AG = 20\text{m}$.

Il place son théodolite successivement en A et G pour mesurer les angles $\widehat{MAG}$ et $\widehat{AGM}$. Il trouve $\widehat{MAG} = 78^\circ$ et $\widehat{AGM} = 70^\circ$ (voir schéma ci-contre).

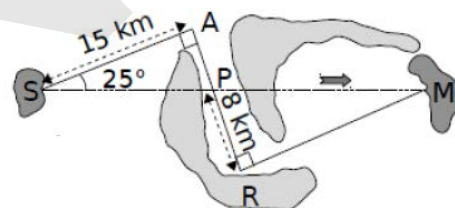
Calcule GH , puis GM .

**Exercice 14 : Déplacement d'une île à l'autre**

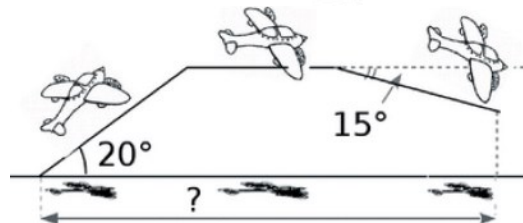
Samba voudrait aller de l'île nommée S à celle nommée M avec un petit avion d'une autonomie maximale de 40 km.

Daouda lui prête la carte ci-contre.

Samba réussira-t-il sa traversée ?

**Exercice 15 :**

Un avion décolle et prend l'altitude pendant une minute et demi, il poursuit son trajet à cette altitude pendant 10 minutes et redescend pendant 2 minutes (voir schéma ci-contre). La vitesse de l'avion reste constante à 480 km/h. En supposant que le soleil soit au zénith et que ses rayons soient perpendiculaires au sol, calcule la distance parcourue par l'ombre sur le sol.

**Exercice 16 :**

Le triangle LMN est rectangle en M et $[MH]$ est sa hauteur issue de M .

On donne : $ML = 2,4\text{cm}$, $LN = 6,4\text{cm}$

1. Calcule la valeur exacte du cosinus de l'angle $\widehat{MLN}$.

On donnera le résultat sous forme d'une fraction simplifiée.

2. Sans calculer la valeur de cet angle, calcule LH .

Le résultat sera écrit sous forme d'un nombre décimal.

Exercice 17 : L'unité étant le centimètre.

On considère le triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 5$, $BC = 9$.

Construis le triangle ABC en vraie grandeur.

1. Calcule la valeur exacte de AC .

2. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ à un degré près par défaut.

3. Le cercle de centre B et de rayon AB coupe le segment $[BC]$ en M . La parallèle à la droite (AC) qui passe par M coupe le segment $[AB]$ en N .

Complète la figure et calcule la valeur exacte de BN .

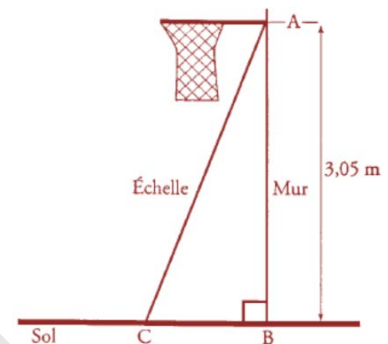
Exercice 18 :

$ABCD$ désigne un rectangle tel que $AB = 7,2\text{cm}$ et $BC = 5,4\text{cm}$.

1. Construis en grandeur réelle ce rectangle et sa diagonale $[AC]$.
2. Calcule la mesure arrondie au degré de l'angle $\widehat{DCA}$.
3. Démontre que les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DCA}$ sont égaux.
4. La médiatrice du segment $[AC]$ coupe la droite (AB) en E . Place le point E et montre que le triangle ACE est isocèle.
5. En déduis une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{ECD}$.

Exercice 19 :

1. Monsieur Adama veut installer chez lui un panier de basket. Il doit le fixer à $3,05\text{ m}$ du sol. L'échelle dont il se sert mesure $3,20\text{ m}$ de long.
À quelle distance du pied du mur doit-il placer l'échelle pour que son sommet soit juste au niveau du panier ? (Donne une valeur approchée au cm près.)
2. Calcule l'angle formé par l'échelle et le sol. (Donne une valeur approchée au degré près.)

**Exercice 20 :**

$ABCD$ désigne un rectangle tel que $AB = 7,2\text{cm}$ et $BC = 5,4\text{cm}$.

1. Construis en grandeur réelle ce rectangle et sa diagonale $[AC]$.
2. Calcule la mesure arrondie au degré de l'angle $\widehat{DCA}$.
3. Démontre que les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DCA}$ sont égaux.
4. La médiatrice du segment $[AC]$ coupe la droite (AB) en E . Place le point E et montre que le triangle ACE est isocèle.
5. En déduis une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{ECD}$.

Exercice 21 :

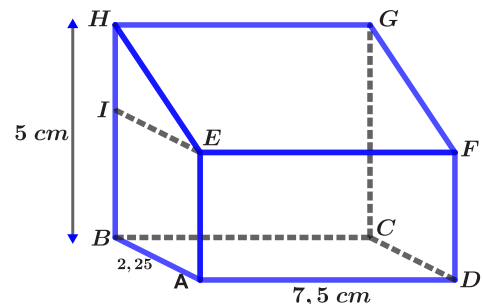
1. Construis le triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3,6$ et $BC = 6$.
2. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$ (on donnera l'arrondi au degré).
3. Calcule la longueur AC .
4. Calcule l'aire du triangle ABC .
5. Soit H le projeté orthogonal du point A sur la droite (BC) .
Exprime l'aire du triangle ABC en fonction de AH . En déduis AH .
6. Calcule la longueur BH et en déduis l'aire du triangle AHC .

Exercice 22 :

Dans le jardin de sa nouvelle maison, Ahmed a construit une terrasse rectangulaire qu'il désire recouvrir d'un toit. Pour cela, il réalise le croquis suivant où l'unité de longueur est le mètre.

- Le sol $ABCD$ et le toit $EFGH$ sont des rectangles.
- Le triangle HIE est rectangle en I .
- Le quadrilatère $IEAB$ est un rectangle.
- La hauteur du sol au sommet du toit est HB .

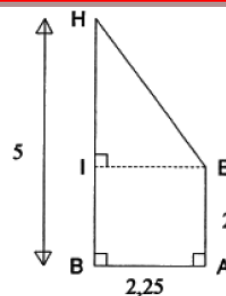
On donne : $AB = 2,25$; $AD = 7,5$; $HB = 5$.



Partie I

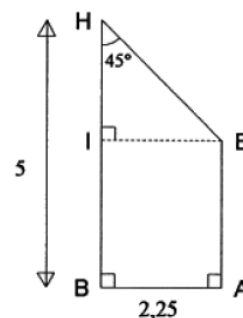
On suppose dans cette partie que $AE = 2$.

1. Justifie que $HI = 3$.
2. Démontre que $HE = 3,75$.
3. Calcule au degré près la mesure de l'angle du toit avec la maison.

**Partie II**

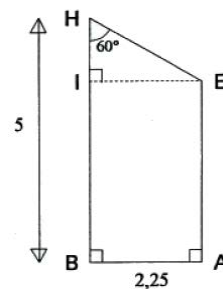
Dans cette partie, on suppose que $\widehat{EHI} = 45^\circ$ et on désire déterminer AE .

1. Quelle est la nature du triangle HIE dans ce cas ?
Justifie ta réponse.
2. En déduis HI puis AE .

**Partie III**

Dans cette partie, on suppose que $\widehat{EHI} = 60^\circ$ et on désire déterminer AE .

1. Détermine la valeur arrondie au cm de HI .
2. En déduis la valeur arrondie au cm de AE .



I. Activités préparatoires :

Activité 1 :

On donne un point O du plan.

1. Choisis un point A , construis le point A' tel que O est le milieu de $[AA']$.

2. Reprends la question 1 en choisissant un autre point B .

3. On note S_O la symétrie centrale de centre O . Complète :

$A \xrightarrow{S_O} \dots$; $\dots \xrightarrow{S_O} B'$; $[AB] \xrightarrow{S_O} \dots$; $(AB) \xrightarrow{S_O} \dots$

4. Choisis un troisième point C pour que ABC soit un triangle isocèle, construis l'image de ABC

Activité 2 :

Pour chaque figure, dis si oui ou non elle possède un centre de symétrie. Si oui indique ce centre.

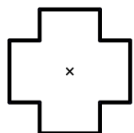


Fig 1

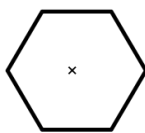


Fig 2



Fig 3

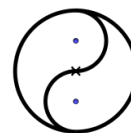


Fig 4

Activité 3 :

On donne une droite (Δ)

1. Choisis un point M , construis le point M' tel que (Δ) est la médiatrice de $[MM']$

2. Reprends la question précédente en choisissant un point N .

3. On note S_Δ la symétrie axiale d'axe Δ , complète :

$[MN] \xrightarrow{S_\Delta} \dots$, $(MN) \xrightarrow{S_\Delta} \dots$

4. Choisis un troisième point P pour que (MNP) soit un triangle rectangle isocèle, construis l'image de ce triangle par la symétrie S_Δ . Que peux-tu dire ?

Activité 4 :

1. Reproduis chacune des figures ci-dessous, puis trace son (ou ses) axe(s) de symétrie éventuel(s).

2. Sans chercher à reproduire les figures de

l'activité 2, quel est le nombre d'axes de chacune de ces figures ?



Fig 1



Fig 2



Fig 3



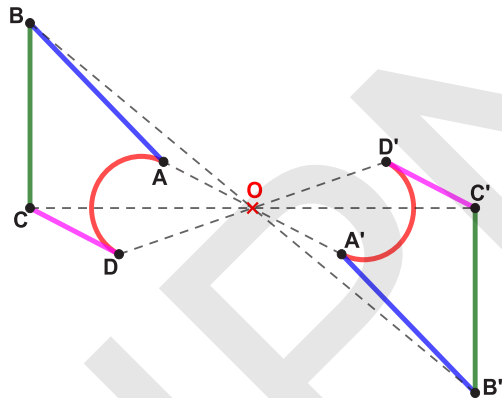
Fig 4

II. Je retiens :**A. Symétrie centrale : (Rappels)****A.1. Symétrique d'un point, d'une figure (Rappels)****Propriété 1 :**

- Un point et son image sont alignés avec le centre de symétrie ;
- Une figure et son image sont superposables ;
- L'image d'un segment est un segment parallèle et de même longueur.

Règle de construction :

- Pour construire le symétrique A' d'un point A dans la symétrie de centre O :
 - On trace, en pointillés, la demi-droite $[AO)$;
 - On prend la mesure OA et on la reporte sur $[AO)$, à partir de O ;
 - On efface les traits de construction ;
 - On code les segments égaux.
- Pour construire la symétrie d'une figure dans une symétrie centrale
 - On construit le symétrique de chaque sommet
 - On relie les images de la même façon que les points de la figure initiale

Exemple 1 :**Remarque 1 :**

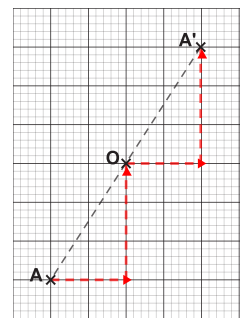
Le dessin ci-contre décrit la façon de chercher le symétrique A' du point A dans la symétrie de centre O . Pour aller de A à O , on se déplace :

- horizontalement de 2 carreaux ;
- verticalement de 3 carreaux.

On se place en O et on effectue le déplacement précédent :

- horizontalement de 2 carreaux ;
- verticalement de 3 carreaux.

La position finale est le point A' .

**A.2. Centre de symétrie :****Définition 1 :**

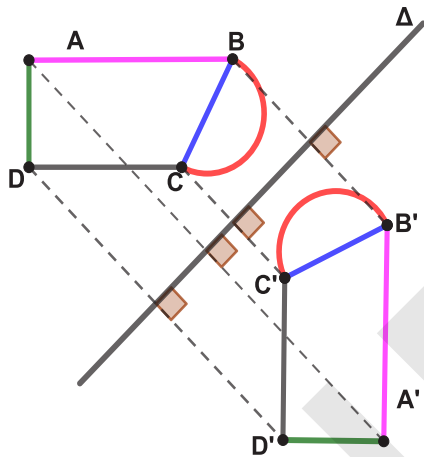
Un point O est centre de symétrie d'une figure lorsque cette figure est sa propre symétrique par rapport à O .

B. Symétrie axiale : (rappels)**B.1. Symétrique d'un point****Propriété 2 :**

- Une figure et son image sont superposables ;
- L'image d'un segment est un segment de même longueur mais en général non parallèle au segment initial.

Règle de construction d'un point et d'une figure :

- Pour construire le symétrique M' d'un point M dans la symétrie d'axe Δ
 - On trace un arc de cercle de centre M qui coupe l'axe en deux points E et F ne pas les nommer sur la figure
 - On trace deux nouveaux arcs de même rayon que l'arc initial de centre E et F . les deux arcs se coupent en M'
 - On efface les traits de constructions
 - On code les segments égaux et l'angle droit.
- Pour construire la symétrique d'une figure dans une symétrie axial
 - On construit le symétrique de chaque sommet
 - On relie les images de la même façon que les points de la figure initiale

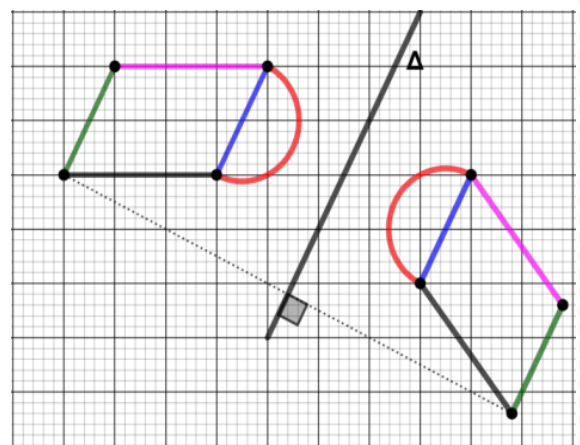
Exemple 2 : Symétrique d'une figure : ABCD**Remarque 2: Utilisation d'un quadrillage**

Dans cet exemple, l'axe Δ est une diagonale du quadrillage.

Toute perpendiculaire à l'axe sera sur l'autre diagonale du quadrillage.

Ainsi, de A à l'axe Δ , on compte deux carreaux et demi en diagonale; de même de l'axe Δ à A' .

De façon générale la méthode de construction avec un quadrillage dépend de la position de l'axe par rapport aux traits de ce quadrillage.

**B.2. Axe de symétrie :****Définition 2 :**

Une droite Δ est un axe de symétrie d'une figure lorsque cette figure est sa propre symétrique dans la symétrie d'axe Δ .

Remarque : Une figure géométrique peut posséder plusieurs axes symétriques (carré, cercle)

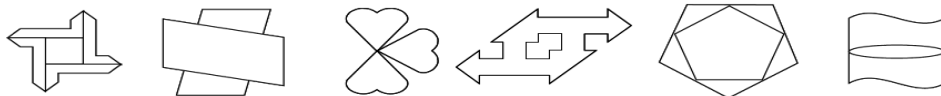
III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

Trace un triangle ABC tel que $AC = 8\text{ cm}$; $\widehat{ABC} = 50^\circ$ et $BC = 10\text{ cm}$. Place le point M du segment $[BC]$ tel que $CM = 3\text{ cm}$. O est le milieu du segment $[AM]$.

1. Construis les points G et H , les symétriques respectifs des points B et C par rapport à O .
2. Démontre que les longueurs GH et BC sont égales.
3. Démontre que les droites (AB) et (MG) sont parallèles.
4. Démontre que les points A , G et H sont alignés.

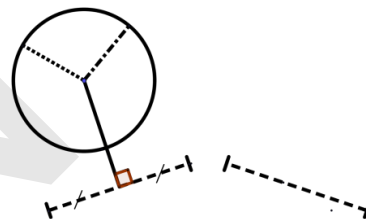
Exercice d'application 2 :

Sans chercher à reproduire les figures ci- dessous, pour chacune explique comment marquer d'une croix son éventuel centre de symétrie.

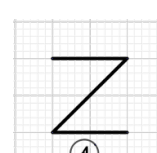
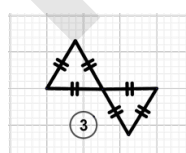
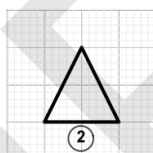
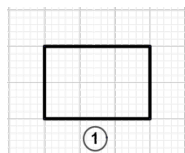
**Exercice d'application 3 :**

Medhi a commencé à tracer le symétrique de la figure ci- contre par rapport à la droite d . Malheureusement, il a gommé la droite d .

1. Aide-le à trouver la droite d . Explique ta démarche.
2. Termine la figure symétrique.

**Exercice d'application 4 :**

1. Reproduis sur papier quadrillé et construis, s'il(s) existent ses axes de symétrie



2. Trace à main levée les polygones réguliers puis complète le tableau suivant :

Polygone régulier	Nombre de côtés	Nombre d'axes de symétrie
Triangle équilatéral		
	4	
	5	
	6	

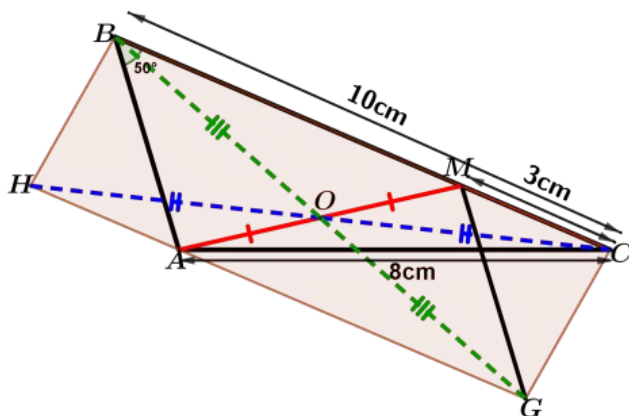
Solutions des exercices d'applications**Exercice d'application 1 :**

Je trace un triangle ABC tel que $AC = 3\text{ cm}$;

$\widehat{ABC} = 50^\circ$ et $BC = 10\text{ cm}$.

Je place le point M du segment $[BC]$ tel que $CM = 3\text{ cm}$. O est le milieu du segment $[AM]$.

1. Je construis les points G et H , les symétriques respectifs des points B et C par rapport à O .
2. Les longueurs GH et BC sont égales ; en effet les segments $[BG]$ et $[CH]$ ont le même milieu O , alors $BHGC$ est un parallélogramme et $[GH]$ et $[BC]$ sont deux côtés opposés de ce parallélogramme.



3. Les droites (AB) et (MG) sont parallèles, car ces droites sont symétriques par rapport à O .
4. Les points A , G et H sont alignés puisqu'ils sont les images des points alignés M , B et C .

Exercice d'application 2 :

Sans chercher à reproduire les figures ci-dessous, pour chacune, j'explique comment marquer d'une croix son éventuel centre de symétrie.

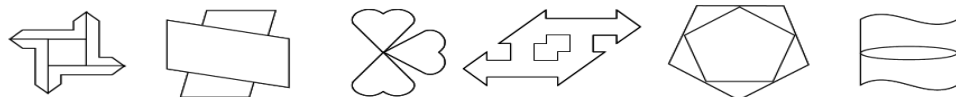


Fig1 : Tenant compte de la forme de figure, on doit placer la croix au centre du rectangle

Fig2 : Vue la forme de la figure, on doit placer la croix au centre des deux parallélogrammes

Fig3 : Pas de centre

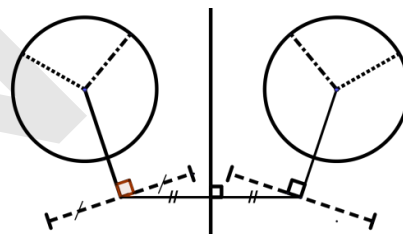
Fig4 : De part la forme de la figure, on doit placer la croix au centre de la figure

Fig5 : Pas de centre

Fig6 : Eu égard à la forme de la figure, on doit placer la croix au centre de la figure

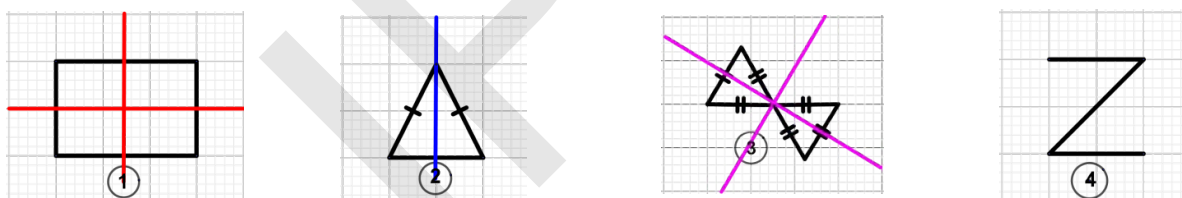
Exercice d'application 3 :

1. Pour trouver la droite il suffit de construire la médiatrice du segment formé par deux points symétriques de la figure.
2. Voici la construction :



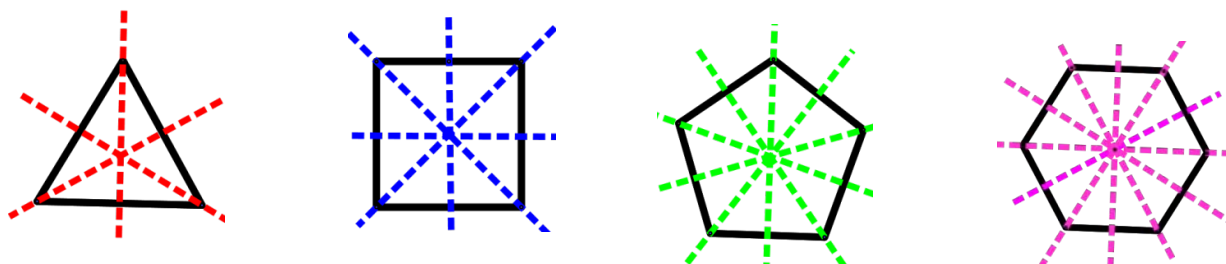
Exercice d'application 4 :

1. Je reproduis sur papier quadrillé et construis, s'il(s) existent ses axes de symétrie



2. Je trace à main levée les polygones réguliers (voir figures ci-dessous), puis complète le tableau suivant :

Polygone régulier	Nombre de côtés	Nombre d'axes de symétrie
Triangle équilatéral	3	3
Carré	4	4
pentagone	5	5
hexagone	6	6



IV. Je m'exerce :**Exercice 1 :**

ABC est un triangle quelconque et O un point sur le côté $[BC]$. Les points A et M sont symétriques par rapport à O . Le point B' est le symétrique de B par rapport à O .

Prouve que les longueurs MB et AB' sont égales.

Exercice 2 :

a. Trace un triangle EFG tel que $EF = 4,5\text{cm}$, $FG = 8\text{cm}$ et $\widehat{EFG} = 40^\circ$.

b. Place un point I à l'extérieur du triangle.

c. Construis le symétrique $E'F'G'$ du triangle EFG par rapport au point I .

d. Combien mesure l'angle $E'F'G'$? Justifie la réponse.

Exercice 3 :

a. Trace un cercle $\mathcal{C}$ de centre P et rayon $PQ = 4,2\text{cm}$.

b. Place le point R , symétrique de Q par rapport à P et le point I tel que $PI = 6\text{cm}$.

c. Construis les points P' , Q' et R' symétriques respectifs de P , Q et R par rapport à I . Démontre que P' , Q' et R' sont alignés et que le cercle $\mathcal{C}'$ de centre P' et rayon $P'Q'$ est le cercle symétrique de $\mathcal{C}$.

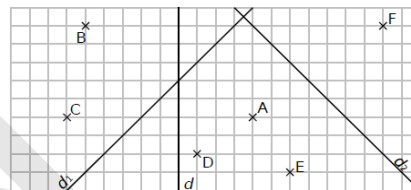
Exercice 4 :

Sur la figure ci-contre

a. Construis les points A' et B' symétriques des points A et B par rapport à d ;

b. Construis les points C' et D' symétriques des points C et D par rapport à d_1 ;

c. Construis les points E' et F' symétriques des points E et F par rapport à d_2 .

**Exercice 5 :**

On considère le triangle ABC tel que $AB = 4,5\text{ cm}$, $AC = 6\text{cm}$ et $BC = 4\text{ cm}$. Construis ce triangle.

a. Trace les symétriques A' et C' de A et C par rapport à B .

b. Construis le triangle $A'BC'$.

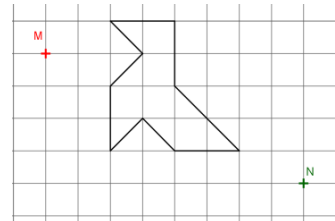
c. Que peut-on dire des segments $[AC]$ et $[A'C']$? Justifie.

d. Quel angle a la même mesure que l'angle $\widehat{BAC}$? Justifie.

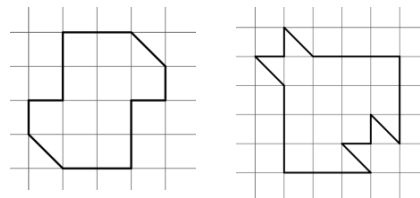
Exercice 6 :

Voici une cocotte sur papier quadrillé.

Reproduis cette figure, et construis sa symétrie par rapport à M , puis sa symétrie par rapport à N .

**Exercice 7 :**

Reproduis ces deux figures, et trace, s'ils existent, les axes et le centre de symétrie de chaque figure.

**Exercice 8 :**

Indique le nombre d'axes ou centres de symétrie de chaque figure :

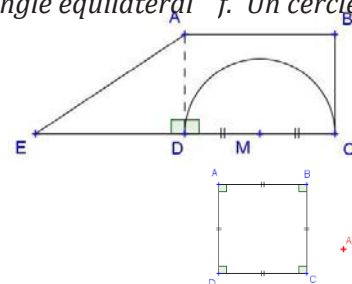
a. Un rectangle b. Un losange c. Un carré d. Un triangle isocèle e. Un triangle équilatéral f. Un cercle.

Exercice 9 :

a. Reproduis cette figure où le demi-cercle a pour diamètre CD .

On donne $AB = DE = 3\text{cm}$ et $BC = 2\text{cm}$. $ABCD$ est un rectangle.

b. Construis le symétrique de cette figure par rapport au point M .

**Exercice 10 :**

a. Construis cette figure où $ABCD$ est un carré de côté $2,5\text{cm}$.

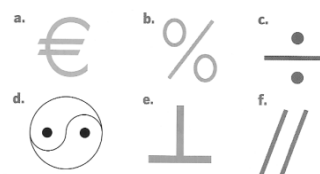
Place un point A' à l'extérieur du carré.

- b. A' est le symétrique de A par rapport à un point O effacé.
Retrouve ce point O et termine la construction du symétrique du carré par rapport au point O .

Exercice 11 :

1. Indique si les figures suivantes admettent un centre de symétrie et / ou des axes de symétrie.

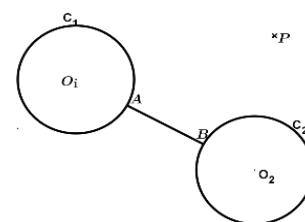
2. Même travail :



Exercices d'approfondissement

Exercice 12 :

- a. Construis la figure ci-dessous, en suivant les instructions suivantes :
- O_1, A, B et O_2 sont alignés dans cet ordre et $O_1O_2 = 7$ cm.
 - Les cercles $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$, de centres respectifs O_1 et O_2 ont pour rayon 2 cm.
 - $A \in \mathcal{C}_1, B \in \mathcal{C}_2; O_1P = 7$ cm et $O_2P = 5$ cm.
- b. Construis le symétrique de la figure complète par rapport au point P , en utilisant les propriétés de la symétrie centrale.



Exercice 13 :

Le triangle ABC a été effacé. Es-tu capable de construire son symétrique $A'B'C'$ par rapport au point O sans prolonger le tracé du triangle ABC ?

Exercice 14 :

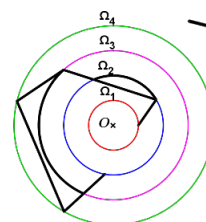
Reproduis la figure, puis construis en vert le symétrique de la figure noire par rapport au point O .

Consigne : on n'utilise que la règle non graduée.

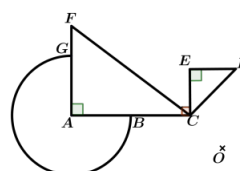
Les cercles $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ et Ω_4 sont concentriques, ce qui signifie qu'ils ont le même O .

Exercice 15 :

1. Reproduis la figure par rapport à O sachant que :
 B est le milieu de $[AC]$ et $G \in [AF]$.
2. Construis le symétrique de la figure de départ.



centre : le point



Exercice 16 :

1. Construis un triangle ABC tel que : $AC = 3,5$ cm, $BC = 8$ cm et $\widehat{BCA} = 36^\circ$. Trace la droite (d) , perpendiculaire à la droite (BC) passant par A . cette droite (d) coupe le segment $[BC]$ au point H .
2. Soit D, E et F , les symétriques respectifs de B, H et C par rapport à A . Construis les points D, E et F .
- Prouve que les points D, E et F sont alignés
 - Prouve que $\widehat{AED} = 90^\circ$

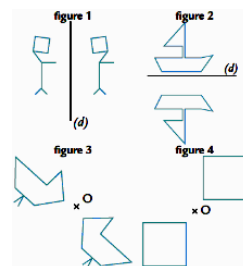
Exercice 17 :

On donne un segment $[BC]$ quelconque.

1. Construis un triangle ABC sachant que : A est au dessus du segment $[BC]$ et $\widehat{ABC} = 74^\circ$ et $\widehat{ACB} = 58^\circ$.
2. a. Soit M un point du segment $[BC]$, place le point O , milieu du segment $[AM]$.
- b. Construis les points N et P , symétriques respectifs des points B et C par rapport au point O .
3. a. Quelle est la longueur du segment $[NP]$? Justifie ta réponse.
- b. Que peut-on dire des droites (AB) et (MN) ? Justifie ta réponse.
- c. Que peut-on dire des points A, P et N ? Justifie ta réponse.
4. a. Construis le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$. Appelle S , son centre.
- b. Construis le symétrique du cercle $\mathcal{C}$ par rapport à O

Exercice 18 : Réponds par vrai ou faux

- (d) est un axe de symétrie de la figure 1.
- (d) est un axe de symétrie de la figure 2.
- est un centre de symétrie de la figure 3.
- est un centre de symétrie de la figure 4.



Exercice 19 : Réponds par vrai ou faux

- Si A est le milieu de [BC], alors B et C sont symétriques par rapport au point A.
- Si A et B sont symétriques par rapport à la droite (d), alors (d) est la médiatrice du segment [AB].
- Si [AB] et [CD] sont symétriques par rapport à une droite, alors (AB) et (CD) sont parallèles.
- Un cercle possède une infinité de centres de symétrie.

Exercice 20 : Réponds par vrai ou faux

Deux figures F et F' sont symétriques par rapport à une droite (Δ).

- Quel est le symétrique du symétrique de F par rapport à (Δ) ?
 - La figure F.
 - La figure F'.
 - On ne peut pas savoir.
- Quel est le symétrique du symétrique de F par rapport à O ?
 - La figure F.
 - La figure F'.
 - On ne peut pas savoir.

Exercice 21 : Réponds par vrai ou faux

- Par une symétrie centrale :
 - L'image d'une droite est une droite parallèle.
 - L'image d'un cercle est un cercle de même rayon.
 - L'image d'un carré est un carré.
- Quelle propriété ci-dessous n'est pas vérifiée à la fois par la symétrie centrale et la symétrie axiale ?
 - La conservation des angles.
 - La conservation du parallélisme.
 - La conservation des longueurs.
 - Le symétrique d'une droite est une droite parallèle.

Exercice 22 : Réponds par vrai ou faux

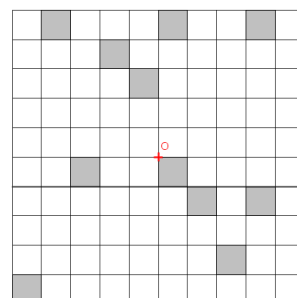
- Le centre de symétrie d'un rectangle est :
 - L'un des sommets de ce rectangle
 - Le point d'intersection de ses diagonales.
 - L'intersection des médiatrices de deux de ses côtés consécutifs.
- Le centre de symétrie d'un triangle équilatéral est :
 - Le centre du cercle circonscrit au triangle.
 - Un de ses sommets de ce triangle.
 - Le point d'intersection des médiatrices de deux de ses côtés consécutifs.

Exercice 23 : Réponds par vrai ou faux

- L'image d'un cercle $\mathcal{C}$ de rayon 5 cm par une symétrie centrale est un cercle $\mathcal{C}'$ dont le périmètre est :
 - 3,14 cm.
 - 10 cm.
 - 5 cm.
 - 31,4 cm
- ABC un triangle équilatéral dont l'aire est de 10 cm^2 . D et E sont les symétriques respectifs de B et A par rapport à C. F et G sont les symétriques respectifs de D et C par rapport à E. L'aire de FEG est :
 - $2\ 90\text{ cm}^2$.
 - $2\ 10\text{ cm}^2$.
 - $2\ 30\text{ cm}^2$.
 - $2\ 29,97\text{ cm}^2$.

Exercice 24 :

- Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport au point O.
- Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport à la droite d.
- Colorie le minimum de cases afin que la figure soit symétrique par rapport au point O et à la droite.



I. Activités préparatoires :Activité 1 :

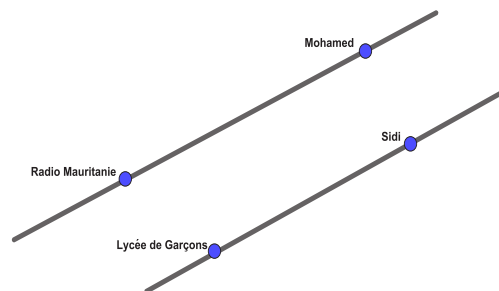
Examine la figure ci-contre représentant les avenues Jemal Abdel Nasser et El-Emel à Nouakchott.

1. Que peux-tu dire des directions de ces deux avenues ?
2. Mohamed quitte Radio-Mauritanie pour aller chez lui et Sidi va de chez lui au Lycée Garçons 2. Que peux-tu dire des directions de Sidi et Mohamed ?

Si Mohamed descend de radio – Mauritanie vers chez lui.

Que peux-tu dire des directions de chacun de trajets.

Sur ces avenues représentées par deux droites parallèles, on définit deux sens de parcours, une direction et une longueur du trajet.

Activité 2 :

Sur un quadrillage, on considère trois points A, B et C .

1. On déplace A de 3 carreaux vers la droite et 4 carreaux vers le haut on obtient un point noté A' par le même procédé construits B' et C'
2. Que peux-tu dire des droites (AA'), (BB') et (CC') ?
3. Compare les longueurs AA', BB' et CC' puis les sens de parcours de A vers A', de B vers B' et de C vers C' ?

Activité 3 :

Construis un parallélogramme ABCD.

1. Écris à partir de cette configuration des égalités de vecteurs
2. Que peux-tu dire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$? (de la direction, du sens et des longueurs).
On dit que ces vecteurs sont opposés.
3. Donne d'autres exemples de vecteurs opposés.
4. On donne 4 points A, B, C et D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
a. Représente ces vecteurs. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

Activité 4 :

1. Construis un segment [AB] de longueur 8 cm. Place le point I milieu du segment [AB].
Que peux-tu dire des vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$?
2. On donne trois points C, D et J tels que $\overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{JD}$. Représente ces points. Que peux-tu dire de J ?

Activités 5 :

Sur un quadrillage on considère un point A se trouvant sur un nœud. On déplace le point A de deux carreaux à gauche et de 4 carreaux vers le bas ; on obtient un point A'.

1. Choisis un point B, puis construis B' obtenu par le procédé ci-dessus. Que peux-tu dire du quadrilatère ABB'A' ? En déduis que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$.
2. Reprends, la question précédente en choisissant deux autres points M et N.
Les points B', M' et N' sont les images respectives des points B, M et N par ce déplacement appelé la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$.

Activité 6 :

Étant donné un vecteur $\overrightarrow{AB}$ et quatre points I, J, K et L.

1. Construis le point I' pour que ABII' soit parallélogramme puis les points J', K' et L ABJ'J, ABK'K et ABL'L soient des parallélogrammes.
2. Complète : $\overrightarrow{I?} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{?J'} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{K?} = \overrightarrow{A?}$

Activité 7 :

Soit $ABCD$ un trapèze rectangle en A de bases $[AB]$ et $[CD]$ et deux points I et J , ($I \neq J$)

1. Construis la figure
2. Construis A' , B' , C' et D' les images respectives des points A , B , C , et D par la translation du vecteur $\overrightarrow{IJ}$.
3. Soit K un point du segment $[AD]$ construis son image K' pour la translation $t_{\overrightarrow{IJ}}$. Que constates-tu ?
Que dire dans le cas où K est le milieu de $[AD]$? Qu'en déduit-on ?
4. Quelles sont les images des droites (AD) , (AB) et (DC) par la translation $t_{\overrightarrow{IJ}}$. Conclue
5. Compare les angles $\widehat{CBA}$ et $\widehat{C'B'A'}$.

Activités 8 :

Soient A , B et C trois points.

Quelle est l'image du point A par la translation $t_{\overrightarrow{AB}}$, de B par la translation $t_{\overrightarrow{BC}}$ et de A par la translation $t_{\overrightarrow{AC}}$? Que remarques-tu ?

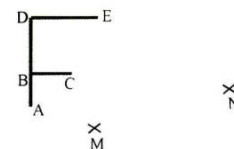
Activité 9 :

Une teinturière veut reproduire son initiale figure (F) sur de nappes.

Elle place deux points M et N .

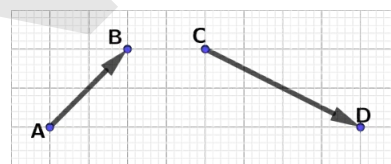
Aide-la à construire l'image de F par la translation qui transforme M en N .

Fais la réalisation sur ton cahier.

**Activité 10 : Méthode pour faire la somme de deux vecteurs**

Soient $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ deux vecteurs du plan. (voir figure ci-contre)

1. Construis B' l'image de B par la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$.
 - a. Compare $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CD}$
 - b. En déduis $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$
2. Construis D' l'image de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$
Compare $\overrightarrow{DD'}$ et $\overrightarrow{AB}$. En déduis $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB}$
3. Que peux-tu conclure ?

**Activité 11 :****Partie 1 :**

Soit $MNPQ$ un parallélogramme ; complète : $\overrightarrow{MQ} = ? \overrightarrow{Q}$; $\overrightarrow{MP} = ? \overrightarrow{N} + ? \overrightarrow{P}$. En déduis que $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MQ}$.

Partie 2 :

Soient O , A et B trois points non alignés. Soit D le point tel que $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

1. Construis le point D . Quelle est la nature de quadrilatère $(OADB)$?
2. Pour justifier la réponse à la question précédente
 - a. Complète les égalités vectorielles suivantes : $\overrightarrow{OD} = ? \overrightarrow{A} + ? \overrightarrow{B}$; $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{O?} + \overrightarrow{O?}$.
 - b. En déduis que : $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AD}$. Conclue

Activité 12 :

Construis un triangle ABC puis trace les médianes $[AA']$, $[BB']$ et $[CC']$.

Elles se coupent en G , centre de gravité de ce triangle

1. Construis le point D symétrique de G par rapport à A' .
2. Quelle est la nature du quadrilatère $BGCD$? Justifie ta réponse.
3. Vérifie que G est le milieu de $[AD]$.
4. Démontre que $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

II. Je retiens :**1. Notion de vecteur :****Définition 1 :**

Lorsqu'on choisit deux points distincts A et B , dans cet ordre, on définit :

- Une direction : Celle de la droite (AB)
- Un sens : Celui de A vers B
- Une longueur : la longueur du segment $[AB]$

On dit que ces deux points A et B définissent un vecteur noté : $\overrightarrow{AB}$ et on lit « vecteur AB »

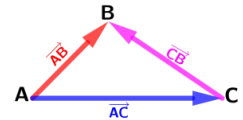
Remarque 1 :

- Il faut faire la distinction entre les notations AB , (AB) , $[AB]$ et $\overrightarrow{AB}$.
- On représente un vecteur par une flèche dont l'origine et l'extrémité sont indiquées, comme dans la figure ci-contre.
- Pour nommer un vecteur on utilise souvent deux lettres et on écrit par exemple : $\overrightarrow{AB}$.
On peut également nommer un vecteur par une seule lettre et on écrit par exemple : $\vec{u}$.
- Si $A=B$ (A et B sont confondus), $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

**Exemple 1 :**

Étant donnée trois points A , B et C comme indiqué.

On représente les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{AC}$. (voir figure ci-contre)

**1.a. Égalité de vecteurs :****Remarque 2 :**

Les couples de (Activité 2) points (A, A') , (B, B') et (C, C') définissent la même direction celle des droites (AA') , (BB') et (CC') , la même longueur ($AA' = BB' = CC'$) et le même sens (celui de A vers A' , de B vers B' et de C vers C'). On dit que ces couples définissent des vecteurs égaux et on écrit :

$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$$

Définition 2 :

Deux vecteurs sont égaux ; s'ils ont :

- La même direction ;
- Le même sens ;
- La même longueur.

2. Vecteurs et premières propriétés :**2.a. Vecteur et parallélogramme :****Propriété 1 :**

- Si $ABCD$ est un parallélogramme alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$;
- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ alors le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

2.b. Vecteur et milieu d'un segment :**Propriété 2 :**

- Si I est le milieu de $[AB]$, alors $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$
- Si trois points A , B et I sont tels que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors I est le milieu de segment $[AB]$.

3. Translation :**3.a. Notion de translation :****Définition 3 :**

Étant donné un point M et un vecteur $\overrightarrow{AB}$, on appelle translaté ou l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, notée $t_{\overrightarrow{AB}}$ est le point M' tel que : $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$.

Le point M' est appelé aussi le transformé du point M et on note $t_{\overrightarrow{AB}} : M \mapsto M'$.

3.b. Premières propriétés d'une translation :**Propriété 3 :**

De l'activité 7, on admet que par une translation :

- Des points alignés ont pour images des points alignés.
- Une droite a pour image une droite de même direction (parallèle)
- Un segment a pour image un segment de même longueur.
- Le milieu d'un segment a pour image le milieu du segment image
- Un cercle a pour image un cercle de même rayon
- Un angle a pour image un angle de même mesure.
- Deux droites perpendiculaires ont pour images deux droites perpendiculaires
- Deux droites parallèles ont pour images deux droites parallèles

3.c. Image d'une figure par une translation :**Propriété 4 :**

L'image d'une figure $\mathcal{F}$ par une translation est une figure $\mathcal{F}'$ superposable à la première.

4. Addition de deux vecteurs :**4.a. Relation de Chasles :**

L'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivi de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$ est la même que celle de A par la translation du vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Règle :

Étant donnés trois points A, B et C du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ cette relation est appelée relation de Chasles et on dit que $\overrightarrow{AC}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

Remarque 3 :

Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ a pour longueur 0, on note ce vecteur $\vec{0}$ et on a $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ et on dit que $\overrightarrow{BA}$ est opposé de $\overrightarrow{AB}$ et on l'écrit : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. De même $\overrightarrow{BB} = \overrightarrow{MM} = \overrightarrow{II} = \overrightarrow{JJ} = \dots = \vec{0}$.

4.b. Somme des deux vecteurs :

Propriété 5 : Soient $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB}$ deux vecteurs alors : $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB} + \vec{0} = \overrightarrow{AB}$

4.c. Somme des deux vecteurs et parallélogramme :**Propriété 6 : Règle du parallélogramme**

Soient A, B, C et D quatre points.

Dire que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ équivaut à dire ABCD est un parallélogramme.

Méthode de construction d'une somme de deux vecteurs :

On remplace l'un des deux vecteurs par un représentant :

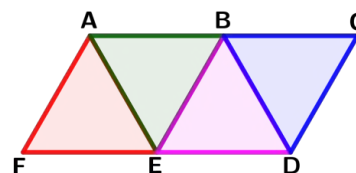
- soit de même origine afin d'utiliser la règle du parallélogramme ;
- soit dont l'origine est l'extrémité de l'autre afin d'utiliser la relation de Chasles

5. Vecteurs et centre de gravité d'un triangle :**Résumé :**

- Si un point T vérifie la relation $\overrightarrow{TA} + \overrightarrow{TB} + \overrightarrow{TC} = \vec{0}$. On montre facilement que T est le centre de gravité du triangle, mais pour cela on a besoin d'introduire la notion de multiplication d'un vecteur par un entier ou par un réel de façon générale et on obtiendra ainsi une caractérisation vectorielle du centre de gravité.
- Cette notion de multiplication d'un vecteur par un réel est aussi nécessaire pour donner une caractérisation vectorielle de la droite des milieux.

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

On donne la figure ci-contre composée de quatre triangles équilatéraux égaux.



1. Cite tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AF}$; à $\overrightarrow{AE}$.
2. Cite tous les vecteurs opposés à $\overrightarrow{AB}$.
3. Quelle est la nature de ABEF ?
4. Soit O le milieu de [BE]. Montre que : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{CO} = \overrightarrow{OF}$.

Exercices d'application 2 :

Soit un triangle ABC rectangle en A et soit I le milieu de [AC].

1. On considère la translation qui transforme B en I.
 - a. Construis les images A' et C' de A et C par cette translation
 - b. Que peux-tu dire du triangle A'I C' ? Justifie ta réponse.
 - c. Démontre que (AC) est perpendiculaire à (A'I)
2. Soit J le milieu de [BC].
 - a. Construis les images D et E des points B et C par la translation qui transforme A en J.
 - b. Que peux-tu dire du triangle JDE ? Justifie ta réponse
 - c. Quelle est l'aire du polygone ABDEC ?

Exercice d'application 3 :

Complète les égalités suivantes :

$$\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK} = \dots ; \overrightarrow{TO} + \overrightarrow{OP} = \dots ; \dots + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA} ; \overrightarrow{E} \dots + \overrightarrow{D} \dots = \overrightarrow{ED} ; \overrightarrow{A} \dots + \overrightarrow{B} \dots = \dots \overrightarrow{A}.$$

Exercice d'application 4 :

1. Construis un carré ABCD de centre O
2. Construis les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{OC}$;
3. Simplifie les sommes : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$.

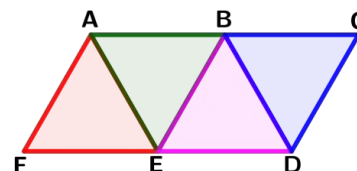
Exercice d'application 5 :

EFGH est un parallélogramme de centre O.

1. Construis les points S et T vérifiant : $\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$; $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OH}$.
2. Démontre que $\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = \vec{0}$. Que peux-tu en déduire ?
3. Montre les égalités : $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{ES} + \overrightarrow{ET}$; $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{FS} + \overrightarrow{FT}$.

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

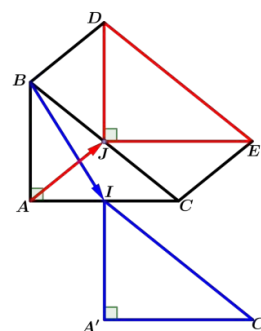
1. Les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AF}$ sont $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CD}$, on écrit : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CD}$; celui égal à $\overrightarrow{AE}$ est $\overrightarrow{BD}$, on écrit donc : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD}$
2. Les vecteurs opposés à $\overrightarrow{AB}$ sont : $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{EF}$.
3. ABEF est un parallélogramme car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$
4. Comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{ED}$ d'une part, alors ABDE est un parallélogramme dont les diagonales [BE] et [AD] se coupent en O milieu de [BE] et d'autre part $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DF}$, alors ACDF est un parallélogramme dont les diagonales [CF] et [AD] se coupent en O milieu de [AD] et donc $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{CO} = \overrightarrow{OF}$.



Exercices d'application 2 :

Soit un triangle ABC rectangle en A et soit I le milieu de [AC].

1. On considère la translation qui transforme B en I.
 - a. Je construis les images A' et C' de A et C par cette translation.
 - b. Le triangle A'I C' est l'image du triangle ABC rectangle en A, par la translation transformant B en I, donc le triangle A'I C' est rectangle en A'.
 - c. Les points A' et C' étant les images respectives de A et C par cette translation, alors (AC) est parallèle (A'C') et puisque (A'I) est perpendiculaire à (A'C') ; donc elle l'est à (AC).



2. Soit J le milieu de [BC].
 - a. Je construis les images D et E des points B et C par la translation qui transforme A en J.
 - b. Le triangle JDE est l'image du triangle ABC rectangle en A, par la translation transformant A en J, donc le triangle JDE est rectangle en J.
 - c. L'aire du polygone ABDEC est égale à la somme de l'aire du triangle JDE et de la somme de celles des parallélogrammes ABDJ et ACEJ : $\text{Aire}(ABDEC) = \text{Aire}(JDE) + ((\text{Aire}(ABDJ) + \text{Aire}(JACE)))$
 En appliquant la propriété de la droite des milieux, on obtient la longueur de deux segments joignant deux milieux du triangle ABC, qui sont les hauteurs de ces parallélogrammes (voir figure)
 Ce qui nous permet de vérifier que l'aire de chacun des parallélogrammes est égale à celle du triangle ABC. De plus l'aire du triangle JDE est aussi égale à celle du triangle ABC.
 En conclusion, l'aire du polygone ABDEC est égale au triple de celle du triangle ABC.

Exercice d'application 3 :

Je complète les égalités suivantes :

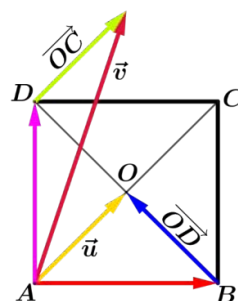
$$\vec{IJ} + \vec{JK} = \vec{IK} ; \vec{TO} + \vec{OP} = \vec{TP} ; \vec{BC} + \vec{CA} = \vec{BA} ; \vec{ED} + \vec{DD} = \vec{ED} ; \vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA}.$$

Exercice d'application 4 :

1. Je construis un carré ABCD de centre O.
2. Je construis les vecteurs $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{OD}$ et $\vec{v} = \vec{AD} + \vec{OC}$;
3. Je simplifie les sommes :

$$\vec{AB} + \vec{CO} + \vec{BC} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CO} = \vec{AC} + \vec{CO} = \vec{AO} ;$$

$$\vec{CA} + \vec{BC} + \vec{AB} = \vec{BC} + \vec{CA} + \vec{AB} = \vec{BA} + \vec{AB} = \vec{0}.$$



Exercice d'application 5 :

EFGH est un parallélogramme de centre O. On a donc : $\vec{OE} + \vec{OG} = \vec{0}$ et $\vec{OF} + \vec{OH} = \vec{0}$.

1. Je construis les points S et T vérifiant : $\vec{OT} = \vec{OE} + \vec{OF}$; $\vec{OS} = \vec{OG} + \vec{OH}$.
2. Pour démontrer que $\vec{OT} + \vec{OS} = \vec{0}$, je calcule $\vec{OT} + \vec{OS}$

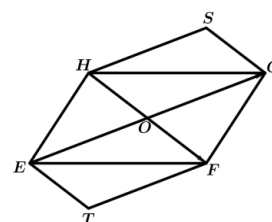
$$\vec{OT} + \vec{OS} = \vec{OE} + \vec{OF} + \vec{OG} + \vec{OH} = (\vec{OE} + \vec{OG}) + (\vec{OF} + \vec{OH}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$$
 (O centre parallélogramme)

Je peux en déduire que les vecteurs $\vec{OT}$ et $\vec{OS}$ sont opposés.

3. Pour montrer les égalités : $\vec{EG} = \vec{ES} + \vec{ET}$; $\vec{FH} = \vec{FS} + \vec{FT}$, je décompose chaque vecteur :

$$\begin{aligned} \vec{ES} + \vec{ET} &= (\vec{EO} + \vec{OS}) + (\vec{EO} + \vec{OT}) = \vec{EO} + \vec{OS} + \vec{OH} + \vec{OT} \text{ (car O est le milieu de [EH])} \\ &= (\vec{EO} + \vec{OH}) + (\vec{OS} + \vec{OT}) = \vec{EH} + \vec{0} = \vec{EH} ; \end{aligned}$$

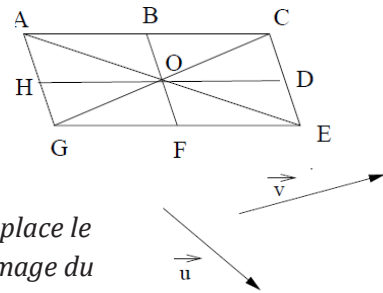
$$\begin{aligned} \vec{FS} + \vec{FT} &= (\vec{FO} + \vec{OS}) + (\vec{FO} + \vec{OT}) = \vec{FO} + \vec{OS} + \vec{OG} + \vec{OT} \text{ (car O est le milieu de [FG])} \\ &= (\vec{FO} + \vec{OG}) + (\vec{OS} + \vec{OT}) = \vec{FG} + \vec{0} = \vec{FG}. \end{aligned}$$



IV. Je m'exerce :

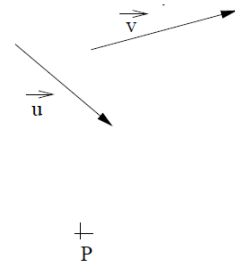
Exercice 1 :

Dans la figure ci-contre donne tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{FD}$ et $\overrightarrow{CE}$.



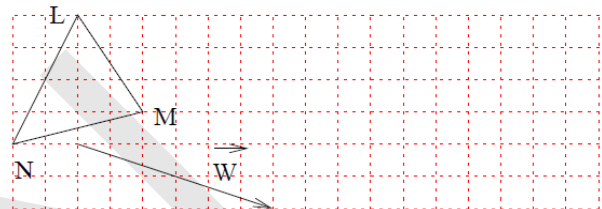
Exercice 2 :

Dans la figure ci-contre en utilisant la règle non graduée et le compas, place le point R, image du point P par la translation de vecteur $\vec{u}$ et le point S, image du point P par la translation de vecteur $\vec{v}$.



Exercice 3 :

Dans la figure ci-contre, en utilisant le quadrillage, trace le triangle L'M'N', image du triangle LMN par la translation de vecteur $\vec{W}$.



Exercice 4 :

Construis en triangle ABC.

Place les points D, E et F tels que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CB}$

Cite des parallélogrammes de la figure.

Exercice 5 :

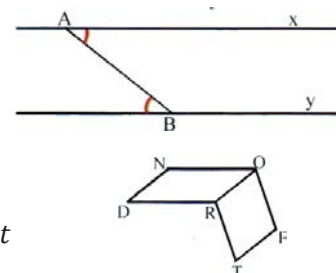
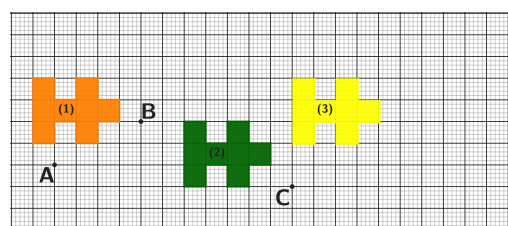
On considère un parallélogramme ABCD. I est le symétrique de B par rapport à A et J est le symétrique de D par rapport à C.

1. Écris les égalités de vecteurs relatives aux hypothèses.
2. Montre que IAJC est un parallélogramme.

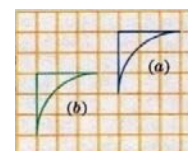
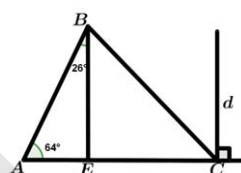
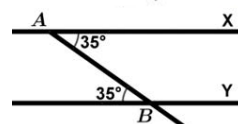
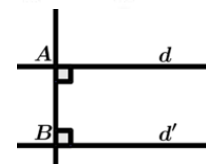
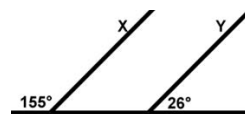
Exercice 6 : Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse.

- a. Le motif 1 est l'image du motif 2 par la translation qui transforme C en B.
- b. Le motif 3 est l'image du motif 1 par la translation qui transforme A en C.
- c. Le motif 3 est l'image du motif 2 par la translation qui transforme A en B.
- d. Si MUSE est un parallélogramme alors E est l'image de M par la translation qui transforme U en S.
- e. La translation qui transforme A en B est la seule translation telle que la demi-droite [By) soit l'image de la demi-droite [Ax).
- f. NORD et PORT étant des parallélogrammes, P est l'image de N par la translation qui transforme D en T.
- g. Si le cercle C' est l'image d'un cercle C par une translation, alors C' est l'image de C par une symétrie axiale et par une symétrie centrale.



- h. Si R est l'image de G par la translation qui transforme I en S , alors $GRIS$ est un parallélogramme.
- i. La demi-droite $[By)$ est l'image de la demi-droite $[Ax)$ par la translation qui transforme A en B .
- j. La translation qui transforme A en B est la seule translation telle que (d') soit l'image de (d) .
- k. La translation qui transforme A en B est la seule translation telle que $[By)$ soit l'image de $[Ax)$.
- l. Sur la figure ci-contre (d) est sa propre image par la translation qui transforme A en E .

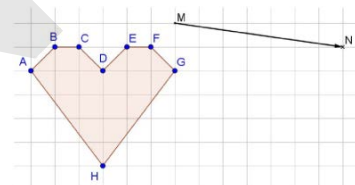


Exercice 7 :

Reproduis la figure ci-contre sur le quadrillage de ton cahier. La figure (b) est l'image de la figure (a) par une translation. Précise laquelle en marquant un point A et son image B .

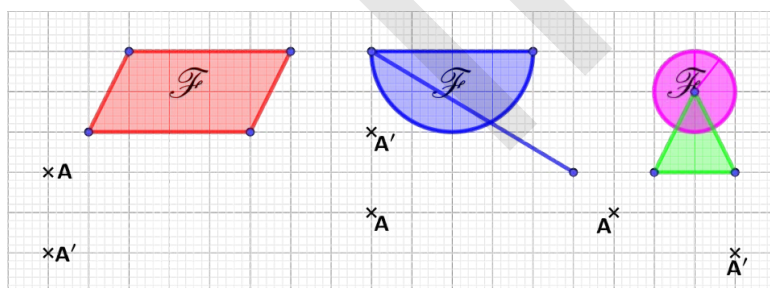
Exercice 8 :

Construis l'image du polygone $ABCDEFGH$ par la translation qui transforme M en N .



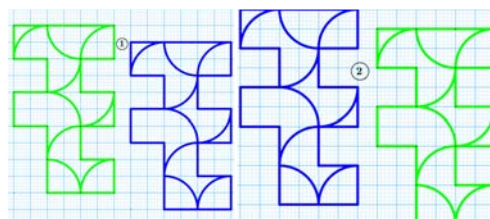
Exercice 9 : En comptant les carreaux

Dans chacun des cas suivants, reproduis la figure sur le quadrillage du cahier, puis construis l'image de la figure $\mathcal{F}$ par la translation qui transforme A en A'



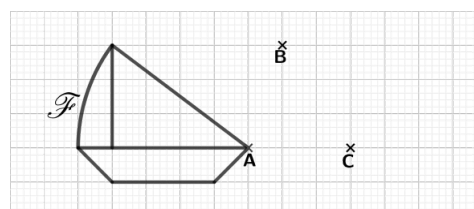
Exercice 10 : Avoir le coup d'œil

Dans chacun des cas suivants, dis si la figure vert est l'image de la figure bleue par une translation.



Exercice 11 : Le bateau

- a. Reproduis la figure ci-contre sur le quadrillage du cahier.
- b. Construis l'image $(\mathcal{F})$ de la figure $(\mathcal{F})$ par la translation qui transforme A en B .
- c. Construis l'image $(\mathcal{F})$ de la figure $(\mathcal{F})$ par la translation

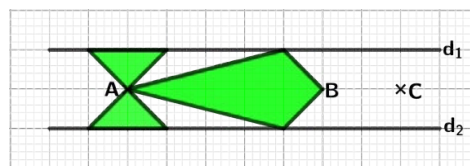


qui transforme A en C .

d. Que peut-on dire des figures $(\mathcal{A})$ et $(\mathcal{B})$.

Exercice 12 : Les poissons

a. Trace deux droites (d_1) et (d_2) sur toute la largeur de la page et reproduis le poisson (F) au centre de la page comme le montre la figure ci-contre.

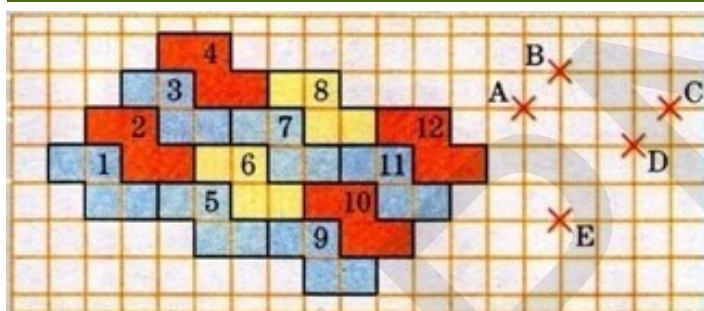


- b. Construis les images F_1 ; F_2 ; F_3 de F par les translations qui transforment B en A ; A en B ; A en C .
 c. Construis l'image F_4 de F_1 par la translation qui transforme B en A .
 d. Quelles sont les images de F_2 ; F_3 et F par la translation transformant C en A ?

Exercice 13 : Dans tous les sens

Recopie et complète le tableau en observant la figure.

Le motif...	2	6		7	5	12	9	
Est l'image du motif...		2	1		7		8	11
Par la translation qui transforme...	A en B		A en C	B en C		E en C		D en B



Construction avec les instruments

Exercice 14 : Sur une feuille non quadrillée, trace un triangle ABC , place un point M à l'extérieur de ce triangle.

- a. Avec le compas seulement construis :
 • Le point N , image de B par la translation qui transforme A en M ;
 • Le point P , image de C par cette translation.
 b. Trace le triangle MNP , image du triangle ABC .

Exercice 15 :

Sur une feuille non quadrillée, trace un triangle ABC rectangle en B . Avec le compas et la règle non graduée. Construis les images du triangle ABC par les translations qui transforment A en B , B en C et C en A .

Exercice 16 :

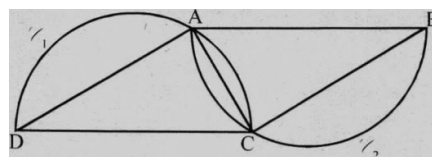
- a. Sur une feuille non quadrillée, trace une droite (d) , place deux points E et F en dehors de (d) , tels que (EF) ne soit pas parallèle (d) . Avec la règle et le compas, construis la droite (d') , image de (d) par la translation qui transforme E en F .
 b. Quelle est la droite (d') lorsque (EF) est parallèle à (d) ?

Exercice 17 :

- Sur une feuille non quadrillée, construis un triangle équilatéral ABC .
- On appelle E et F les images respectives de B et C par la translation qui transforme A en C . Construis ces deux points ; quelle est la nature du triangle CEF ?
- On appelle G et H les images de C et A par la translation transformant B en C . Construis ces deux points. Trace le triangle CGH .
- Que peut-on dire des côtés et des angles du polygone $ABEFGH$?

Exercice 18 :

- Sur une feuille non quadrillée, construis la figure F ci-contre :
 - $ABCD$ est un parallélogramme ; $AB = 4 \text{ cm}$; $AC = 2 \text{ cm}$; $(AC) \perp (AD)$.
 - $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont des demi-cercles de diamètre $[DC]$ et $[AB]$.
- On appelle t la translation qui transforme D en A . Quelle est l'image du segment $[DC]$ par t ? Définis et construis l'image de $\mathcal{C}_1$ par t .
- On appelle E l'image de A par t . Construis E avec la règle, explique la construction.
- Quelle est la nature du quadrilatère $AEBC$?

**Avec les propriétés****Exercice 19 :**

- Sur une feuille non quadrillée, trace un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et un diamètre $[AB]$ de ce cercle. Place un point O' à l'extérieur de $\mathcal{C}$ et construis le point B' image de B par la translation t qui transforme O en O' .
- Construis et définis le cercle $\mathcal{C}'$, image de $\mathcal{C}$ par la translation t .

Exercice 20 :

- Construis un triangle ISO isocèle en S tel que $IO = 3 \text{ cm}$ et $IS = 5 \text{ cm}$.
- Place sur la demi droite $[IO)$ le point E tel que $IE = 7 \text{ cm}$.
- Construis le point F image de O par la translation t qui transforme I en E .
- Indique deux façons de construire le point G tel que EGF est l'image du triangle ISO. par la translation t , réalise ces constructions sur deux figures différentes.

Propriétés, étude de figure.**Exercice 21 :**

Trace un parallélogramme RAME. Par la translation qui transforme R en E , quelles sont les images:

- du point A ?
- de la droite (RA) ? de la droite (RE) ?
- du segment $[RA]$? du milieu I de ce segment.

Exercice 22 : Trapèze

Trace un trapèze CHUT de bases $[CH]$ et $[UT]$.

- Détermine les images de la droite (CH) par les translations t_1 ; t_2 ; t_3 et t_4 qui transforment : t_1 : C en H ; t_2 : C en T ; t_3 : C en U ; t_4 : T en U .
- Détermine les images de la demi-droite $[CH)$ par les translations t_2 et t_3 .

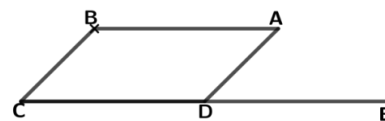
Exercice 23 :

Trace un cercle de centre O et un diamètre $[AB]$ de ce cercle. Quelle est l'image de C par la translation qui transforme B en O ?

Exercice 24 : Translation et milieu

Sur la figure ci-dessus, ABCD est un parallélogramme, E est le symétrique de D par rapport à C. Dans la translation qui transforme D en C, quelles sont les images :

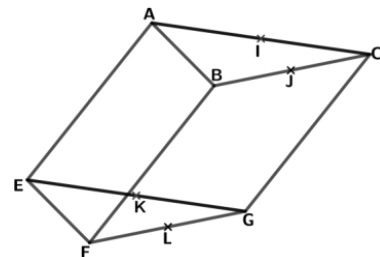
- a) des points A et C ? b) Du segment [AC] ?



Exercice 25 : Parallélogramme et triangles

Sur la figure ci-contre, les quadrilatères AEFB et BFGC sont des parallélogrammes. I, J, K et L sont les milieux de segments [AC], [BC], [EG] et [FG]. Dans la translation qui transforme B en F, quelles sont les images :

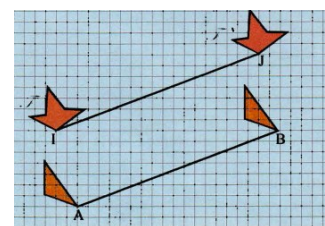
- a. Des points A et C ?
b. Des segments [AB], [BC] et [AC] ?
c. Des points I et J ? Des médianes du triangle ABC ?



Exercice 26 :

Recopie et complète la description de la figure ci-contre.

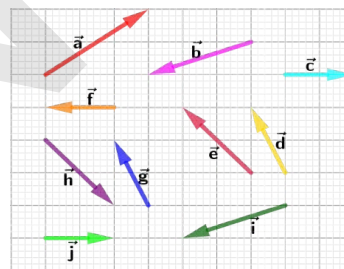
- a. $\mathcal{F}$ est l'image de $\mathcal{F}$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$
b. J est l'image de I par la translation qui transforme A en B, donc $\vec{\quad} = \vec{\quad}$



Exercice 27 :

Parmi les vecteurs représentés ci-contre,

- a. Lesquels ont la même direction ?
b. Lesquels ont même direction et même sens ? Lesquels sont égaux ?

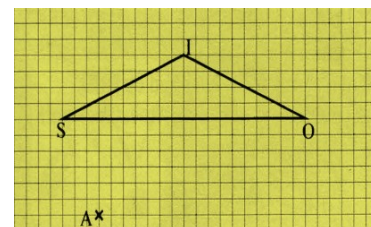


Exercice 28 :

- a. Reproduis la figure ci-contre sur un quadrillage et place les points B et C, respectivement images de S et O par la translation qui transforme I en A.

- b. Complète les égalités $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{S\quad} = \vec{\quad}$

Schématise ces égalités vectorielles par des flèches. Trace le triangle ABC.



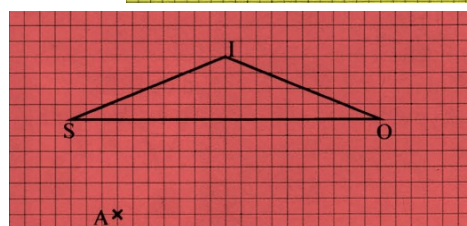
Exercice 29 :

Reproduis la figure ci-dessous sur un quadrillage et place les points E, F, G et H, images respectives de A ; B ; C et D par la translation de vecteur $\vec{V}$. Trace l'image de F.

Complète: $\vec{V} = \overrightarrow{A\quad} = \overrightarrow{B\quad} = \overrightarrow{C\quad} = \overrightarrow{D\quad}$.

Quelle est l'image de G par la translation du vecteur $\overrightarrow{EA}$?

Complète $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{G\quad}$.



Exercice 30 :

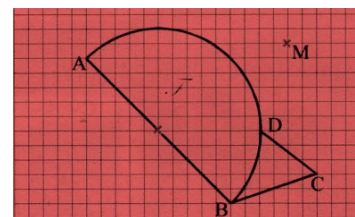
- a. Reproduis la figure ci-contre sur un quadrillage et construis l'image de F par la translation de vecteur $\overrightarrow{CM}$.

- b. On appelle K et L les points tels que: $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{BL} = \overrightarrow{CM}$.

On appelle I le milieu de [AB] et J celui de [KL].

Quelle est l'image de I par la translation de vecteur $\overrightarrow{CM}$?

Que peut-on dire du vecteur $\overrightarrow{IJ}$?



Exercice 31 : Égalités vectorielles

Trace un triangle ABC. On appelle I le milieu de [AB], J le milieu de [BC] et K le milieu de [CA].

- Cite tous les parallélogrammes de la figure.
- Cite les vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{JK}$, les vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{KI}$.
Schématise ces égalités par des flèches de même couleur.

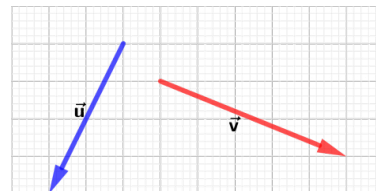
Somme de deux vecteurs

Exercice 32 :

Reproduis les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sur le quadrillage du cahier.

Place un point E, puis construis :

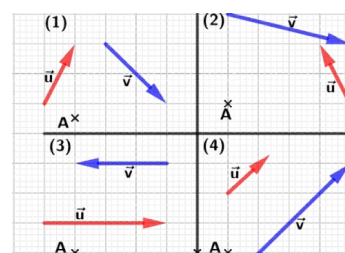
- Le point F, image de E par la translation de vecteur $\vec{U}$;
- Le point G, image de F par la translation de vecteur $\vec{V}$.



Exercice 33 : Avec un point intermédiaire

Dans chacun des cas suivants, reproduis les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sur le quadrillage du cahier.

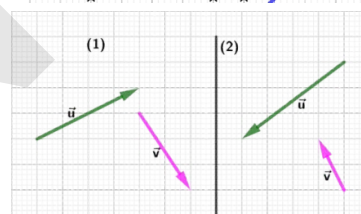
Place un point A. Construis le point C tel que : $\overrightarrow{AC} = \vec{U} + \vec{V}$, à l'aide du point B tel que : $\overrightarrow{AB} = \vec{U}$.



Exercice 34 : Avec la règle du parallélogramme

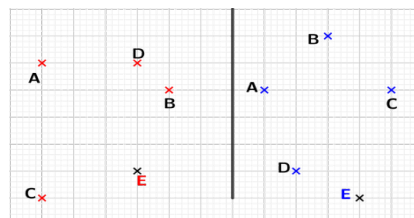
Dans chacun des cas suivants, reproduis $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sur le quadrillage du cahier. Place un point A.

Construis le vecteur $\overrightarrow{AC} = \vec{u} + \vec{v}$ à l'aide des points B et D tels que : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$



Exercice 35:

Dans chacun des cas suivants, place les points suivants A ; B ; C ; D et E sur le quadrillage du cahier en respectant leur disposition, puis construis le point F tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.



Exercice 36 :

Trace un triangle ABC isocèle en C.

- Construis les points D et E tels que : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.
- Démontre que le quadrilatère ADEC est un losange. En déduis que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CE}$
- Démontre que C est le milieu de [BE].
- Démontre que le triangle BAE est rectangle ...

Exercice 37 :

- Trace un triangle ABD tel que $AB = 4,5\text{cm}$; $AD = 3,5\text{cm}$ et $\widehat{BAD} = 40^\circ$.
- Construis le point C tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
- Construis le point E, image du point D par la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$.
- Montre que D est le milieu de [EC].

Exercice 38 :

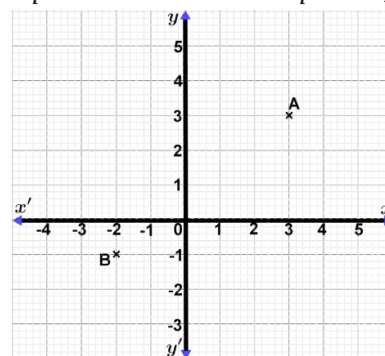
Trace un parallélogramme ABCD.

- Quels sont les points P et Q tels que : $\overrightarrow{DP} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CQ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB}$
- Soit t la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$. Construis l'image E du point C par la translation t.
- Trace en rouge, l'image du triangle ABC par la translation t. Montre que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DE}$.

I. Activités préparatoires :**Activité 1 :**

Sur une feuille quadrillée de manière des droites perpendiculaires on a choisi deux droites perpendiculaires (xx') et (yy') ; elles se coupent en O .

- (xx') est graduée en prenant comme origine le point O et comme point d'abscisse 1 le point I , premier nœud du quadrillage à droite de O sur (xx')
- (yy') est graduée en prenant la même origine O et comme point d'abscisse 1 le point J premier nœud au dessus de O sur la droite (yy') (voir figure ci-contre).



1. On place sur la figure deux points A et B ; En utilisant le quadrillage.
 - a. Marque les projetés orthogonaux sur axes (xx') et (yy') de chacun des points A et B .
 - b. Lis respectivement les abscisses des projetés orthogonaux de A sur chacun des axes (xx') et (yy') , puis celles de B . Ecris : $A(\dots ; \dots)$; $B(\dots ; \dots)$
2. Choisis deux autres points C et D sur le quadrillage. Reprends les deux questions a. et b.

Activité 2 :

Trace un repère $(O; I; J)$ orthonormé

1. Place les points A et B de coordonnées respectives $(-3, 1)$ et $(5, -7)$;
2. A l'aide du compas, construis M le milieu de $[AB]$;
3. En projetant orthogonalement M respectivement sur les axes (OI) et (OJ) , détermine les coordonnées $(x_M; y_M)$ du point M ;
4. Vérifie que $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.

Activité 3 :

Soit $(O; I; J)$ un repère du plan, on donne $A(2; 5)$ et $B(3; 4)$.

1. Place les deux points A et B puis construis le point M tel que $ABMO$ est un parallélogramme
2. Calcule les coordonnées du milieu K du segment $[OB]$
3. Sachant que K est aussi le milieu de $[AM]$, calcule les coordonnées $(x_M; y_M)$ du point M
4. Peux-tu généraliser la démonstration en exprimant les coordonnées $(x_M; y_M)$ du point M en fonction de $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ les coordonnées respectives de A et de B .

Activité 4 :

Soit $(O; I; J)$, un repère orthonormé on donne $A(2; 6)$ et $B(8; 2)$.

On projette A sur l'axe (xx') on obtient A' On projette B sur l'axe (yy') on obtient B'

Les deux segments $[AA']$ et $[BB']$ se coupent en un point qu'on note C .

Que peut-on dire des droites (AA') et (BB') ?

- Construis le point C . Que peut-on dire du triangle ABC ?
- Calcule la distance BC sur l'axe (BC) .
- Sur l'axe (AA') calcule la distance AC .
- En utilisant Pythagore, montre que $AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$.

Peux-tu généraliser ce résultat ?

II. Je retiens :**1. Notion de repère :****Résumé :**

En reprenant le quadrillage de l'activité 1 :

- les axes (xx') et (yy') muni de leurs repères respectifs $(0 ; I)$ et $(0 ; J)$ définissent un repère $(0 ; I ; J)$ du plan ; le point O est appelé origine de ce repère.
- Les axes (xx') et (yy') sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. De plus $(OI = OJ = 1)$, on dit alors que $(0 ; I ; J)$ est orthonormé.
- le point B est repéré par le couple de nombres $(-2 ; -1)$ appelés coordonnées du point B ; -2 est l'abscisse et -1 est l'ordonnée de ce point.

Définition 1 :

- Un repère $(O ; I ; J)$ est constitué de
 - son origine
 - l'axe des abscisses
 - l'axe des ordonnées
 - OI représente l'unité de mesure graphique sur l'axe des abscisses ; OJ représente l'unité de mesure sur l'axe des ordonnées.
 - Si les axes sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. De plus si $OI = OJ$, on dit que le repère est orthonormé.
- Chaque point M est repéré par un couple de nombres $(x_M ; y_M)$ appelés coordonnées du point M ; x_M est appelé abscisse et y_M l'ordonnée de ce point.

Exemple 1 : on représente les données de l'activité 1

Le point O est d'abscisse 0 et d'ordonnée 0

Le point I est d'abscisse 1 et d'ordonnée 0

Le point J est d'abscisse 0 et d'ordonnée 1

Le point A est d'abscisse 3 et d'ordonnée 3

2. Coordonnées du milieu d'un segment :**Propriété 1 :**

Étant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A ; y_A)$ et $(x_B ; y_B)$ dans un repère $(O ; I ; J)$; si M est le milieu du segment $[AB]$ de coordonnées $(x_M ; y_M)$, alors $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$

Exemple 2 :

On donne $A(-1 ; -2)$ et $B(5 ; 6)$, le milieu M de $[AB]$ a pour coordonnées $(x_M ; y_M)$ tels que :

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-1 + 5}{2} = 2 \text{ et } y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-2 + 6}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

3. Composantes d'un vecteur dans un repère :**Définition 2 :**

Étant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A ; y_A)$ et $(x_B ; y_B)$ dans le plan muni d'un repère $(O ; I ; J)$. On appelle composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ les coordonnées $(x_M ; y_M)$ du point M tel que $(OMAB)$ est un parallélogramme et on a $x_M = x_B - x_A$ et $y_M = y_B - y_A$ et on écrit $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Exemple 3 :

On reprend les données de l'activité 1 : Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, les points A et B ont pour coordonnées respectives $(3; 3)$ et $(-2; -1)$. Calcule les composantes des vecteurs $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{AB}$.

Réponse :

$$\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} x_A - x_O \\ y_A - y_O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 0 \\ 3 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}; \overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} x_B - x_O \\ y_B - y_O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 0 \\ -1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}; \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 3 \\ -1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Remarque 1 :

Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, si un point M a pour coordonnées $(x_M; y_M)$ alors :

$$\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x_M - x_O \\ y_M - y_O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}.$$

4. Distance entre deux points :**Définition 3 :**

La distance entre deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ dans un repère orthonormé est donnée par la formule : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Exemple 4 :

Dans un repère orthonormé on donne les points A(4; 2) et B(-6; 7), calcule AB.

Réponse :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-10)^2 + (5)^2} = \sqrt{125} = \sqrt{25 \times 5} = \sqrt{25} \times \sqrt{5} = 5\sqrt{5}.$$

Attention :

Si le repère n'est pas orthonormé cette formule est fautive.

Remarque 2 :

La distance AB est aussi la longueur (ou la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$), dans la pratique il est donc possible de commencer par calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

- Trace un repère orthonormé $(O; I; J)$;
- Place les points A, B, C et D de coordonnées respectives $(3; 1)$, $(-1; 2)$, $(-1; 5)$ et $(-2; -3)$.

Exercice D'application 2 :

Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, on donne les points $A(-3; 1)$, $B(4; -2)$, $C(-2; 4)$ et $D(5; 1)$.

- Place les points A, B, C et D.
- Calcule les composantes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$. Que peux-tu conclure ?

Exercice d'application 3 : L'unité est le centimètre

Le plan est rapport à un repère orthonormé $(O; I; J)$. Place les points $A(-2; 1)$, $B(1; 4)$ et $C(6; -1)$.

- Calcule les distance AB, AC et BC.
- Démontre que le triangle ABC est rectangle.
- Soit D l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$. Détermine les coordonnées du point D.
Quelle est la nature du triangle ADB ?

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

- Je trace un repère orthonormé $(O; I; J)$;
- Je place les points A, B et C de coordonnées respectives $(3; 1)$, $(-1; 5)$ et $(-2; -3)$.

Exercice D'application 2 :

Dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$, je place les points :

$A(-3; 1)$, $B(4; -2)$, $C(-2; 4)$ et $D(5; 1)$.

Je calcule les composantes des vecteurs

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ (-2) - 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 5 - (-2) \\ 1 - 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Je peux conclure que les deux vecteurs ont les mêmes composantes, ils sont donc égaux.

Exercice d'application 3 : L'unité est le centimètre

Le plan est rapport à un repère orthonormé $(O; I; J)$. Je place les points $A(-2; 1)$, $B(1; 4)$ et $C(6; -1)$ et je complète la figure au fur et à mesure de l'exercice

- Je calcule les distances en utilisant $MN = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2}$:

$$AB = \sqrt{(1 - (-2))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

$$AC = \sqrt{(6 - (-2))^2 + ((-1) - 1)^2} = \sqrt{8^2 + (-2)^2} = \sqrt{64 + 4} = 2\sqrt{39}.$$

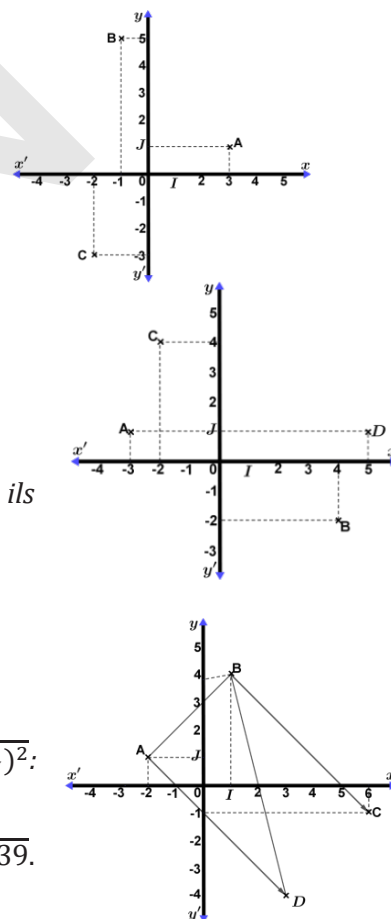
$$BC = \sqrt{(6 - 1)^2 + ((-1) - 4)^2} = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = \sqrt{25 + 25} = 5\sqrt{2}.$$

- Puisque : $AB^2 = 18$, $AC^2 = 68$, $BC^2 = 50$ et $AB^2 + BC^2 = AC^2$; d'après réciproque de Pythagore le triangle ABC est rectangle en A.

- Soit D de coordonnées $(x_D; y_D)$ l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on a : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

$$\text{Traduisons cette égalité } \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} x_D - (-2) \\ y_D - 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 6 - 1 \\ (-1) - 4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D + 2 = 5 \\ y_D - 1 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 3 \\ y_D = -4 \end{cases}$$

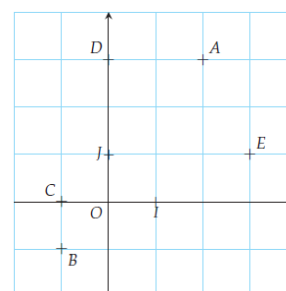
Le triangle ADB est rectangle en A car (AD) est parallèle à (BC), donc perpendiculaire à (AB)



IV. Je m'exerce :**Exercice 1 :**

Dans le repère $(O ; I ; J)$ ci-contre, lis les coordonnées des points suivants :

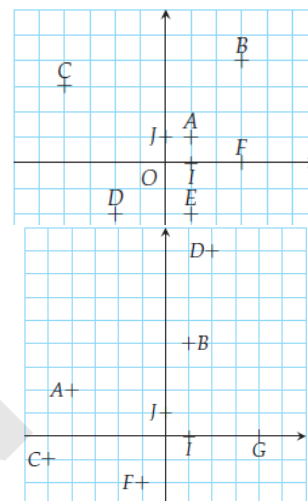
1. A ; 2. B ; 3. C ; 4. D
5. E ; 6. I ; 3. J ; 4. O

**Exercice 2 :**

On considère la figure ci-contre.

Calcule les composantes des vecteurs suivants :

2. $\overrightarrow{AB}$; 2. $\overrightarrow{CA}$; 3. $\overrightarrow{AE}$;
4. $\overrightarrow{AC}$; 5. $\overrightarrow{DE}$; 6. $\overrightarrow{AF}$

**Exercice 3 :**

Dans le repère ci-contre.

1. Lis les coordonnées des points A ; B ; C ; D ; F et G.
2. Calcule les composantes des vecteurs suivants : $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BJ}$; $\overrightarrow{FA}$; $\overrightarrow{GF}$; $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BD}$; $\overrightarrow{FJ}$ et $\overrightarrow{BD}$
3. Dans cette liste, quels sont les vecteurs égaux ? Lesquels sont opposés ?

Exercice 4 :

1. Construis un repère orthogonal $(O ; I ; J)$.
2. Place un représentant du vecteur $\vec{u}$ de composantes $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$
3. Place les points B et C tels que : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{CA} = \vec{v}$.
4. Calcule les coordonnées des points B et C.
5. Que peux-tu dire du point A ? Justifie ta réponse.

Exercice 5 :

Dans le plan muni d'un repère orthogonal, on considère les points $A(1; 2)$; $B(-2; 5)$ et $C(-3; -3)$. Calcule les composantes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Exercice 6 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points :

$E(2; -1)$; $F(-3; 4)$ et $G(1; 4)$.

Détermine les coordonnées du point H pour que EFGH soit un parallélogramme.

Exercice 7 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; I ; J)$, l'unité étant le centimètre, on considère les points : $A(2; 3)$; $B(5; 6)$; $C(7; 4)$; $D(4; 1)$.

1. Fais la figure sur un papier quadrillé.
2. Calcule les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et celles du vecteur $\overrightarrow{DC}$.
En déduis la nature du quadrilatère ABCD.
3. Calcule les distances AC et BD.
4. Montre que ABCD est un rectangle. (On pourra utiliser les résultats obtenus en 3.)

Exercice 8 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points :

$A(3; 5)$; $B(2; -1)$; $C(-2; -4)$ et $D(-1; 2)$.

1. Place ces points. Quelle est la nature du quadrilatère ?
2. Prouve que ABCD est un parallélogramme.

Exercice 9 :

Construis un repère orthonormé $(O; I; J)$.

1. Place les points $A(3; -9)$ et $B(-1; -5)$
2. Place les points C et D tels que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme de centre I.
3. Détermine les composantes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

Exercice 10 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$, on considère les points :

$A(1; 4)$; $B(4; 6)$ et $C(2; 3)$.

1. Place ces points dans le ce repère
2. Quelles sont les coordonnées du point D tel que ABCD soit un parallélogramme.
3. Prouve que ABCD est un losange.

Exercice 11 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$, on considère les points :

$A(-2; 5)$; $B(0; 9)$ et $D(8; 0)$.

1. Quelles sont les coordonnées du point C tel que ABCD soit un parallélogramme ;
2. Prouve que ABCD est un rectangle.

Exercice 12 :

Dans un repère orthogonal $(O; I, J)$, place les points $A(2; 3)$, $B(4; -1)$, $C(5; 3)$ et $D(-2; -1)$.

Quelles sont les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Exercice 13 : L'unité de longueur est le centimètre.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$.

1. Place les points : $A(-1; 0)$; $B(1; -2)$ et $C(3; 4)$.
2. Montre que $AB = 2\sqrt{2}$; $AC = 4\sqrt{2}$ et $BC = 2\sqrt{10}$.
3. En déduis que le triangle ABC est rectangle et préciser l'angle droit.
4. Place le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.
5. Quelle est la nature du quadrilatère CDBA? Justifie la réponse.

Exercice 14 :

Dans un repère orthonormé, le point A a pour coordonnées $(2; 3)$ et le point B a pour coordonnées $(4; -5)$. A partir des coordonnes des points A et B on propose les calculs suivants :

$$\left(\frac{-2+4}{2}; \frac{3-5}{2}\right) ; \left(\frac{4+2}{-5-3}\right) ; \sqrt{(4+2)^2 + (-5-3)^2}$$

Dans chaque cas, quelle est la notion géométrique ainsi mise en évidence ? (La figure n'est pas demandée.)

Exercice 15 :

Dans un repère $(O; I, J)$ orthogonal, place les points suivants :

$A(1; 5)$; $B(-4; 2)$; $C(-2; -1)$; $D(1; -2)$ et $E(4; 2)$.

2. Construis les points R, S et T tels que :

a) $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$; b) $\overrightarrow{AS} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB}$; c) $\overrightarrow{CT} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{ED}$.

Lis les coordonnées des points R, S et T .

3. Calcule les composantes des vecteurs suivants :

a) $\overrightarrow{AR}$; b) $\overrightarrow{AB}$; c) $\overrightarrow{AC}$; d) $\overrightarrow{AS}$; e) $\overrightarrow{ED}$; f) $\overrightarrow{DB}$; g) $\overrightarrow{CT}$; h) $\overrightarrow{BC}$; i) $\overrightarrow{ED}$.

4. Quelles relations lient les composantes du vecteur somme $\vec{u} + \vec{v}$ à celles des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans les cas précédents.

Exercice 16 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; I, J)$ d'unité graphique le centimètre.

1. Place les points $A(2; 1)$, $B(1; 4)$ et $C(6; 1)$.

On complétera la figure au fur et à mesure de l'exercice.

2. Calcule les longueurs AB, AC et BC ; on donnera les valeurs exactes.

3. Démontre que le triangle ABC est rectangle.

4. Soit M le milieu de $[AC]$. Calcule les coordonnées du point M .

Exercice 17 :

Reproduis la figure ci-contre

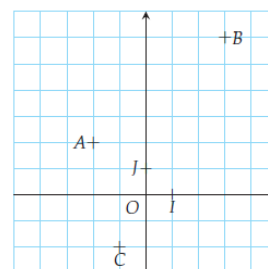
1. Complète-la avec les points suivants : $D(4; 2)$, $E(1; -2)$ et $F(-3; 1)$.

2. Place les points $G; H$ et K tels que :

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CE} ; \overrightarrow{CH} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CF} \text{ et } \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CE}.$$

a. Lis leurs coordonnées ;

b. Vérifie-les par le calcul.

**Exercice 18 :**

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$ (unité : 1 cm).

1. Place les points $E(6; 3)$; $F(2; 5)$ et $G(-2; -3)$ puis trace le cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[EG]$.

2. a. Calcule les coordonnées du centre H de $(\mathcal{C})$.

b. Calcule le rayon du cercle $(\mathcal{C})$.

3. a. Détermine la longueur HF .

b. En déduire la nature du triangle EFG .

4. a. Construis le point K image de G par la translation de vecteur $\overrightarrow{FE}$.

b. Quelle est la nature du quadrilatère $EFGK$? Justifie ta réponse.

Exercice 19 :

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; I, J)$. L'unité de longueur est le centimètre.

1. Place les points $A(3; 5)$; $B(-1; 2)$ et $C(1; 1)$.

Calcule les coordonnées du point K , milieu du segment $[AB]$.

2. Quelle est la nature du triangle ABC ?

3. Construis le point E , image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$.

a. Quelle est la nature du quadrilatère $CAEB$?

b. Calcule les coordonnées du point E .

Exercice 20 :

Soit $(O; I; J)$ un repère orthonormé du plan. L'unité est le centimètre.

On considère les points suivants : $A(2; 3)$, $B(6; 1)$ et $C(-1; -3)$.

1. Fais une figure et place ces points.
2. Calcule les coordonnées du milieu M du segment $[BC]$.
3. a. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$.
b. Construis le point D image du point B par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.
Calcule les coordonnées de D .
4. Calcule les valeurs exactes des longueurs AD et BC .
Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifie ta réponse.

Exercice 21: L'unité de longueur est le centimètre.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I; J)$.

1. Place les points : $A(2; 2)$, $B(3; 1)$ et $C(1; 2)$.

On complètera la figure au fur et à mesure de l'exercice.

2. a. Calcule les distances AB , AC et BC .
b. Démontre que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle.
3. Calcule les coordonnées du point M , milieu du segment $[AC]$.
4. a. Construis le point D , image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
b. Que représente le point M pour le segment $[BD]$? Justifie ta réponse.

I. Activités préparatoires

Activité 1 : Proportionnalité

Voici des relevés effectués lors des téléchargements sur des ordinateurs

Durée (mn)	5	20	30
Nbre de messages	3	11	15

Durée (mn)	10	30	60	90	300
Mo Téléchargés	14	42	84	126	420

a- L'un de ces tableaux est un tableau de proportionnalité. lequel ?

b- Pour ce tableau de proportionnalité recopie et complète :

« On multiplie par pour passer de la 1^{er} figure à la deuxième ligne ».

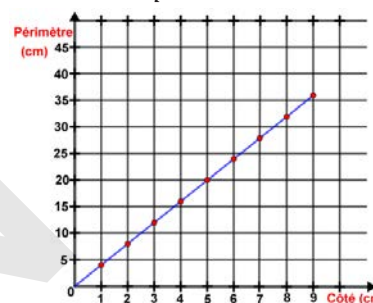
Quelle est la signification de ce nombre pour la situation ?

Activité 2 :

Partie 1 : Utiliser la proportionnalité

Le graphique ci-contre donne le périmètre d'un carré en fonction de son côté. Complète le tableau suivant :

Mesure du côté du carré	2	4	6	8	...	x
Périmètre du carré						



Partie 2 : Tableau proportionnel

Le volume d'un prisme droit dont la surface de base est 40cm^2 est fonction de sa hauteur h

h (mm)	9	10	12	14	16	18	x
V (cm^3)							

Complète ce tableau. Peux-tu écrire $V = \dots \times h$

Activité 3 : Notion de fonction linéaire

Dans l'océan pacifique, la vague de tsunami parcourt 400 Km en 30 mn. On suppose que la vitesse de cette vague est constante. (Un tsunami, du japonais tsu nami, litt. « vague du port »)

1. Recopie et complète le tableau suivant :

Durée	0	0,5	1	1,5	2	3	4	5
Distance parcourue								

2. Exprime la distance d parcourue par la vague en fonction de la durée t

3. Le procédé qui à t associe le nombre $800t$, on le note $d(t)$

a. Calcule l'image 2,25 ;

b. Détermine t pour que $d(t)=3000$;

c. Interprète ces résultats pour la vague de tsunami.

Activité 4 : Propriétés des fonctions linéaires

1. Soit g la fonction linéaire définie par $g(x) = 8x$

a- Calcule l'image de 7 et l'antécédent de 42

b- Imagine une situation que l'on peut modéliser par la fonction linéaire g

2. Soit h la fonction linéaire telle que $h(4) = 3$.

Ahmed « je peux alors calculer l'image de n'importe quel nombre par h ».

Qu'en penses-tu ? Justifie ta réponse.

3. f est une fonction linéaire et a son coefficient. Dans chaque cas dire si l'égalité est vraie ou fausse :

a) $f(1) = a$;

b) $f(7 + 3) = f(7) + f(3)$;

c) $f(7 - 3) = f(7) - f(3)$;

d) $f(7 \times 3) = f(7) \times f(3)$;

e) $f(7 \times 3) = 7f(3)$;

f) $\frac{1}{8}f(16) = f(2)$.

Activité 5 : Représentation graphique d'une fonction linéaire

Soit g la fonction linéaire telle que : $g(5) = 3$, on appelle a le coefficient de g .

- Ecris la relation que lie a et 3, calcule a en utilisant cette relation
- Recopie et complète le tableau ci-dessous

x	5	-2	-5	4
$g(x)$				

- Représente graphiquement ce tableau. Qu'observes-tu ?

La droite passant par ces points est la représentation graphique de g .

Activité 6 :

f est la fonction linéaire de coefficient 0,6.

- Reproduis et complète ce tableau.

x	0	1	5	-2	-2,5	-10
$y = f(x)$						

Que peut-on dire de ce tableau.

- Dans un repère d'origine O , place les points de coordonnées (x, y) où $y = f(x)$. Exprime y en fonction de x .
- Pourquoi sait-on que tous les points sont alignés sur cette droite ?
Trace cette droite. Pour cela combien suffit-il de placer de points ?
Note (d) cette droite.
- Soit M un point de (d) d'ordonnée -78. Quelle est son abscisse ?
- Fatima : le point $N(1050 ; 630)$ appartenant à (d). Brahim tu n'en sait rien, il est en dehors de la feuille ! Que penses-tu ? Justifie ta réponse.

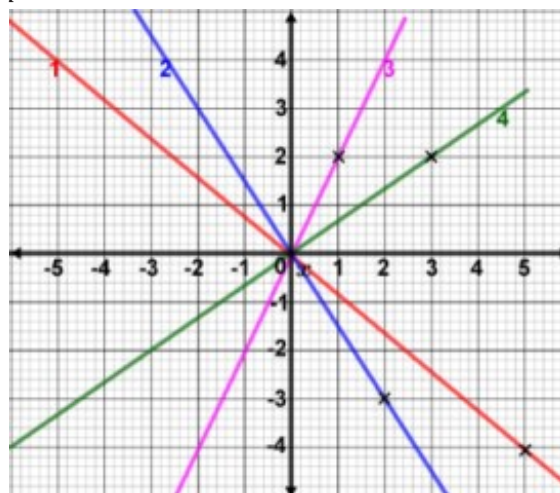
Activité 7 : Influence du coefficient de linéarité

- Dans un repère, trace la droite représentant chacune des Fonctions linéaires suivantes :

$x \mapsto 0,5x$; $x \mapsto x$; $x \mapsto 3x$; $x \mapsto -x$; $x \mapsto 2,5x$.

Comment la position de ces droites selon le coefficient de linéarité.

- Pour chacune des droites tracées ci-contre, détermine le coefficient de la fonction linéaire représentée puis donne l'expression de cette fonction linéaire. Explique ton raisonnement.



II. Je Retiens**1. Notion de fonction linéaire :****Définition 1 :**

Étant donné un réel a , le procédé qui au nombre x associe le nombre ax s'appelle la fonction linéaire de coefficient a et on écrit $x \mapsto f(x) = ax$, le nombre a est le coefficient de la fonction linéaire et $f(x)$ est l'image de x par f ou encore que x est l'antécédent de $f(x)$.

Remarque 2 : Si est une fonction linéaire dont le coefficient est a , alors $f(1) = a$.

2-Propriétés des fonctions linéaires :**Propriété 1 :**

f une fonction linéaire. Pour tous réels x, y et k , on a : $f(x + y) = f(x) + f(y)$; $f(kx) = kf(x)$.

Remarque 3 :

Soit f une fonction linéaire. Pour tous nombres réels x, y et k ($k \neq 0$), on a aussi :

$$f(x - y) = f(x) - f(y) ; f\left(\frac{1}{k}x\right) = \frac{1}{k}f(x).$$

3-Représentation graphique d'une fonction linéaire :**Définition 2 :**

Soit $f : x \mapsto ax$ une fonction linéaire. Le plan est muni d'un repère, on associe à chaque nombre x , le point $(x; ax)$. L'ensemble des points ainsi obtenus est appelé la représentation graphique de f .

Propriété 2 :

La représentation graphique d'une fonction linéaire $f : x \mapsto ax$ est une droite qui passe par l'origine du repère.

Remarque 4 :

Pour représenter une fonction linéaire, il suffit de connaître un point d'abscisse x non nul et son image $f(x)$.

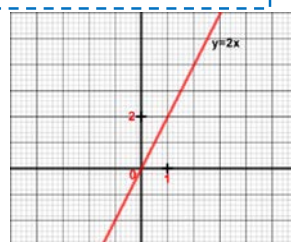
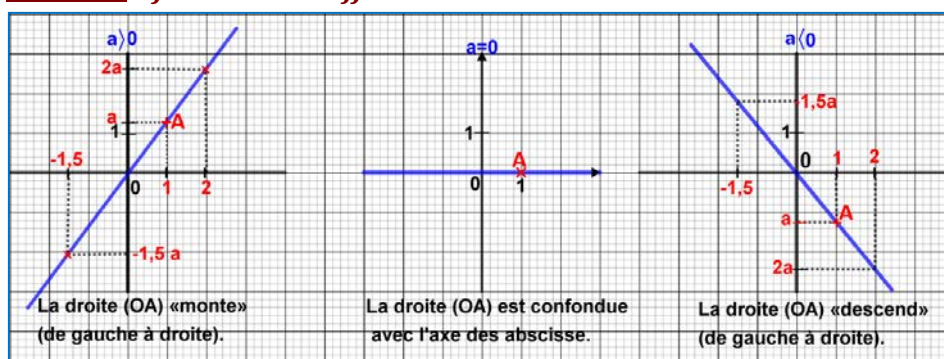
Exemple :

Représente graphiquement la fonction $f : x \mapsto 2x$.

Réponse :

La représentation graphique de cette fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère et par le point $(1; f(1))$.

On a $f(0) = 0$ et $f(1) = 1 \times 2 = 2$. Marquons donc les points de coordonnées $(0; 0)$ et $(1; 2)$, puis traçons la droite passant par ces deux points. (Voir figure ci-contre)

**Résumé : Influence du coefficient de linéarité**

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

Pour chacune des applications suivantes, indique si elle est linéaire.

- a) $f(x) = 2(x - 4)$; b) $f(x) = -2x$; c) $f(x) = \frac{x}{2}$; d) $f(x) = \frac{5}{x}$;
 e) $f(x) = x^2$; f) $f(x) = \frac{x-3}{4}$; g) $f(x) = -3$; k) $f(x) = (\sqrt{2} - 1)x$.

Exercice d'application 2 :

On considère la fonction linéaire définie par : $f(x) = ax$. Détermine a dans chacun des cas suivants : 1. $f(5) = 4$ 2. $f(2) = -2$ 3. $f(\sqrt{2}) = 4$

Exercice d'application 3 :

Soit une application linéaire définie par : $f(x) = ax$.

Calculer la valeur de a dans chacun des cas suivants :

- a) $f(5) = 15$ b) $f(-4) = 12$ c) $f(7) = 8$

Exercice d'application 4 :

Détermine l'application linéaire définie par : g dans chacun des cas suivants :

- a) L'image de 5 est 20. b) L'antécédent de 5 est 20.

Exercice d'application 5 :

f Est une application linéaire définie par : $f(x) = 3x$

1. Calcule $f(-1)$; $f(7)$; $f\left(\frac{2}{3}\right)$; $f(0)$; $f(3)$
 2. Calcule les nombres réels a, b, c et d tel que : $f(a) = 2$; $f(b) = -\frac{1}{3}$; $f(c) = 0$ et $f(d) = -3$

Exercice d'application 6 :

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Représente graphiquement les applications affines définies par : $f(x) = -3x$; $g(x) = 2x$; $h(x) = \frac{1}{3}x$

Exercice d'application 7 :

Indiquer, sans calcul si les applications linéaires suivantes sont croissantes ou décroissantes :

$$f(x) = 3x \quad ; \quad g(x) = -\sqrt{3}x \quad ; \quad h(x) = (\sqrt{3} - 1)x \quad ; \quad i(x) = (1 - \sqrt{2})x$$

Exercice d'application 8 :

g est l'application linéaire telle que : $g(9) = 24$. Sans déterminer le coefficient de g , calcule l'image de g de chacun des nombres suivants : 3 ; 6 ; -3 ; 12 ; -1,5 et 90.

Exercice d'application 9 :

Calcule les coefficients des applications linéaires f ; g ; h et i suivantes :

1. f est telle que : $f(2) + f(3) = -5$; 2. g est telle que : $2g(1) = 0.5$; 3. h est telle que : $h(2) - h\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{4}$; 4. i est telle que : $2i(-1) + \frac{1}{2}i(1) = \sqrt{2}$

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

Une application linéaire est de la forme $f(x) = ax$ avec $a \in \mathbb{R}$

- a) $f(x) = 2(x - 4) = 2x - 8$; f n'est pas une application linéaire.
 b) $f(x) = -2x$; f est une application linéaire.
 c) $f(x) = \frac{x}{2} = \frac{1}{2}x$; f est une application linéaire
 d) $f(x) = \frac{5}{x}$; f n'est pas une application linéaire
 e) $f(x) = x^2$; f n'est pas une application linéaire.

f) $f(x) = \frac{x-3}{4} = \frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$; f n'est pas une application linéaire

g) $f(x) = -3$; f n'est pas une application linéaire

h) $f(x) = (\sqrt{2}-1)x$; f n'est pas une application linéaire.

Exercice d'application 2 :

On considère la fonction linéaire définie par : $f(x) = ax$. Déterminons a dans chacun des cas suivants :

1. $f(5) = 4 \Rightarrow a \times 5 = 4 \Rightarrow a = \frac{4}{5}$, donc $f(x) = \frac{4}{5}x$.

2. $f(2) = -2 \Rightarrow a \times 2 = -2 \Rightarrow a = -\frac{2}{2} = -1 \Rightarrow a = -1$, donc $f(x) = -x$

3. $f(\sqrt{2}) = 4 \Rightarrow a \times \sqrt{2} = 4 \Rightarrow a = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^2} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$, donc $f(x) = 2\sqrt{2}x$

Exercice d'application 3 :

$f(x) = ax$; déterminons a

a) $f(5) = 15$, donc $a \times 5 = 15 \Rightarrow a = \frac{15}{5}$, d'où : $a = 3$.

b) $f(-4) = 12$, donc $a \times (-4) = 12 \Rightarrow a = \frac{12}{-4}$, d'où : $a = -3$.

c) $f(7) = 8$, donc $a \times 7 = 8 \Rightarrow a = \frac{8}{7}$, d'où : $a = \frac{8}{7}$.

Exercice d'application 4 :

L'expression de g est la forme $g(x) = ax$, déterminons de a

a) $g(5) = 20$, donc $5a = 20 \Rightarrow a = \frac{20}{5} = 4 \Rightarrow g(x) = 4x$;

b) $g(20) = 5$, donc $20a = 5 \Rightarrow a = \frac{5}{20} \Rightarrow g(x) = \frac{1}{4}x$.

Exercice d'application 5 :

1. $f(x) = 3x$, donc : $f(-1) = 3(-1) = -3 \Rightarrow f(-1) = -3$; $f(7) = 3 \times 7 = 21 \Rightarrow f(7) = 21$;
 $f\left(\frac{2}{3}\right) = 3 \times \frac{2}{3} = 2 \Rightarrow f\left(\frac{2}{3}\right) = 2$; $f(0) = 3 \times 0 = 0 \Rightarrow f(0) = 0$; $f(3) = 3 \times 3 = 9 \Rightarrow f(3) = 9$

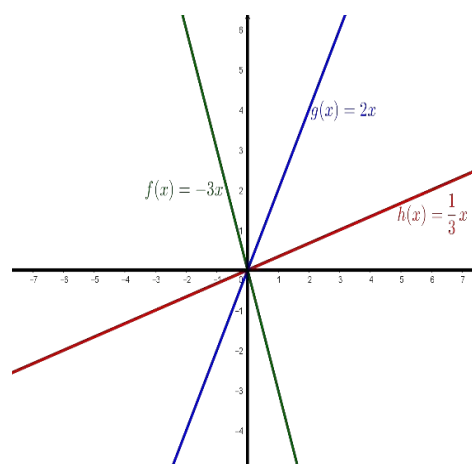
2. Calculons

- $f(a) = 2$, donc $3a = 2$; d'où : $a = \frac{2}{3}$.
- $f(b) = -\frac{1}{3}$, donc $3b = -\frac{1}{3}$; d'où : $b = -\frac{1}{9}$.
- $f(c) = 0$, donc $3c = 0$; d'où : $c = 0$.
- $f(d) = -3$, donc $3d = -3$; d'où : $d = -1$

Exercice d'application 6 :

2. Je place les points A, B, C et D de coordonnées respectives

$(3 ; 1)$, $(-1 ; 2)$, $(-1 ; 5)$ et $(-2 ; -3)$.



Exercice d'application 7 :

$f(x) = 3x$	Le coefficient est $3 > 0$, donc f est croissante.
$g(x) = -\sqrt{3}x$	Le coefficient directeur est $-\sqrt{3} < 0$, donc g est décroissante.
$h(x) = (\sqrt{3}-1)x$	Le coefficient directeur est $(\sqrt{3}-1) > 0$, donc h est croissante.
$i(x) = (1-\sqrt{2})x$	Le coefficient directeur est $1-\sqrt{2} < 0$, donc i est décroissante.

FONCTIONS LINÉAIRES

Exercice d'application 8 :

g est une application linéaire telle que : $g(9) = 24$, sans déterminer le coefficient de g .

- Calculons $g(3)$:

$$g(3) = g\left(\frac{1}{3} \times 9\right) = \frac{1}{3} \times g(9) = \frac{1}{3} \times 24 = 8 \Rightarrow g(3) = 8$$

- Calculons $g(6)$:

$$g(6) = g\left(\frac{2}{3} \times 9\right) = \frac{2}{3} \times g(9) = \frac{2}{3} \times 24 = 16 \Rightarrow g(6) = 16$$

- Calculons $g(-3)$:

$$g(-3) = g\left(-\frac{1}{3} \times 9\right) = \left(-\frac{1}{3}\right) \times g(9) = \left(-\frac{1}{3}\right) \times 24 = -8 \Rightarrow g(-3) = -8$$

- Calculons $g(12)$:

$$g(12) = g\left(\frac{12}{9} \times 9\right) = g\left(\frac{4}{3} \times 9\right) = \frac{4}{3} \times g(9) = \frac{4}{3} \times 24 = \frac{4 \times 8 \times 3}{3} = 32 \Rightarrow g(12) = 32$$

- Calculons $g(-1,5)$:

$$g(-1,5) = g\left(-\frac{3}{2}\right) = g\left(-\frac{3}{2} \times 9\right) = g\left(\left(-\frac{3}{18}\right) \times 9\right) = g\left(\left(-\frac{1}{6}\right) \times 9\right) = \left(-\frac{1}{6}\right) \times g(9) \\ = \left(-\frac{1}{6}\right) \times 24 = -4 \Rightarrow g(-1.5) = -4$$

- Calculons $g(90)$:

$$g(90) = g(10 \times 9) = 10 \times g(9) = 10 \times 24 = 240 \Rightarrow g(90) = 240.$$

Exercice d'application 9:

Je calcule les coefficients des applications linéaires f , g , h et i suivants :

1. f est telle que : $f(2) + f(3) = -5$; f est une application linéaire de la forme $f(x) = ax$

$$f(2) + f(3) = -5 \Rightarrow f(2+3) = -5 \Rightarrow f(5) = -5 \Rightarrow a \times 5 = -5 \Rightarrow a = \frac{-5}{5} = -1 \Rightarrow a = -1$$

Le coefficient de l'application linéaire f est -1 et $f(x) = -x$.

2. g est telle que : $2g(1) = 0.5$; g est une application linéaire de la forme $g(x) = ax$.

$$2g(1) = 0.5 \Rightarrow g(1) = \frac{0.5}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow g(1) = \frac{1}{4} \Rightarrow a \times 1 = \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{1}{4}.$$

Le coefficient de l'application linéaire g est $\frac{1}{4}$ et $g(x) = \frac{1}{4}x$.

3. h est telle que : $h(2) - h\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{4}$; h est une application linéaire de la forme $h(x) = ax$.

$$h(2) - h\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{4} \Rightarrow h\left(2 - \frac{2}{3}\right) = \frac{3}{4} \Rightarrow h\left(\frac{6-2}{3}\right) = \frac{3}{4} \Rightarrow h\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{3}{4} \Rightarrow h\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{3}{4} \Rightarrow a \times \frac{4}{3} = \frac{3}{4} \Rightarrow$$

$a = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16} \Rightarrow a = \frac{9}{16}$. Le coefficient de l'application linéaire h est $\frac{9}{16}$ et $h(x) = \frac{9}{16}x$

4. i est telle que : $2i(-1) + \frac{1}{2}i(1) = \sqrt{2}$; i est une application linéaire de la forme $i(x) = ax$

$$2i(-1) + \frac{1}{2}i(1) = \sqrt{2} \Rightarrow i(-2) + i\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2} \Rightarrow i\left(-2 + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{2} \Rightarrow i\left(\frac{-4+1}{2}\right) = \sqrt{2} \Rightarrow$$

$$i\left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{2} \Rightarrow i\left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{2} \Rightarrow a \times \left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{2} \Rightarrow a = \sqrt{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \Rightarrow a = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 :

On considère la fonction f telle que : $x \mapsto 2x^2 - 1$. Calcule $f(0)$; $f\left(\frac{1}{3}\right)$; $f\left(-\frac{1}{3}\right)$.

Que peut-on dire des images par f de deux nombres a et $-a$.

Exercice 2 :

g est la fonction définie par : $g(x) = (x - 1)^2 + 4$. Calcule $g(0)$; $g(1)$ et $g(3)$.

Exercice 3 :

x désignant un nombre non nul, on considère la fonction h définie par $h(x) = \frac{1}{x}$.

1. Calcule $h(1)$; $h(2)$; $h\left(\frac{1}{2}\right)$ et $h\left(-\frac{2}{3}\right)$.

2. Recopie et complète les schémas suivants : $2 \xrightarrow{h} \square \xrightarrow{h} \square$; $-\frac{2}{3} \xrightarrow{h} \square \xrightarrow{h} \square$

Exercice 4 :

Parmi les fonctions définies ci-dessous, indique lesquelles sont linéaires et dans ce cas, donne leur coefficient.

$f_1: x \mapsto -3x$; $f_2: x \mapsto 5x - 4$; $f_3: x \mapsto x^2 + 1$; $f_4: x \mapsto 3 - \frac{1}{2}x$; $f_5: t \mapsto -\frac{2}{3}t$.

Exercice 5 :

Parmi les trois tableaux de valeurs ci-dessous, lesquelles sont des tableaux de valeurs d'une fonction linéaire ?

a.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-6	-4	-2	0	2

b.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	30	15	0	-15	-30

c.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-4	-2	0	2	4

Exercice 6 :

Reprends l'exercice 5 avec :

a.

x	0,8	2,6	21,4	35,7
$f(x)$	1,48	5,98	59,22	92,11

x	-3,4	-0,7	5,8	7,1
$f(x)$	42,5	8,75	-72,5	-88,75

b.

x	0,02	0,54	1,87	3,16
$f(x)$	0,156	5,312	15,396	26,748

Exercice 7 :

Reprends l'exercice 5 avec :

a.

x	-15	-3	18	63
$f(x)$	10	2	-12	-42

b.

x	3×10^6	$4,5 \times 10^8$	$\frac{4}{3} \times 10^{15}$	$\frac{1}{8} \times 10^{22}$
$f(x)$	6×10^3	9×10^5	$\frac{8}{3} \times 10^{12}$	$\frac{1}{4} \times 10^{19}$

Exercice 8 :

Dans chacun des cas suivants, réduis l'expression de $j(x)$, puis dis si la fonction j est une fonction linéaire.

a. $j(x) = 3x - 12 - 2(5x - 6)$

b. $j(x) = (3x - 2)^2 - (x + 4)(x + 1)$

c. $j(x) = 3(x - 7) - (8x + 5) - 5(x - 4)$.

d. $j(x) = (x + 3)^2 - (x^2 + 3x - 5)$.

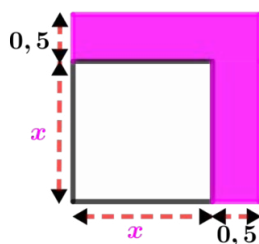
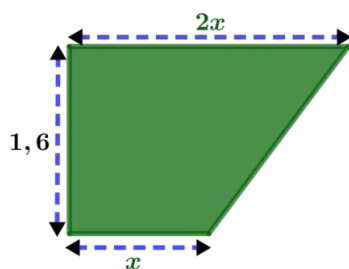
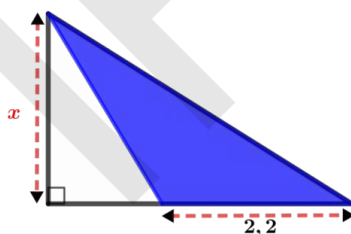
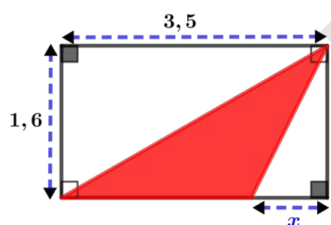
Exercice 9 :

Soit f la fonction linéaire telle que $f(x) = 1,2x$.

Calcule les images des nombres suivants : 2 ; 0,5 ; -3 ; $\frac{1}{6}$; $-\frac{1}{2,4}$.

Exercice 10 : (Unité de longueur : cm ; unité d'aire cm^2)

Dans chacun des cas suivants, exprime l'aire $\mathcal{A}(x)$ de la surface colorée en fonction de x ; précise si la fonction $x \mapsto \mathcal{A}(x)$ est linéaire.



Exercice 11 :

Soit h la fonction linéaire telle que $h(x) = 1,5x$.

a. Calcule $h(-1)$; $h(0)$; $h\left(\frac{2}{3}\right)$.

b. Trouve le nombre qui a pour image -1,2.

Exercice 12 :

Soit g la fonction linéaire telle que $x \mapsto -\frac{2}{3}x$. Calcule $g(21)$; $g(-3)$; $g(0)$; $g(-5,1)$.

Exercice 13 :

Soit p la fonction linéaire telle que : $p(x) = 1,05x$.

a. Calcule $p(20)$; $p(100)$; $p(5)$.

b. Calcule les nombres qui ont pour images respectives : 36,75 ; 231 ; 598,5.

Exercice 14 : Détermination d'une fonction linéaire

Une fonction linéaire telle que : $f(5) = 1,2$. Détermine son coefficient. Calcule $f(7)$.

Exercice 15 :

Dans chacun des cas suivants, est-il possible de déterminer une fonction linéaire f qui vérifie la ou les conditions données ?

a. $f(-8) = 51,6$; b. $f(2) = 2,56$ et $f(5) = 6,4$; c. $f(-1) = -1,2$ et $f(6) = 7,4$; $f(0) = 3$.

Exercice 16 :

g est une fonction linéaire. Complète le tableau suivant :

x	-6			5	
$g(x)$		-5,4	0	13,5	18,9

Exercice 17 :

Reprend l'exercice 16, avec le tableau :

x	$-2\sqrt{3}$		0	2		$\sqrt{75}$
$g(x)$		-5		$\sqrt{3}$	3	

Exercice 18 :

a. Représente dans un même repère orthogonal les fonctions : $f_1: x \mapsto 3x$; $f_2: x \mapsto 3x$

b. Que peut-on dire des droites qui représentent ces deux fonctions ?

Exercice 19 :

Reprends l'exercice 18 avec : $f_1: x \mapsto 0,5x$; $f_2: x \mapsto -0,5x$.

Exercice 20 :

Soit f la fonction, $f_1: x \mapsto 0,5x$. Trace un repère du plan et place le point $A(5; f(5))$.

Que peut-on dire de la droite (OA) ?

Exercice 21 :

Soit f la fonction : $x \mapsto \frac{3}{7}x$.

Trace un repère et place le point $A(7; f(7))$, puis trace la droite qui représente la fonction f

Exercice 22 : Reprends l'exercice 21 avec : a. $f: x \mapsto \frac{2}{3}x$ et $A(6; f(6))$; $f: x \mapsto 0,2x$ et $A(10; f(10))$.

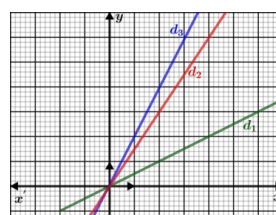
Exercice 23 :

a. Trace un repère orthonormé du plan en prenant 3 carreaux pour unité de longueur.

b. Dans ce repère, trace les droites (d_1) ; (d_2) ; (d_3) et (d_4) , qui représentent les fonctions linéaires de coefficients directeurs respectifs. $a_1 = 3$; $a_2 = -\frac{1}{3}$; $a_3 = 6$; $a_4 = -\frac{1}{6}$.

Exercice 24 :

L'une des droites (d_1) ; (d_2) ; (d_3) de la figure ci-contre est la représentation graphique de la fonction : $x \mapsto \sqrt{2}x$. Laquelle ? Explique ta réponse.



Exercice d'approfondissement

Exercice 25:

Trace un repère orthonormé en prenant 1cm pour unité de longueur.

Place le point A (2 ; -6,4).

La droite (OA) est la représentation graphique d'une fonction.

a. Détermine cette fonction ; Calcule $f(1,5)$.

b. Vérifie les réponses sur le graphique

Exercice 26 :

Les droites (d_1) ; (d_2) ; (d_3) ; ... (d_6) sont les représentations graphiques des fonctions linéaires f_1 ; f_2 ; f_3 ; ... f_6 .

A l'aide du graphique, détermine, puis donne les coefficients des ces fonctions linéaire, puis donne les expressions algébriques de ces fonctions.

Exercice 27 :

Les droites (d_1) ; (d_2) ; (d_3) ; ... (d_6) sont les représentation graphiques des fonction linéaires f_1 ; f_2 ; f_3 ; ... f_6 . Pour chaque droite, relève les coordonnées du point marqué. A l'aide de celle-ci, détermine le coefficient de la fonction linéaire, puis donne l'expression algébrique de cette fonction.

Exercice 28 :

L'unité de longueur est le centimètre. ABC étant un triangle rectangle en A tel que $AB = 3$ et $AC = x$, on pose $BC = L(x)$. Détermine l'expression algébrique de $L(x)$ pour $x = 0$; $x = 0,5$; $x = 1$; ... ; $x = 4$.

Exercice 29 :

La surface ci-contre est formée d'un rectangle ABCD et deux demi-disques de diamètres [AD] et [BC]. On pose $AD = x$. L'unité de longueur est le centimètre.

a. Exprime en fonction de x le périmètre $p(x)$ de cette surface.

La fonction p est-elle linéaire ?

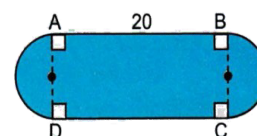
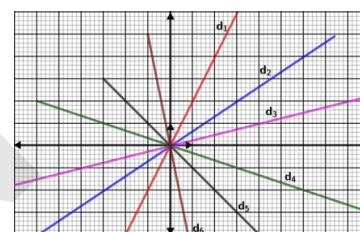
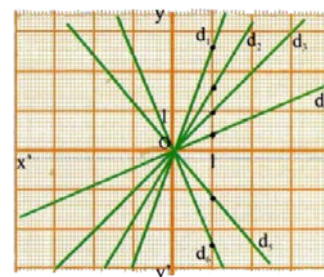
b. Exprime en fonction de x l'aire $a(x)$ de cette surface. La fonction est-elle linéaire ?

Exercice 30 :

Le tableau suivant représente le prix à payer en fonction des communications passées à partir d'un portable.

Durée des communications (en min)	10	25	60	240	480
Prix à payer (en UM)	50	125	300	1200	2400

- Le prix à payer est-il proportionnel à la durée des communications ? Si oui, donne le coefficient de proportionnalité. Que signifie ce coefficient ?
- Exprime le prix à payer y en fonction de la durée des communications x .
- Calcule pour une période donnée :
 - La durée des communications, en heures, si le prix à payer est de 50.
 - Le prix à payer si la durée des communications est de 4h30min.
- Représente graphiquement cette fonction pour x variant de 0 à 100. dans un repère orthogonal d'unités graphiques : En abscisse : 1 cm pour 10 min et en ordonnée : 1 cm pour 5 Ouguiyas.



I. Activités préparatoires

Activité 1 : Effectif, mode et effectif cumulé

Un groupe d'élèves de 3^oAS d'un collège décide d'enquêter au sein de leur village sur l'âge des adhérents du club d'élèves en matière de Population (E. EMP). Voici les résultats obtenus :

14 - 17 - 15 - 16 - 15 - 15 - 16 - 16 - 16 - 15 - 15 - 16 - 17 - 14 - 17 - 16 - 16 - 17 - 16 - 18 - 18.

1. Quelle est la population concernée par cette étude ? Quel est le caractère étudié ?
2. Quelles sont les valeurs relevées de ce caractère ? Présente les résultats sous forme d'un tableau.
3. Donne la valeur du caractère qui a les plus grands effectifs. Comment l'appelle-t-on ?
4. Donne le nombre total des adhérents à ce club.
5. Donne le nombre total des adhérents ayant un âge inférieur ou égal à 16 ans.
6. Donne le nombre total des adhérents ayant un âge supérieur à 15.

Activité 2 : Fréquence et fréquence cumulée

Dans une PMI on a noté le nombre de naissances pendant 40 jours. Voici le relevé des résultats:

3 - 4 - 5 - 3 - 1 - 3 - 4 - 1 - 5 - 4 - 3 - 0 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 - 4 - 3 - 1;

3 - 2 - 4 - 1 - 1 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 0 - 4 - 2 - 3 - 3 - 1 - 4 - 2.

- a. Dresse le tableau des effectifs de cette série statistique.
- b. Combien de jours a-t-on des naissances inférieures ou égales à 2 ?
- c. Combien de jours a-t-on des naissances inférieures ou égales à 3 ?
- d. Est-il vrai que dans plus du quart des jours on a obtenu un nombre de naissances plus petit ou égal à 2 ?
- e. Est-il vrai que dans 25% des jours, on obtient un nombre de naissances supérieur à 3 ?

Le nombre de jours ayant une naissance inférieure ou égale à 2 s'appelle effectif cumulé de la valeur 2.

- f. Reproduis et complète le tableau ci-dessous en calculant les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées.

Naissances	0	1	2	3	4	5
Effectif noté n_i :						
Effectif cumulé croissant noté $N_{i\uparrow}$:						
Effectif cumulé décroissant noté $N_{i\downarrow}$:						
Fréquence notée : $f_i = \frac{n_i}{N}$						
Fréquence cumulée croissante notée : $f_{i\uparrow} = \frac{N_{i\uparrow}}{N}$						
Fréquence cumulée décroissante notée : $f_{i\downarrow} = \frac{N_{i\downarrow}}{N}$						

- g. Représente les effectifs cumulés par un diagramme en bâtons.

Activité 3 : Moyenne d'une série statistique

Voici les tailles (en cm) des élèves de 4^oAS : 145 - 152 - 175 - 182 - 154 - 158 - 162 - 165 - 155 - 170 - 162 - 148 - 175 - 180 - 150 - 164 - 163 - 172 - 167 - 165 - 157 - 171 - 166 - 160 - 170 - 152 - 168 - 166 - 170 - 155.

1. Calcule la taille moyenne à partir des valeurs relevées. Reproduis et complète le tableau :

Classe	[140;150[	[150;160[	[160;170[	[170;180[	[180;190[
Effectif					
Effectif cumulé croissant					
Effectif cumulé décroissant					
Fréquence					
Fréquence cumulée croissant					
Fréquence cumulée décroissant					

2. Détermine le centre d'une classe, qui est la moyenne de ses valeurs extrêmes dans chaque cas ;
3. Calcule une valeur approchée de la moyenne de la série statistique en utilisant les centres des classes ;
4. Compare le résultat de la question précédente et la moyenne calculée à la première question

Activité 4 : Etendue et médiane

Pour apporter une aide adaptée à ses élèves, le professeur d'arabe partage sa classe en deux groupes : Groupe A de 13 élèves et groupe B de 14 élèves. Un test a été proposé à tous les élèves. Voici les résultats sous forme d'un tableau :

Groupe	Note	Etendue	Moyenne	médiane
A	4; 4; 5; 6; 7; 9; 10 10; 10; 11; 11; 12; 13			
B	8; 9; 9; 10; 11; 11; 12 13; 13; 14; 15; 15; 16; 17			

1. Que peut-on dire de la 7^{ème} note : 10 du groupe A ?
2. Que peut-on dire de la valeur 12,5, moyenne de la 7^{ème} et 8^{ème} du groupe B.
Si l'étendue d'une série est la différence entre la plus grande et la plus petite note.
3. Complète le tableau précédent.
4. Calcule la moyenne de chaque groupe, donne sa médiane, compare ces deux série statistiques.
5. Donne la médiane de cette classe.

Activité 5 : Polygones des effectifs ou fréquences cumulées

Les tailles des élèves d'une classe de la périphérie de Nouakchott, donne le tableau suivant :

Taille	140	145	150	155	160	165	170	175
Effectif	4	6	12	14	8	4	2	1
Effectif cumulé								

1. a. Complète le tableau ci-dessous
b. Trace le diagramme en bâtons représentant cette série
c. Trace le polygone joignant les extrémités des bâtons
2. Regroupe les résultats dans le tableau suivant

Taille	[140; 150[	[150; 160[	[160; 170[	[170 ; 180[
Effectif				
Effectif cumulé croissant				

- a. Représente ce tableau par un histogramme
- b. Détermine le centre de chaque classe puis trace des bâtons ayant pour issues des centres des classes et dont les hauteurs sont égales aux bandes de l'histogramme.
- c. Joins les extrémités de ces bâtons.
La courbe obtenue est appelée polygones des effectifs cumulés croissants.

Activité 6 :

On reprend l'activité précédente en substituant les fréquences cumulées croissantes aux effectifs cumulés croissants.

II. Je retiens :**1. Effectif, mode et effectif cumulé: Rappels et compléments****Définition 1 :**

L'effectif total correspond à la somme de tous les effectifs. (Noté souvent N)

❖ On appelle effectif cumulé croissant associé à une valeur la somme des effectifs des valeurs inférieures.

❖ On appelle effectif cumulé décroissant associé à une valeur la somme des effectifs des valeurs supérieures

Exemple 1 :

Le tableau suivant donne l'âge des adhérents à un club sportif du collège

Age des adhérents	12	13	14	15	16
Effectif	2	6	9	5	3
Effectif cumulé croissant	2	8	17	22	25
Effectif cumulé décroissant	25	23	17	8	3

- 8 adhérents ont un âge inférieur ou égal à 13ans. L'effectif cumulé de 13 est 8 ;
- 22 adhérents ont un âge inférieur ou égal à 15ans. L'effectif cumulé croissant de 15 est 22 ;
- 8 adhérents ont un âge supérieur ou égal à 15ans. L'effectif cumulé décroissant de 15 est 8 ;
- 23 adhérents ont un âge supérieur ou égal à 13ans. L'effectif cumulé décroissant de 13 est 23 ;

Exemple 2 :

Etude de la taille des 25 adhérents au club Mathématiques du collège

Taille des adhérents	[140;150[	[150;160[	[160;170[	[170;180[
Effectif	3	8	10	4
Effectif cumulé croissant	3	11	21	25
Effectif cumulé décroissant	25	22	14	4

- 3 adhérents ont une taille inférieure à 150cm.
- 8 adhérents ont une taille comprise entre 150cm (compris) et 160cm (exclus).
- 11 adhérents ont une taille inférieure à 160cm.

Donc 11 est l'effectif cumulé croissant des deux premières classes du tableau.

- 4 adhérents ont une taille supérieure à 170cm.
- 10 adhérents ont une taille supérieure ou égale à 160cm.

Donc 14 est l'effectif cumulé décroissant des deux dernières classes du tableau

2. fréquence et fréquence cumulée :**Définition 2 :**

❖ La fréquence cumulée croissante d'une valeur(ou une classe)d'une série statistique est le quotient de la fréquence cumulée croissante de cette valeur(ou classe)par l'effectif total.

❖ La fréquence cumulée décroissante d'une valeur(ou d'une classe) d'une série statistique est le quotient de la fréquence cumulée décroissante de cette valeur(ou cette classe) par l'effectif total.

Exemple 3 :

On complète le tableau de l'exemple 1 en calculant les fréquences cumulées, on obtient

Age des adhérents	12	13	14	15	16
Effectif	2	6	9	5	3
Effectif cumulé croissant	2	8	17	22	25
Effectif cumulé décroissant	25	23	17	8	3
Fréquence	0,08	0,24	0,36	0,20	0,12
Fréquence cumulée croissante	0,08	0,32	0,68	0,88	1
Fréquence cumulée décroissante	1	0,92	0,68	0,32	0,12

Sur les 25 adhérents au club, 22 ont un âge inférieur ou égal à 15. Ainsi $\frac{22}{25}$ est la fréquence cumulée croissante de 15.

Remarque 1 :

- On peut exprimer une fréquence cumulée par :
 - Un décimal compris entre 0 et 1
 - Un pourcentage celui des adhérents ayant 15 ans ou moins de 15 ans d'âge
- On peut aussi trouver les fréquences cumulées à partir de la somme des fréquences

3. Moyenne, médiane et étendue d'une série :

3.1. Moyenne d'une série statistique :

Définition 3 :

La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par son effectif total.

Exemple 4 :

Voici notes de Français d'un élève : 13 ; 08 ; 12 ; 15 ; 12. Sa moyenne est : $\frac{13 + 08 + 12 + 15 + 12}{5} = 12,2$.

Exemple 5 :

On donne le tableau de répartition suivant des âges des adhérents du club de Mathématiques

Age des adhérents	12	13	14	15	16
Effectif	2	6	9	5	3

La moyenne est : $\frac{12 \times 2 + 13 \times 6 + 14 \times 9 + 15 \times 5 + 16 \times 3}{25} = 14,04$

Exemple 6 :

On donne le tableau de répartition suivant la taille des adhérents au club de Mathématiques

Taille des adhérents	[140 ; 150[	[150 ; 160[	[160 ; 170[	[170 ; 180[
Centre de la classe	145	155	165	175
Effectif	3	8	10	4

Dans ce cas on ne connaît pas les 25 valeurs relevées, on ne connaît que les effectifs des classes.

On effectue un calcul approché de la moyenne, en considérant que les valeurs relevées dans chaque classe sont égales au centre de cette classe. La moyenne est : $\frac{145 \times 3 + 155 \times 8 + 165 \times 10 + 175 \times 4}{25} = 161$.

Remarque 2 : Dans les exemples 5 et 6, il s'agit d'un calcul d'une moyenne pondérée.

3.2. Étendue et médiane :

Définition 4 :

La valeur de la médiane est celle qui partage les valeurs ordonnées d'une série statistiques en deux groupes de même effectif :

- Les valeurs inférieures ou égales à la médiane
- Les valeurs supérieures ou égales à la médiane

Exemple 7 :

Un professeur a classé par ordre croissant les notes des 13 garçons et 14 filles d'une classe :

- **Garçons :** 7 ; 8 ; 9 ; 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 17. Donc : 11 (7^{ème} note) est la note médiane
- **Filles :** 7 ; 7 ; 9 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15. Donc : 12,5 (moyenne de la 7^{ème} et 8^{ème} notes) est la note médiane

Définition 5 :

L'étendue d'une série statistique, la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série

Exemple 8 :

- Dans la série des notes des garçons, l'étendue est $17 - 7 = 10$;
- Dans la série des notes des filles, l'étendue est $15 - 7 = 8$.

4. Polygones des effectifs ou fréquences cumulées :

Résumé :

- Par un procédé similaire à celui de l'activité 5, on peut aussi obtenir la courbe appelée polygone des effectifs cumulés décroissants.

On pourra également obtenir comme dans l'activité 6 la courbe appelée polygone des fréquences cumulées décroissantes

III. Je sais faire :**Exercice d'application 1 :**

Le tableau ci-dessous, présente les notes obtenues par les 40 élèves d'une classe de 3^{ème} AS, on a regroupé les résultats obtenus en classe de valeurs.

Classe de notes	$[0 ; 4[$	$[4 ; 8[$	$[8 ; 12[$	$[12 ; 16[$	$[16 ; 20[$
Effectif	5	7	14	8	6
Effectif cumulé croissant					
Effectif cumulé décroissant					
Fréquence(%)					
Fréquences cumulées croissantes					
Fréquences cumulées décroissantes					

1. Reproduis et complète le tableau ci- dessus;
2. Que représente l'effectif cumulé croissant de la classe $[8 ; 12[$;
3. Que représente l'effectif cumulé décroissant de la classe $[8 ; 12[$;

Exercice d'application 2 :

Dans un registre de note d'un professeur, on trouve les notes suivantes:

3 ; 8 ; 10 ; 14 ; 3 ; 7 ; 11 ; 13 ; 5 ; 6 ; 11 ; 10 ; 4 ; 9 ; 12 ; 2 ; 7 ; 4 ; 8 ; 16 ; 8 ; 15 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 10 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 16 ; 15 ; 19 ; 15 ; 16

- a. Dresse un tableau des effectifs
- b. Calcule la moyenne de cette série de notes.
- c. Regroupe les notes en intervalles d'amplitude 5 ; par exemple $[0 ; 5[$; $[5 ; 10[$.
- d. Calcule une valeur approchée de la moyenne dans le cas de classes.
- e. Compare les moyennes, calculées dans les deux cas.

Exercice d'application 3 :

Un enquêteur a noté le prix en UM d'une même marchandise dans 9 points de ventes différents dans les 9 Moughataas de Nouakchott.

Voici le résultat de cette enquête : 142 ; 138 ; 142 ; 139 ; 140 ; 141 ; 138 ; 141 ; 143.

Détermine la valeur médiane de la série de prix. Quelle est l'étendue de cette série ?

Solutions des exercices d'application :**Exercice d'application 1 :**

Je complète le tableau en calculant les fréquences cumulées, j'obtiens :

Classe de notes	$[0 ; 4[$	$[4 ; 8[$	$[8 ; 12[$	$[12 ; 16[$	$[16 ; 20[$
Effectif	5	7	14	8	6
Effectif cumulé croissant	5	12	26	34	40
Effectif cumulé décroissant	40	35	28	14	6
Fréquence en pourcentage (%)	12,5	17,5	35	20	15
Fréquences cumulées croissantes	12,5	30	65	85	100
Fréquences cumulées décroissantes	100	87,5	70	35	15

2. L'effectif cumulé croissant de la classe $[8 ; 12[$; est 26
3. L'effectif cumulé décroissant de la classe $[8 ; 12[$ est 28

Exercice d'application 2 :

a. Je dresse un tableau des effectifs

Notes	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Effectif	1	2	2	1	1	2	3	2	4	3	4	2	2	4	4	1	1	1

b. Je calcule la moyenne M :

$$M = \frac{2 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 2 + 5 \times 1 + 6 \times 1 + 7 \times 2 + 8 \times 3 + 9 \times 2 + 10 \times 4 + 11 \times 3 + 12 \times 4 + 13 \times 2 + 14 \times 2 + 15 \times 4 + 16 \times 4 + 17 \times 1 + 18 \times 1 + 19 \times 1}{40} = 10,9$$

c. Je regroupe les notes en intervalles d'amplitude 5

Classe des notes	$[0 ; 5[$	$[5 ; 10[$	$[10 ; 15[$	$[15 ; 20[$
Centre de la classe	2,5	7,5	12,5	17,5
Effectif	5	9	15	11

Je calcule une valeur approchée de la moyenne dans le cas de classes

$$\text{La moyenne est : } \frac{2,5 \times 5 + 7,5 \times 9 + 12,5 \times 15 + 17,5 \times 11}{40} = 11,5.$$

Exercice d'application 3 :

1. J'écris les neuf valeurs du caractère quantitatif discret dans l'ordre croissant :

138 ; 138 ; 139 ; 140 ; 141 ; 141 ; 142 ; 142 ; 143.

Le nombre des valeurs est impair, donc je compte quatre valeurs et je prends la cinquième valeur.

La valeur médiane de la série de prix est : 141

2. L'étendue de cette série est la différence entre la plus grande (143) et la plus petite (138) valeur :

$$143 - 138 = 5.$$

IV. Je m'exerce :

Exercices d'entraînement

Exercice 1 :

On a lancé 160 fois un dé : les résultats obtenus sont rassemblés ci-dessous.

1. Complète le tableau.

Valeur	1	2	3	4	5	6	Total
Effectif	24	32	30	16	36	22	160
Fréquence							
Fréquence(%)							

2. Calcule les effectifs cumulés croissants et décroissants, puis les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.

Exercice 2 :

Le tableau ci-contre récapitule les tailles en cm des 36 élèves d'une classe de Première.

Ces valeurs ont été regroupées en 5 classes.

1. Complète le tableau.

Classes	[160 ; 165[	[165 ; 170[	[170 ; 175[	[175 ; 180[	[180 ; 185[	Total
Effectifs	2	7	8	15	4	36
Effectifs cumulés croissants						
Fréquences(en %)						
Fréquences cumulées croissantes						

2. Représente les fréquences cumulées croissantes par un histogramme et trace les polygones de ces fréquences.

Exercice 3 :

Le tableau ci-dessous récapitule les 65 notes attribuées par un correcteur lors d'un examen.

6 ; 9 ; 11 ; 14 ; 7 ; 12 ; 10 ; 16 ; 10 ; 13 ; 7 ; 8 ; 8 ; 14 ; 4 ; 11 ; 9 ; 8 ; 13 ; 9 ; 12 ; 14 ; 13 ; 11 ; 12 ; 10 ; 10 ; 10 ; 11 ; 13 ; 4 ; 11 ; 11 ; 15 ; 7 ; 12 ; 10 ; 9 ; 5 ; 8 ; 12 ; 9 ; 12 ; 18 ; 13 ; 6 ; 9 ; 14 ; 7 ; 11 ; 15 ; 8 ; 12 ; 5 ; 10 ; 7 ; 11 ; 2 ; 13 ; 11 ; 15 ; 8 ; 9 ; 5 ; 12.

1. Détermine les effectifs de la série statistique. Quel est le mode de cette série ?

2. Représente les effectifs par un diagramme en bâtons.

3. Ces notes ont été regroupées en 5 classes.

a. Complète le tableau ci-dessous.

Classe	[2 ; 6[	[6 ; 10[	[10 ; 14[	[14 ; 18[
Centre de la classe				
Effectif				
Effectif cumulé croissant				

b. Représente le polygone des effectifs cumulés croissants.

Exercice 4 :

Dans la première composition, Ahmed et Brahim, élèves en 3^oAS, ont obtenues les notes indiquées dans le tableau ci-dessous.

Calcule les moyennes obtenues par ces deux élèves en tenant compte des coefficients.

	EMR	Arabe	Français	Anglais	Hist. - Géographie	Sc. Naturelles	Physique- Chimie	Mathématiques	Education Physique
Coefficient	3	5	4	2	2	2	2	6	1
Ahmed	15	14	13	16	18	14	15	16	17
Brahim	16	14	14	14	17	15	15	16	Dis.

Exercice 5 :

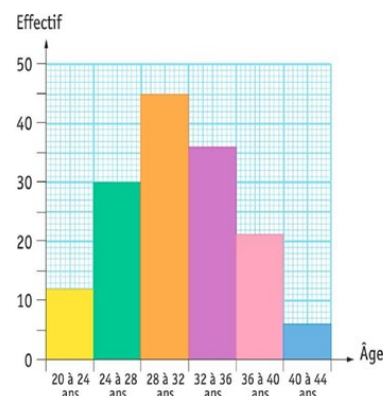
Calcule la taille moyenne du groupe de personnes de cette statistique

Taille $T(m)$	$1,50 \leq T < 1,60$	$1,60 \leq T < 1,70$	$1,70 \leq T < 1,80$	$1,80 \leq T < 1,90$	$1,90 \leq T < 2,00$	Total
Effectif	8	21	34	7	3	

Exercice 6 :

Le diagramme ci-contre donne la répartition des 150 employés d'une entreprise selon leur âge.

- Quelle est la population étudiée ?
- Quel est le caractère étudié ?
- Ce caractère est-il qualitatif ou quantitatif ?
- Calcule l'âge moyen des employés de cette entreprise.

**Exercice 7 :**

Dans un collège, la moyenne en Mathématiques des 440 élèves (tous niveaux confondus) est de 11,6. On connaît également la moyenne des notes pour les garçons qui est de 12,5 et celle des filles qui est 11. Combien y a-t-il de garçons et de filles dans ce collège ?

Exercice 8 :

Le tableau ci-dessous rassemble la répartition des 80 communications téléphoniques d'un abonné pendant un mois selon leur durée.

Durée en minutes	Fréquence en %	Fréquences cumulées croissantes
$[0 ; 1[$	10	
$[1 ; 3[$	17,5	
$[3 ; 5[$	20	
$[5 ; 10[$	25,5	
$[10 ; 15[$	17	

- Complète le tableau ;
- Trace le polygone des fréquences cumulées

Exercice 9 :

On donne la série suivante :

Valeur	5	8	9	13	19
Effectif	2	6	8	6	3

- Quel est le mode de cette série ? Quelle est l'étendue de la série ?
- Calcule la moyenne de la série. Détermine la médiane de la série.
- Si on enlève :
 - les trois plus petites valeurs de la série, quelle est la médiane ?
 - les trois plus grandes valeurs de la série, quelle est la médiane ?
- Combien de valeurs égales à 10 doit-on ajouter pour avoir une médiane égale à 9,5 ?

Exercice 10 :

On donne le tableau suivant:

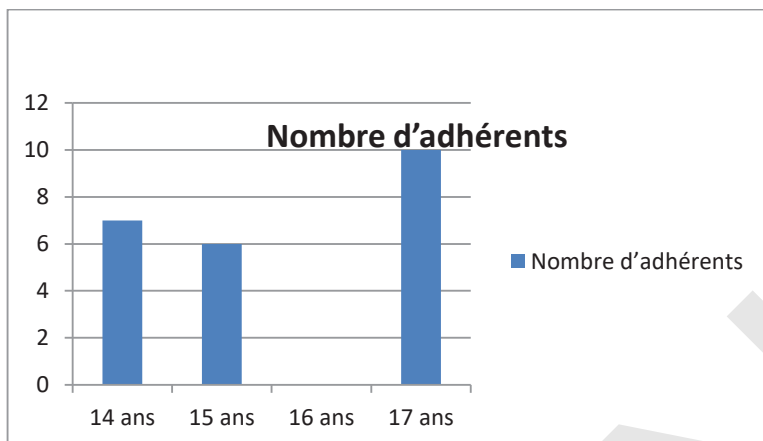
Classes	$[5 ; 10[$	$[10 ; 20[$	$[20 ; 30[$	$[30 ; 40[$	$[40 ; 50[$
Effectif	3	9	6	9	1
Fréquence					
Fréquences cumulées croissantes					

- Quelles sont les classes modales de la série ? Complète le tableau
- Quelle est l'étendue de la série ?
- Calcule la moyenne de la série.
- Trace la courbe des fréquences cumulées croissantes, puis détermine la médiane

Exercice 11 :

L'histogramme ci-contre illustre une enquête faite sur l'âge des 30 adhérents d'un club sportif mais le rectangle correspondant aux adhérents de 16 ans a été effacé.

1. Calcule le nombre d'adhérents ayant 16 ans.
2. Quel est le pourcentage du nombre d'adhérents ayant 15 ans ?
3. Quel est l'âge moyen des adhérents du club ? Donne une valeur arrondie au dixième.

**Exercice 12 :**

Le tableau ci-dessous présente la série des notes obtenues par les élèves de 3[°]AS lors du dernier devoir en classe :

Note sur 20	5	6	8	9	11	12	13	15	18	19
Effectif	1	2	6	2	1	4	2	3	1	1

1. Quel est l'effectif de la classe de 3[°]AS ?
2. Calcule la note moyenne de ce devoir. En donne la valeur arrondie au dixième de point.
3. Quel est le pourcentage, arrondi à l'unité, de l'effectif total représenté par les élèves ayant obtenu une note inférieure ou égale à 8 ?
4. Détermine la note médiane de cette série. Que représente cette note ?

Exercice 13 :

Madame A et Monsieur B sont tous les deux professeurs de Mathématiques et ont tous les deux une classe de troisième ayant 20 élèves. Ils comparent les notes obtenues par leurs élèves au dernier devoir commun.

Notes attribuées par Madame A

7 - 8 - 12 - 12 - 18 - 5 - 11 - 6 - 3 - 8 - 5 - 18 - 9 - 20 - 6 - 16 - 6 - 18 - 7 - 15

Notes attribuées par Monsieur B

8 - 8 - 9 - 12 - 11 - 8 - 13 - 15 - 7 - 9 - 10 - 10 - 12 - 8 - 10 - 14 - 12 - 11 - 14 - 9

1. Construis, sur la copie et sur un même dessin, les diagrammes en bâtons représentant les deux séries de notes. (Utilise deux couleurs différentes.)
2. Calcule la moyenne de chaque série.
3. Détermine une médiane de chaque série.
4. Compare ces deux classes.

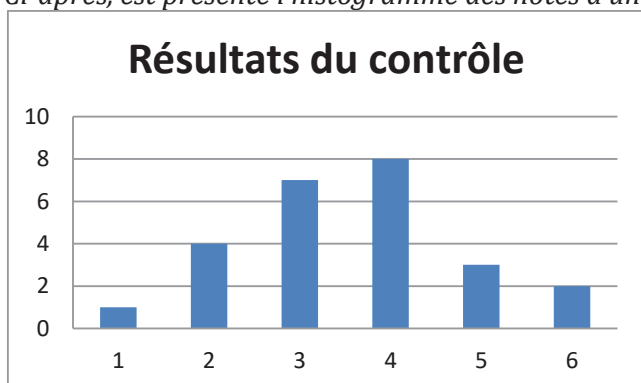
Exercice 14 :

Complète le tableau ci-dessous pour réaliser un diagramme semi-circulaire représentant la répartition des adhérents selon leurs âges.

Âge	14 ans	15 ans	16 ans	17 ans	Total
Nombre d'adhérents					
Mesure de l'angle en degrés					180

Exercice 15 : Groupe Sud 2005

Ci-après, est présenté l'histogramme des notes d'un contrôle notées sur 5 pour une classe de 25 élèves.



1. Reproduis et remplis le tableau de notes suivant :

Note sur 5	0	1	2	3	4	5
Effectif	1	4	7	8	3	2
Effectif cumulé croissant						

2. Calcule la moyenne des notes de la classe.

3. Quelle est la médiane des notes de la classe ?

4. Calcule la fréquence des notes inférieures ou égales à 3 points sur 5.

Exercices d'approfondissement**Exercice 16 :**

Au cours d'une course d'athlétisme (400m), le temps mis par chaque coureur a été chronométré.

Ces mesures (en secondes) sont reportées ci-dessous :

48,65 – 49,20 – 50 – 50,12 – 50,13 – 50,45 – 51 – 51,80 – 51,85 – 51,90 – 52,05 – 52,20 – 52,60 – 53,28 – 54,80.

1. Quelle est l'étendue de cette série ?

2. Donne la moyenne arrondie au centième de cette série.

3. Donne la médiane de cette série.

4. Quel pourcentage de coureurs ont mis moins de 52,50 secondes pour 400mètres ?

Exercice 17 :

Au cours d'une enquête réalisée sur 671 élèves d'un collège, on relève la durée d (en minutes) passée par chacun d'entre eux pour effectuer leur travail scolaire chaque jour.

Les résultats ont été regroupés en quatre classes dans le tableau ci-après.

1. Complète ce tableau en arrondissant les fréquences à 1%.

2. En remplaçant chaque classe par son centre, calcule la durée moyenne passée chaque jour par un élève pour effectuer son travail scolaire. On donnera cette durée arrondie à la minute.

Durée du travail (d)	Centre de la classe	Effectif	Fréquence %
$0 \leq d < 30$	15	106	16
$30 \leq d < 60$			
$60 \leq d < 90$		235	
$90 \leq d < 120$		144	
Total		671	100

Exercice 18 :

Une station de ski réalise une enquête auprès de 300 skieurs qui la fréquentent. Les résultats de l'enquête sont notés dans le tableau ci-dessous et indiquent la répartition en classe des skieurs en fonction de leur âge (en années) :

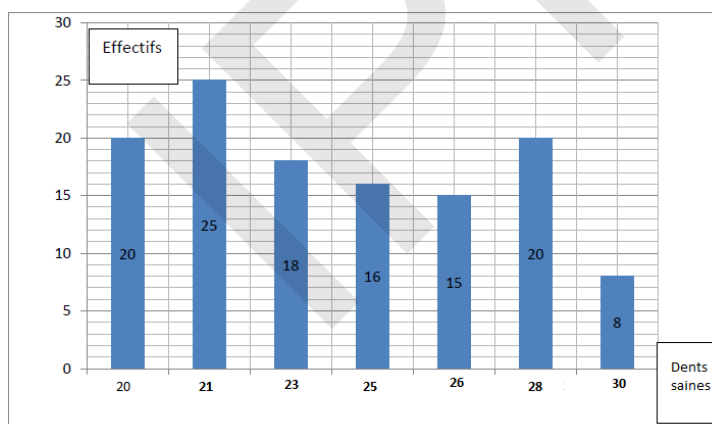
âge	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[	[40 ; 50[	[50 ; 60[	[60 ; 70[	[70 ; 80[	[80 ; 90[
Centre de la classe									
Effectif									
Eff. cumulé croiss.									

1. Complète le tableau en indiquant le centre de chaque classe d'âge et les effectifs cumulés croissants.
2. Calcule l'âge moyen des skieurs fréquentant cette station.
3. Quelle est la fréquence, en pourcentage, de skieurs ayant un âge strictement inférieur à 20 ans ?
4. Construis le polygone des effectifs cumulés croissants afin de déterminer graphiquement une valeur approchée de l'âge médian des skieurs fréquentant la station (unités graphiques: 1 cm pour 5 ans en abscisse, 1 cm pour 20 skieurs en ordonnée).

Exercice 19 :

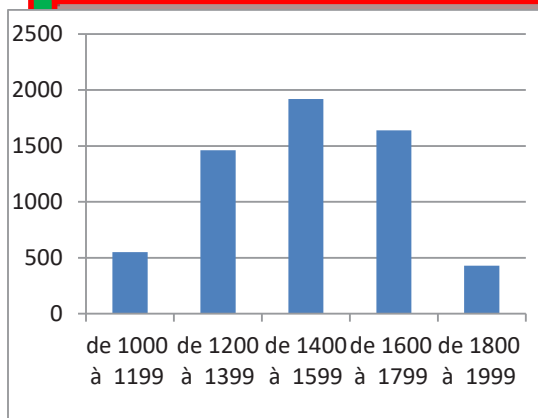
Un dentiste a compté le nombre de dents saines chez chacun de ses patients adultes pendant un mois il a obtenu le diagramme des effectifs ci-dessous.

1. Combien de patients a-t-il examiné ?
2. Quel est le nombre médian de dents saines ?
3. Quel est le pourcentage de patients qui ont moins de 27 dents saines ?
4. Quel est le pourcentage de patients qui ont plus de 27 dents saines ?

**Exercice 20 :**

Une usine teste des ampoules électriques en étudiant leur durée de vie (en heures) sur un échantillon d'ampoules. Les résultats de ce test sont représentés par un histogramme des effectifs :

1. Combien d'ampoules ont une durée de vie :
 - a. Supérieure à 1800 heures ?
 - b. Supérieure à 1600 heures ?
 - c. Comprise entre 1600 et 1800 heures ?
2. Quel est le pourcentage d'ampoules qui ont une durée supérieure à 1600 heures ?
3. Dresse le tableau indiquant les intervalles de durée de vie et les effectifs correspondants.
4. Calcule la durée moyenne de vie d'une ampoule de cet échantillon (on fera comme si toutes les ampoules d'une même classe avaient pour durée de vie le centre (milieu) de cette classe).

**Exercice 21 :**

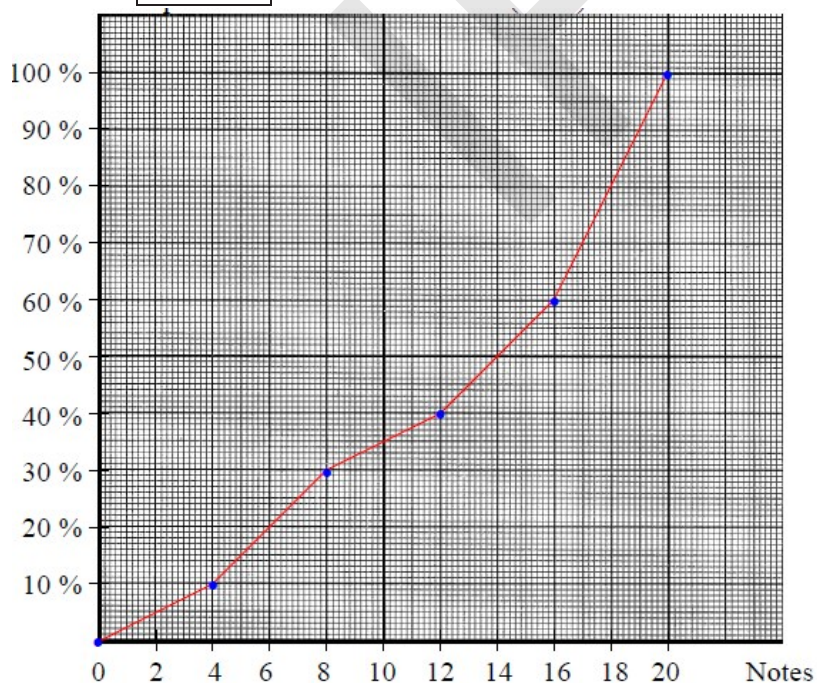
1. Ecris une série de 5 nombres naturels différents telle que sa moyenne soit 12 et sa médiane 15.
2. Ecris une série de 4 entiers naturels différents telle que sa moyenne soit 15 et sa médiane 12.

Exercice 22 :

Le graphique ci-dessous représente le polygone des fréquences cumulées croissantes des notes obtenues par les élèves d'une classe : Fréquences cumulées croissantes (en %)

Complète le tableau suivant :

Classe	effectifs	Effectifs cumulés croissants	Fréquences cumulées croissantes
$[0 ; 4[$			
$[4 ; 8[$			
$[8 ; 12[$			
$[12 ; 16[$			
$[16 ; 20[$			
	30		



Exercice 23 :

Dans deux classes de 24 élèves chacune, on demande aux collégiens qui utilisent tous l'autobus, combien de temps ils passent dans ce moyen de transport pour se rendre à leur collège.

1. Reproduis et complète la première colonne du tableau suivant qui présente les résultats de cette enquête, en sachant que tous les élèves ont donné une réponse.

Temps en minutes	Effectif	Fréquences f_i	Fréquences cumulées croissantes
$0 < t < 15$	6		
$15 \leq t < 30$	24		
$30 \leq t < 45$			
$45 \leq t < 60$	3		

2. Quel est l'effectif d'élèves passant au moins 30 minutes dans l'autobus pour se rendre au collège ?
 3. Détermine les valeurs maximales et minimales de la variable étudiée.
 4. Complète la colonne des fréquences correspondant à cette étude statistique ?
 5. Complète la colonne des fréquences cumulées croissantes.
 6. Représente le polygone des fréquences cumulées croissantes. En déduis la valeur médiane.

Exercice 24 :

Dans une entreprise, les salaires, en ouguiyas, se répartissent de la façon suivante :

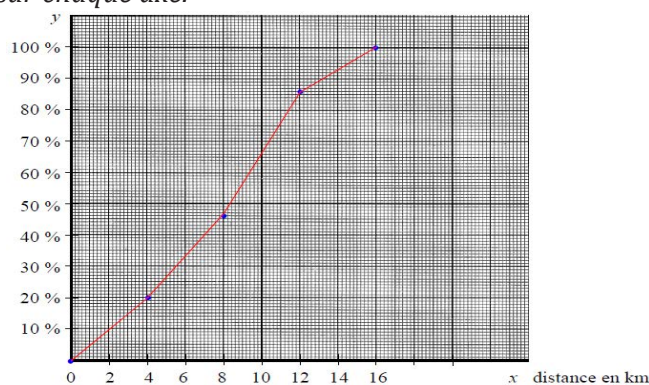
Classes	Effectifs	Classes	Effectifs
$[4000 ; 4200[$	12	$[4600 ; 4800[$	18
$[4200 ; 4400[$	20	$[4800 ; 5000[$	6
$[4400 ; 4600[$	40	$[5000 ; 5200[$	4

1. Représente un histogramme des effectifs.
 2. Calcule les effectifs cumulés croissants et décroissants.
 3. Quel est le salaire médian dans cette entreprise ?
 4. Quel est le salaire moyen dans cette entreprise ?

Exercice 25 :

Une enquête a été menée auprès de 40 employés d'une petite entreprise sur la distance qu'ils avaient à parcourir pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

Les résultats de l'enquête ont été traduits par la courbe des fréquences cumulées croissantes, dans le repère orthogonal, d'origine O , d'axe des abscisses $[Ox)$ et d'axe des ordonnées $[Oy)$. Les unités sont représentées sur chaque axe.



Le tableau suivant est un tableau de propositions. Entoure la bonne réponse juste dans le tableau pour chaque proposition.

Tous les pourcentages sont calculés par rapport au nombre total d'employés de l'entreprise.

Propositions	Réponses		
Le pourcentage d'employés parcourant moins de 8 km représente :	25 %	45 %	10 %
Le pourcentage d'employés parcourant plus de 12 km et moins de 16 km est :	15 %	100 %	6 %
Le nombre d'employés parcourant une distance comprise entre 12 km et 16 km est :	6	15	3
40 % d'employés parcourent :	Moins de 12 km	Plus de 12 km	De 8 km à 12 km
Le pourcentage d'employés parcourant au moins 8,5 km est :	20 %	50 %	80 %
Pour cette série la valeur 8,5 km est :	La médiane	La moyenne	Le mode

Exercice 26:

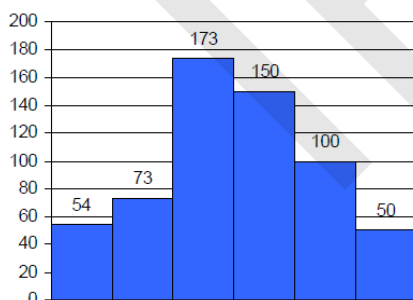
Un rapport de gendarmerie a donné les résultats regroupés dans le tableau suivant :

Vitesse en km/h	Nombre de véhicules	Effectif cumulé croissant
$91 \leq v \leq 111$	160	
$111 \leq v < 131$	820	
$131 \leq v < 151$	580	
$151 \leq v < 171$	40	

- Trace le polygone des effectifs cumulés croissants
- Détermine le nombre de véhicules pour chacun des quartiles.
- Détermine le nombre de véhicules pour le troisième décile (30 % des véhicules).

Exercice 27:

Une enquête sur l'argent de poche mensuel de 600 jeunes a donné les résultats suivants regroupés sous la forme de l'histogramme suivant :



- Complète le tableau suivant :

Somme d'argent	Effectif n_i	Centre de Classe x_i	Produit $n_i \times x_i$	Effectif cumulé croissant	Effectif cumulé décroissant	Fréquence f_i	Angle en degré
$[0 ; 5[$							
$[5 ; 10[$							
$[10 ; 15[$							
$[15 ; 20[$							
$[20 ; 25[$							
$[25 ; 30[$							
Total						1	360°

- Regroupe les données sous la forme d'un diagramme à secteurs. Calcule le montant moyen.
- À l'aide du polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants, donner

I. Activités préparatoires :

Activité 1 :

Partie A :

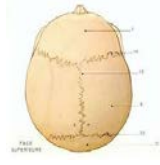
Voici certains objets que tu connais. Peux-tu donner une description de chaque objet ?



Boules



Ballon



Crâne



Balle de Tennis



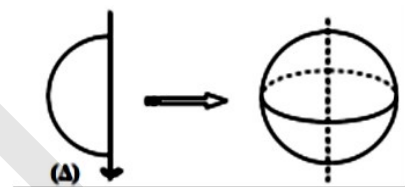
Ampoule



Vase

Partie B :

On fait tourner un demi-cercle de centre O autour de l'axe (Δ) .
Quel solide obtient-on ?

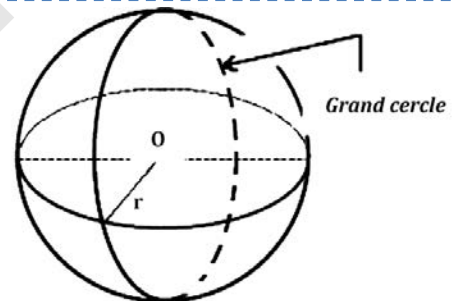


Activité 2 :

Prends une orange perce-la à l'aide d'une tige. En combien de points, cette tige perce-t-elle « la peau de l'orange ». Conclue.

Activité 3 :

- Commence par tracer un cercle de centre O et de rayon r ;
 - Trace à main levée deux grands cercles aplatis à diamètres perpendiculaires, que l'on représente par des "ellipses".
- On obtient ainsi la représentation en perspective cavalière de sphère $S(O ; r)$.



Activité 4 :

Partie A :

Voici certains objets que tu connais. Peux-tu donner une description de chaque objet ?



Un Oeuf



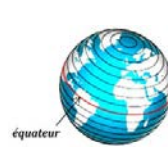
Une vase



Une bobine



Un citron



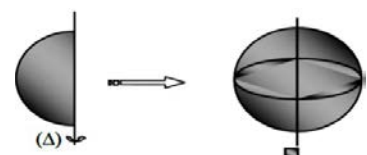
Un globe



Des boules en acier

Partie B :

On fait tourner un demi-disque de centre O autour l'axe (Δ) .
Quel solide obtient-on ?



Activité 5 :

1. Commence par tracer un disque de centre O et de rayon r ;
 2. Trace à main levée deux disques délimités par grands cercles aplatis à diamètres perpendiculaires, que l'on représente par des "ellipses pleines".
- On obtient ainsi la représentation en perspective cavalière de sphère $B(O ; r)$.

Activité 6 : Mathématiques et Histoire

Le savant grec Archimède fut le premier à faire un lien entre sphère et cylindre.

Par exemple, il a démontré la propriété suivante :

« La surface d'une sphère est la même que la surface latérale du cylindre dans lequel elle est inscrite ».

1. On note r le rayon de la sphère.
Détermine le rayon et la hauteur du cylindre en fonction de r .
2. Quelle est donc la formule de l'aire d'une sphère ?

Activité 7 : L'unité est le centimètre

On donne une demi-sphère de rayon r . Construis un cylindre de rayon r et de hauteur $h = r$

Remplis avec du sable la demi-sphère, puis verse le contenu dans ce cylindre.

Que remarques-tu ?

II. Je retiens :**1. Sphère :****1.A. Notion de Sphère et vocabulaire :****Remarque 1 :**

Si l'on fait tourner un demi-cercle autour de son diamètre qui reste fixe, alors on engendre un solide de révolution appelé sphère.

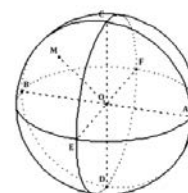
Définition 1 :

Soit O un point de l'espace et r un nombre positif non nul.

La sphère de centre O et de rayon r est l'ensemble des points de l'espace dont la distance au point O est r . On la note $S(O; r)$

Remarque 2 :

- Une sphère est une figure géométrique caractérisée par deux éléments essentiels : son centre O et son rayon r .
- Si $OM = OA = OD = OF = OB = r$, on dit que les segments $[OM]$, $[OA]$, $[OB]$, $[OD]$ et $[OF]$ sont des rayons de cette sphère.

**Propriété 1 :**

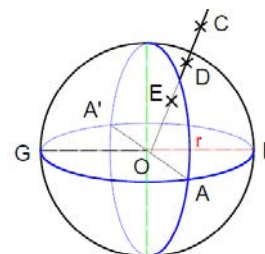
- Si M est sur la sphère de centre O et de rayon r alors $OM = r$.
- Si $OM = r$ alors M est sur la sphère de centre O et de rayon r .

Règle :

Deux points A et B d'une sphère sont dits « diamétralement opposés » si le centre de la sphère est le milieu du segment $[AB]$. Ce segment est alors un diamètre de cette sphère.

Conséquence :

- $OC > r$, donc C n'appartient pas à la sphère (à l'extérieur de la sphère).
- $OE < r$, donc E n'appartient pas à la sphère (à l'intérieur de la sphère).
- $OD = r$, donc D appartient à la sphère.
- F et G sont diamétralement opposés sur cette sphère.
- C et E ne sont pas diamétralement opposés sur cette sphère.
- A et D ne sont pas diamétralement opposés sur cette sphère.

**Définition 2 :**

Un grand cercle d'une sphère de centre O et de rayon r est un cercle de même centre O et de même rayon r .

1.B. Représentation en perspective cavalière :

Il n'a pas de représentation en perspective cavalière exemplaire de la sphère.

Par convention, seuls les cercles situés dans le plan frontal sont représentés par des cercles parfaits, les autres sont représentés par des courbes ovales appelées ellipses ; les tracés non apparents sur la sphère considérée comme sont faits en pointillés

2. Boule :**2.A. Notion de Boule :****Remarque 3 :**

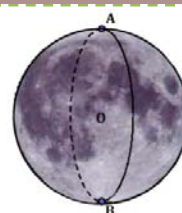
Si l'on fait tourner un demi-disque autour de son diamètre qui reste fixe, alors on engendre un solide de révolution appelé boule.

Définition 3 :

Étant donné un point O de l'espace et un réel positif non nul r .

La boule de centre O et de rayon r est l'ensemble des points dont la distance au point O est inférieure ou égale à r .

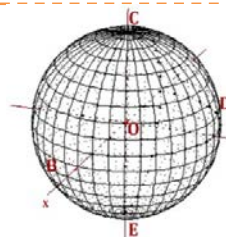
On la note $B(O ; r)$.

**Propriété 2 :**

- Si M est dans la boule de centre O et de rayon r , alors $OM \leq r$.
- Si $OM \leq r$, alors M est dans la boule de centre O et de rayon r .

Remarque 4 :

- Si $OM > r$, alors le point M est à l'extérieur de la boule et vice versa.
- Dans le cas d'une boule, on définit de la même manière les notions de rayon, diamètre, points diamétralement opposés et grands cercles déjà évoquées dans la partie du cours consacrée à la sphère.

**2.B. Représentation en perspective cavalière d'une boule :****Remarque 5 :**

La représentation d'une boule est semblable à celle d'une sphère sauf que l'on fait apparaître que l'objet est plein.

Attention :

On ne peut pas réaliser un patron d'une sphère, ni celui d'une boule.

3. Éléments métriques dans la sphère et la boule :**Remarque 6 :**

Cette formule est assez difficile à établir pour le niveau de 3[°]AS.

Formules de l'aire d'une sphère et du volume d'une boule :

- L'aire d'une sphère de rayon r est égale à $4\pi r^2$.
- Le volume d'une boule de rayon r est égal à $\frac{4}{3}\pi r^3$

Exemple 1 :

1. Calcule le volume en mm^3 d'une boule de pétanque de 72 mm de diamètre.
2. Donne une valeur approchée au cm^3 puis $\frac{1}{10}$ ème de litre près.

Réponse :

$$r = \frac{72}{2} = 36 \text{ mm} ; v = \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4\pi 36^3}{3} = \frac{4\pi 46656}{3} \cong 195432 \text{ mm}^3$$

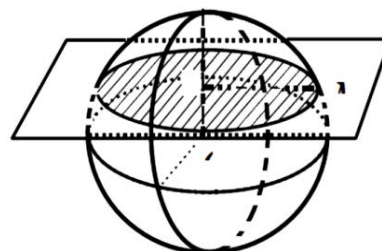
$$= 0,195432 \text{ L} \cong 0.2 \text{ L}$$

4. Section d'une sphère (ou d'une boule) par un plan :

Si on coupe une sphère par un plan, le plan coupe la sphère en deux parties. La partie supérieure s'appelle une calotte sphérique.

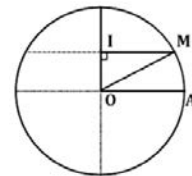
Le plan fait apparaître sur la sphère un cercle dont le centre (ici le point I) est un point d'un diamètre de la sphère.

Ce cercle est appelé **petit cercle**.



Plaçons-nous dans le plan contenant les points O , I et M . Si on désigne par h la distance entre le point I et le centre O de la sphère, et en appliquant le théorème de Pythagore au triangle rectangle OIM en I , on obtient la relation: $OM^2 = OI^2 + IM^2$

OM est le rayon R de la sphère, donc : $R^2 = h^2 + r^2$, d'où : $r = \sqrt{R^2 - h^2}$.



Propriété 3 :

La section d'une sphère de rayon r avec un plan située à une distance d du centre de cette sphère est un cercle de rayon $r = \sqrt{R^2 - h^2}$.

Conséquence :

- Si la distance d est égale à 0 le plan passe alors par le centre de la sphère et le rayon de la section est égal à $\sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{R^2} = R$, le cercle est donc un grand cercle.
- Si la distance est égale à R , le plan est tangent à la sphère et le rayon est donc égal à : $\sqrt{R^2 - R^2} = \sqrt{0} = 0$. La section est donc un point (cercle de rayon 0)
- Si la distance est supérieure à R , le plan est extérieur à la sphère, la formule racine $\sqrt{R^2 - h^2}$ n'a pas de sens il n'y a donc pas de section circulaire.

Remarque 7 :

La section d'une boule par un plan est un disque.

Exemple 2 :

On considère une sphère de centre O et de rayon $r = 5$ cm. Cette sphère est coupée par un plan situé à une distance de 3 cm de son centre. Quelle est le rayon de la section obtenue.

Réponse :

$$R = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm.}$$

5. La sphère terrestre :

La Terre est une sphère (légèrement aplatie aux pôles) dont le rayon est arrondi à 6400 km. Le segment formé par les deux pôles est un diamètre de la Terre.

L'équateur est un grand cercle de la Terre; sa longueur se calcule donc par la formule : $L = 2\pi R$, où R est le rayon de la Terre. On obtient:

$$L = 2 \times \pi \times 6400 \approx 40000 \text{ km.}$$

Tous les méridiens sont d'autres grands cercles, passant eux par les deux pôles, et leur longueur est aussi d'environ 40000 km.

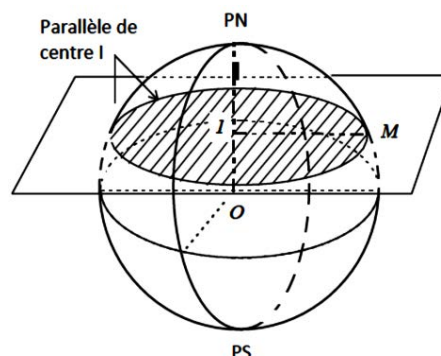
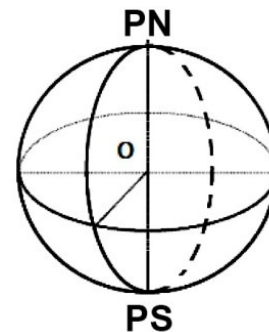
Un parallèle est un petit cercle de la Terre, déterminé par la section de la Terre par un plan parallèle au plan de l'équateur.

La longueur d'un parallèle dépend de son rayon; ce rayon dépend de la longueur séparant le centre du parallèle du centre de la Terre. Il peut se calculer ainsi qu'il est montré au paragraphe IV.

Mais les parallèles ont été repérés d'une autre manière.

C'est l'angle formé par un point de l'équateur, le centre de la Terre et un point du parallèle qui va permettre de déterminer le parallèle. Cet angle porte le nom de latitude.

Plaçons-nous dans le plan contenant les points O , I et M . Le point M est un point du parallèle de centre I .



La latitude de ce parallèle est l'angle α , formé par les points A, O et M :

Les droites (IM) et (AO) étant parallèles, les angles $\widehat{IMO}$ et $\widehat{MOA}$ sont alternes-internes, donc égaux. Donc dans le triangle rectangle IMO, on peut utiliser le cos : $r = R \times \cos \alpha$.

La latitude d'un parallèle est un angle compris entre 0° et 90° ; on ajoute une indication de sens pour dire si le parallèle est entre l'équateur et le pôle Nord, ou bien entre l'équateur et le pôle sud. On dira donc d'un point qu'il a une latitude de 54°N ou de 46°S , par exemple.

Coordonnées géographiques:

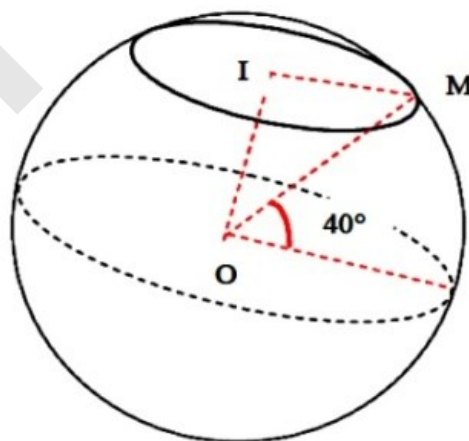
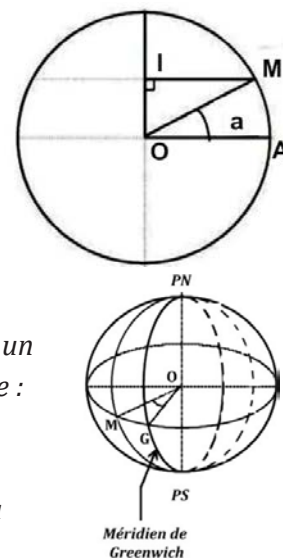
Pour repérer un point sur la Terre, on le situe à la fois sur un méridien et sur un parallèle. Chaque méridien est repéré par rapport à un méridien de référence : le méridien de Greenwich. Greenwich est une petite ville de la banlieue de Londres. Si M est le point d'un méridien situé sur l'équateur et G le point du méridien de Greenwich situé sur l'équateur, l'angle $\widehat{GOM}$ est la **longitude** du méridien passant par le point M.

La longitude d'un méridien est un angle compris entre 0° et 180° ; on ajoute une indication de sens pour dire si le méridien est à l'Est ou à l'Ouest du méridien de Greenwich.

On dira donc d'un point qu'il a une longitude de 48°E ou de 132°O , par exemple.

Exemple 3 :

Calcule la longueur du $40^{\text{ème}}$ parallèle Nord.



Réponse :

On a $\widehat{IOM} = 90 - 40 = 50^\circ$

Dans le triangle OIM rectangle en I, $\sin \widehat{IOM} = \frac{IM}{OM}$, donc :

$IM = 6370 \times \sin 50^\circ$.

D'où la longueur du $40^{\text{ème}}$ parallèle est : $L = 2\pi \times 6370 \times \sin 50^\circ \approx \dots 30644,54 \text{ km}$.

III. Je sais faire :

Exercice d'application 1 :

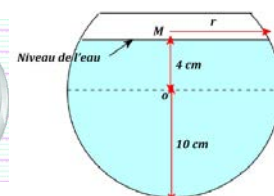
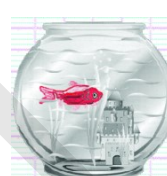
1. Quel est le rayon d'une sphère dont l'aire est égale à 200cm^2 ? Quel est le volume que peut contenir cette sphère?
2. Puis-je verser le contenu d'une sphère de 5cm de rayon dans un cylindre creux de 5cm de rayon et de 7cm de hauteur?
3. Un verre parallélépipédique (à base carrée de côté 3cm et de hauteur 8cm) contient 63ml d'eau. Quelle est la hauteur d'eau dans ce récipient ? On y plonge deux glaçons sphériques de 2cm de diamètre. L'eau va-t-elle déborder du verre?

Exercice d'application 2 :

Le poisson de Samba, est dans un bocal ayant la forme d'une sphère tronquée (fixée sur un socle). Le rayon de la sphère est de 10cm. La distance de la surface plane de l'eau au centre O de la sphère est 4cm.

1. a. Calcule r (donne la valeur arrondie au mm près).
b. Quelle est la forme de la surface plane de l'eau?
c. Calcule l'aire de cette surface (donne le résultat au cm^2 près)
2. Calcule le volume d'eau nécessaire pour remplir le bocal au niveau des pointillés.

(Donne le résultat au cm^3 près, puis au litre près)

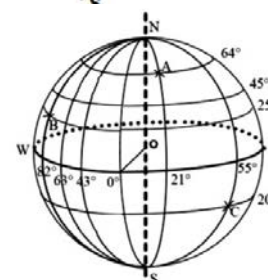
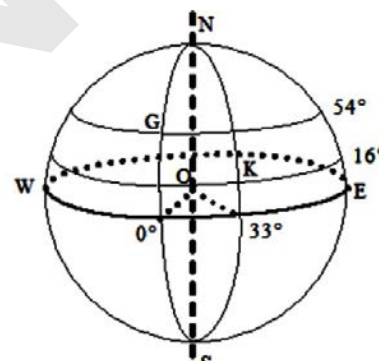


Exercice d'application 3 :

On assimile la terre à une sphère de 6 400 km de rayon et de centre O. Les points N et S représentent respectivement le pôle Nord et le pôle Sud. Le cercle de diamètre [OE] est l'équateur. Le demi-cercle de diamètre [NS] qui passe par G s'appelle Méridien de Greenwich.

On repère un point sur la terre par la donnée de : sa longitude est l'angle en degrés qu'il fait avec le Méridien de Greenwich suivi de la lettre O (Ouest) ou E (Est) : sa latitude est l'angle en degrés entre le parallèle du point et l'équateur, suivi de la lettre N (Nord) ou S (Sud).

- a. Quelle est la longitude pour Khartoum (repéré par le point K) ?
Quelle est sa latitude ? On peut donc donner les coordonnées de Khartoum sous la forme (longitude ; latitude)
- b. Quelles sont les coordonnées pour Khartoum ?
- c. Quelles sont les coordonnées des 3 villes suivantes : (Voir figure ci-contre)
A : Oslo ; B : Miami ; C : St Denis de La réunion.



Solutions des exercices d'application :

Exercice d'application 1:

1. J'écris la formule donnant l'aire de la sphère : $\mathcal{A}(S) = 4\pi r^2$, donc $200 = 4\pi r^2$, on tire : $r^2 = \frac{200}{4\pi}$,

$$\text{d'où : } r = \sqrt{\frac{200}{4\pi}} \cong 3,99 \text{ (on prend } \pi = 3,14)$$

Le rayon d'une sphère dont l'aire est égale à 200cm^2 est : 3,99 cm.

Le volume de cette sphère est donné par : $\mathcal{V}(S) = \frac{4}{3}\pi r^3$, elle peut contenir un volume égal à

$$\frac{4}{3} \times 3,14 \times (3,99)^3 \cong 265,94 \text{ cm}^3.$$

2. Le volume d'une sphère de 5cm de rayon est : $\mathcal{V}(S) = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3,14 \times 5^3 \cong 522,03 \text{ cm}^3$.

Le volume d'un cylindre creux de 5cm de rayon et de 7cm de hauteur est :

$$\mathcal{V}(C) = \pi r^2 h = 3,14 \times 5^2 \times 7 \cong 549,5 \text{ cm}^3.$$

On peut bien verser le contenu de cette sphère dans ce cylindre ($549,5 > 522,03$).

3. Le volume d'un verre parallélépipédique (à base carrée de côté 3cm et de hauteur 8cm) est

$$\mathcal{V}(C) = r^2 h = 3^2 \times 8 = 72 \text{ cm}^3.$$

Il contient 63ml = 63 cm³ d'eau, la hauteur d'eau dans ce récipient est : $h' = \frac{63}{3^2} = \frac{63}{9} = 7$.

On y plonge deux glaçons sphériques de 2cm de diamètre. Le volume des deux glaçons

sphériques est $\mathcal{V}(2G) = 2 \times \frac{4}{3}\pi r^3 = 2 \times \frac{4}{3} \times 3,14 \times 2^3 \cong 66,99 \text{ cm}^3$.

L'eau va déborder du verre (car $66,99 > 63$)

Exercice d'application 2 :

Le poisson de Samba, est dans un bocal ayant la forme d'une sphère tronquée (fixée sur un socle).

Le rayon de la sphère est de 10cm.

La distance de la surface plane de l'eau au centre O de la sphère est 4cm.

1. a. Calcul de r :

Le triangle OMN est rectangle en M, d'après le théorème de Pythagore on a : $R^2 = r^2 + MN^2$; où R est le rayon de la sphère. On tire : $r^2 = R^2 - MN^2 \Rightarrow r^2 = 10^2 - 4^2 = 84$, d'où : $r = 2\sqrt{21} \cong 9,17\text{cm}$ soit 92mm, valeur arrondie au mm près.

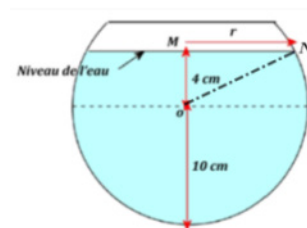
- b. La forme de la surface plane de l'eau est disque

c. L'aire de cette surface est donnée par la formule :

$$A = \pi r^2 = 3,14 \times (9,17)^2 \cong 264,04 \text{ cm}^2 \text{ soit } 264\text{cm}^2, \text{ valeur au cm}^2 \text{ près.}$$

3. Le volume d'eau nécessaire pour remplir le bocal au niveau des pointillés :

$$\mathcal{V}\left(\frac{S}{2}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times 3,14 \times 10^3 \cong 2094,28 \text{ cm}^3 \text{ soit } 2094\text{cm}^3 \text{ ceci est égal } 2,094\text{l} \text{ soit } 2\text{l}.$$



Exercice d'application 3 :

On assimilera la terre à une sphère de 6 400 km de rayon et de centre O. Les points N et S représentent respectivement le pôle Nord et le pôle Sud. Le cercle de diamètre [OE] est l'équateur. Le demi-cercle de diamètre [NS] qui passe par G s'appelle Méridien de Greenwich.

On repère un point sur la terre par la donnée de : sa longitude est l'angle en

degrés qu'il fait avec le Méridien de Greenwich suivi de la lettre O (Ouest) ou E (Est) : sa latitude est l'angle en degrés entre le parallèle du point et l'équateur, suivi de la lettre N (Nord) ou S (Sud).

- a. La longitude pour Khartoum (repéré par le point K) est 33° E, sa latitude est 16° N. On peut donc donner les coordonnées de Khartoum sous la forme (longitude ; latitude)

- b. Les coordonnées pour (33° E ; 16° N)

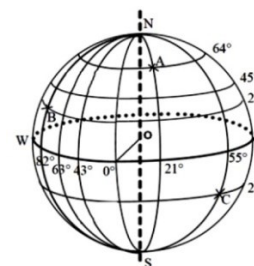
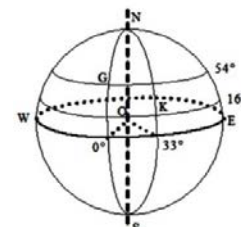
- c. Les coordonnées des 3 villes suivantes sont :

A : Oslo a pour coordonnées : (21° E ; 64° N) ;

B : Miami a pour coordonnées : (82° O ; 25° N) ;

C : St Denis de La réunion a pour coordonnées : (55° E ; 20° S).

Voir figure ci- contre.



IV. Je m'exerce :**Exercices d'entraînement****Exercice 1 :**

S est une sphère de centre O et de rayon 8cm, B la boule de même centre et de même rayon.

Les points E, F, G et H sont des points de l'espace tels que : $OE=3\text{cm}$; $OG=8\text{cm}$ et $FH=5\text{cm}$.

Réponds par vrai ; faux ou je ne sais pas aux affirmations suivantes :

a. $E \in S$; b. $E \in B$; c. $F \in S$; d. $F \in B$; e. $G \notin S$; f. $H \in B$.

Exercice 2 :

1. Dessine en perspective cavalière une sphère de centre O et de rayon 5cm. Place les points A, A', C, C', D et D' tels que $[AA']$, $[CC']$ et $[DD']$ soient des diamètres de la sphère.

2. Trace un petit et grand cercle de cette sphère.

Exercice 3 :

a. Construis un triangle rectangle en A tel que $AB = 2\text{cm}$ et $AC = 4\text{cm}$.

b. Construis le cercle circonscrit à ce triangle.

c. Autour de quel côté du triangle faut-il tourner ce cercle pour obtenir une sphère.

Exercice 4 :

1. Construis un rectangle ABCD tel que $AB=5\text{cm}$ et $AD=2\text{cm}$ puis construis le cercle circonscrit à ce rectangle.

2. On fait tourner cette figure autour de la médiatrice du segment $[AB]$.

Décris le solide engendré par : a. Le cercle

b. Le rectangle

Exercice 5 :

Sachant que l'équateur terrestre mesure environ 40000km, calcule le rayon de la Terre.

Exercice 6 :

Un bateau navigue le long d'un méridien de latitude 12°S à la latitude 13°N .

Quelle est environ la distance parcourue?

Exercice 7 :

1. Calcule l'aire d'une sphère de rayon 28cm. (On prendra $\pi = \frac{22}{7}$)

2. Calcule le rayon d'une sphère dont l'aire vaut $1\,9620,5\text{ cm}^2$. (on prendra $\pi=3,14$).

Exercice 8 :

Calcule l'aire d'une sphère et le volume de la boule dont le rayon est 12km.

Exercice 9 :

Sur un globe terrestre, l'arc de méridien allant du pôle à l'équateur mesure 15,7cm.

Calcule le rayon du globe, puis son volume.

Exercice 10 :

Une sphère a une aire de 1256cm^2 . Calcule le rayon de cette sphère puis le volume de la boule contenue dans cette sphère.

Exercice 11 :

Une sphère a un rayon de 1cm. Quelle est la longueur de l'arête d'un cube ayant la même aire qu'elle?

Exercice 12 :

Calcule la longueur du $38^{\text{ème}}$ parallèle. (Parallèle de latitude 38°).

Exercice 13 :

Calcule l'aire et le volume de chacune des planètes suivantes. Donne les résultats en écriture scientifique.

Planète	Mercure	Terre	Mars	Jupiter
Rayon(en km)	2420	6400	3395	71600

Exercice 14 :

Une sphère mesure 30cm de diamètre. Elle est coupée par un plan à 5cm de son centre.

Calcule l'aire du disque d'intersection entre ce plan et la boule.

Exercice 15 :

Un cube de 60cm d'arête est inscrit dans une sphère (ses sommets sont 8 points de la sphère).

- Calcule la longueur exacte d'une diagonale d'une face du cube ; on l'appelle d .
- Fais un dessin (échelle : 1/10) de la coupe de la sphère par un plan passant par deux diagonales parallèles de deux faces parallèles du cube.
- Calcule le diamètre de la sphère.
- Calcule l'aire de la sphère.

Exercice 16 :

L'atmosphère couvre la terre sur une hauteur moyenne de 400km.

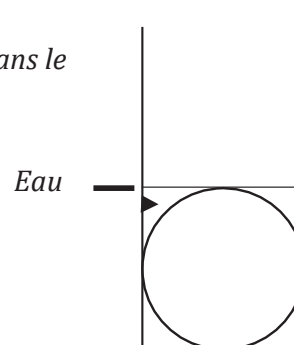
- Calcule le volume d'air présent autour de la terre. On rappelle que le rayon de la terre est environ 6400km.
- En admettant que la masse moyenne d'un litre d'air est 1 kilogramme, exprime en tonnes la masse totale de l'atmosphère.

Exercice 17 :

Une boule est plongée dans un cylindre qui a le même rayon qu'elle $R = 237\text{mm}$. On verse de l'eau dans le cylindre jusqu'à ce que le niveau arase exactement la boule.

Il s'agit en répondant aux questions suivantes de calculer la hauteur de l'eau dans le cylindre lorsque l'on retire la boule.

- Calcule le volume de la boule V_1
- Calcule le volume V_2 : eau + boule
- Quelle est la hauteur de l'eau dans le cylindre quand il y a la boule ?
- Calcule la hauteur de l'eau dans le cylindre quand on a retiré la boule.

**Exercice 18 :**

- Si on connaît le rayon R d'une sphère, on peut calculer par étape:

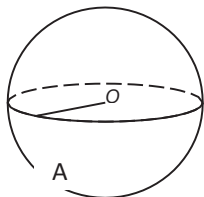
$D = 2R$	$\times \pi \rightarrow$	$P = 2\pi R$	$\times R/2 \rightarrow$	$A_d = \pi R^2$	$\times 4 \rightarrow$	$A_S = 4\pi R^2$	$\times R/3 \rightarrow$	$V = 4/3 \cdot \pi R^3$
		Périmètre d'un grand cercle.		Aire d'un grand disque		Aire de la sphère		Volume de la boule

- Si on connaît le diamètre D
On calcule R ; $D = 2R$ donc $R = \dots\dots\dots$
- Si on connaît le périmètre P d'un grand cercle
On calcule R ; $P = 2\pi R$ donc $R = \dots\dots\dots$
- Si on connaît l'aire A_d d'un grand disque
On calcule R ; $A_d = \pi R^2$ donc $R = \dots\dots\dots$
- On connaît l'aire A_S de la sphère
On calcule R ; $A_S = 4\pi R^2$ donc $R = \dots\dots\dots$

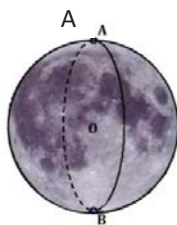
Exercice 19 :

Calcule l'aire et le volume de chacun des solides suivants:

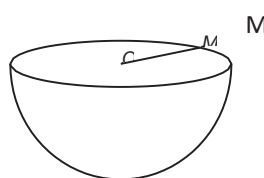
Cas n°1 : $OA=25\text{cm}$



Cas n°2 : $AB=3476\text{km}$



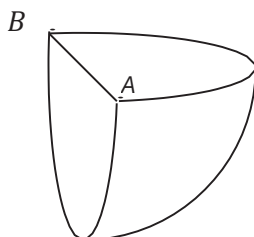
Cas n°3 : $OM=1,2\text{ m}$



Exercice 20 :

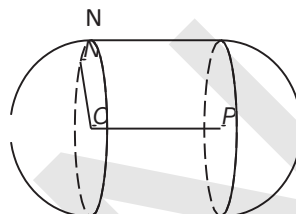
Calcule le volume de chacun des solides suivants:

Cas n°1 : $AB=12\text{cm}$



B

Cas n°3 : $OP=5\text{cm}$, $ON=2\text{cm}$



Exercices d'approfondissement

Exercice 21 :

Demba et Brahim sont deux commis de cuisine. Chacun d'eux doit éplucher un lot de pommes de terre que nous considérerons comme parfaitement sphériques.

Demba doit éplucher 81 pommes de terre de 2cm de rayon chacune.

Brahim doit éplucher neuf grosses pommes de terre de 6cm de rayon chacune.

a. On supposera qu'un centimètre cube de pomme de terre a une masse de 0,8g.

Calcule la masse des lots de chaque commis de cuisine.

b. On suppose qu'il leur faut 0,4 seconde pour éplucher un centimètre carré de surface de pomme de terre. Calcule le temps nécessaire à chacun pour éplucher son lot.

c. On suppose que les épluchures ont 1mm d'épaisseur.

Calcule le pourcentage de perte que représentent les épluchures pour chaque lot, en supposant que les épluchures pèsent elles-aussi $0,8\text{ g/cm}^3$.

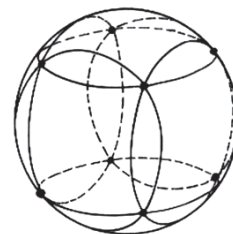
d. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats précédents?

Exercice 22 :

Les 8 points d'intersection des motifs décoratifs de la boule de pétanque sont les sommets d'un cube. Sachant que ces cercles sont tous identiques:

a. Calcule le rayon de ces cercles.

b. Calcule le côté du cube.



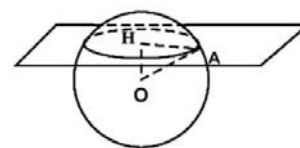
Exercice 23 :

On rappelle la formule du volume d'une boule qui est : $\frac{4}{3} \times \pi \times R^3$

1. Calcule la valeur, arrondie au cm^3 , du volume d'une boule de rayon $R = 7\text{cm}$.

2. On réalise la section de la sphère de centre O et de rayon $OA = 7\text{ cm}$ par un plan, représenté ci-contre. Quelle est la nature de cette section?

3. Calcule la valeur exacte du rayon HA de cette section sachant que $OH = 4\text{ cm}$.



Exercice 24 :

On rappelle les formules suivantes :

- Volume d'un cylindre est donnée par : $V_{\text{cylindre}} = \pi \times r^2 \times h$; avec r le rayon et h la hauteur du cylindre.
- Volume d'une boule est donnée par : $V_{\text{boule}} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$; avec r le rayon de la boule.

Une entreprise doit construire des plots en béton pour border des trottoirs. Ces plots sont formés d'un cylindre de révolution surmonté d'une demi-boule.

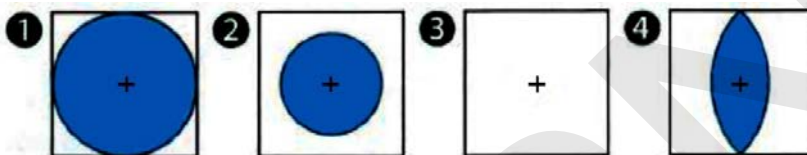
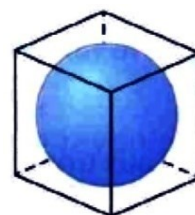
La hauteur du cylindre doit être de 40 cm et son rayon de 20 cm.

1. Calcule la valeur arrondie au cm^3 du volume du cylindre.
2. Calcule la valeur arrondie au cm^3 du volume de la demi-boule.
3. Calcule le volume de béton nécessaire pour fabriquer 1 000 plots. Donne la réponse en m^3 .

Exercice 25 :

Une sphère est contenue dans un cube le diamètre de la sphère est égal à l'arête du cube. On coupe cet ensemble par un plan parallèle à une face du cube.

Parmi les dessins ci- dessous quels sont ceux qui peuvent représenter la section ? Précise alors la position du plan.

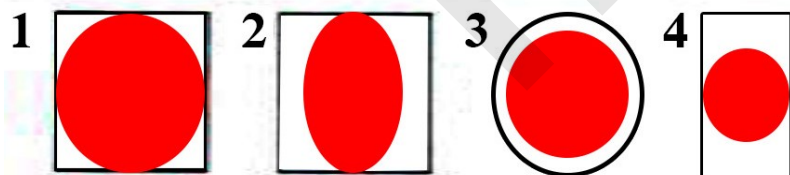


Exercice 26 :

Une boule est contenue dans un cylindre, le diamètre et la hauteur du cylindre ont la même longueur que le diamètre de la boule.

On coupe cet ensemble par un plan parallèle ou perpendiculaire à l'axe du cylindre.

Parmi les dessins ci- dessous, quels sont ceux qui peuvent représenter la section ? Précise alors la position du plan.



Exercice 27 :

1. Construis une sphère S de centre O et de rayon 3, puis construis un diamètre $[AB]$ de S .
2. Construis un point C libre de la sphère, puis construis le cercle circonscrit au triangle ABC .
Que représente ce cercle pour la sphère ?
3. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ACB}$?
4. Déplace les points A ; B et C . que peux-tu conjecturer ?
5. Démontre cette conjecture.

Exercice 28 :

A et B sont deux points diamétralement opposés sur une sphère de centre O et de rayon 2,5cm. C est un point d'un grand cercle $\mathcal{C}$ de la sphère qui passe par A et B tel que $AC = 4\text{cm}$.

1. Trace le cercle $\mathcal{C}$ en vraie grandeur et place les points A , B et C .
2. Quelle est la nature du triangle ABC ? Calcule BC .

Exercice 29 :

Parmi les réponses proposées, quelle est la bonne réponse ?

affirmation	Réponse A	Réponse B	Réponse C
Dans l'espace, l'ensemble des points M tels que : $OM \leq 5\text{cm}$ est...	le cercle de disque O et de rayon 5cm	La sphère de centre O et de rayon 5cm	La Boule de centre O et de rayon 5cm
A et B deux points diamétralement opposés. par les points A et B ...	il ne passe aucun grand cercle	il passe un seul grand cercle	il passe plusieurs grand cercle
Une sphère a pour centre O et pour diamètre 6cm . Sa section par un plan situé à 3cm du point O est....	un cercle de rayon 3	un disque de rayon 3	un point
Une sphère a pour centre O et pour diamètre 10cm . Sa section par un plan situé à 3cm du point O est....	un cercle de rayon 3	un cercle de rayon 4	un point
Une sphère a pour rayon 9cm . Son aire en cm^2 est...	18π	81π	324π
Une boule a pour diamètre 12cm . Son volume en cm^3 est...	432π	288π	144π

Exercice 30 :

Parmi les réponses proposées, indique la(ou les) bonne(s) réponse(s)

affirmation	Réponse A	Réponse B	Réponse C
L'ensemble des points M tels que : $OM \leq 5\text{cm}$ est...	dans le plan, le cercle de centre O et de rayon 5cm	dans l'espace, la boule de centre O et de rayon 5cm	dans l'espace, la sphère de centre O et de rayon 5cm
S est une sphère de centre O et de diamètre $MN = 13\text{cm}$. On coupe cette sphère par un plan perpendiculaire à $[MN]$. La section est cercle de centre I tel que $IM = 4\text{cm}$. Alors	le plan de section est situé à $2,5$ de O .	le rayon du cercle de section est 6cm .	la longueur du cercle de section est 36π
Une boule a pour rayon $2,7\text{cm}$. Alors	un cylindre ayant $2,7\text{cm}$ de rayon et $5,4\text{cm}$ de hauteur a le même volume.	l'arrondi en cm^3 du volume de cette boule est 82cm^3 .	si on la peint, l'arrondi de l'aire à peindre est 92cm^2 .
Une boîte en forme parallélépipède rectangle de dimensions $4,3\text{cm}$; $8,7\text{cm}$ et 13cm contient 6 boules de golf de rayon $2,1\text{cm}$. Alors....	le volume d'une balle est $12,348\pi\text{cm}^2$.	Le volume inoccupé dans la boîte (arrondi au cm^3) est 254cm^2 .	l'arrondi au cm^2 d'une balle est 55cm^2 .

Exercice 31 :

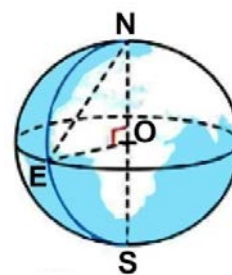
Un avion qui se trouvait au point de coordonnées 10°E et 25°N se déplace de 30° parallèlement à l'équateur dans le sens que le sens de la rotation de la terre. Quelles sont ses nouvelles coordonnées.

Exercice 32 :

On assimile la Terre à une sphère de rayon 6370. N désigne le pôle Nord, P désigne le pôle sud et E désigne l'équateur.

Calcule la distance entre les points N et E arrondie au kilomètre :

- En ligne droite à travers la terre ;
- « à vol d'oiseau » à la surface de la terre.



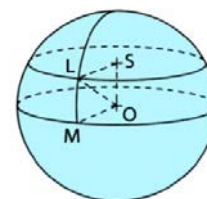
Exercice 33 :

Le dessin ci-contre représente la Terre qui est assimilée à une sphère de rayon 6370.

Le cercle de centre O passant par M représente l'équateur. Le point L représente Londres. L est situé sur la sphère et sur le cercle de centre S (voir figure).

On admettra que l'angle $\widehat{LSO}$ est droit. On donne $OS=4\,880\text{km}$.

- Calcule SL au kilomètre près.
- Donne l'arrondi au degré près de la mesure de l'angle $\widehat{SOL}$
- En déduis au degré près la latitude Nord de Londres par rapport à l'équateur. (c'est-à-dire l'angle $\widehat{LMO}$)



Exercice 34 :

Reproduis la figure où la sphère représente la Terre et où N et S désignent les pôles Nord et Sud.

Trace le méridien et le parallèle du lieu M indiqué.



Exercice 35 :

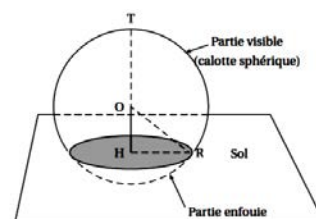
Pour attirer davantage de visiteurs dans sa ville, un maire décide de faire construire l'Aquarium du Pacifique. Les architectes prévoient de poser un énorme aquarium à l'entrée, dont la vitre a une forme sphérique. La figure ci-dessous représente la situation. Cette figure n'est pas en vraie grandeur.

- Calcule le volume en m^3 d'une boule de rayon 5m. Donne l'arrondi à l'unité près. On rappelle la formule du volume d'une boule de rayon R :

$$V_{\text{boule}} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$$

En réalité, l'aquarium est implanté dans le sol. La partie supérieure (visible aux visiteurs) est une « calotte sphérique ». La partie inférieure (enfouie) abrite les machines.

- Quelle est la nature géométrique de la section entre le plan horizontal du sol et l'aquarium (la partie grisée sur la figure)?
- Le point O désigne le centre de la sphère. On donne les dimensions réelles suivantes : $OH = 3\text{m}$; $RO = 5\text{m}$; $HR = 4\text{m}$, où H et R sont les points placés sur le sol comme sur la figure. Le triangle OHR est-il rectangle ? Justifie ta réponse
- T est un point de la sphère tel que les points T, O, H soient alignés comme sur la figure. Calcule la hauteur HT de la partie visible de l'aquarium.
- Le volume d'une calotte sphérique de rayon 5m est donné par la formule : $V_{\text{calotte}} = \frac{\pi \times h^2}{3} \times (15 - h)$; où h désigne sa hauteur (correspondant à la longueur HT sur la figure). Calcule le volume en litres de cette calotte sphérique.
- Pour cette question, on prendra comme volume de l'aquarium 469 000 litres. Des pompes délivrent à débit constant de l'eau de mer pour remplir l'aquarium vide.
En 2 heures de fonctionnement, les pompes réunies y injectent 14 000 litres d'eau de mer.
Au bout de combien d'heures de fonctionnement, les pompes auront-elles rempli l'aquarium.



Aide mémoire

Calcul dans $\mathbb{R}$:

Calcul avec les fractions	Calcul avec les puissances	Calcul avec les radicaux
$\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{ak}{bk}$; $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$ ($b \neq 0$ et $d \neq 0$) $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$; $\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$ (où $b \neq 0$) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$ ($b \neq 0$ et $d \neq 0$) $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ et $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$ ($bcd \neq 0$)	Soit a un réel non nul et n un entier naturel $n > 1$; $a^n = a \times a \times a \times \dots \times a$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ Par convention : $a^0 = 1$ ($a \neq 0$); $a^1 = a$. $a^n \times a^p = a^{n+p}$; $\frac{(a^n)^p}{a^p} = a^{n \times p}$; $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$; $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$	Soit a un nombre positif, on le note $\sqrt{a}$ le nombre dont le carré est a et on a : $\sqrt{a} \geq 0$, $\sqrt{a} = 0 \Leftrightarrow a = 0$, a et b étant des réels positifs, $b \neq 0$, on a : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$. a et b étant deux réels positifs ; on a : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Calcul littéral :

- Pour tout x, y et k réels on a : $a + (b + c) = a + b + c$; $a + (b - c) = a + b - c$; $a - (b + c) = a - b - c$; $a - (b - c) = a - b + c$.
- On rappelle les règles suivantes : $(-a)(b) = -ab$; $a(-b) = -ab$; $(-a)(-b) = ab$; $-(-ab) = ab$; $-(a(-b)) = ab$
- Pour tout x, y et k des nombres réels on a : $k(x + y) = kx + ky$ et $k(x - y) = kx - ky$.
- Pour tout a, b, x et y de nombres réels, on a : $(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by$; $(a + b)(x - y) = ax - ay + bx - by$;
 $(a - b)(x + y) = ax + ay - bx - by$; $(a - b)(x - y) = ax - ay - bx + by$.
- On traitera sur exemples les développements de : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

Equations et Inéquations :

- Une équation (resp. inéquation) du 1^{er} degré est une égalité (resp. inégalité) dans laquelle intervient une lettre appelée inconnue.
- Résoudre une équation (resp. inéquation) c'est chercher la (ou les) valeur de l'inconnue qui la vérifie(nt).
- En réalité, pour résoudre une équation (resp. inéquation), on utilise l'ordre et addition et la soustraction (resp. l'ordre et opérations):

Angles :

Soit $\mathcal{C}$ est cercle, $\widehat{AOB}$ angle au centre. Longueur de $AB = \frac{\pi r}{180} \times \text{mes } \widehat{AOB}$; où r est le rayon du cercle $\mathcal{C}$.

- La mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre interceptant le même arc.
- Deux angles inscrits qui interceptent deux arcs de même longueurs ont la même mesure

Droites particulières :

- Dans un triangle si une droite passe par les milieux de deux côtés, elle est parallèle au troisième côté.
- Dans un triangle le segment joignant les milieux de deux côtés a pour longueur la moitié de celle du troisième
- Dans un triangle si une droite passe par le milieu d'un côté et parallèle à un second, alors elle coupe le troisième côté en son milieu.
- ❖ La médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment en son milieu et elle est perpendiculaire à son support.
- Un point de la médiatrice d'un segment est équidistant de deux extrémités de ce segment ;
- Tout point équidistant de deux extrémités d'un segment est sur la médiatrice de ce segment ;
- En résumé, la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points à égale distance de ces extrémités
- Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes. Leur point d'intersection est le centre du cercle circonscrit.
- ❖ Une médiane d'un triangle est une droite passant par un sommet et le milieu du côté opposé à ce sommet
- Dans un triangle une médiane est une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet.
- Les trois médianes d'un triangle sont concourantes. Leur point d'intersection G s'appelle le centre de gravité du triangle,
- ❖ Une hauteur d'un triangle est une droite passant par le sommet et perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet
- Dans un triangle, les hauteurs sont concourantes en un point G appelé orthocentre
- ❖ La bissectrice d'un angle est une demi-droite partageant un angle en deux angles adjacents de même mesure.
- Si un point est sur la bissectrice d'un angle alors ce point est à égale distance de ses côtés.
- Dans un triangle les bissectrices sont concourantes. Leur point de concours est à égale distance des trois côtés du triangle c'est le centre du cercle tangente aux trois côtes du triangle, appelé cercle inscrit.

Théorème de Pythagore :

- Si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est le diamètre de son cercle circonscrit
- Si l'un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle
- Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On écrit : Soit ABC un triangle rectangle en A , alors : $BC^2 = AB^2 + AC^2$
- Si dans un triangle, le carré d'un côté est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle.

Trigonométrie :

Dans un triangle ABC rectangle en A , le quotient : $\frac{\text{Côté adjacent à un angle aigu}}{\text{L'hypoténuse}}$ est appelé cosinus de cet angle : $\cos \widehat{B} = \frac{AB}{BC}$ et aussi $\cos \widehat{C} = \frac{AC}{BC}$.

Dans un triangle ABC rectangle en A , le quotient : $\frac{\text{Côté opposé à un angle aigu}}{\text{L'hypoténuse}}$ est appelé sinus de cet angle : $\sin \widehat{B} = \frac{AC}{BC}$ et aussi $\sin \widehat{C} = \frac{AB}{BC}$.

- Pour tout angle aigu de mesure α en degré ou en radian, on a : $0 < \cos \alpha < 1$, $0 < \sin \alpha < 1$. et $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$.
- Lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre.

- Cosinus et sinus d'angles particuliers

α°	0°	30°	45°	60°	90°
Sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
Cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Symétries centrale et axiale :

- ❖ A' est l'image de A par la symétrie centrale de centre O si et seulement si O est le milieu [AA']
- Un point O est centre de symétrie d'une figure lorsque cette figure est sa propre symétrique par rapport à O.
- ❖ A' est l'image de A par la symétrie axiale d'axe (Δ) si et seulement si (Δ) est la médiatrice de [AA']
- Une droite Δ est un axe de symétrie d'une figure lorsque cette figure est sa propre symétrique dans la symétrie d'axe Δ.

Vecteurs et translation

- ❖ Lorsqu'on choisit deux points distincts A et B, dans cet ordre, on définit : Une direction, celle de la droite (AB); un sens, celui de A vers B et une longueur : la longueur du segment [AB]. On dit que ces deux points A et B définissent un vecteur noté $\overrightarrow{AB}$ et on lit « vecteur AB »
- Deux vecteurs sont égaux ; s'ils ont : La même direction ; le même sens et la même longueur.
- Si ABCD est un parallélogramme alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et réciproquement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme
- Si I est le milieu de [AB], alors $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ et si trois points A, B et I sont tels que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors I est le milieu de segment [AB].
- ❖ Étant donné un point M et un vecteur $\overrightarrow{AB}$, on appelle translaté ou l'image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, notée $t_{\overrightarrow{AB}}$ est le point M' tel que : $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$. Le point M' est appelé aussi le transformé du point M et on note $t_{\overrightarrow{AB}}: M \mapsto M'$.
- Des points alignés ont pour images des points alignés.
- Une droite a pour image une droite de même direction (parallèle)
- Un segment a pour image un segment de même longueur.
- Le milieu d'un segment a pour image le milieu du segment image
- Un cercle a pour image un cercle de même rayon
- Un angle a pour image un angle de même mesure
- Deux droites perpendiculaires ont pour images deux droites perpendiculaires
- Deux droites parallèles ont pour images deux droites parallèles
- L'image d'une figure $\mathcal{F}$ par une translation est une figure $\mathcal{F}'$ superposable à la première la figure.
- ❖ Étant donnés trois points A, B et C du plan : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ cette relation est appelée relation de Chasles et on dit que $\overrightarrow{AC}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

Repérage dans le plan :

- Étant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ dans un repère $(O; I; J)$; si M le milieu du segment [AB] de coordonnées $(x_M; y_M)$, alors $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$
- Étant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ dans le plan muni d'un repère $(O; I; J)$. On appelle composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ les coordonnées $(x_M; y_M)$ du point M tel que (OMAB) est un parallélogramme et on a $x_M = x_B - x_A$ et $y_M = y_B - y_A$ et on écrit $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$
- La distance entre deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A; y_A)$ et $(x_B; y_B)$ dans un repère orthonormé est donnée par la formule : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Fonction linéaire :

- ❖ Étant donné un réel a, le procédé qui au nombre x associe le nombre ax est appelé fonction linéaire, on écrit : $x \mapsto f(x) = ax$, le nombre a est le coefficient de la fonction linéaire et f(x) est l'image de x par f ou encore que x est l'antécédent de f(x).
- Soit $f: x \mapsto ax$ une fonction linéaire, alors $f(1) = a$. Et pour tous réels x, y et k, on a : $f(x + y) = f(x) + f(y)$; $f(kx) = kf(x)$.
- Soit $f: x \mapsto ax$ une fonction linéaire. Dans le plan muni d'un repère, on associe à chaque nombre x, le point (x; ax). L'ensemble des points ainsi obtenus est appelé la représentation graphique de f.
- La représentation graphique d'une fonction linéaire $f: x \mapsto ax$ est une droite qui passe par l'origine du repère.

Statistique :

- ❖ L'effectif total correspond à la somme de tous les effectifs. (Noté souvent N)
- ❖ On appelle effectif cumulé croissant associé à une valeur la somme des effectifs des valeurs inférieures.
- ❖ On appelle effectif cumulé décroissant associé à une valeur la somme des effectifs des valeurs supérieures.
- ❖ La fréquence cumulée croissante d'une valeur (ou une classe) d'une série statistique est le quotient de la fréquence cumulée croissante de cette valeur (ou classe) par l'effectif total.
- ❖ La fréquence cumulée décroissante d'une valeur (ou d'une classe) d'une série statistique est le quotient de la fréquence cumulée décroissante de cette valeur (ou cette classe) par l'effectif total.
- ❖ La moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série par son effectif total.
- ❖ La valeur de la médiane est celle qui partage les valeurs ordonnées d'une série statistiques en deux groupes de même effectif : Les valeurs inférieures ou égales à la médiane et les valeurs supérieures ou égales à la médiane
- ❖ L'étendue d'une série statistique, la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de cette série

Sphère et boule :

- ❖ Soit un point de l'espace et r un nombre positif non nul. La sphère de centre O et de rayon r est l'ensemble des points de l'espace dont la distance au point O est r. On la note $S(O; r)$
- Si M est sur la sphère de centre O et de rayon r alors $OM = r$, et vice versa si $OM = r$ alors M est sur la sphère de centre O et de rayon r.
- ❖ Étant donné un point O de l'espace et un réel positif non nul r. La boule de centre O et de rayon r est l'ensemble des points dont la distance au point O est inférieure ou égale à r. On la note $B(O; r)$.
- Si M est dans la boule de centre O et de rayon r alors $OM \leq r$ et vice versa, si $OM \leq r$ alors M est sur la boule de centre O et de rayon r.
- L'aire d'une sphère de rayon r est égale à $4\pi r^2$. Le volume d'une boule de rayon r est égal à $\frac{4}{3} \pi r^3$

Lexique Français-Arabe

Français	العربية
Abscisse	فاصلة
Addition	الجمع
Affine	ارتباطي
Aire	مساحة
Aire latérale	مساحة جانبية
Amplitude	سعة
Angle	زاوية
Angle aigu	زاوية حادة
Angle au centre	الزاوية المركزية
Angle droit	زاوية قائمة
Angle inscrit	زاوية محيطية
Angle obtus	زاوية منفرجة
Angle plat	زاوية مستقيمة
Angles adjacents(deux)	زاويتان متجاورتان
Angles alternes - internes(deux)	زاويتان متبادلتان داخليا
Angles complémentaires(deux)	زاويتان متكاملتان
Angles correspondants(deux)	زاويتان متقابلتان
Angles supplémentaires(deux)	زاويتان متتامتان
Application	تطبيق
Approximation	تقريب
Arc	قوس
Arête	حرف
Arrondi	مقرب
Associativité	تجميعية
Axe	محور
Axe de symétrie	محور تناظر
Base	قاعدة
Bissectrice	منصف
Borne	طرف، حد
Calcul	حساب
Calcul littéral	حساب حرفي
Caractère (statistique)	ميزة (إحصائية)
Carré	مربع
Centre	مركز
Cercle	دائرة
Classe médiane	الصف المتوسط
Classe modale	صف المنوال
Coefficient directeur	معامل التوجيه
Colinéaire	متخاطبة ، مرتبطة خطيا
Collecter	تجميع
Commutativité	تبادلية
Comparer	قارن
Cône	مخروط
Configuration	تشكلة
Conjecture	فرضية
Constante	ثابتة
Construire	انشئ
Continu	متصل
Contradiction	تناقض
Contraposé	المضاد
Cosinus	جيب تمام
Côté	ضلع
Couple	زوج
Crochet	قوس
Croissant	متزايد
Cube	مكعب
Cumulée	تراكمي
Hypothèse	فرضية
Identification	مطابقة

Français	العربية
Cylindre	أسطوانة
Décimal	عشري
Décimaux relatifs	الأعداد العشرية النسبية
Décomposer	فكك
Décroissant	متناقص
Degré(angle)	درجة زاوية
Degré	درجة
Demi-droite	نصف مستقيم
Dénominateur	مقام
Dépense	المصاريف
Dépouiller	أفرز
Déterminer	حدد
Développer	أنشر
Diagonale d'un polygone	قطر مضلع
Diagramme	مضلع
Diagramme en bâtons	مضلع الأعمدة
Diamètre	قطر
Différence	فرق
Dimension	بعد
Direction	منحى
Discret	غير متصل
Disjoint	منفصل
Disque	قرص
Distributivité	توزيعية
Dividende	المقسوم
Diviseur	القاسم
Divisibilité	قابلية القسمة
Données statistiques	معطيات إحصائية
Droites parallèles	مستقيمات متوازية
Droites perpendiculaires	مستقيمات متعامدة
Echelle	مقياس الرسم
Ecriture scientifique	كتابة علمية
Effectif	حصيص
Egal	يساوي
Encadrer	طوق
Ensemble	مجموعة
Entiers naturels	عدد طبيعي
Entiers relatifs	عدد صحيح
Equation	معادلة
Equidistant	متساوي المسافة
Equivalent	متكافئ
Exposant	أس
Extraire	استخرج
Extrémité	طرف
Face	وجه، واجهة
Face littérale	واجهة جانبية
Facteurs premiers	عوامل أولية
Factoriser	فكك
Figure	شكل
Fonction	دالة
Formule	صيغة
Fraction	كسر
Fraction irréductible	كسر غير قابل للإختزال
Fréquence	تردد
Grade	غراد
Hauteur	ارتفاع
Hypoténuse	وتر
Projection	إسقاط
Proportionnalité	التناسبية

français	العربية
Identifier	حدد، ميز
Implication	استلزام، اقتضاء
Incidence	تقاطع
Inconnue	مجهول
Inéquation	متراجحة
Inférieur...plus petit	أصغر
Intérieur d'un cercle	داخل دائرة
Interpréter	فسر
Intersection	تقاطع
Intervalle	مجال
Invariant	لا متحول
Inverse	مقلوب
Inverse d'une fraction	مقلوب كسر
Isocèle	متساوي الساقين
Linéaire	خطي
Losange	معين
Maquette	تصميم
Médiatrice	واسط
Mesure	قياس
Milieu	منتصف
Mode	المنوال
Moyenne	المتوسط
Multiple	مضاعف
Nombre composé	عدد مركب
Nombre décimal	عدد عشري
Nombre entier naturel	عدد طبيعي
Nombre entier relatif	عدد صحيح
Nombre fractionnaire	عدد كسري
Nombre impair	عدد فردي
Nombre irrationnel	عدد لا نسبي
Nombre pair	عدد زوجي
Nombre premier	عدد أولي
Nombre rationnel	عدد نسبي
Nombre réel	عدد حقيقي
Numérateur	البسط
Opération	عملية
Opposé	نظير
Ordonné	ترتيب
Ordre	رتبة
Orthogonalité	التعامد
Orthogonaux	متعامدة
Parallélisme	التوازي
Parallélogramme	متوازي الأضلاع
Patron	منشور
Pavé droit	منشور قائم
Périmètre	محيط
Perspective cavalière	التمثيل المنظوري
PGCD	القاسم المشترك الأعلى
Point	نقطة
Points alignés	نقط مستقيمة
Polygone	مضلع
Polygone régulier	مضلع منتظم
Population	ساكنة- مجتمع
Programme de construction	برنامج إنشاء
Projection	إسقاط
Proportionnalité	التناسبية
Protection	حماية

français	العربية
Protection	حماية
Puissance	قوة
Pyramide	هرم
Quatrième proportionnel	الرابع التناسبي
Quotient	الحاصل
Racine	جذر
Radian	رديان
Rayon	شعاع
Réciproque	عكسي
Reconnaître	تعرف على
Rectangle	مستطيل
Rédiger	أنشئ (حرر)
Réduction	اختصار
Réduire	اختصر
Relation	علاقة
Repère	مرجع
Représentation	مثل
Reproduire	أعد
Réunion	اتحاد
Segment	قطعة مستقيمة
Semi-circulaire	نصف دائري
Sens	اتجاه
Sens de variation	اتجاه التغيرات
Série	سلسلة
signe	إشارة
Simplifier	أختزل (بسط)
Sinus	جيب
Solide	مجسم
Solution	حل
Somme	جمع
Sommet	قمة
Soustraction	طرح، نقص
Sphère	كرة
Statistique	إحصاء
Supérieur...plus grand	أكبر
Surface	سطح، مساحة
Symétrie axiale	تناظر محوري
Symétrique	تناظر
Système	نظام
Tableau	جدول
Tangente	مماس
Taux	نسبة
Tracer	أرسم
Traduire	ترجم
Transformation	تحويل
Translation	إزاحة
Trapèze	شبه منحرف
Triangle	مثلث
Triangle équilatéral	مثلث متساوي الأضلاع
Triangle isocèle	مثلث متساوي الساقين
Triangle rectangle	مثلث قائم
Trigonométrie	مثلثاتية
Troncature	قطع
Unité	وحدة
Triangle	مثلث
Valeur approchée	قيمة تقريبية
Volume	حجم